genesis2000培训

目录

第一章 入门基础----------1页

第一节 基础知识----------1页

第二节 常用PCB专业术语----------6页

第三节 genesis2000内容简介----------15页

第四节 gerber文件的概念----------17页

第二章 gensis2000菜单工具栏操作及功能----------24页

第一节 软件菜单中英文说明----------24页

第二节 工具栏的基本操作----------27页

第三节 gerber资料的方法及技巧----------53页

第三章 常用几种转gerber软件----------67页

第一节 PADS软件----------67页

第二节 DXP(AD) Protel 99 SE 软件----------82页

第三节 CAM35软件----------107页

第四章 文件初步整理----------110页

第五章 钻孔制作----------113页

第六章 内层制作----------119页

目录

第七章 外层资料制作----------135页
第八章 阻焊资料制作----------140页
第九章 文字制作----------145页
第十章 SET及panel拼板----------148页
第十一章 文件输出----------156页
第十二章 金手指板制作----------159页
第十三章 锣带及模冲制作----------170页
第十四章 半孔板及金属包边制作----------176页
第一节 半孔板制作 ----------176页
第二节 金属包边板制作----------182页
第十五章 阻抗板的基础知识----------185页
第十六章 盲孔及HDI板----------202页
第十七章 工艺流程单制作----------212页

第一章 入门基础

第一节 基础知识

一、PCB基本流程：

市场接单

工程处理资料

编写流程：1.开料 → 2内层线路（蚀刻） → 3 内层AOI → 4压合 → 5钻孔 → 6沉铜 板电 → 7线路图形转移 → 8图形电镀 → 9褪干膜蚀刻 → 10 线路AOI → 11 阻焊 → 12 字符 → 13表面处理 → 14成型 → 15 测试 → 16 FQC → 17 包装

注意：每个工厂机器设备不一样及才用的技术不同二有出入，流程有所不同。

二、工具/资料制作及工艺流程

（一）、工具：

1.**MI组\QAE：**

1）检查客户资料完整性，可制作性（即与本厂制作能力一致，有疑问及时问客确认；

2）依据客户要求结合本厂实际情况编写工艺流程及基本制作要求、拼板、开料图、成型图等。

2.CAM：依据MI要求对客户提供的gerber资料用PCB软件进行优化处理（即内层钻孔外层线路阻焊字符外形等），方便生产（在这里重点讲genesis2000软件优化处理资料方便生产）；

3.E-TEST 组：制作测试程式；

4.光绘组：用光绘机读进制作好的光绘文件，绘出生产所需要的图像转移要用的菲林；

5.检查组\QAE：检查所有菲林、钻孔程式、成型程式等与MI要求是否一致性。

（二）、工艺流程：(多层简单正片流程为例)

1.开料：根据MI将一张大料（基板）开成几张小板方便生产，常用几种大料尺寸为：41*49INCH、43*49INCH、37*49INCH；

2.内层：

1）磨板：增加板面粗糙度，使铜面与内层感光油或干膜的结合力加强；

2）辘油或贴膜：辘油是用辘油机给板面涂上感光油，机内后段一般为烘干段（因此要冷却后继续下工序）；贴膜是用贴膜机在板面贴上感光用的膜；显然，只需采用上面一种方式加感光材料；

3）曝光：用曝光机将内层菲林上的图像转移到有感光材料的板面上；

4）显影：将未曝光部分的油墨除去露出铜面；

5）蚀刻/去膜:显影后露出的铜经过蚀刻段将被蚀刻掉，再经过退膜、水洗、烘干，除去残余油墨，露出需要的线路；

6）内层AOI检测：蚀刻不净，蚀刻过度，线幼，开路，短路

7）黑化（棕化）：钝化铜面，以避免或减少层压时高温高压条件下造成的不良氧化或其它污染，增强内层铜箔的表面粗化度，进而增强环氧树脂与内层铜箔之间的结合力；

8）层压：PP(聚胺树脂) 遇热固化 把两面的铜箔粘在一起形成对层板 铜箔 PP 内芯 PP 铜箔 这是四层板的压合结构。

3. 钻孔：

为了连接外层线路与内层线路，外层线路与外层线路相连接，反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔，在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了，还有一些钻孔是螺丝孔呀，定位孔呀，排孔呀等等，各自的用途不一样。

钻孔就是在覆铜板上钻出所需的过孔。通孔过孔主要提供电气连接与用作器件的固定或定位的作用.

4. 沉铜/板电：

沉铜;使孔壁上通过化学反应而沉积一层0.3-0.5UM的铜，使孔壁具有导电性，通常称为化学镀铜、孔化；

板电：加厚孔内镀铜层使导电良好。

5.线路图形转移：在处理过的铜面上贴上或涂上一层感光性膜层，在紫外光照射下，把菲林底片上的线路图形转移到铜面上，形成一种抗蚀的掩膜图形，哪些未被抗蚀剂保护不需要的铜箔，将被随后化学蚀刻工艺中蚀刻掉，经过蚀刻工艺后再褪去抗蚀膜层，得到所需要的裸铜需要的电路图。

6.图形电镀：在于加大线路和孔内铜厚(主要是孔铜厚度),确保其导电性能和其他物理性能。

7.褪膜蚀刻：蚀刻是在一定的温度条件下（45+5）蚀刻药液经过喷头均匀喷淋到铜箔的表面，与没有蚀刻阻剂保护的铜发生氧化还原反应，而将不需要的铜反应掉，露出基材再经过剥膜处理后使线路成形。蚀刻药液的主要成分：氯化铜，双氧水，盐酸，软水（溶度有严格要求）。

8.线路AOI检测。

9.阻焊，字符，表面处理，测试，成型，FQC，出货（这些流程在以后章节讲解）。

第二节 PCB常见的专业术语

- 一、 综合词汇
- 1、 印制电路：printed circuit　2、 印制线路：printed wiring　3、 印制板：printed board
- 4、 印制板电路：printed circuit board (pcb)　5、 印制线路板：printed wiring board(pwb)
- 6、 印制元件：printed component　7、 印制接点：printed contact
- 8、 印制板装配：printed board assembly　9、 板：board
- 10、 单面印制板：single-sided printed board(ssb)　11、 双面印制板：double-sided printed board(dsb)
- 12、 多层印制板：mulitlayer printed board(mlb)　13、 多层印制电路板：mulitlayer printed circuit board
- 14、 多层印制线路板：mulitlayer prited wiring board　15、 刚性印制板：rigid printed board
- 16、 刚性单面印制板：rigid single-sided printed borad　17、 刚性双面印制板：rigid double-sided printed borad
- 18、 刚性多层印制板：rigid multilayer printed board　19、 挠性多层印制板：flexible multilayer printed board
- 20、 挠性印制板：flexible printed board　21、 挠性单面印制板：flexible single-sided printed board
- 22、 挠性双面印制板：flexible double-sided printed board　23、 挠性印制电路：flexible printed circuit (fpc)
- 24、 挠性印制线路：flexible printed wiring　25、 刚性印制板：flex-rigid printed board, rigid-flex printed board
- 26、 刚性双面印制板：flex-rigid double-sided printed board, rigid-flex double-sided printed
- 27、 刚性多层印制板：flex-rigid multilayer printed board, rigid-flex multilayer printed board
- 28、 齐平印制板：flush printed board　29、 金属芯印制板：metal core printed board
- 30、 金属基印制板：metal base printed board　31、 多重布线印制板：mulit-wiring printed board
- 32、 陶瓷印制板：ceramic substrate printed board　33、 导电胶印制板：electroconductive paste printed board

34、 模塑电路板：molded circuit board　35、 模压印制板：stamped printed wiring board

- 36、 顺序层压多层印制板：sequentially-laminated mulitlayer　37、 散线印制板：discrete wiring board
- 38、 微线印制板：micro wire board　39、 积层印制板：buile-up printed board
- 40、 积层多层印制板：build-up mulitlayer printed board (bum)　41、 积层挠印制板：build-up flexible printed board
- 42、 表面层合电路板：surface laminar circuit (slc)　43、 埋入凸块连印制板：b2it printed board
- 44、 多层膜基板：multi-layered film substrate(mfs)　45、 层间全内导通多层印制板：alivh multilayer printed board
- 46、 载芯片板：chip on board (cob)　47、 埋电阻板：buried resistance board
- 48、 母板：mother board　49、 子板：daughter board
- 50、 背板：backplane　51、 裸板：bare board
- 52、 键盘板夹心板：copper-invar-copper board　53、 动态挠性板：dynamic flex board
- 54、 静态挠性板：static flex board　55、 可断拼板：break-away planel　56、 电缆：cable
- 57、 挠性扁平电缆：flexible flat cable (ffc)　58、 薄膜开关：membrane switch
- 59、 混合电路：hybrid circuit　60、 厚膜：thick film　61、 厚膜电路：thick film circuit
- 62、 薄膜：thin film　63、 薄膜混合电路：thin film hybrid circuit
- 64、 互连：interconnection　65、 导线：conductor trace line　66、 齐平导线：flush conductor
- 67、 传输线：transmission line　68、 跨交：crossover　69、 板边插头：edge-board contact
- 70、 增强板：stiffener　71、 基底：substrate　72、 基板面：real estate
- 73、 导线面：conductor side　74、 元件面：component side　75、 焊接面：solder side
- 76、 印制：printing　77、 网格：grid　78、 图形：pattern
- 79、 导电图形：conductive pattern　80、 非导电图形：non-conductive pattern　81、 字符：legend
- 82、 标志：mark

二、基材：

- 1、 基材：base material　2、 层压板：laminate　　3、 覆金属箔基材：metal-clad bade material
- 4、 覆铜箔层压板：copper-clad laminate (ccl) 5、 单面覆铜箔层压板：single-sided copper-clad laminate
- 6、 双面覆铜箔层压板：double-sided copper-clad laminate　7、 复合层压板：composite laminate
- 8、 薄层压板：thin laminate　　9、 金属芯覆铜箔层压板：metal core copper-clad laminate
- 10、 金属基覆铜层压板：metal base copper-clad laminate
- 11、 挠性覆铜箔绝缘薄膜：flexible copper-clad dielectric film
- 12、 基体材料：basis material　　13、 预浸材料：prepreg　14、 粘结片：bonding sheet
- 15、 预浸粘结片：preimpregnated bonding sheer　16、 环氧玻璃基板：epoxy glass substrate
- 17、 加成法用层压板：laminate for additive process 18、 预制内层覆箔板：mass lamination panel
- 19、 内层芯板：core material　　20、 催化板材：catalyzed board ,coated catalyzed laminate
- 21、 涂胶催化层压板：adhesive-coated catalyzed laminate
- 22、 涂胶无催层压板：adhesive-coated uncatalyzed laminate
- 23、 粘结层：bonding layer　24、 粘结膜：film adhesive
- 25、 涂胶粘剂绝缘薄膜：adhesive coated dielectric film
- 26、 无支撑胶粘剂膜：unsupported adhesive film　　27、 覆盖层：cover layer (cover lay)
- 28、 增强板材：stiffener material　29、 铜箔面：copper-clad surface 30、 去铜箔面：foil removal surface

31、 层压板面：unclad laminate surface　32、 基膜面：base film surface
33、 胶粘剂面：adhesive faec　34、 原始光洁面：plate finish

- 35、 粗面：matt finish　36、 纵向：length wise direction　37、 模向：cross wise direction
- 38、 剪切板：cut to size panel
- 39、 酚醛纸质覆铜箔板：phenolic cellulose paper copper-clad laminates(phenolic/paper ccl)
- 40、 环氧纸质覆铜箔板：epoxide cellulose paper copper-clad laminates (epoxy/paper ccl)
- 41、 环氧玻璃布基覆铜箔板：epoxide woven glass fabric copper-clad laminates
- 42、 环氧玻璃布纸复合覆铜箔板：epoxide cellulose paper core, glass cloth surfaces copper-clad laminates
- 43、 环氧玻璃布玻璃纤维复合覆铜箔板：epoxide non woven/woven glass reinforced copper-clad laminates
- 44、 聚酯玻璃布覆铜箔板：ployester woven glass fabric copper-clad laminates
- 45、 聚酰亚胺玻璃布覆铜箔板：polyimide woven glass fabric copper-clad laminates
- 46、 双马来酰亚胺三嗪环氧玻璃布覆铜箔板：bismaleimide/triazine/epoxide woven glass fabric copper-clad lamimates
- 47、 环氧合成纤维布覆铜箔板：epoxide synthetic fiber fabric copper-clad laminates
- 48、 聚四乙烯玻璃纤维覆铜箔板：teflon/fiber glass copper-clad laminates
- 49、 超薄型层压板：ultra thin laminate
- 50、 陶瓷基覆铜箔板：ceramics base copper-clad laminates
- 51、 紫外线阻挡型覆铜箔板：uv blocking copper-clad laminates

三、 基材的材料

- 1、 a阶树脂：a-stage resin　2、 b阶树脂：b-stage resin　3、 c阶树脂：c-stage resin
- 4、 环氧树脂：epoxy resin　5、 酚醛树脂：phenolic resin 6、 聚酯树脂：polyester resin
- 7、 聚酰亚胺树脂：polyimide resin 8、 双马来酰亚胺三嗪树脂：bismaleimide-triazine resin
- 9、 丙烯酸树脂：acrylic resin　10、 三聚氰胺甲醛树脂：melamine formaldehyde resin
- 11、 多官能环氧树脂：polyfunctional epoxy resin　12、 溴化环氧树脂：brominated epoxy resin
- 13、 环氧酚醛：epoxy novolac　14、 氟树脂：fluroresin　15、 硅树脂：silicone resin
- 16、 硅烷：silane　17、 聚合物：polymer　18、 无定形聚合物：amorphous polymer
- 19、 结晶现象：crystalline polamer　20、 双晶现象：dimorphism　21、 共聚物：copolymer
- 22、 合成树脂：synthetic　23、 热固性树脂：thermosetting resin
- 24、 热塑性树脂：thermoplastic resin　25、 感光性树脂：photosensitive resin
- 26、 环氧当量：weight per epoxy equivalent (wpe)　27、 环氧值：epoxy value
- 28、 双氰胺：dicyandiamide　29、 粘结剂：binder　30、 胶粘剂：adesive
- 31、 固化剂：curing agent　32、 阻燃剂：flame retardant　33、 遮光剂：opaquer
- 34、 增塑剂：plasticizers　35、 不饱和聚酯：unsatuiated polyester 36、 聚酯薄膜：polyester
- 37、 聚酰亚胺薄膜：polyimide film (pi)　38、 聚四氟乙烯：polytetrafluoetylene (ptfe)
- 39、 聚全氟乙烯丙烯薄膜：perfluorinated ethylene-propylene copolymer film (fep)
- 40、 增强材料：reinforcing material　41、 玻璃纤维：glass fiber 42、 e玻璃纤维：e-glass fibre
- 43、 d玻璃纤维：d-glass fibre　44、 s玻璃纤维：s-glass fibre　45、 玻璃布：glass fabric
- 46、 非织布：non-woven fabric　47、 玻璃纤维垫：glass mats 48、 纱线：yarn

49、 单丝：filament 50、 绞股：strand 51、 纬纱：weft yarn
52、 经纱：warp yarn 53、 但尼尔：denier 54、 经向：warp-wise
55、 纬向：weft-wise, filling-wise 56、 织物经纬密度：thread count

- 57、 织物组织：weave structure 58、 平纹组织：plain structure
- 59、 坏布：grey fabric 60、 稀松织物：woven scrim 61、 弓纬：bow of weave
- 62、 断经：end missing 63、 缺纬：mis-picks 64、 纬斜：bias
- 65、 折痕：crease 66、 云织：waviness 67、 鱼眼：fish eye
- 68、 毛圈长：feather length 69、 厚薄段：mark 70、 裂缝：split
- 71、 捻度：twist of yarn 72、 浸润剂含量：size content 73、 浸润剂残留量：size residue
- 74、 处理剂含量：finish level 75、 浸润剂：size 76、 偶联剂：couplint agent
- 77、 处理织物：finished fabric 78、 聚酰胺纤维：polyarmide fiber
- 79、 聚酯纤维非织布：non-woven polyester fabric 80、 浸渍绝缘纵纸：impregnating insulation paper
- 81、 聚芳酰胺纤维纸：aromatic polyamide paper 82、 断裂长：breaking length
- 83、 吸水高度：height of capillary rise 84、 湿强度保留率：wet strength retention
- 85、 白度：whitenness 86、 陶瓷：ceramics 87、 导电箔：conductive foil
- 88、 铜箔：copper foil 89、 电解铜箔：electrodeposited copper foil (ed copper foil)
- 90、 压延铜箔：rolled copper foil 91、 退火铜箔：annealed copper foil
- 92、 压延退火铜箔：rolled annealed copper foil (ra copper foil) 93、 薄铜箔：thin copper foil
- 94、 涂胶铜箔：adhesive coated foil 95、 涂胶脂铜箔：resin coated copper foil (rcc)
- 96、 复合金属箔：composite metallic material 97、 载体箔：carrier foil 98、 殷瓦：invar
- 99、 箔（剖面）轮廓：foil profile 100、 光面：shiny side 101、 粗糙面：matte side 102、 处理面：treated side
- 103、 防锈处理：stain proofing 104、 双面处理铜箔：double treated foil

四、设计

- 1、 原理图：shematic diagram　2、 逻辑图：logic diagram　3、 印制线路布设：printed wire layout
- 4、 布设总图：master drawing　5、 可制造性设计：design-for-manufacturability
- 6、 计算机辅助设计：computer-aided design.(cad)　7、 计算机辅助制造：computer-aided manufacturing.(cam)
- 8、 计算机集成制造：computer integrat manufacturing.(cim)　9、 计算机辅助工程：computer-aided engineering.(cae)
- 10、 计算机辅助测试：computer-aided test.(cat)　11、 电子设计自动化：electric design automation .(eda)
- 12、 工程设计自动化：engineering design automaton .(eda2)
- 13、 组装设计自动化：assembly aided architectural design. (aaad)　14、 计算机辅助制图：computer aided drawing
- 15、 计算机控制显示：computer controlled display .(ccd)　16、 布局：placement　17、 布线：routing
- 18、 布图设计：layout　19、 重布：rerouting　20、 模拟：simulation　21、 逻辑模拟：logic simulation
- 22、 电路模拟：circit simulation　23、 时序模拟：timing simulation　24、 模块化：modularization
- 25、 布线完成率：layout effeciency　26、 机器描述格式：machine descriptionm format .(mdf)
- 27、 机器描述格式数据库：mdf databse　28、 设计数据库：design database　29、 设计原点：design origin
- 30、 优化（设计）：optimization (design)　31、 供设计优化坐标轴：predominant axis　32、 表格原点：table origin
- 33、 镜像：mirroring　34、 驱动文件：drive file　35、 中间文件：intermediate file
- 36、 制造文件：manufacturing documentation　37、 队列支撑数据库：queue support database
- 38、 元件安置：component positioning　39、 图形显示：graphics dispaly

40、 比例因子：scaling factor　　41、 扫描填充：scan filling　42、 矩形填充：rectangle filling

- 43、 填充域：region filling　　44、 实体设计：physical design
- 45、 逻辑设计：logic design　　46、 逻辑电路：logic circuit
- 47、 层次设计：hierarchical design　48、 自顶向下设计：top-down design
- 49、 自底向上设计：bottom-up design　50、 线网：net　51、 数字化：digitzing
- 52、 设计规则检查：design rule checking　53、 走（布）线器：router (cad)
- 54、 网络表：net list　55、 计算机辅助电路分析：computer-aided circuit analysis　56、 子线网：subnet
- 57、 目标函数：objective function　58、 设计后处理：post design processing (pdp)
- 59、 交互式制图设计：interactive drawing design　60、 费用矩阵：cost metrix
- 61、 工程图：engineering drawing　62、 方块框图：block diagram
- 63、 迷宫：moze　64、 元件密度：component density
- 65、 巡回售货员问题：traveling salesman problem　66、 自由度：degrees freedom
- 67、 入度：out going degree　68、 出度：incoming degree
- 69、 曼哈顿距离：manhatton distance　70、 欧几里德距离：euclidean distan
- 71、 网络：network　72、 阵列：array　73、 段：segment　74、 逻辑：logic
- 75、 逻辑设计自动化：logic design automation　76、 分线：separated time
- 77、 分层：separated layer　78、 定顺序：definite sequence

五、 形状与尺寸

- 1、 导线（通道）： conduction (track)　2、 导线（体）宽度：conductor width　3、 导线距离：conductor spacing
- 4、 导线层：conductor layer　5、 导线宽度/间距：conductor line/space
- 6、 第一导线层：conductor layer no.1　7、 圆形盘：round pad　8、 方形盘：square pad
- 9、 菱形盘：diamond pad　10、 长方形焊盘：oblong pad　11、 子弹形盘：bullet pad
- 12、 泪滴盘：teardrop pad　13、 雪人盘：snowman pad　14、 v形盘：v-shaped pad
- 15、 环形盘：annular pad　16、 非圆形盘：non-circular pad　17、 隔离盘：isolation pad
- 18、 非功能连接盘：monfunctional pad　19、 偏置连接盘：offset land　20、 腹（背）裸盘：back-bard land
- 21、 盘址：anchoring spaur　22、 连接盘图形：land pattern　23、 连接盘网格阵列：land grid array
- 24、 孔环：annular ring　25、 元件孔：component hole　26、 安装孔：mounting hole
- 27、 支撑孔：supported hole　28、 非支撑孔：unsupported hole　29、 导通孔：via　30、 镀通孔：plated through hole (pth)
- 31、 余隙孔：access hole　32、 盲孔：blind via (hole)　33、 埋孔：buried via hole
- 34、 埋/盲孔：buried /blind via　35、 任意层内部导通孔：any layer inner via hole (alivh) 36、 全部钻孔：all drilled hole
- 37、 定位孔：toaling hole　38、 无连接盘孔：landless hole　39、 中间孔：interstitial hole　40、 无连接盘导通孔：landless via hole
- 41、 引导孔：pilot hole　42、 端接全隙孔：terminal clearomee hole　43、 准表面间镀覆孔：quasi-interfacing plated-through hole　44、 准尺寸孔：dimensioned hole　45、 在连接盘中导通孔：via-in-pad　46、 孔位：hole location
- 47、 孔密度：hole density　48、 孔图：hole pattern　49、 钻孔图：drill drawing　50、 装配图：assembly drawing
- 51、 印制板组装图：printed board assembly drawing　52、 参考基准：datum referance

第三节 genesis2000内容简介

- Genesis 2000起源
- Genesis 单词本身意思为:创始;起源;发生,生成
- Genesis2000 是个线路板方面的计算机辅助制造软件，它是由以色列的Orbotech与Valor的合资公司----Frontline公司开发的，而且它还在不断开发更多功能，它还允许你可以自己开发设计适合自己规范的功能。
- Genesis 2000优势
- 类似Genesis2000的线路板方面的计算机辅助制造软件还有很多，比如CAM350、V2000、GC-CAM、U-CAM、ParCAM等等，但这些软件跟Genesis2000相比：
- 1、功能没Genesis2000强大，最突出的是Genesis2000能自动修正许多错误。
- 2、没Genesis2000好学，学习难度大。
- 3、操作起来没Genesis2000简单，Genesis2000更形象直观。
- 由于Genesis2000的优势太多，被许多大小线路板厂和光绘公司广泛采用，买不起正版的也情愿用盗版的干活。必须明确的是：我们的培训不是教你设计线路板，而是把人家设计出来的线路板，根据厂里的机器能力，用Genesis2000去处理后，为生产各工序提供某些工具（比如各种菲林、钻带、锣带等），方便生产用，起的是辅助制造作用。也就是说学的是CAM范围，而不属于CAD范围。
- 什么是CAM
- CAM指的是计算机辅助制造，一般来说，线路板厂接到客户订单时，客户会以电脑文件的形式提供他自己的样品资料，我们就是修正客户提供的原始资料文件，使它方便自己厂里的机器生产出符合客户要求的线路板。
- 举个例子说：钻孔部门的钻孔机是先把钻孔文件读进机器里，再按钻孔文件的内容去钻孔。假设客户要求某个型号的线路板上某类孔要钻40mil，有时厂里的钻孔机却读不懂客户提供的钻孔文件，因此无法直接用客户的原始文件去生产，即使有时钻孔机能读懂客户提供的原始钻孔文件，直接只钻40mil也是不行的，由于线路板制作过程中钻完孔后还要经过的后面几步会使孔壁再加上铜，最后做出来只会小于40mil。基于以上原因，我们把孔加大后再把钻孔文件输出为厂里钻机能读懂的文件即可。这就是计算机辅助制造(CAM)的作用,用来帮助实际生产的。
- CAM文件的应用
- CAM文件作用就是制作菲林，菲林是爆光工序用的，跟生活中的照相底片类似，爆光那道工序就是把底片上的线路图象印到铜面上，然后把不要的铜用药水蚀刻掉，留下有用的铜形成线路。而菲林是光绘机绘出来的，那么光绘机是怎么绘的呢？它是根据光绘文件的内容去做，而光绘文件实际是我们用Genesis2000做好的资料输出来的，我们的资料又是在客户提供的原始资料的基础上修改的，只不过修改的时候考虑到了厂里的机器能力。菲林按工序可分为内层菲林、外层菲林、防焊菲林、文字菲林。
- 菲林是感光后有图象的胶片，可以理解为你照相后得到的那张底片，只不过上面的图象不是人相，而是线路图象而已，当然它的大小比你的照相底片要大。
- 光绘文件是光绘机用来绘制菲林用的电脑文件，你用手摸不到的，存在电脑上，可以通过某种方式提供给光绘机用，它里面的代码内容机器能读懂，是告诉机器怎么控制光线照射，从而形成图象。
- Genesis 2000的功能体现

genesis2000内容简介

- 1. D-code及Gerber自动输入，避免人工输入错误的风险。
- 2. 原稿Net list与工作片Net list比较，避免CAM设计造成之人为疏失。
- 3. On line DRC(设计规则检查)设计全程，可避免功能信号被更动，线宽、间距信号，不因编修而变更。
- 4. 可分析检查PCB Gerber如：
- (1) PWR GND断、短路
- (2) 钻孔是否遗漏
- (3) 焊垫是否遗漏
- (4) 防焊是否遗漏
- (5) 焊垫是否超出至防焊面
- (6) 文字或防焊是否沾到焊垫
- 5. 制程误差，计算机自动补偿。
- 6. 特性阻抗，多层搭叠，自动计算分析。
- 7. CAM工作流程程序化，不因工程师不同而有品质上的差异。资料在转换后传至外围之制程网络设备，如激光绘图机、成型机、钻孔机、计算机网络测试设备和自动比对光学机，皆在计算机数值控制下进行。
- 8.编写Genesis DFM自动化程式（SCRIPTS）高效、快捷处理资料。
- 各种CAM文件（比如钻带、锣带、Gerber文件）源代码的解析；
- Genesis 2000 ERF 文件的源代码了解及其修改；
- Genesis 2000 Hook 程序的了解和编写；
- Genesis 2000 各种操作的代码个性化修改，以提高工作效率，使软件适应自己当前工作；
- Genesii 2000 Script 程序基础知识和一般编写等。

第四节 gerber文件概念

- Gerber文件是一款计算机软件，是线路板行业软件描述线路板（线路层、阻焊层、字符层等）图像及钻、铣数据的文档格式集合，是线路板行业图像转换的标准格式。

- Gerber格式最初是由Gerber系统公司开发的，现由Ucamco公司所有，其前身Barco公司收购了Gerber系统公司。Ucamco不断的更新gerber规格说明书的版本.

gerber文件

- 现存Gerber有三个版本：
- Gerber X2： 最新的Gerber格式，可以插入板的层叠信息及属性；
- 扩展Gerber即RS-274X，被普遍使用；
- 标准Gerber即RS-274D，是老版本，正逐渐被废弃并被RS-274X所取代。
- RS-274X
- RS-274X（又称扩展的Gerber格式，或者X-Gerber格式）是二维矢量图像描述格式，也是线路板行业图像描述的标准格式。 RS-274X是一种可读的ASCII格式，包含了一系列控制码和坐标信息，组成图像的元素是在特定位置画好外形的线和flash。正性和负性图形对象可以组合。

- 以下是RS-274X格式的例子：
- G04 Film Name: paste_top*
- G04 Origin Date: Thu Sep 20 15:54:22 2007*
- G04 Layer: PIN/PASTEMASK_TOP*
- %FSLAX26Y26*MOIN*%
- %IPPOS*%
- %ADD28R,.11X.043*%
- %ADD39O,.07X.022*%
- ...
- %AMMACRO19*
- 21,1,.0512,.0512,0.0,0.0,45.*%
- %ADD19MACRO19*%
- %LPD*%
- G75*
- D10*
- X1762513Y1175000D03*
- Y1374634D03*
- Y1637506D03*

- RS-274X文档包含了线路板各层图像的完整描述，具有线路板图形成像需要的所有元素，不需要扩展文件。Aperture可以定义正性物件和负性物件。铜皮不需要像在RS-274-D中那样指定为"填充块"或者"填充线"。
- RS-274X 是对线路板各层的完整、强大、清晰的标准描述，能被自动导入及处理。这使得它能被用于快速安全的数据转换及可信和自动化的工作流程。
- RS-274X 格式的aperture 是整合在gerberfile 中的，因此不需要aperture文件(即，内含D 码)。
- RS-274-D
- 老式的RS-274-D（又称标准Gerber格式）是EIA 的 RS-274-D 标准码所衍生的用于控制多领域数控机床的数据格式。Gerber RS-274-D用于控制矢量光绘机，该机器是二维数控机床。Gerber RS-274-D是包含了控制码及X,Y坐标的ASCII格式。
- 以下是RS-274-D 格式的例子：
- D11*
- X1785250Y2173980D02*
- X1796650Y2177730D01*
- X1785250Y2181480D01*
- X1796650Y2184580D01*
- D12*
- X3421095Y1407208D03*
- X3422388Y1406150D03*
- M02*

- Gerber RS-274-D是20世纪60、70年代被研制出来控制矢量光绘机。该机器已经被镭射光绘机取代。Gerber RS-274-D本身不能描述图像信息。它不包含坐标单位及Aperture信息。Aperture是物件的形状说明，类似于PDF文档的字体。光绘机操作人员自己手工设定坐标单位和Aperture，用text文件描述，称为Aperture文件或者由于历史原因称为wheel文件。Aperture文件主要用于操作人员读写，没有标准。每个EDA软件甚至每个设计人员都有自己不同的aperture文件设计及名称转换习惯。PCB制造人员必须自己理解并手工输入到CAM系统。
- RS-274-D只支持简单的图像操作。因为其极大的局限性，人们只得创建一些复杂的图形，如stroking，也就是填充块或者填充线。
- RS-274-D能便利地控制矢量光绘机，但受到当时工艺能力的极大限制。它适用于手工操作流程，不适合PCB设计及制造的可靠及自动化数据转换。
- RS-274-D是数控标准而不是图像描述标准。没有Aperture文件匹配，一个RS-274-D 文件是没有作用的。但是Aperture文档没有统一的标准。
- RS-274-D已过时。
- Gerber格式的应用
- Gerber文档通常是由线路板设计人员使用专业的电子设计自动化(EDA)或者CAD软件产生的。Gerber文档被送到PCB工厂，导入CAM软件，从而为每一道PCB工艺流程提供数据。Gerber资料还可用于为特定设备提供图像资料，如自动化光学检测设备，也可用于描述钻孔信息（Aperture为flash）。但是，钻孔资料通常使用Excellon格式。
- Gerber RS-274-X已经是全球PCB行业图像转换标准格式，广泛用于自动导入及处理。
- 一个质量好的RS-274-X文档是非常方便处理的。但是，有一些CAD软件制作出的RS-274X文档是难于处理的。有些文档包含语法或者语义错误。有些文档数据精确度太低，导致在非常精确的线路板厂产生巨大的舍入误差。Gerber导出精确度（网格计算）通常至少比CAD系统的精确度高10倍。有些系统仍然使用填充块来填充而不是使用外形填充，或者使用填充的SMD而不是使用灵活的Aperture定义。填充块不会使文件无效，但是会造成处理时间更长，难度更大。因此，填充块应该被废弃。但需要提醒的是，这些问题不是RS-274X格式本身问题，而只是难于实施。很多非常优秀的实施工艺存在，促进了优秀的RS-274-X文档的产生。
- RS-274X格式并不标明文档属于线路板的具体层别，也没有指明文档层别的标准。但这不足以造成困扰，完全可以通过在文档名称中标明层功能，在扩展名中标明格式，比如“.GE”。 然而一些设计人员使用模糊的文件名，或采用任意文本格式，这意味着制造人员必须通过浏览所有文档的内容查找所需的生产信息。另一些情况下，误用文档的扩展名表达层功能，比如用.BOT表达底层。这时，制造人员必须打开文档以查明文档的格式。与这形成鲜明对比的是，没有人需要通过打开PDF文档以便知道该文档的格式是PDF格式。
- 过时的RS-274-D格式仍然偶尔被使用。RS-274-D本是为了某种工艺设计的，该工艺已被废弃数十年。它不包含层图像的完整信息，这一局限促使用户采用笨拙的构造，从而增加手工操作和失误。

为何要转换为GERBER文件交PCB厂制板

- 大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂,为何要“多此一举”呢?

- 因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样,由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是您所要的,如您在设计时将元件的参数都定义在PCB文件中,您又不想让这些参数显示在PCB成品上,您未作说明,PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上，这只是一个例子。若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。还有就是为了保护自己的劳动成果不被窃取，公司的机密不被盗窃。个人认为这才是GERBER文件的作用。

- 如何检查生成的GERBER正确性？您只需在免费软件Viewmate

- V6.3中导入这些GERBER文件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印输出。

- 钻孔数据也能由各种CAD软件产生，一般格式为Excellon，在Viewmate中也能显示出来。没有钻孔数据当然做不出PCB了。

- Gerber格式最开始是电子工业联盟(EIA) RS-274-D规格的延伸。该格式主要用于控制多个领域的数控机床。EIA RS-274-D用于定位、仿形、仿形/定位的数控机床用可互换的可变程序块数据格式。Gerber公司用一系列的控制符来控制光绘机的线条。当时，光绘机包含一系列有限的特定Aperture，表示不同形状（典型的有圆，长方形等）和不同尺寸。 一个Aperture可以通过“flash”曝光在指定位置，也可以使用“draw”通过从一个位置到另一个位置拉动端点产生线或弧段。Aperture没有统一的位置，每个都是在玻璃或者菲林基材上的一小段图形。在光绘前，光绘机操作人员需要设计人员给出一系列指示告诉他每个Aperture曝光到什么位置。机器有一定数量的不连贯的Aperture位置编码，而且通常不是所有的都适用于光绘。制作光绘文件的人员须确保所有Aperture所处位置是可以找到并且与光绘文档对应的。
- 1980年8月27日，Gerber公司首次推出了Gerber格式：《EIA RS-274-D的子集：光绘数据格式参考书》，作为操作光绘机的说明书。
- 1986年，Gerber格式扩展为支持尺寸可变的Aperture，以制作特定范围内任意尺寸的长方形和锥形线。该功能已被停止应用。
- 20世纪80年代，一些其它的光绘机供应商和PCB行业电脑辅助生产系统也采用Gerber格式。这时，Gerber格式已成为标准格式。
- 1991年4月26日，随着光栅扫描技术的实现，Gerber格式被扩展为支持多边形和大量参数，用户可以动态定义不同形状、尺寸的Aperture，铜皮及多边形，而不再需要使用“填充块”。这大量的扩展参数最初是20世纪90年代由Gerber公司在AT&T的推动下设计开发的。
- 1993年1月31日，Gerber公司出版了Gerber格式的最新版《EIA RS-274-D的子集：光绘数据格式参考书》。
- 1997年，Gerber公司被比利时根特的Barco Graphics公司收购。Barco Graphics - Gerber公司在1998年9月21日出版了《RS-274X 格式用户指导》。Barco Graphics的PCB部门命名为Ucamco（前Barco ETS）。
- 《RS-274X格式用户指导》已于2010年12月更新到G版。

第二章 gensis2000菜单工具栏操作及功能

- 第一节 软件菜单中英文说明

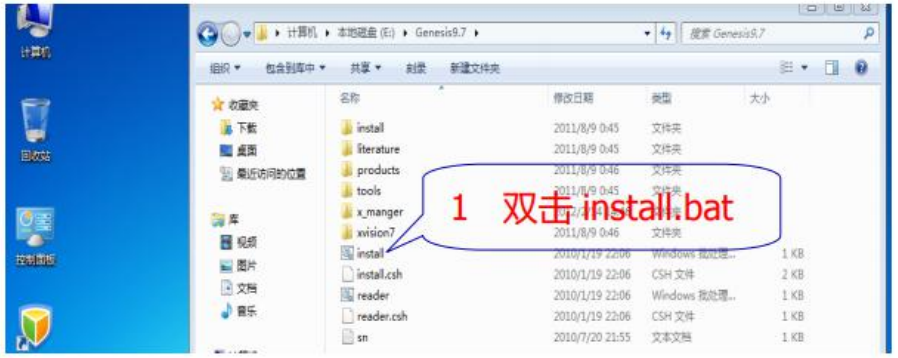
- Create创建 Rename更改 Delete删除 Export job输出料号
- Import job导入料号 Save保存 Quit离开 Input导入
- Output导出 Matrix模板 Steps工作单元 Symbols元素库
- Wheels /D码库 Path路径 Job料号 Step工作单元
- Editor编辑 Exclude排除 Identify识别 Translate转换
- Close退出 Insert插入 Add增加 Row行
- Column列 Orig原始 Edit编辑 Board板
- Misc混合层 Signal信号 Power_ground电源Mixed混合层
- Solder_mask阻焊 Silk_screen丝印 Solder_paste锡膏 Drill钻孔
- Rout锣带 Document文档 Positive正性 Negative负性
- File文件 Save保存 Script脚本 Locks 锁
- Close退出 EDIT编辑 Undo撤消 Delete删除
- Move移动 Copy拷贝 Same Layer同层 Other Layer另一层
- Step&Repeat陈列 Apply应用 Close关闭 Substitute替换

- Resize放大/缩小 Global改变大小 Transform改变 Connections倒角
- Reshape更改集合 Change symbol更改元素 Break打散 Arc to Lines弧转线
- Line to Pad线转PAD Pad to line盘转线 Contourize铜皮转光栅 Fill填充
- Polarity极性 Positive正 Negative负 Invert转换
- Create创建 Symbol元素符号 Profile轮廓 Layer 层
- Padup谷大pad paddn缩小pad reroute 绕线路 Shave削pad
- linedown 缩线 line/signal 线 in 里面 out外面
- Same layer 同一层 Other layel另一层 cu 铜皮 spacing 间隙
- top 顶层 bot 底层 Soldermask 绿油层 silk 字符层
- Close 关闭 zoom放大缩小 create 创建 snap 捕捉
- board 板 Route 锣带 repair 修理、编辑 resize放大缩小
- analysis 分析 Sinde 边、面 Advanced 高级 measuer 测量
- output 导出 PTH hole沉铜孔 NPTH hole 非沉铜孔 VIA hole 导通孔
- smd pad 贴片 replace 替换 Attribute 属性 Select 选择
- round 圆 square 正方形 rectangle 矩形 Reshape 改变形状

- profile 轮廓　　drill 钻带　　rout 锣带　　Actions 操作流程
- DFM 自动功能　circuit 线性　Identify 识别　　Translate 转换
- job matrix 工作室　　repair 修补、改正Misc 辅助层dutum point 相对原点
- corner 直角　　optimization 优化　origin 零点　center 中心
- global 全部　　check 检查　reference layer 参考层 reference selection 参考选择
- reverse selection 反选　snap 对齐 invert 正负调换　　symbol 元素
- feature 半径　　histogram 元素　　exist 存在　　angle 角度
- dimensions 标准尺寸　panelization 拼图　fill parameters 填充参数　　redundancy 沉余、清除
- Select Drawn选铜　　Graphic Snapshot切图　　Netlist Analyzer网络对比　　Notes标注

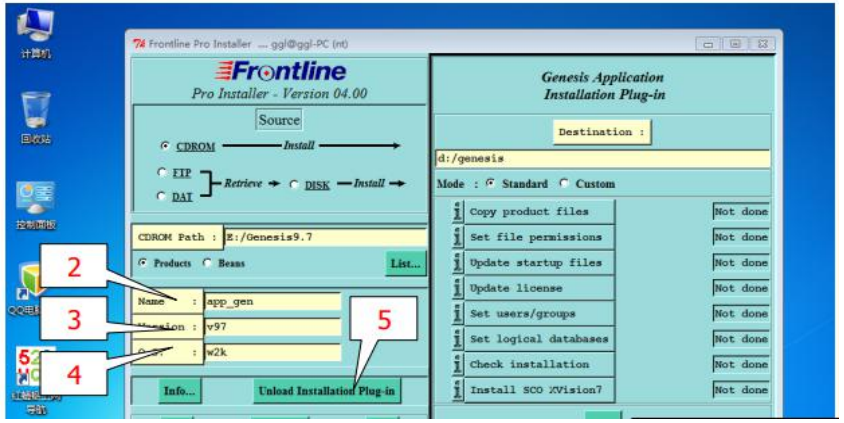
第二节 工具栏的基本操作

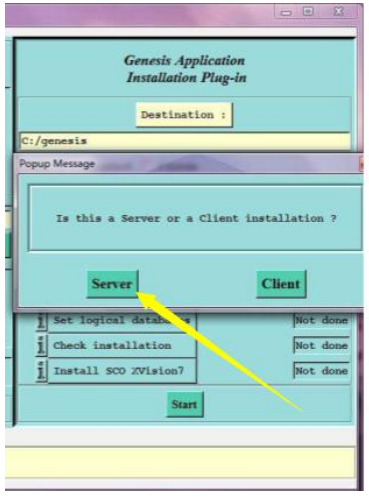
- genesis2000安装
- 以genesis2000 9.7版本为例：
- 1.把genesis2000压缩包复制到E盘目录下并解压出来：



2.双击 install.bat 文件，弹出：

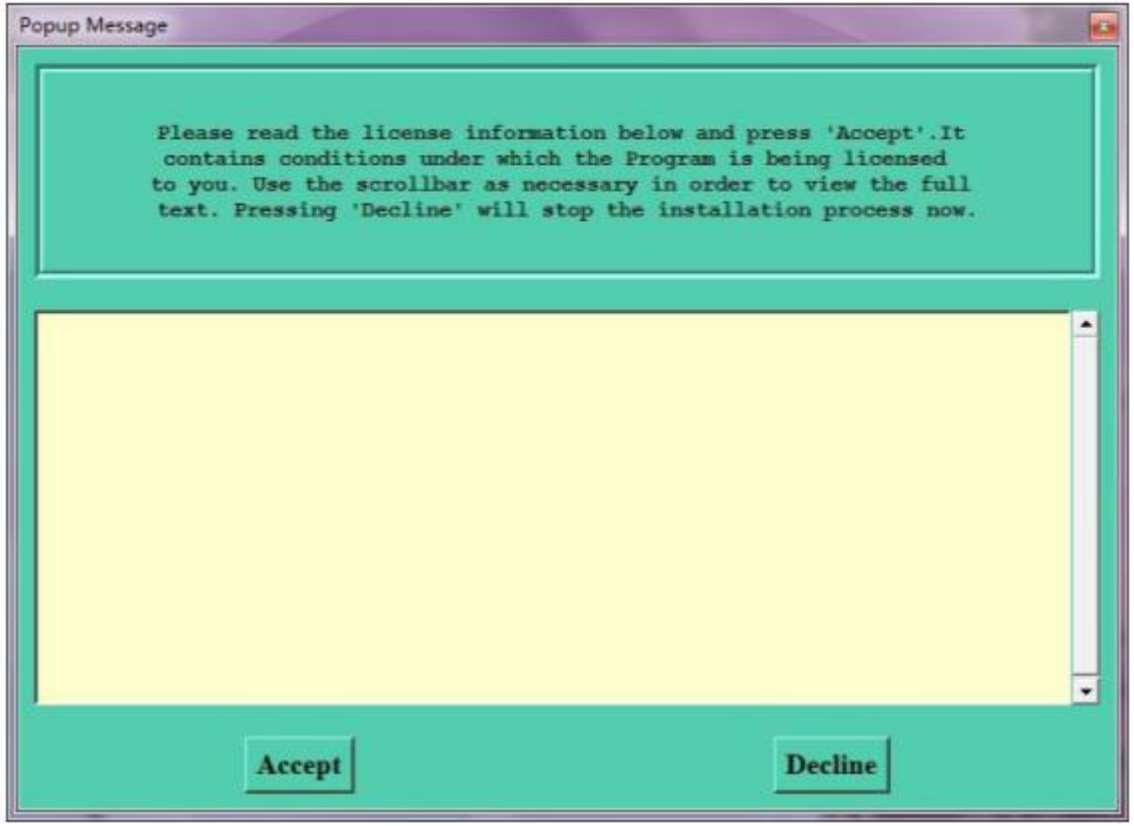
- 然后按顺序点击2、3、4、点击5之后，弹出窗口：选择“Server”手动输入gensis2000安装路径：D:/genesis/





genesis2000安装

- 3.点击”Start”,进入安装，一路点击acept OK 就好





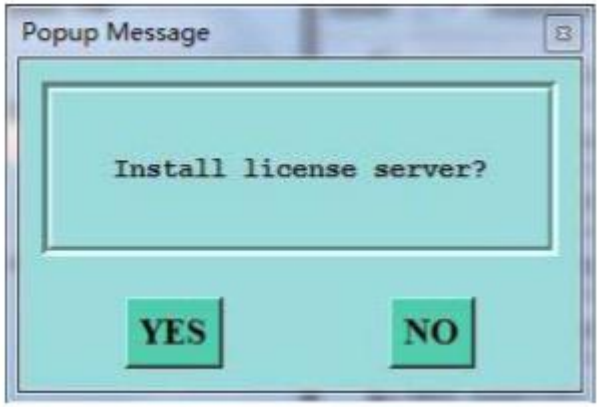


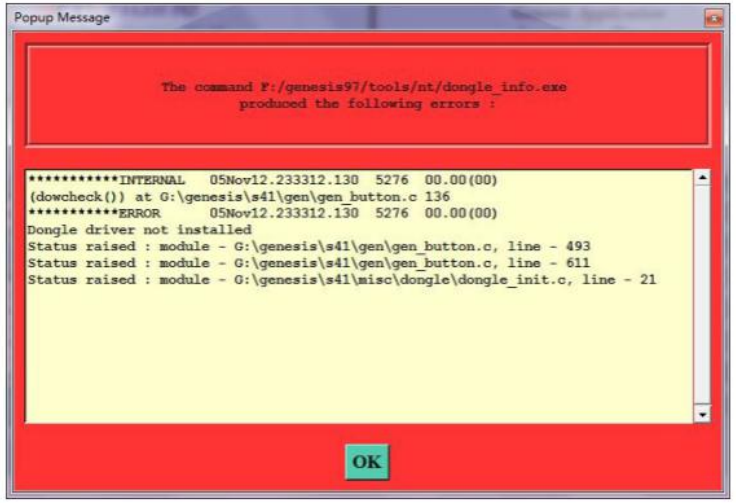
genesis2000安装

- 4.提示安装驱动，如图选择32位，安装失败没有关系。效果如下图，退出，进入下一步：



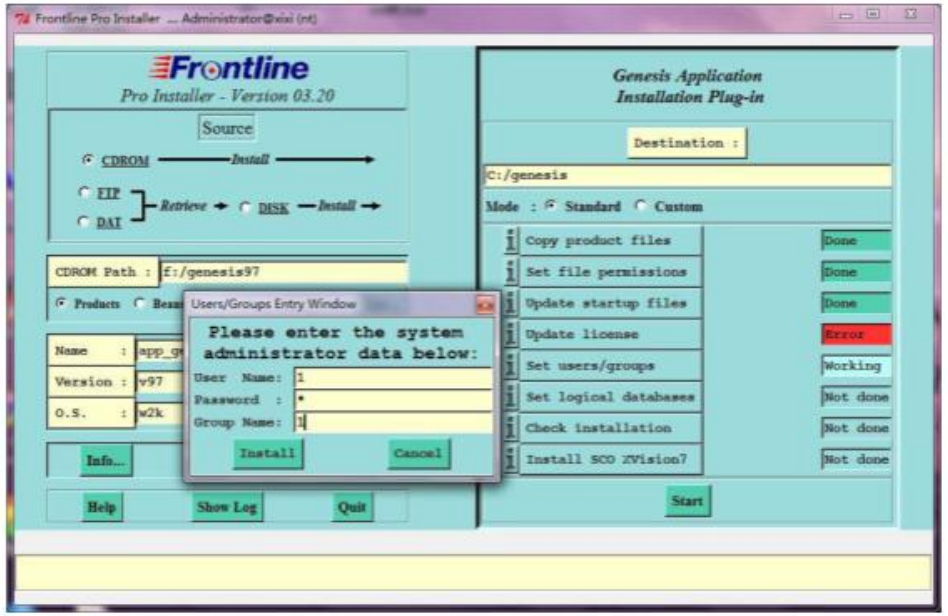
- 5.提示安装licenese,点击yes,提示安装错误， 点击OK



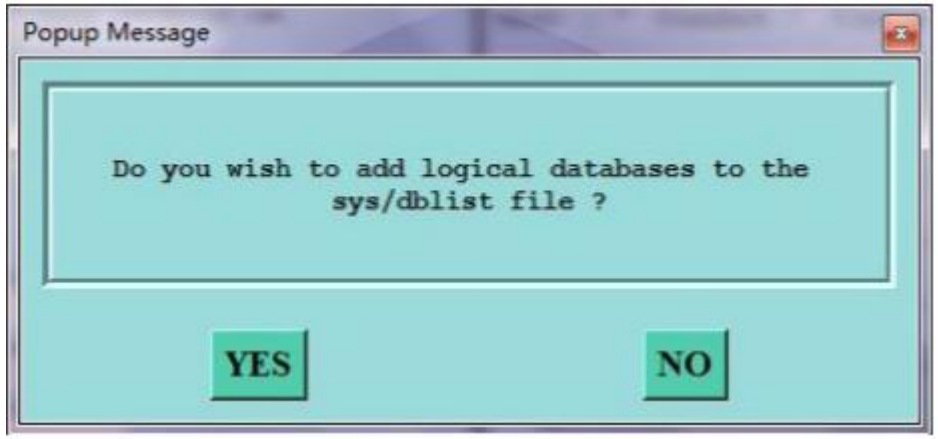


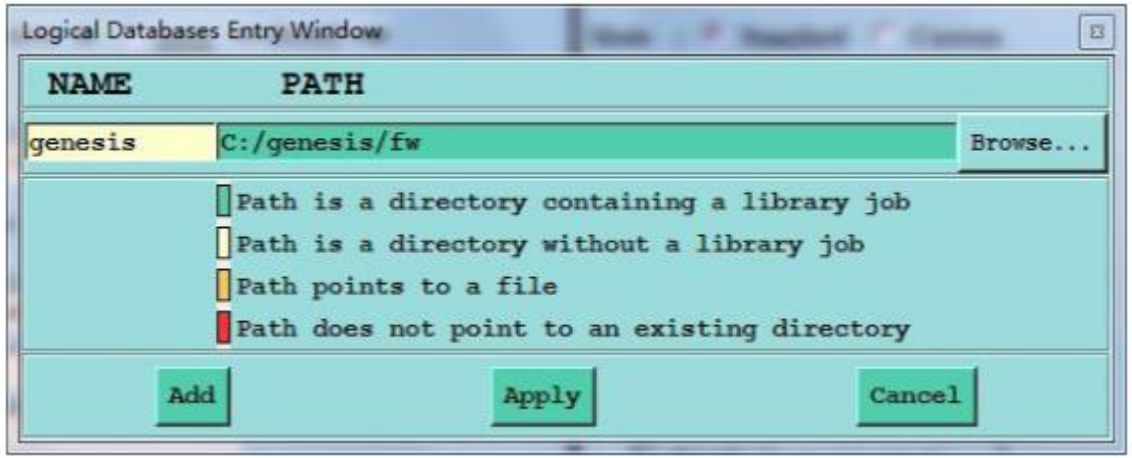
genesis2000安装

- 6.设计用户名，密码及工作组
  可以全部设计成1



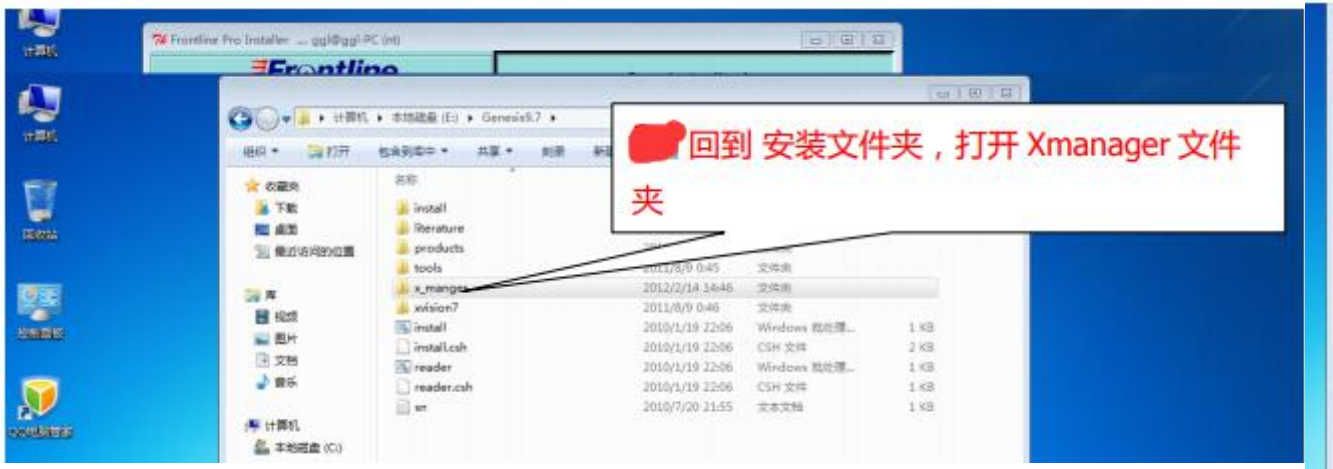
7设计逻辑数据库（set logical databases),点击yes，点击Apply 然后Quit 退出

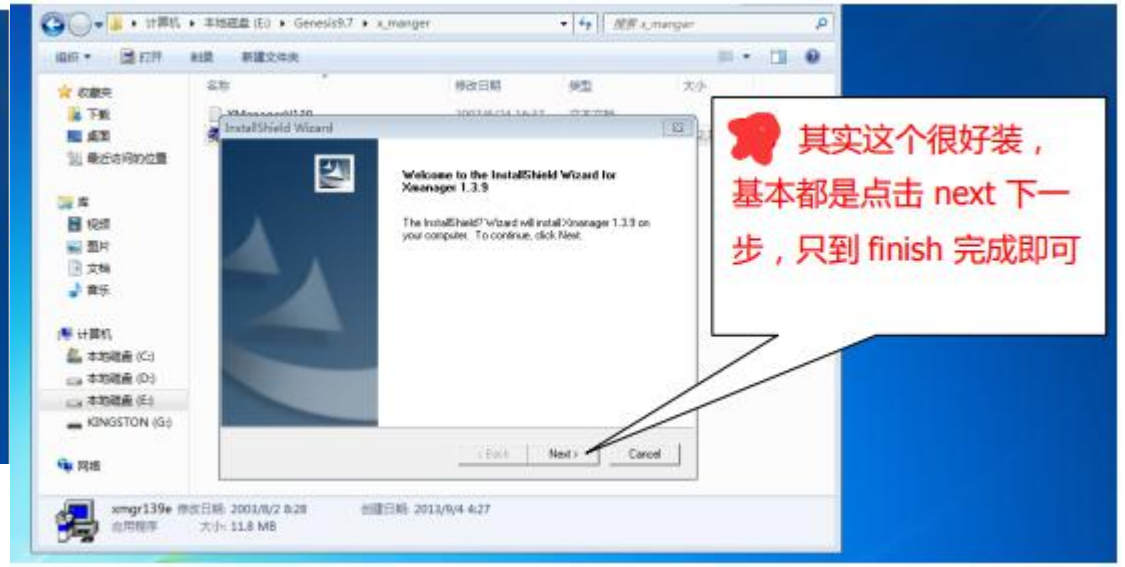




genesis2000安装

- 回到安装文件夹：

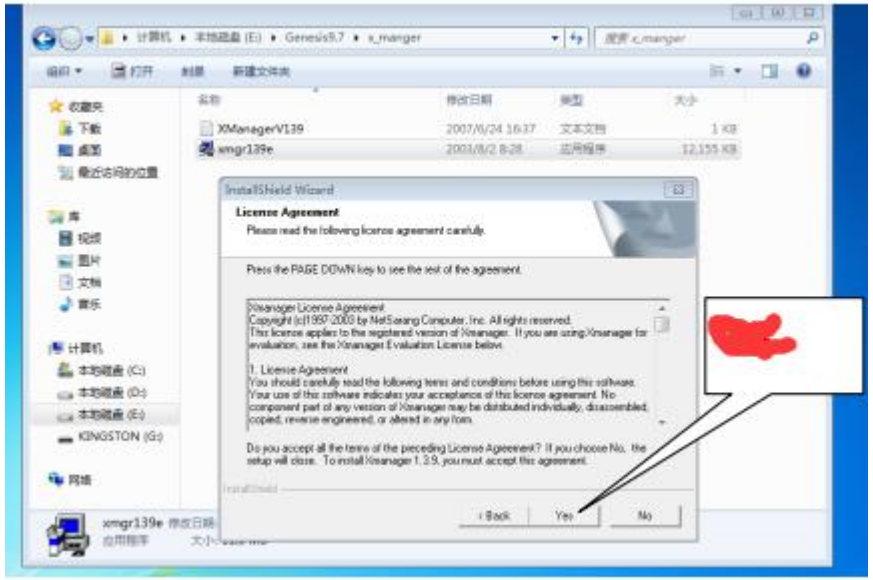




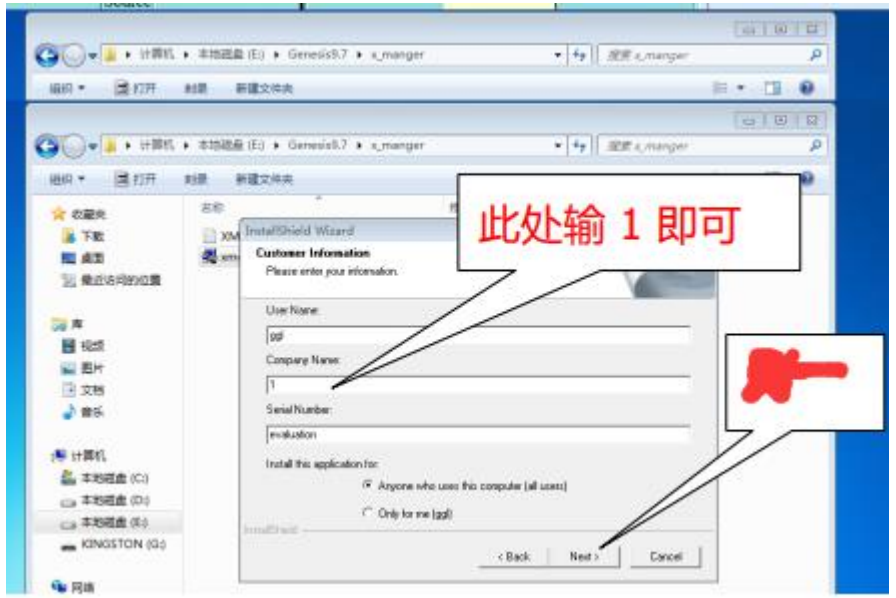


genesis2000安装

- 点击yes



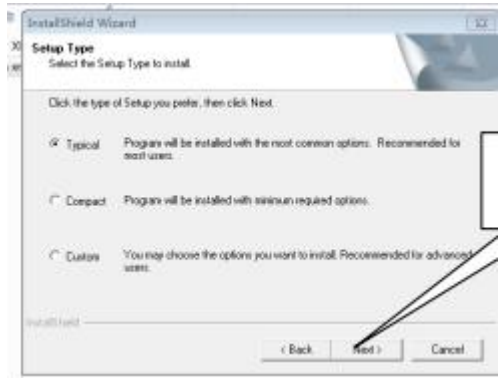
点击next



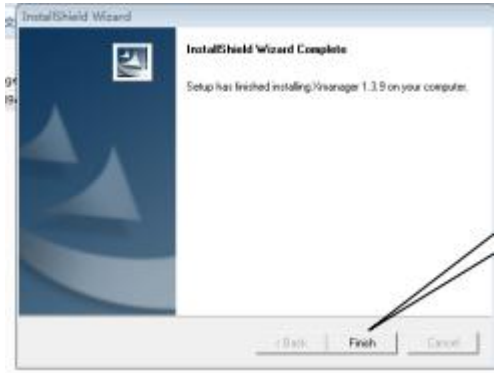
genesis2000安装

- 一直点击next 到finish,操作完成，重新启动电脑







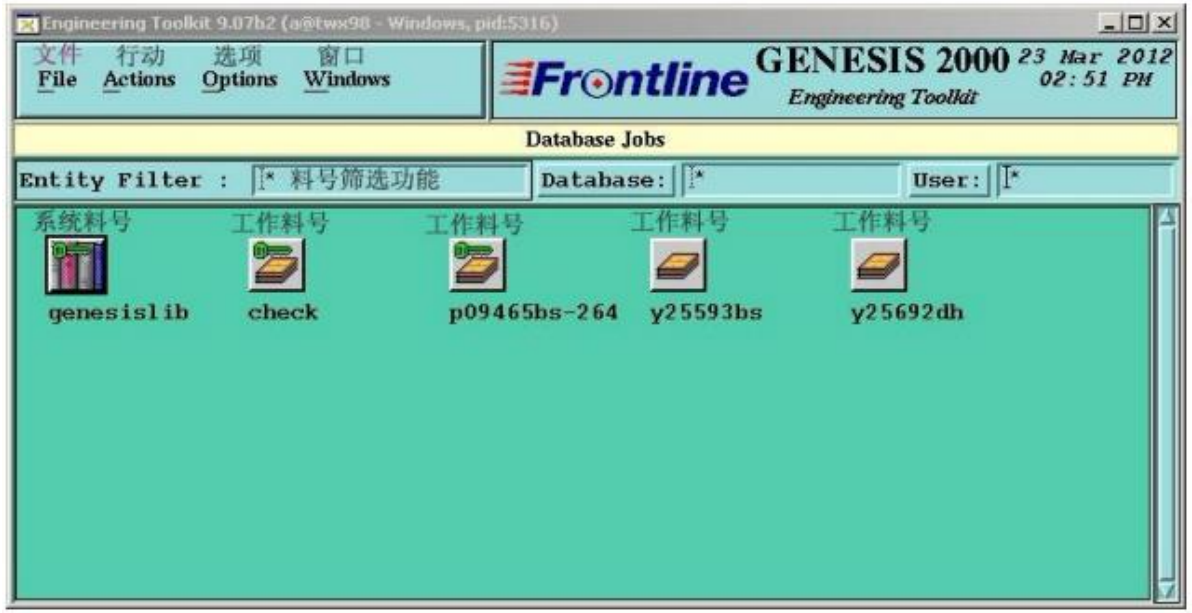


- 重新启动电脑后，打开的： D:/genesis/e97/get 将里面的get.exe,gfx.exe,发送到桌面快捷方式即可，打开桌面上Xmanager1.3.9文件夹，将里面“XMANAGER.EXE”发送到桌面快捷方式即可

genensis2000使用

- 先点击桌面上 XMANAGER.EXE 然后点击get.exe出现一下界面：输入用户名 密码，回车，进入genesis2000系统界面





genesis2000系统菜单说明

- 系统界面file菜单　系统界面Actions菜单　系统界面Options菜单　系统界面Windowns菜单



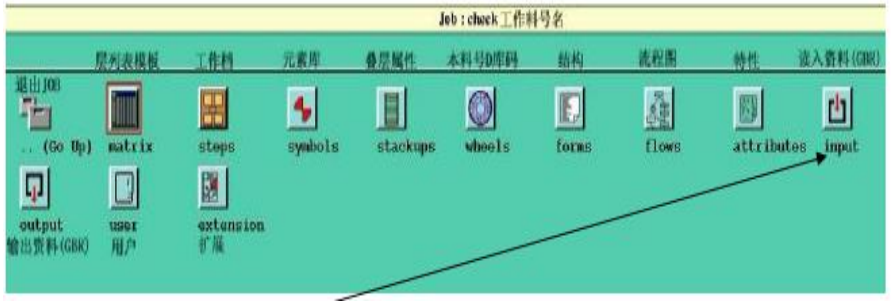




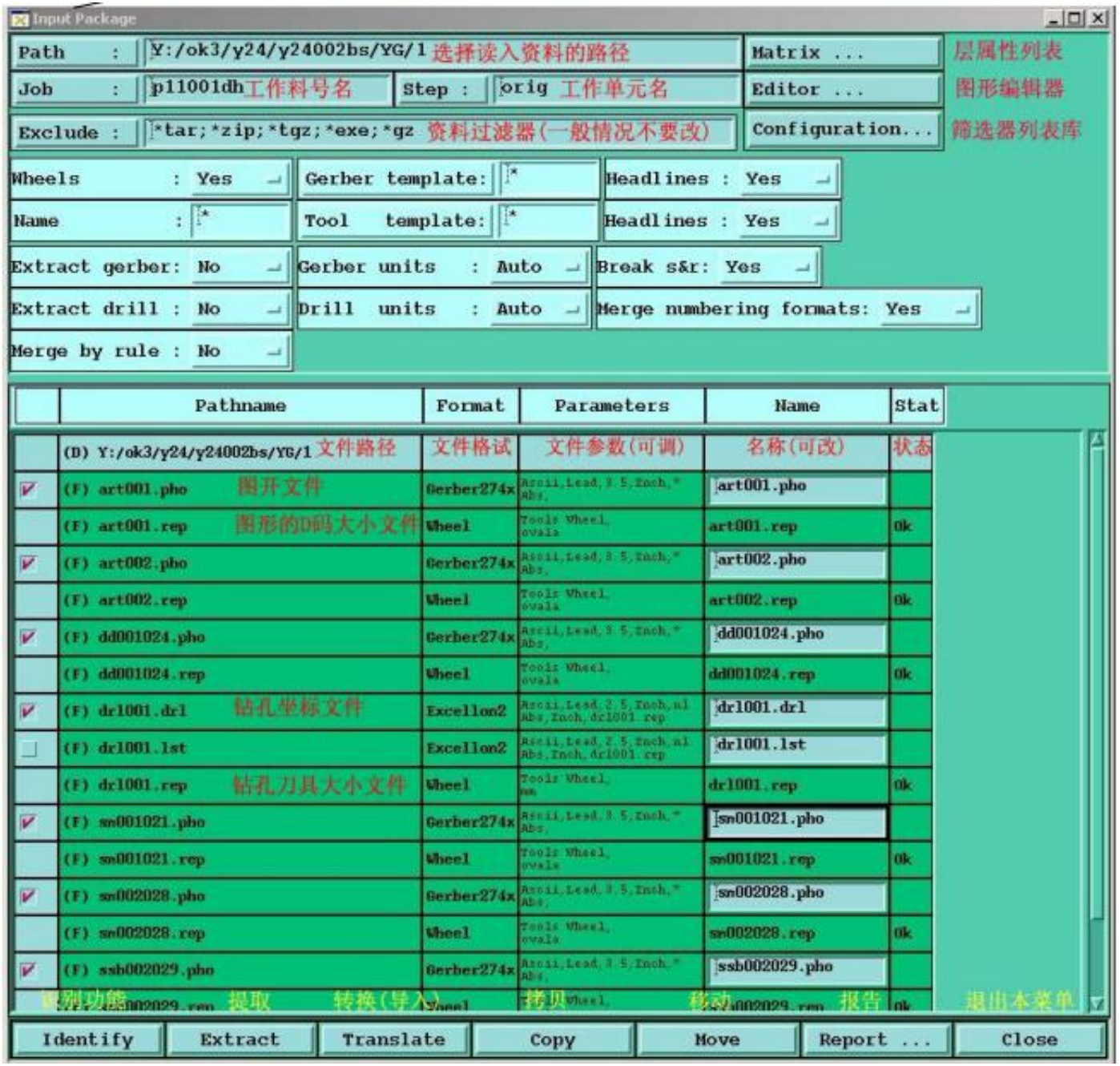


genesis2000系统菜单说明

- genesis2000 工作料号（Job)中图标注释

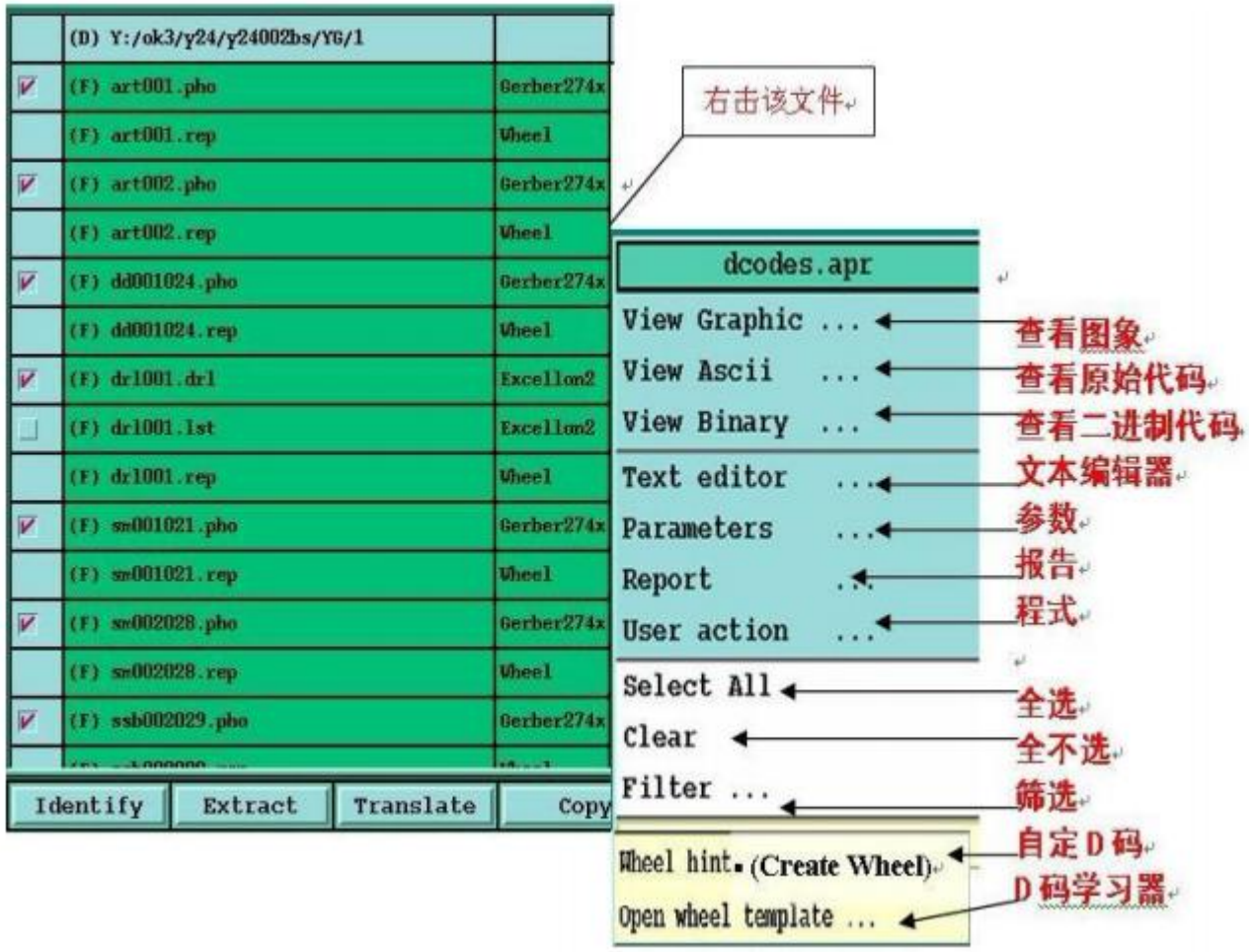


- genesis2000读入资料菜单注释



Genesis2000 读资料时格试参数菜单注解

- 通过右键菜单的 View Ascii 查看该文件的原始代码由原始代码我们可以知道该 Gerber 文件以下信息：
- ①数位是几位(以最多位数的为标准)?
- ②单位
- ③补零方式
- 例、假设查得原始代码如下
- G54D110*
- G01X1001500Y954500D02*
- G01X1004500D01*
- G01X1003000D02*
- 我们可以得出
- 两个字母之间最多有七位
- 那么有可能小数位前是两位或三位
- 也就是说数位可能 2：4 制或是 3：5 制；
- (甚少是 1：6、6：1、5：2 或 4：3 所以要猜)
- 确定了小数点位置后，就知道了实际大小
- 由实际大小我们也可以猜到该文件采用了什么单位；
- 零加在后面了就说明是后补零方式(补零和省零是不同的意思，注意一字之差)



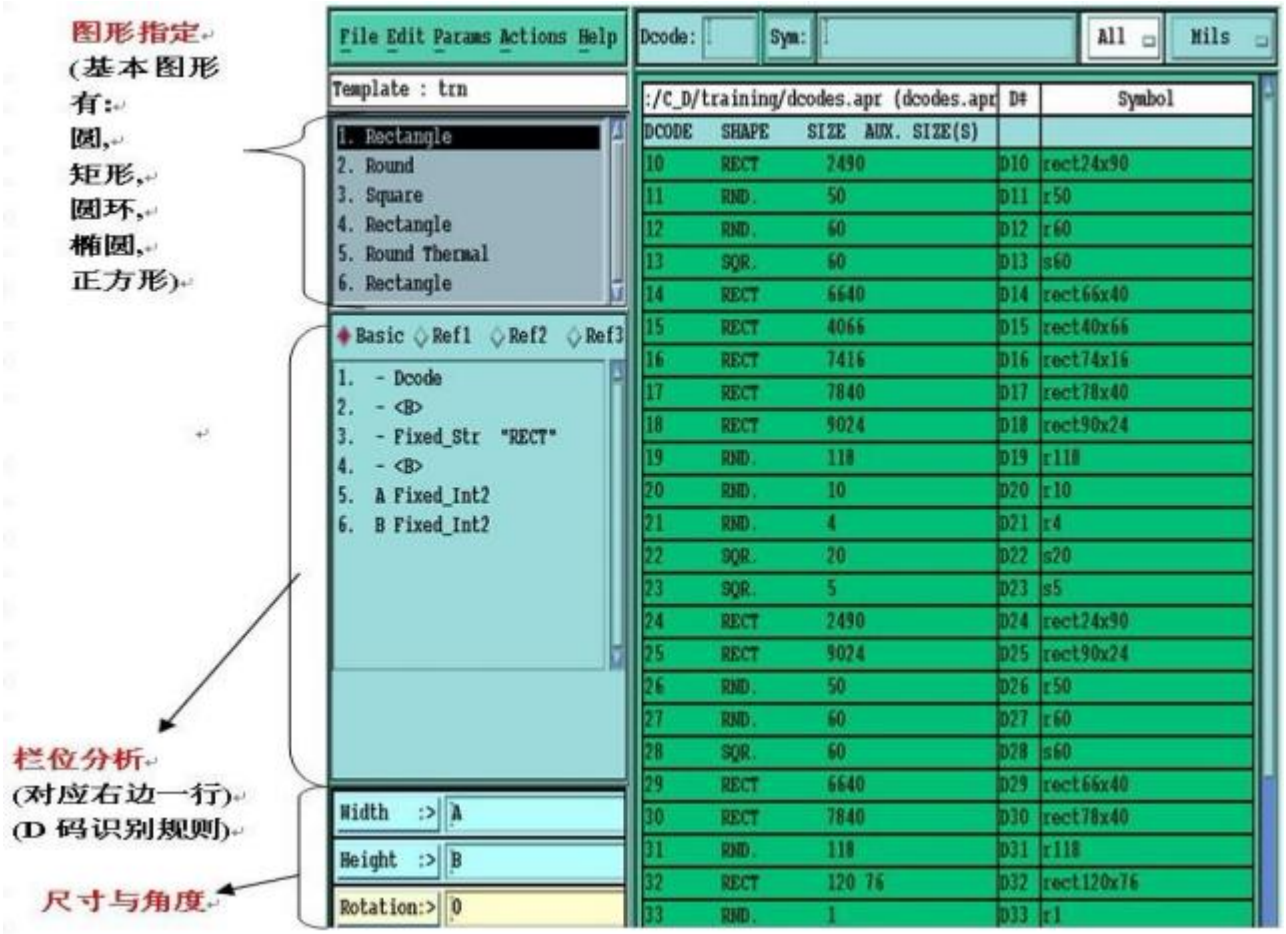
Genesis2000 读文件时调格试

- 通过右键菜单的 Parameters 调出参数菜单对之进行相应修正
- 许多都是由于补零方式不对和
- 数位不对导致问题，如果这两
- 样还解决不了问题，则要考虑
- 单位问题了，最后才去查看
- D 码文件。



Genesis2000 读 GBR 时自建 D 码

- 通过右键菜单的 open wheel template……打开 D 码学习器.
- 自建 D 码的完整步骤如下：
- 1> 在 Wheel Template Editor 中，FileàCreate，
- 右边即会变为淡蓝色，当前打开的 Wheel 文件将被做为 D 码样本
- 2> 接下来设定要建立的 D 码文件的一些参数，ParamsàGlobal，
- 参数设置如下：
- A>Wheel type： 设置 D 码文件的类型用
- 如果当前文件为 Gerber 文件的 D 码则选 Gerber；如果是钻孔文件用的 D 码则选 Tools
- B>Units：选择要创建的文件即将用的单位，有 Inch ， mm ， mil 三种单位可选
- C>Dcode numbering 为 D 码编号规则，有下列几项可选：
- Explicit 采用当前样本的编号规则
- Standard 按下面的顺序指定编号：
- D10-19 D70-71 D20-29 D72-73 D30-69 D74 –75
- Station 从文件中取得后再转换成上面的标准顺序
- Order1 从 D01 开始编号
- Order4 从 D04 开始编号
- Order10 从 D10 开始编号
- 3>ParamsàConditional Units 定义 D 码的默认单位(此步可有可无)，使用方法类似第四步
- 4>定义文件头部说明性内容，系统会根据这些说明更快有高效的识别 D 码
- 选中右边表头上面比较典型的几行，最好是通过这几行就大概能确定是这类 D 码
- 打开 Paramsàheadline 在弹出窗口中点 Add 即可

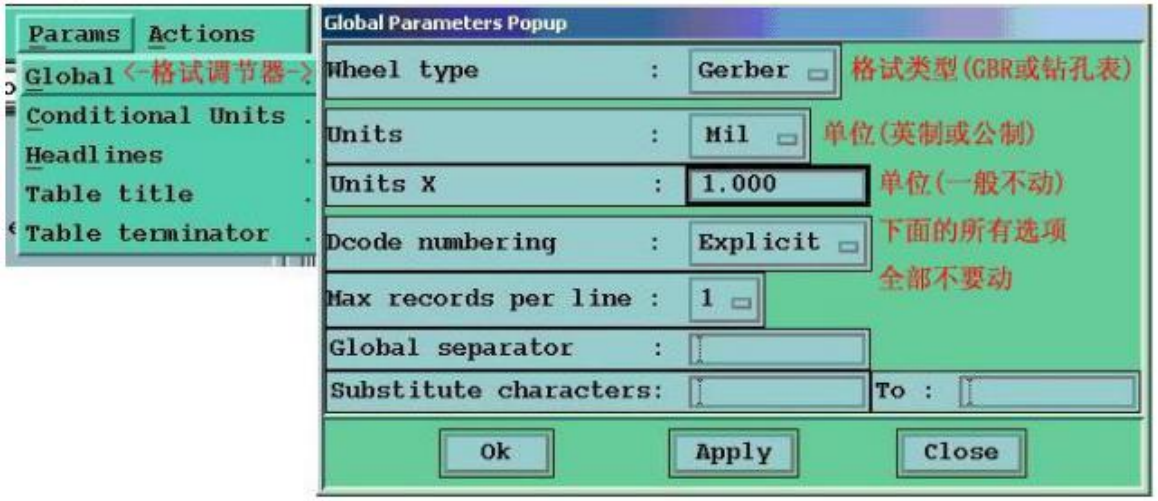


Genesis2000 D 码学习器菜单注解





- D码调格式功能



- 定义好 D 码后使
- 用应用功能
- 刷新一下 D 码就定好了.



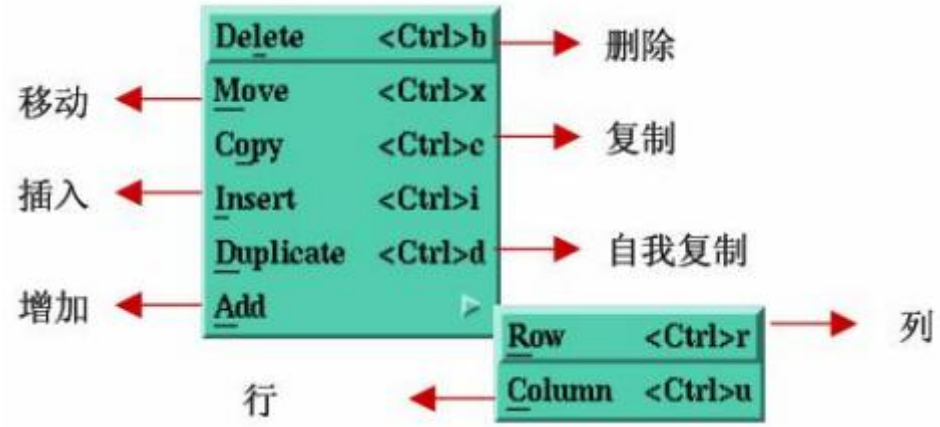
层次特性 matrix 功能菜单注解

- 功能: 层命名→层排序→ 定义层的属性→备份层 →备份 Setp
- 层的命名:
- 统一命名是为了方便分工协作,比如后工序
- 知道菲林属于那一层
- 根据各个工厂的内部规定不同，有各自的
- 命名规则。正确命名是自动排序的前提
- 下面常规命名规则举例:
- 假设有一块四层板,命名如下
- 顶层文字 Top Silk Screen GTO
- 顶层防焊 Top Solder Mask GTS
- 外层的顶层 Top Layer GTL
- 内层第一层 Power Ground (GND) L2
- 内层第二层 Signal Layer L3
- 外层的底层 Bottom Layer GBL
- 底层防焊 Bottom Solder Mask GBS
- 底层文字 Bottom Silk Screen GBO

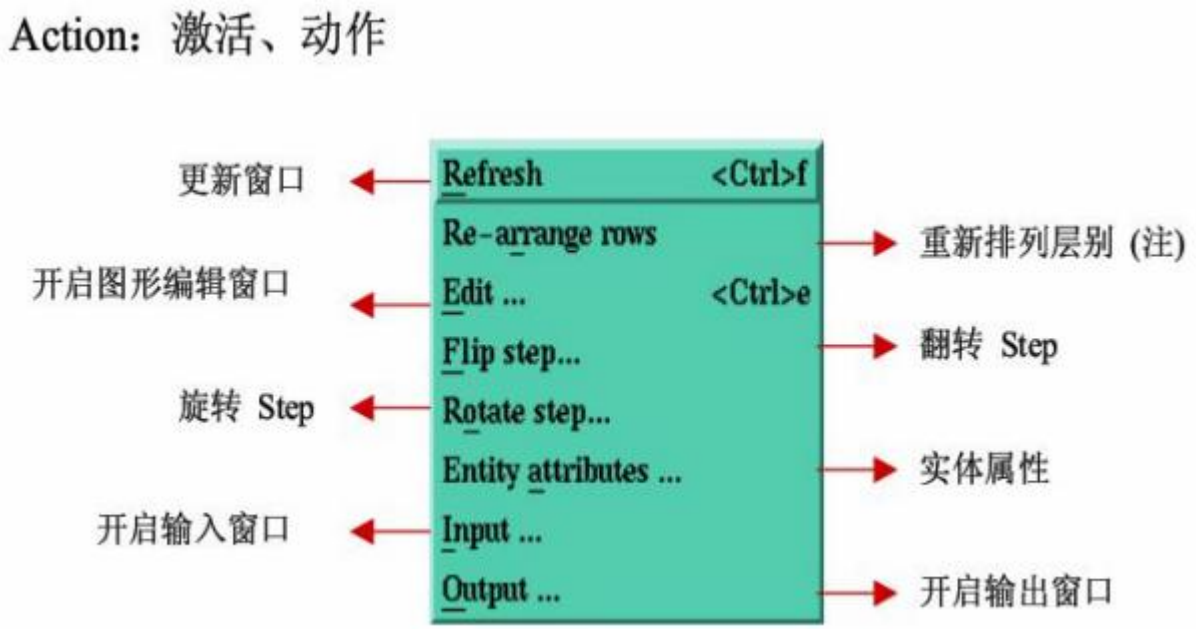


层次特性 matrix 常用功能菜单注解

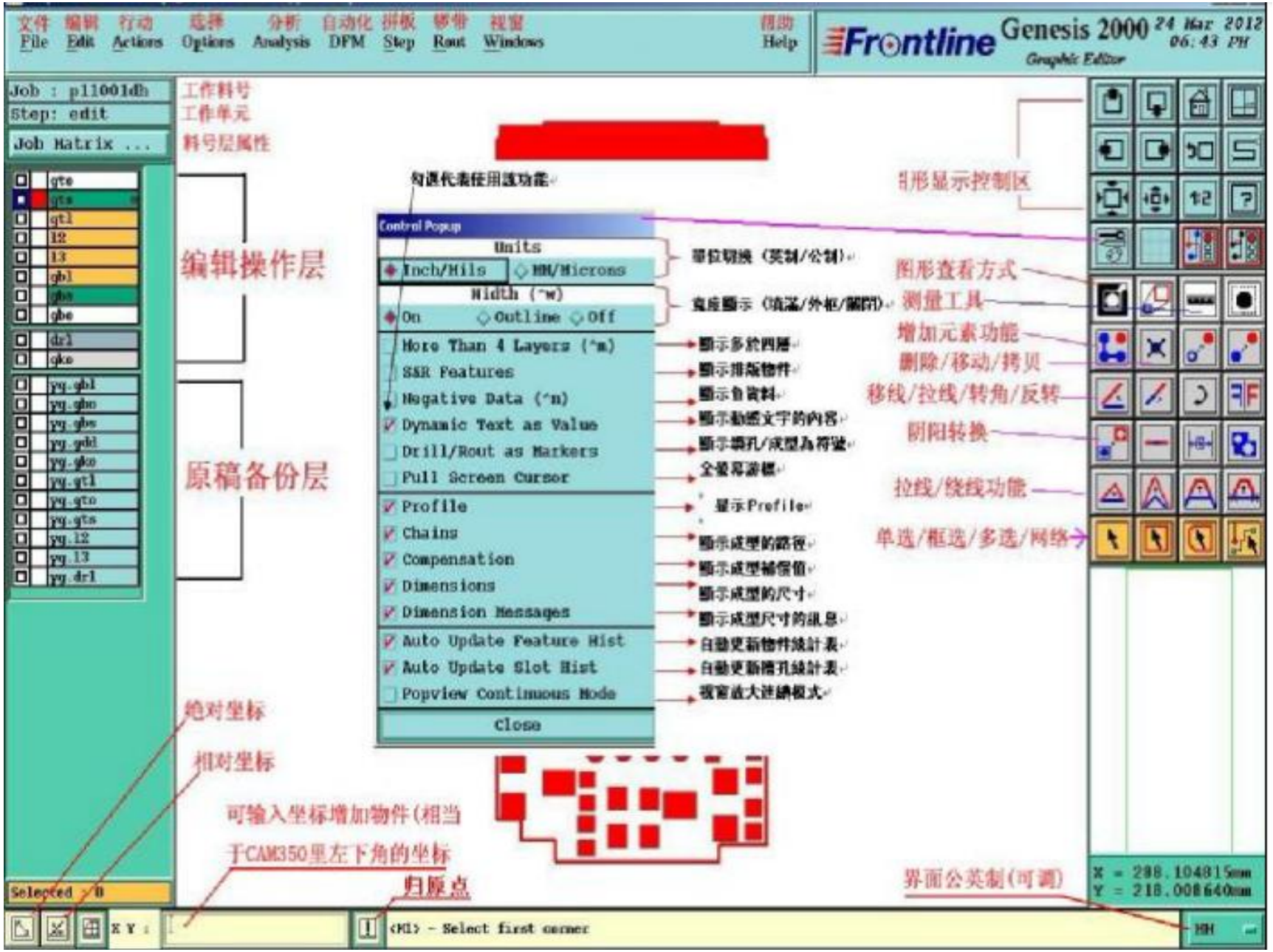
- EDIT编辑菜单



Action :激活、动作



图形编辑界面功能


文件 File
编辑 Edit
行动 Actions
选择 Options
分析 Analysis
自动化 DFM
拼板 Step
绕带 Rout
视窗 Windows
帮助 Help
Frontline Genesis 2000
Graphic Editor
24 Mar 2012
06:43 PM
Job : p11001dh
Step: edit
Job Matrix ...
工作料号
工作单元
料号层属性
编辑操作层
原稿备份层
Control Popup
Units
Inch/Hils
MM/Microns
Width (*w)
On
Outline
Off
More Than 4 Layers (*m)
SSR Features
Negative Data (*n)
Dynamic Text as Value
Drill/Rout as Markers
Full Screen Cursor
Profile
Chains
Compensation
Dimensions
Dimension Messages
Auto Update Feature Hist
Auto Update Slot Hist
Popview Continuous Mode
Close
图形显示控制区
图形查看方式
测量工具
增加元素功能
删除/移动/拷贝
移线/拉线/转角/反转
阴阳转换
拉线/绕线功能
单选/框选/多选/网络
绝对坐标
相对坐标
可输入坐标增加物件(相当
于CAM350里左下角的坐标
归原点
界面公英制(可调)
Selected : 0
X = 288.104815mm
Y = 218.008640mm
<M1> - Select first corner
MM

图形编辑界面功能-File(文件)

- 图形编辑界面功能-File(文件)　图形编辑界面功能-EDIT(编辑)



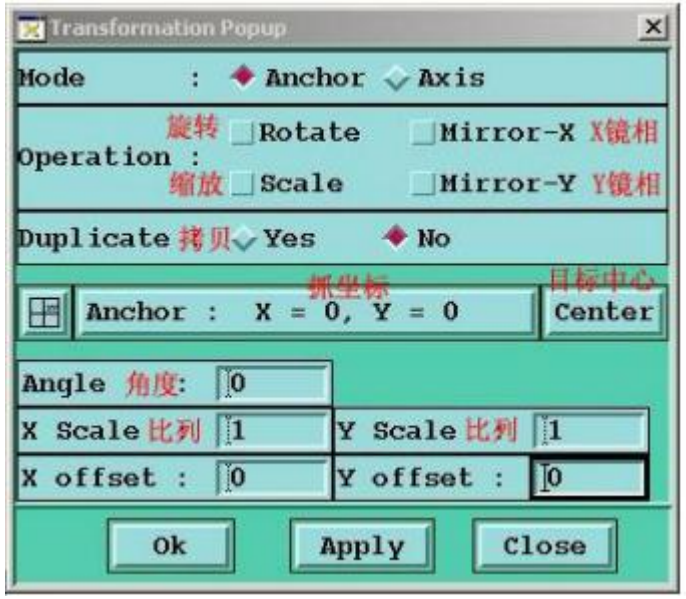








- 镜相/旋转/缩放比列功能 ALT+T



图形编辑界面功能-EDIT(编辑)之.Reshape

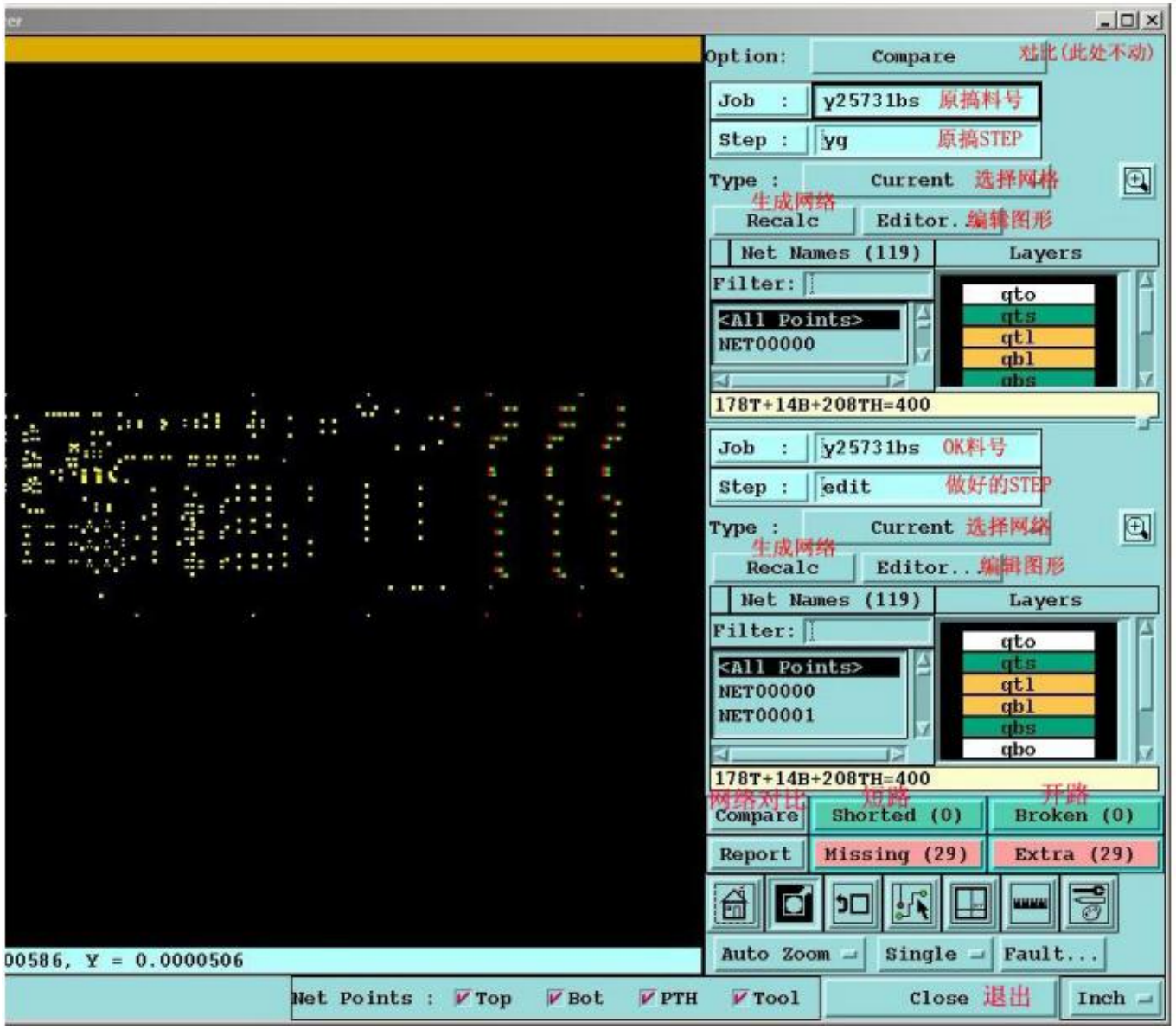
- Reshape:修改形状



Actions 行动

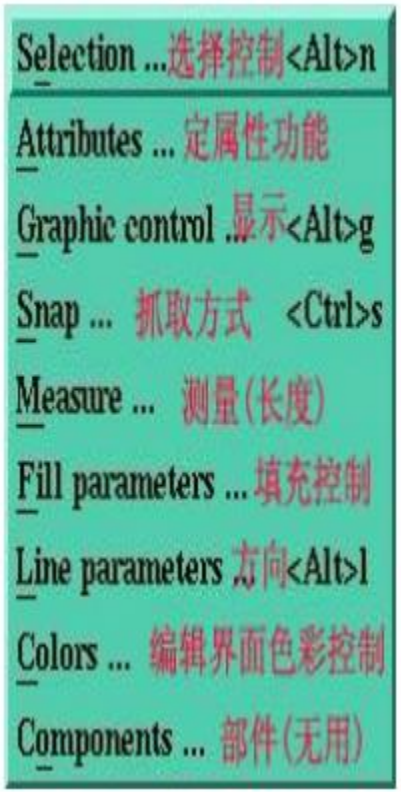


Actions 行动之网络分析(特色功能)



Options 选项

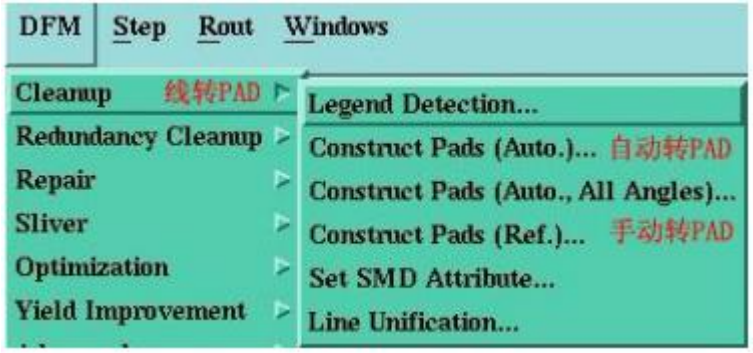
- Options 选项　　Analysis 分析　　DFM(优化功能集,特色功能)





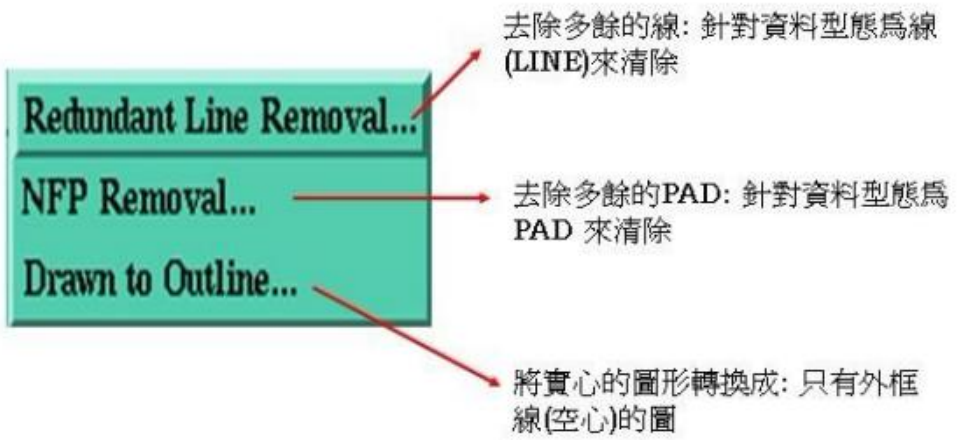


- DFM ➡ Cleanup(线转 PAD)

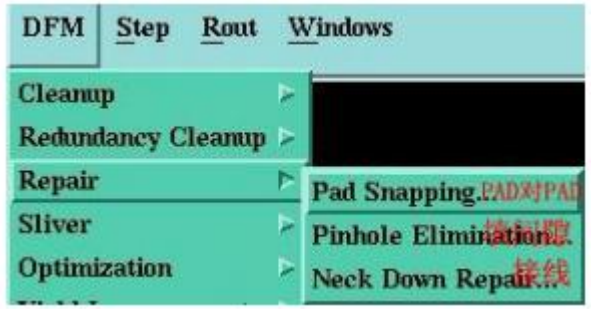


DFM → NFP REMOVAL……删除独立 PAD

- 删除独立PAD



DFM → Pad Snapping(拉 PAD)PAD 对 PAD



- DFM → Optimization(优化选项)
- DFM → Signal layer Opt(优化外层线路)





DFM 优化菜单

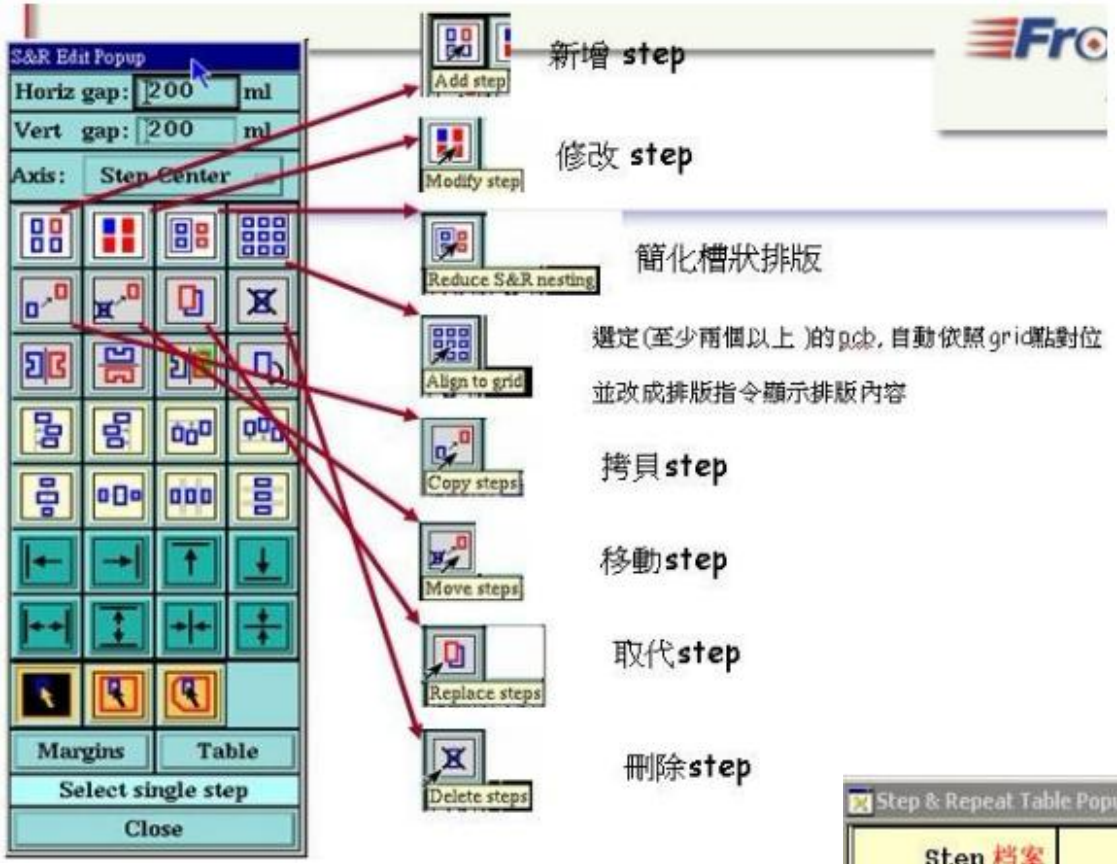
- DFM⟹Solder Mask Repair(优化阻焊)



Step(拼板功能)



S&R Edit(拼板编辑器)(与编辑功能界面类似,编辑对相不同)



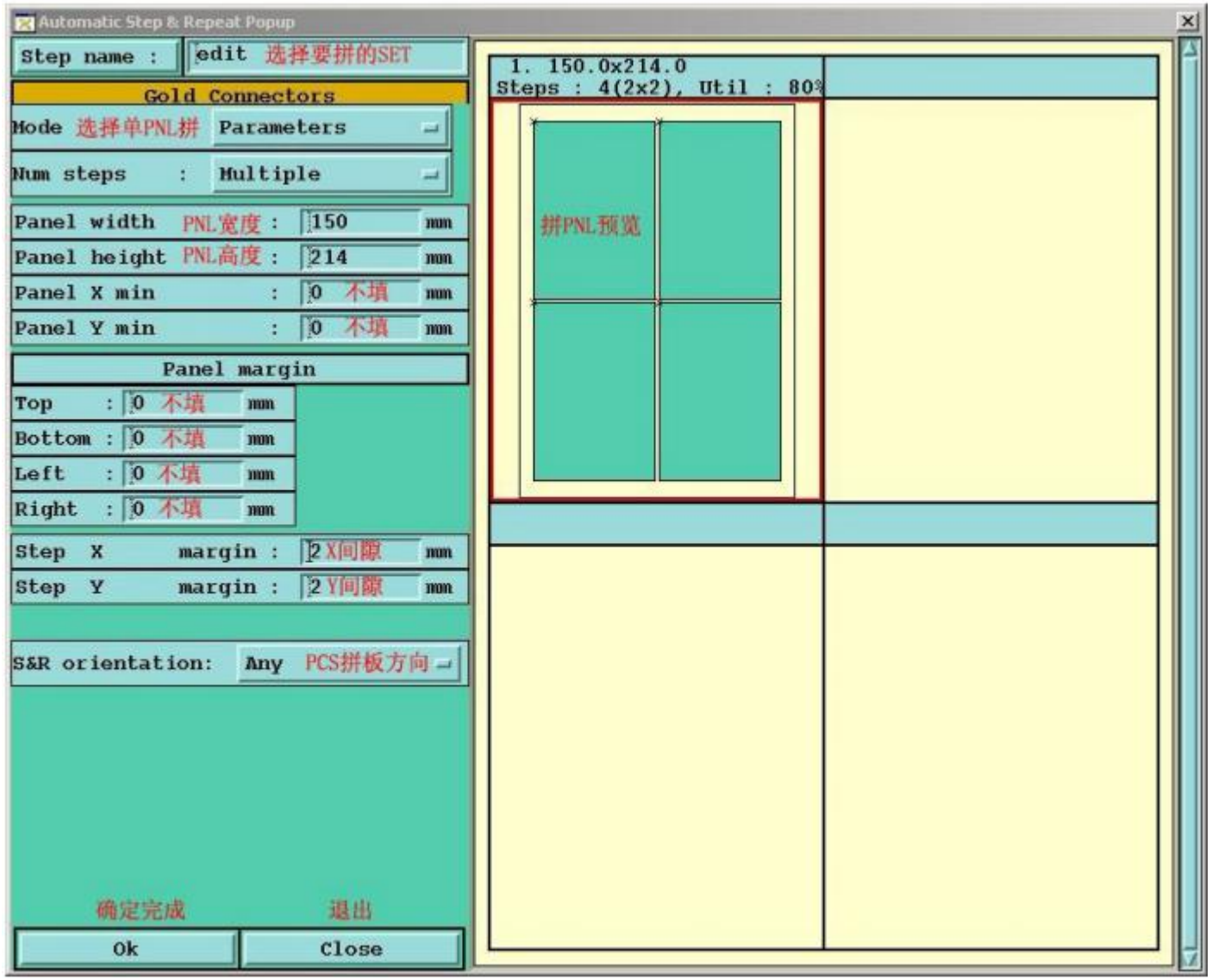
- Table 手动拼板(可用于拼 SET 或 PNL)



Automatic 自动拼板(PNL)

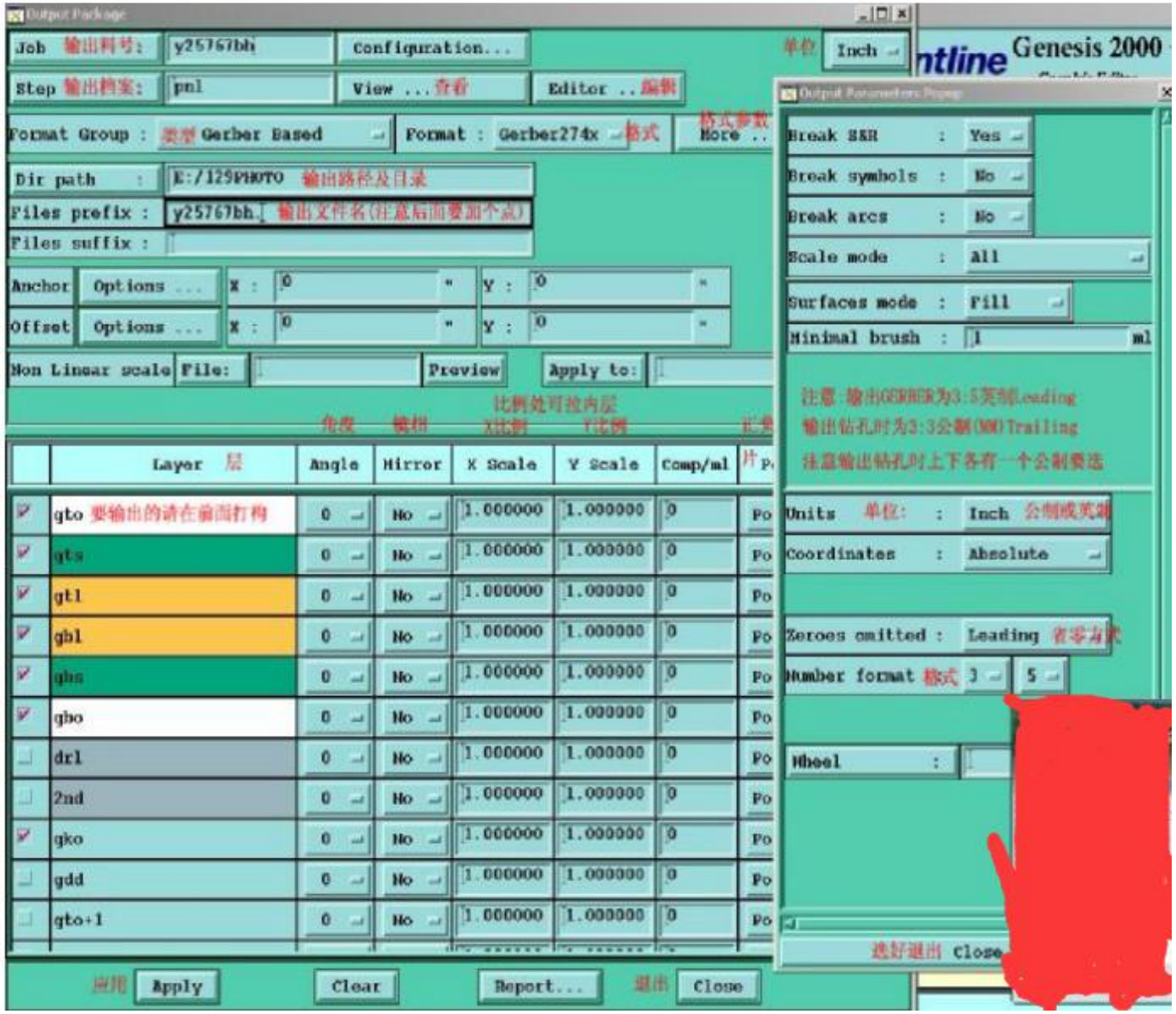
- Automatic 自动拼板(PNL)

Output(文件输出)



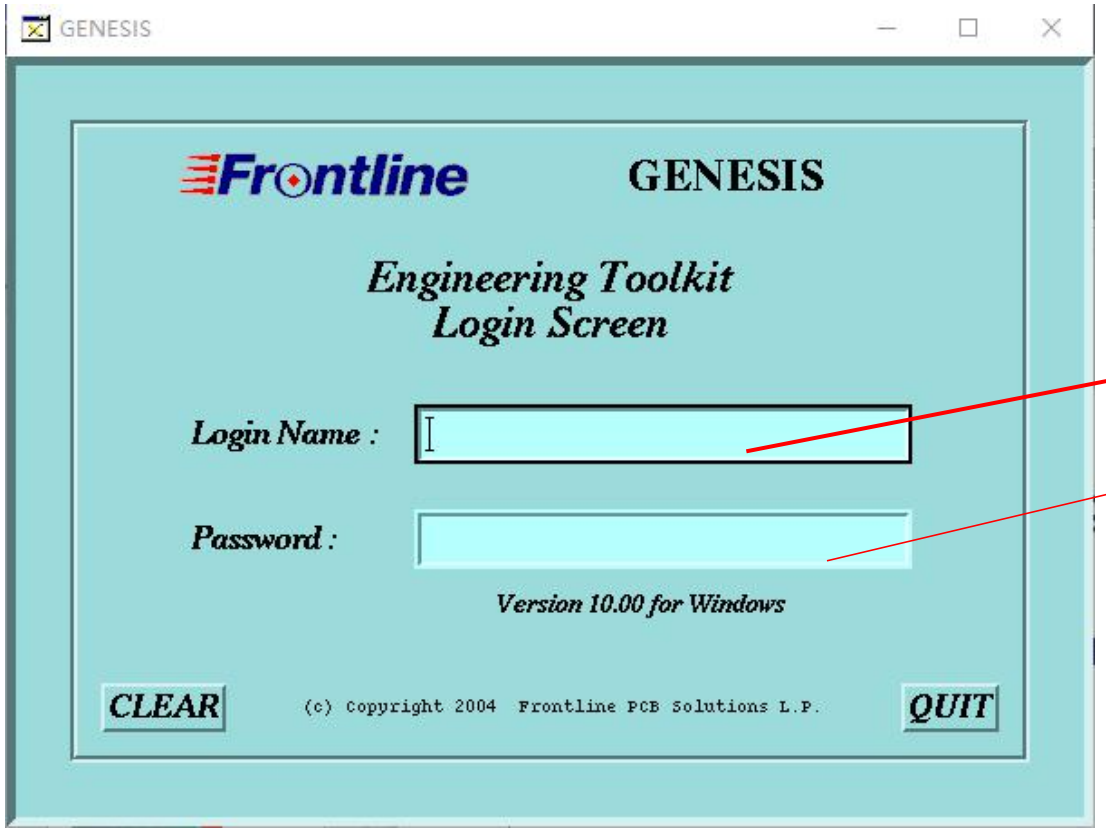


Output(文件输出)


Output Package
Job 输出料号: y25767bh
Configuration...
单位 Inch
Genesis 2000
Step 输出档案: pnl
View ...查看
Editor ..编辑
Format Group : 类型 Gerber Based
Format : Gerber274x 格式
More ..
Dir path : E:/129PHOTO 输出路径及目录
Files prefix : y25767bh 输出文件名(注意后面要加个点)
Files suffix :
Anchor Options ... X : 0 Y : 0
Offset Options ... X : 0 Y : 0
Non Linear scale File: Preview Apply to:
比例处可拉内层
Layer 层 Angle Mirror X Scale Y Scale Comp/ml
gto 要输出的请在前面打钩 0 No 1.000000 1.000000 0
gts 0 No 1.000000 1.000000 0
gtl 0 No 1.000000 1.000000 0
gbl 0 No 1.000000 1.000000 0
gbs 0 No 1.000000 1.000000 0
gbo 0 No 1.000000 1.000000 0
drl 0 No 1.000000 1.000000 0
2nd 0 No 1.000000 1.000000 0
gko 0 No 1.000000 1.000000 0
gdd 0 No 1.000000 1.000000 0
gto+1 0 No 1.000000 1.000000 0
Output Parameters Popup
Break S&R : Yes
Break symbols : No
Break arcs : No
Scale mode : All
Surfaces mode : Fill
Minimal brush : 1 ml
注意:输出GERBER为3:5英制Leading
输出钻孔时为3:3公制(MM)Trailing
注意输出钻孔时上下各有一个公制要选
Units 单位: : Inch 公制或英制
Coordinates : Absolute
Zeroes omitted : Leading 省零方式
Number format 格式 3 5
Wheel :
选好退出 Close
应用 Apply
Clear
Report...
退出 Close

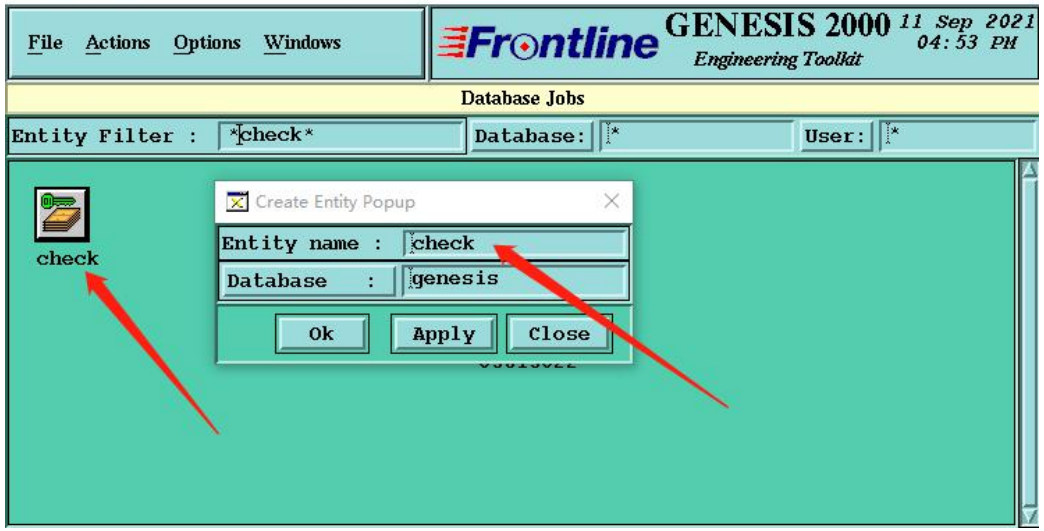
第三节 gerber资料的方法及技巧

- gerber资料输入
- 一般流程：登入（genesis2000账号）⟶建立工作料号 ⟶调入客户gerber资料⟶自动识别 ⟶检
- 查并纠正错误 ⟶转换
- 登入：

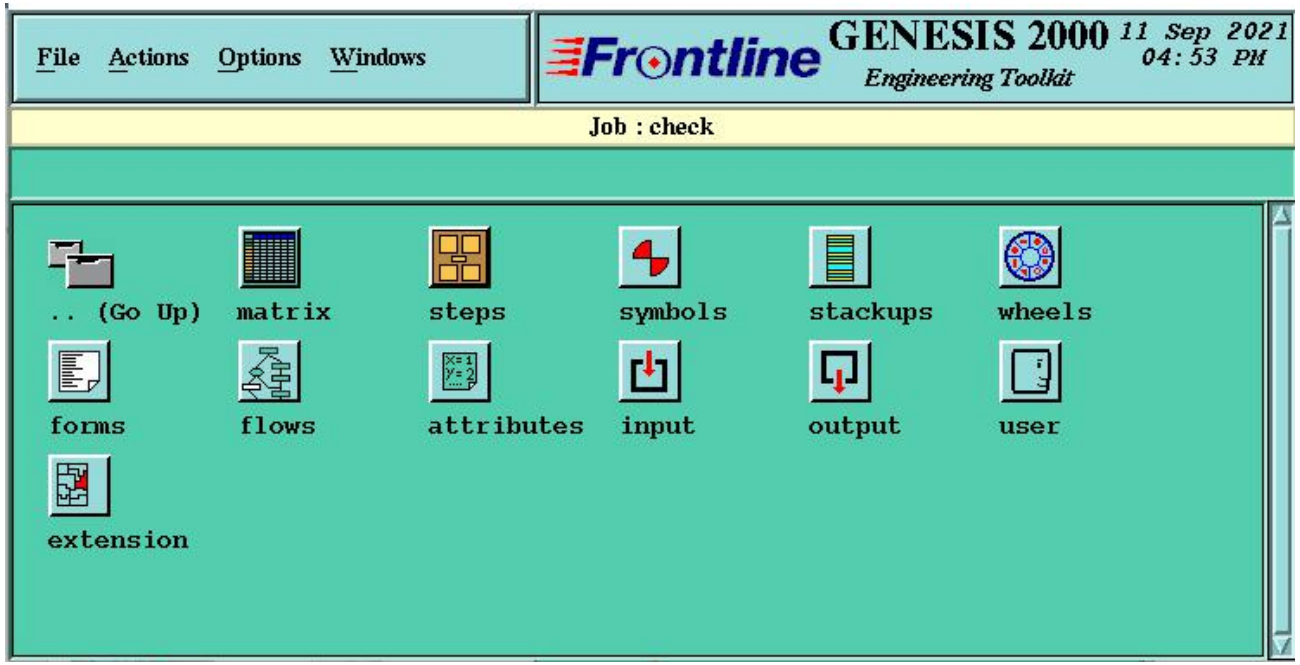


输入账号和密码

- 进入genesis2000系统界面，建立工作料号（每个工厂命名不一样）：



- 点击工作料号“check”进入界面：



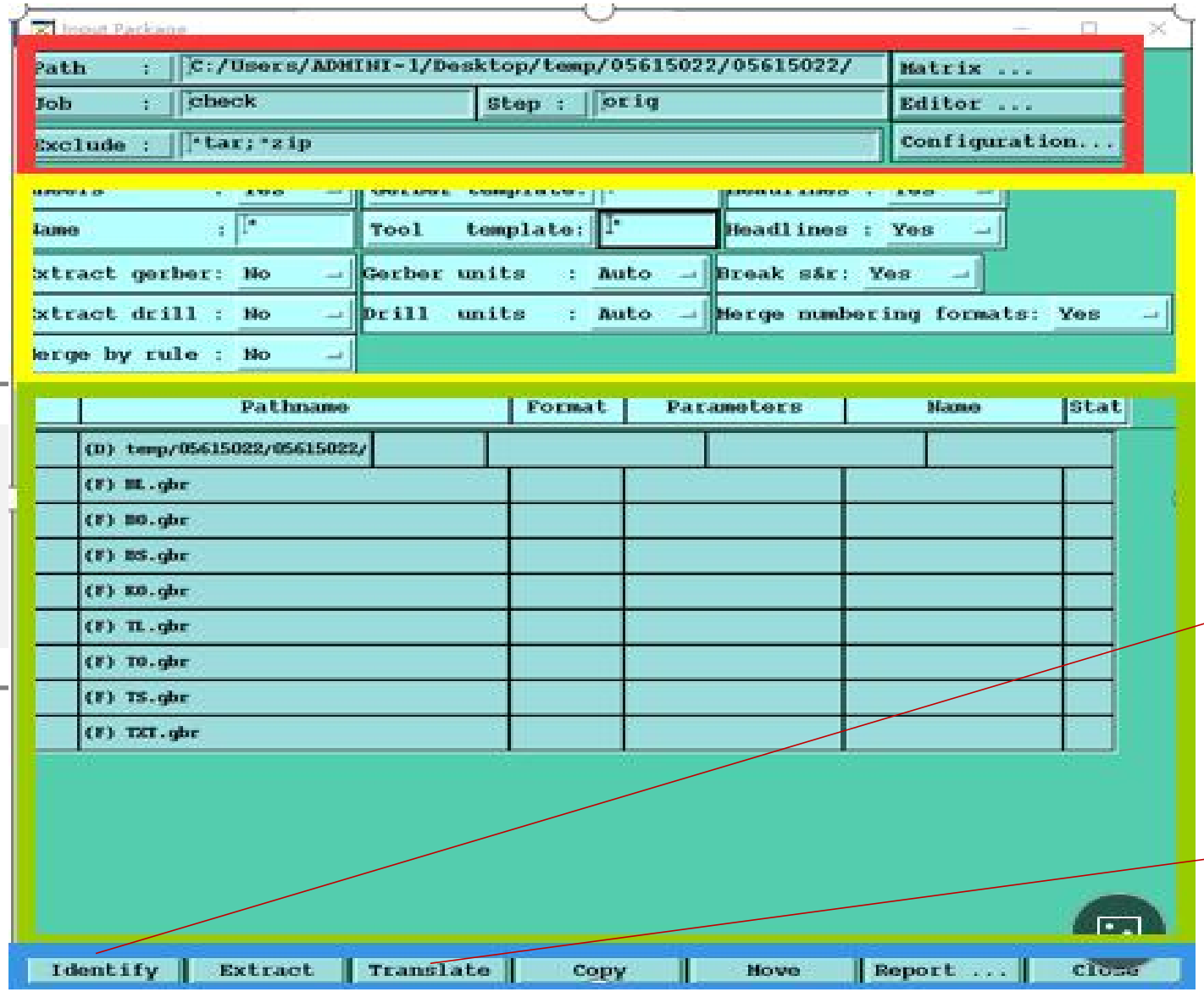
- 调入客户原始资料，点击input进入界面：

资料来源及目的地

控制开关

状态查询及修改列表

功能键



Patch处输入gerber文件路径，job处建立工作料号，step建立step名

点击Identify自动识别

自动识别后检查无误之后点击“Translate”资料转换

- 资料自动识别及转化说明：



- Genesis系统在读入过程中要处理的对象大概可分为以下几种：
- Gerber文件；钻孔文件；D码文件；(其他文件都不用管，区分这三种文件我们可以从上图中文件格式入手，三者对应Format分别为Gerber或Gerber274X；Excellon2：Wheel

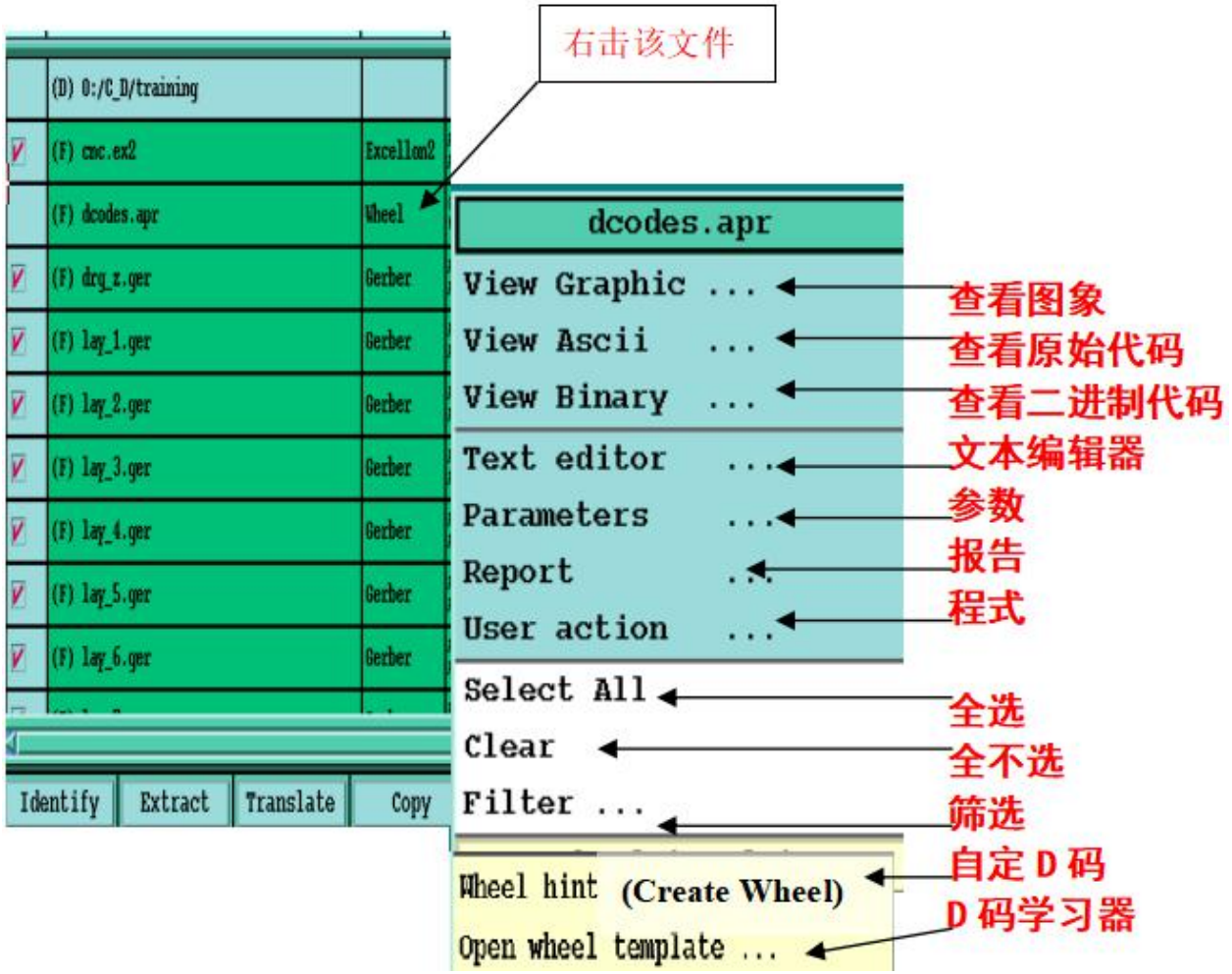
Gerber文件是一定有的，但一般分274D(格式名为Gerber)和274X(格式名为Gerber274X)两种，两者区别在于274X的Gerber文件自身包含了D码文件：

钻孔文件有时没有(这种的在输入过程暂时不管，在后面通过分孔图能转出来)，有的即使有也太多有错；D码出错也是经常的；下面分别给予说明：



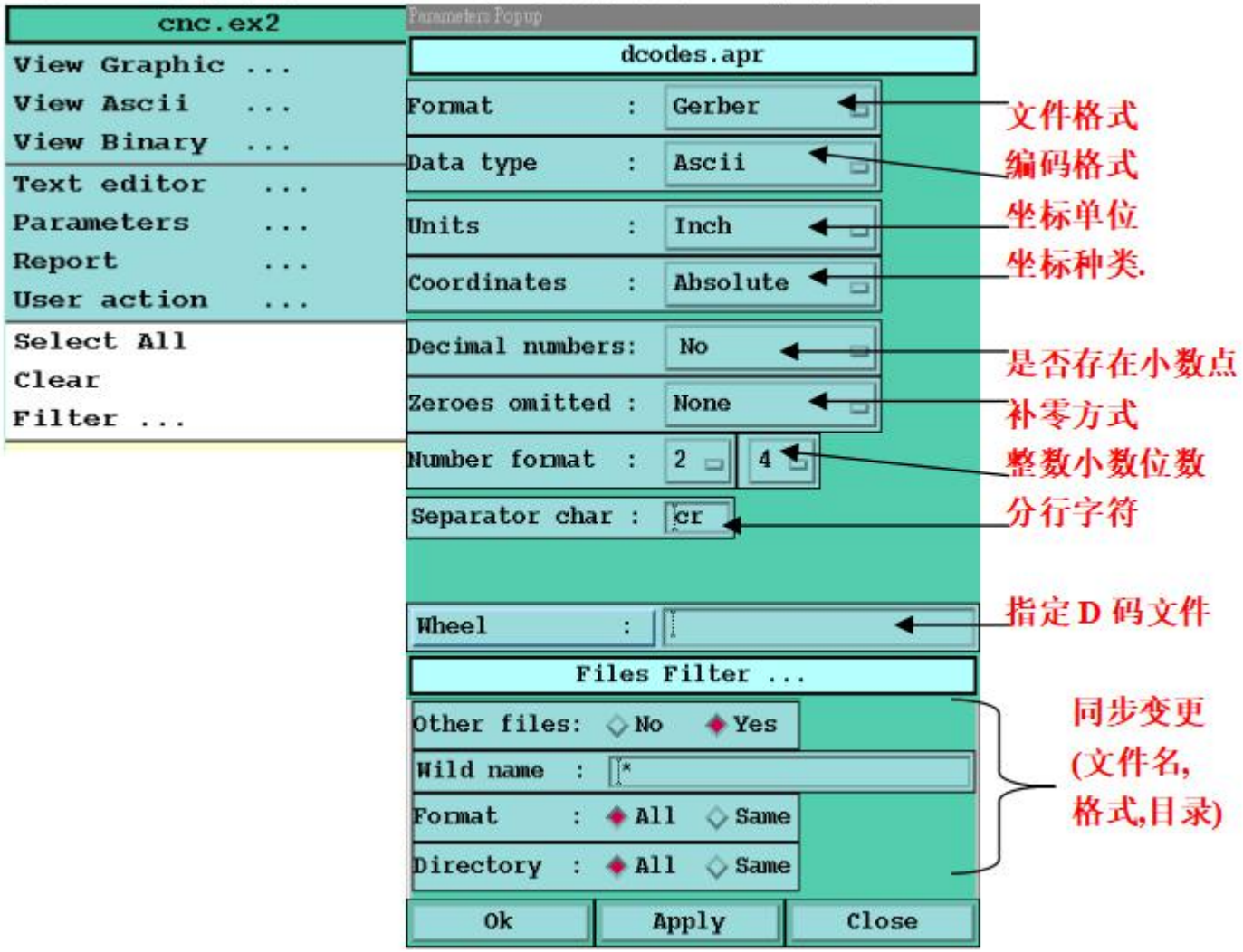
如何在输入过程中处理Gerber文件

一般通过右键菜单的View Graphic(按住右键不松再移动光标)查看该文件对应的图象是否正确，如果对应图象显示不正确，则从以下几方面着手修正：



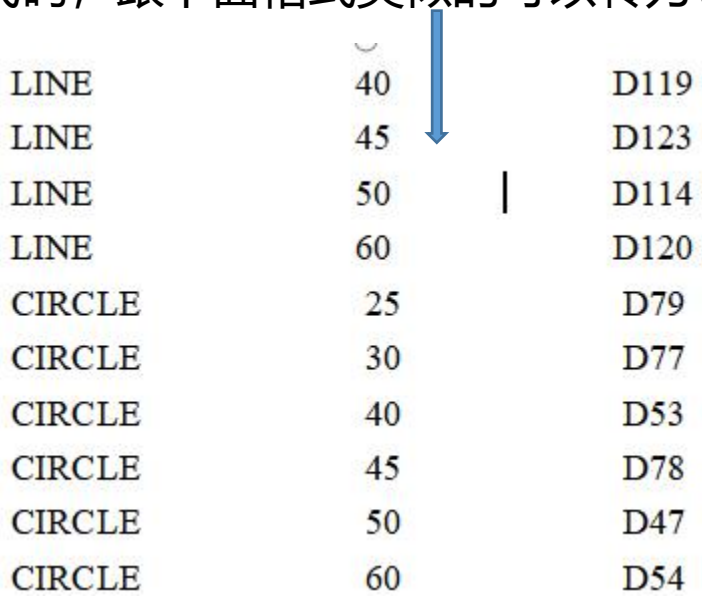
- 通过右键菜单的View Ascii查看该文件的原始代码
- 由原始代码我们可以知道该Gerber文件以下信息：
- ①数位是几位(以最多位数的为标准)?
- ②单位
- ③补零方式
- 例、假设查得原始代码如下
- G54D110*
- G01X1001500Y954500D02*
- G01X1004500D01*
- G01X1003000D02*
- 我们可以得出
- 两个字母之间最多有七位
- 那么有可能小数位前是两位或三位
- 也就是说数位可能2：5制或是3：4制；(甚少是1：6、6：1、5：2或4：3)
- 确定了小数点位置后，就知道了实际大小
- 由实际大小我们也可以猜到该文件采用了什么单位；
- 零加在后面了就说明是后补零方式(补零和省零是不同的意思，注意一字之差)

- 再通过右键菜单的Parameters调出参数菜单对之进行相应修正：



- 许多都是由于补零方式不对和数位不对导致问题，如果这两样还解决不了问题，则要考虑
- 单位问题了，最后才去查看D码文件

- D码问题处理：
- (1)缺少Wheel文件：
- Gerber文件(有错，没指定Wheel，而且改了除Wheel外的所有参数都不能修正)
- 读入列表如没一个Wheel文件，则找ASCII文件看其代码，跟下面格式类似的可以转为Wheel文件；如列表中有Wheel文件，则在其参数
- 直接指定试
- (2)Wheel文件出错
- Gerber或Execllon2文件(有错，而且改了
- 除Wheel外的所有参数都不能修正)
- 这时就要看出错文件的Wheel文件
- (该文件的参数栏里注明了该文件用的哪个
- Wheel文件)
- A) 找到对应Wheel文件，右击，选
- Open wheel template ….
- B) 打开D码学习器如右下图：



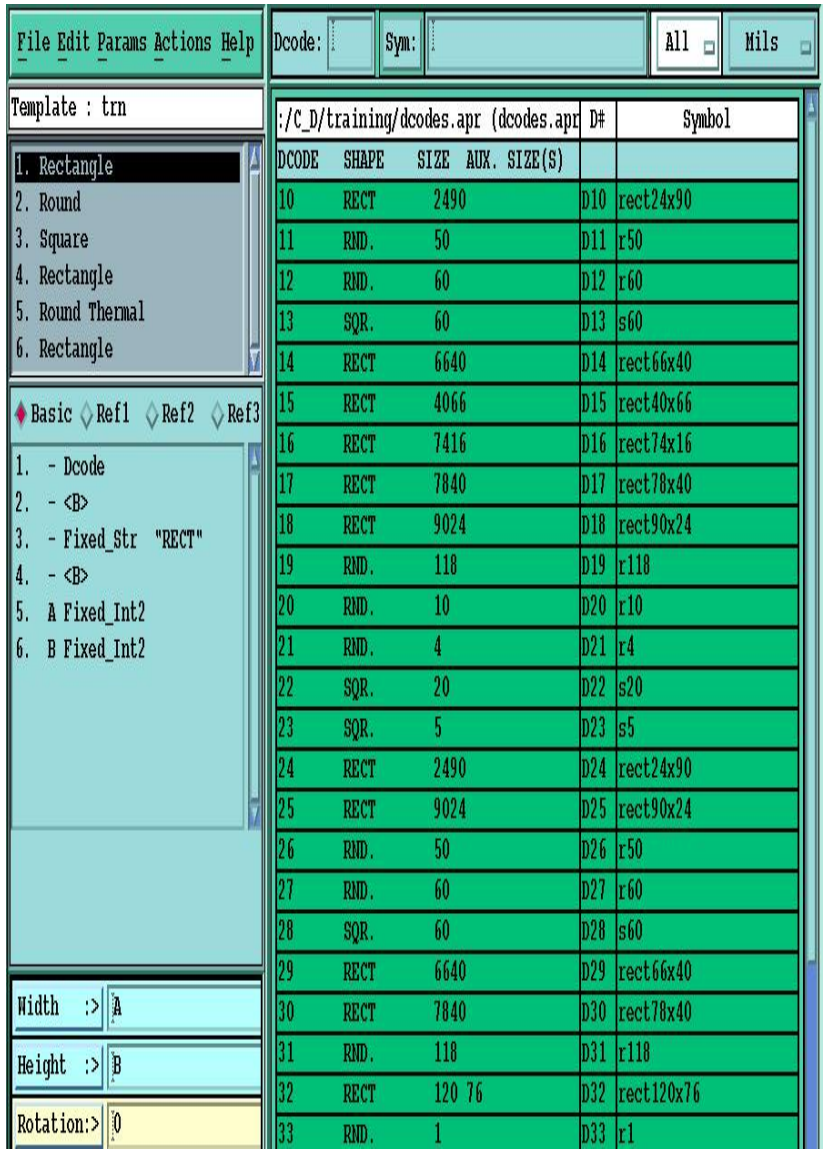
LINE	40	D119
LINE	45	D123
LINE	50	D114
LINE	60	D120
CIRCLE	25	D79
CIRCLE	30	D77
CIRCLE	40	D53
CIRCLE	45	D78
CIRCLE	50	D47
CIRCLE	60	D54

- 图形基本形状

(基本图形有:圆,矩形,圆环,椭圆,正方形等

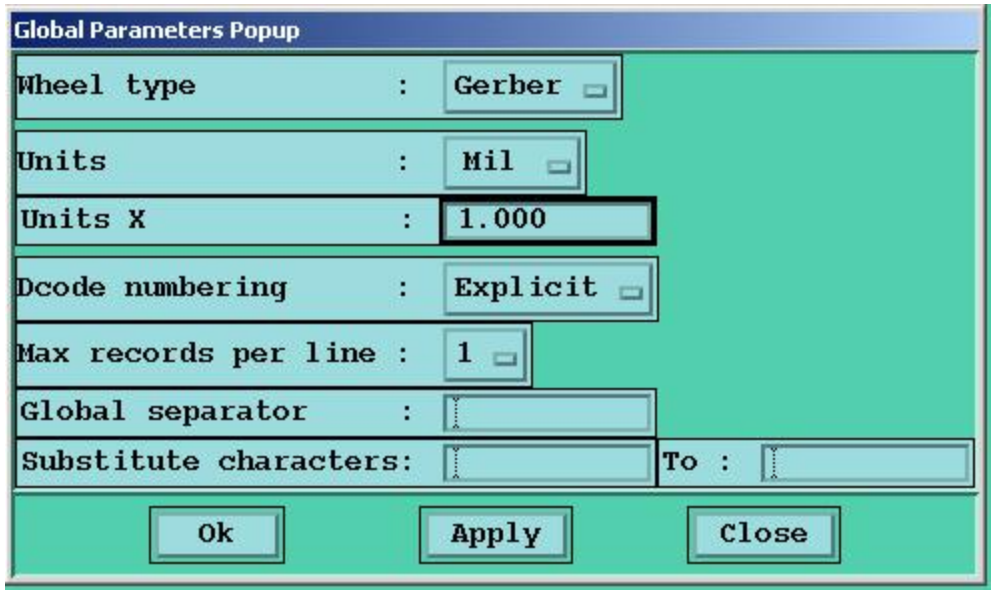
栏位分析(对应右边一行)(D码识别规则)

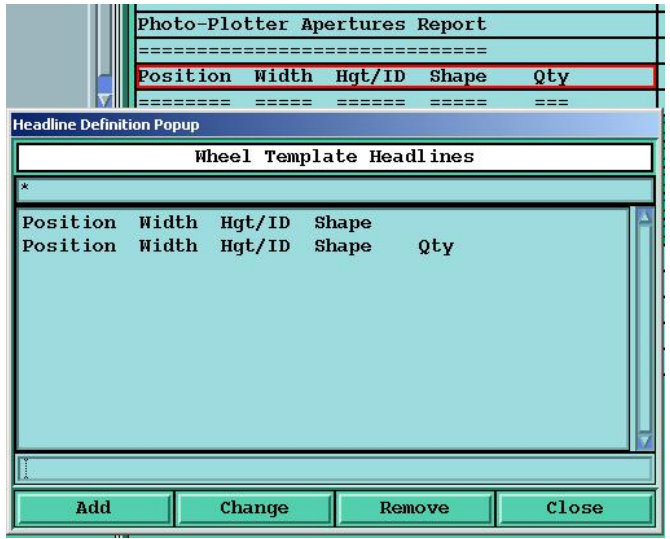
尺寸及角度



- C:自建D码步骤如下：
- 1>在Wheel Template Editor 中，FileCreate，右边即会变为淡蓝色，当前打开的Wheel文件将被做为D码样本

- 2>接下来设定要建立的D码文件的一些参数，ParamsGlobal，参数设置如下：
- A>Wheel type：　　设置D码文件的类型用
- 如果当前文件为Gerber文件的D码则选Gerber；如果是钻孔文件用的D码则选Tools
- B>Units：选择要创建的文件即将用的单位，有Inch ， mm ， mil 三种单位可选
- C>Dcode numbering为D码编号规则，有下列几项可选：
- Explicit 采用当前样本的编号规则
- Standard 按下面的顺序指定编号：
- D10-19 D70-71 D20-29 D72-73 D30-69 D74 –75
- Station　从文件中取得后再转换成上面的标准顺序
- Order1　从D01开始编号
- Order4　从D04开始编号
- Order10　从D10开始编号
- 3>ParamsConditional Units 定义D码的默认单位
- (此步可有可无)，使用方法类似第四步
- 4>定义文件头部说明性内容，系统会根据这些说明更快有高效的识别D码
- 选中右边表头上面比较典型的几行，最好是通过这几行就大概能确定是这类D码
- 打开Paramsheadline 在弹出窗口中点Add 即可

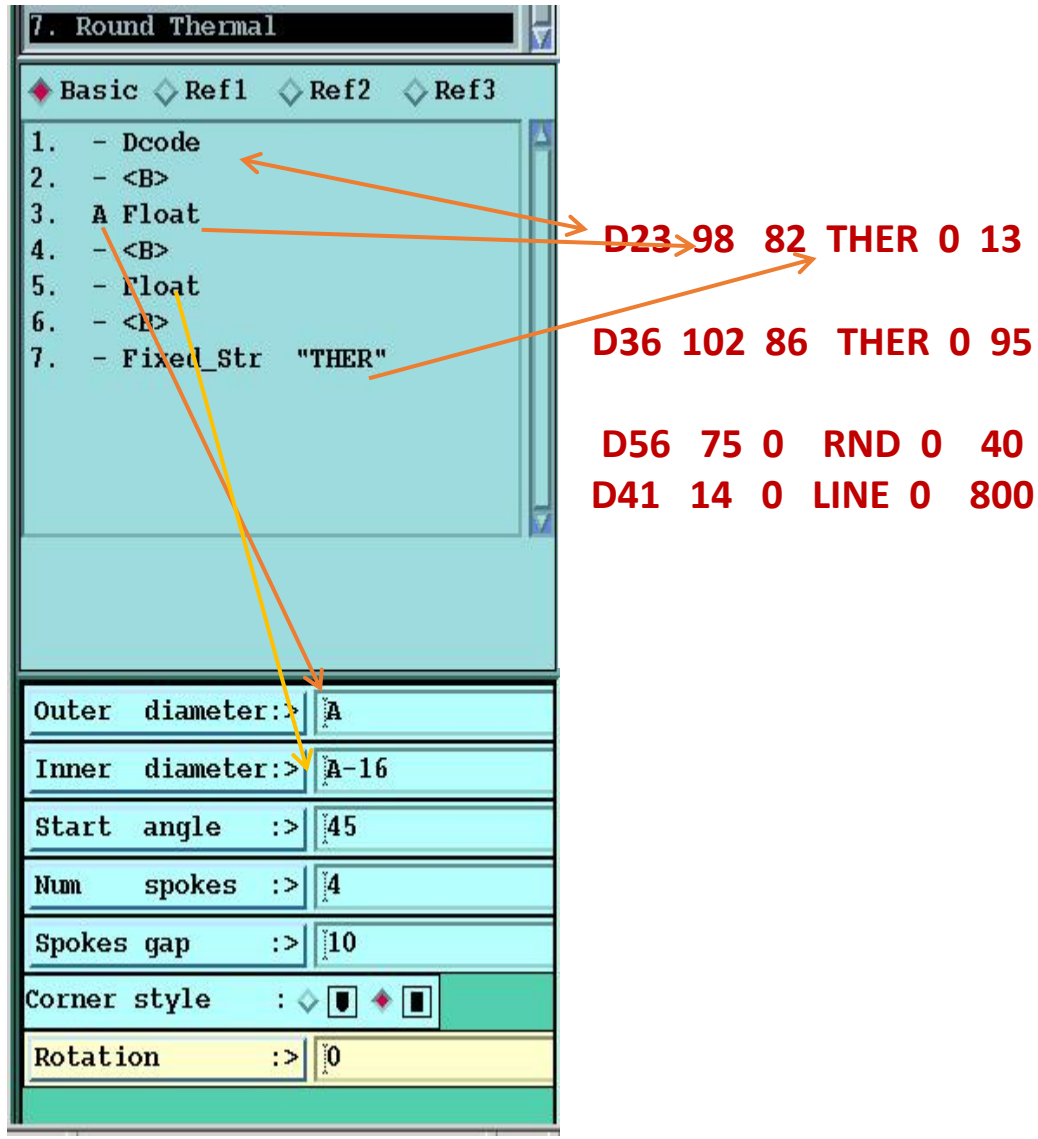




- 5>Params Table title 设置D码转换的开始位置
- Params Table Terminator设置D码转换的结束位置
- 使用方法跟第四步类似，一般最好设置开始位置，结束位置可不设
- 6>添加识别规则(许多D码文件只有一部分D码没识别出来，其实只要用这步，在原来的文件里添加识别对应D码的规则就可以，不用全部重建D码)

- A>在右边列表里选则没识别的某类D码样式的第一个D码
- B>EDITAdd record
- C>在下拉单里选则对应的正确图形
- D>再根据右边的数值配置D码识别规则，
- E>再用此识别规则把右边该类D码全部转换识别过来
  ActionsTranslate Wheel
- 重复A-E五步把全部D码识别完为止即可
- 正确识别完后，一定要记得存盘退出哦

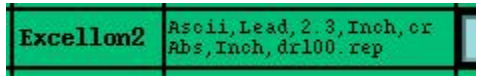
- 更详细的参考资料请看<<Genesis2000基础培训教程>>的P35-----P45
- 实在不行，D码问题也可以通过其他CAM软件来处理，
- 比如用CAM350来识别有问题的gerber文件，然后再输
- 出正确的即可。



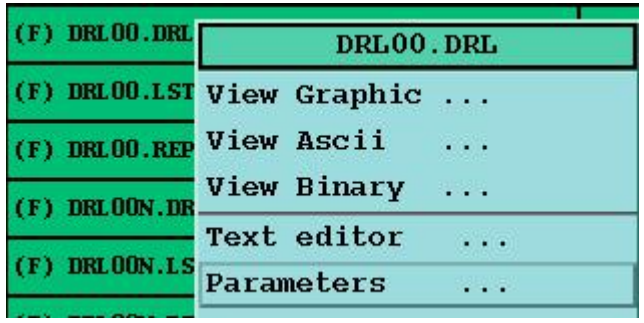
- 4，如何处理Excellon2文件
- 右击钻孔文件选 View graphic…得到下图：
- 框选放大图象看，虽然有大小之分，但
  不同大小的钻孔挨到一起去了，明显错误，
- 既然有错，我们应该先取得它的正确参数才 好去对比
- 右击它选 View Ascii…

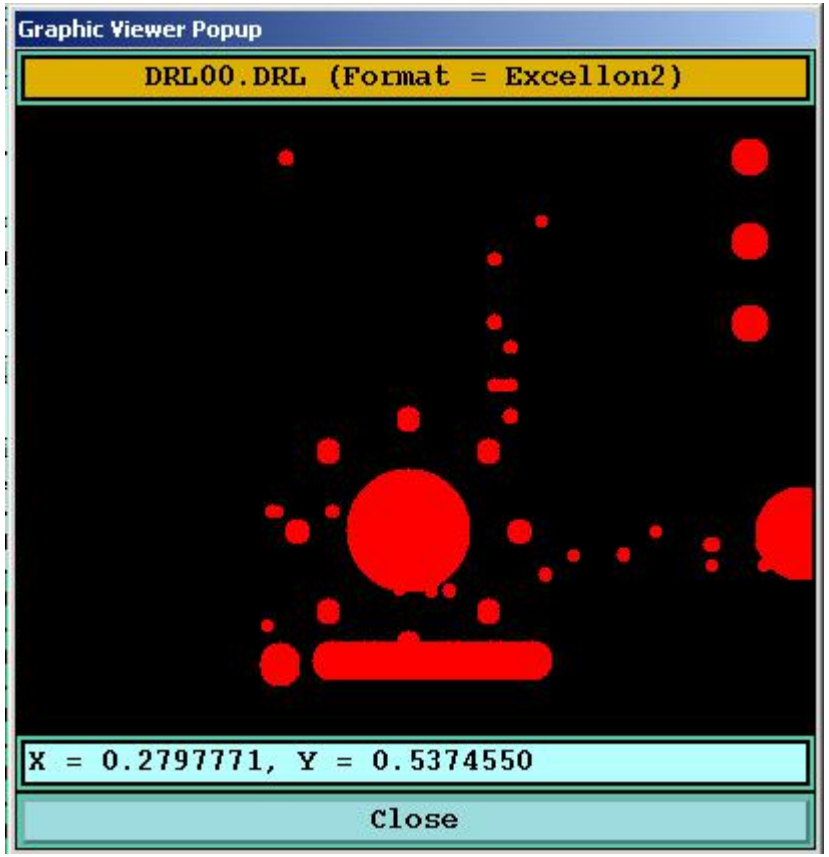


- 得到文件的原始数据代码，其中一段为右图所示:
- 我们从代码可以看出是前补零，数值最少是五位数
- 但它现在用的参数却如下：



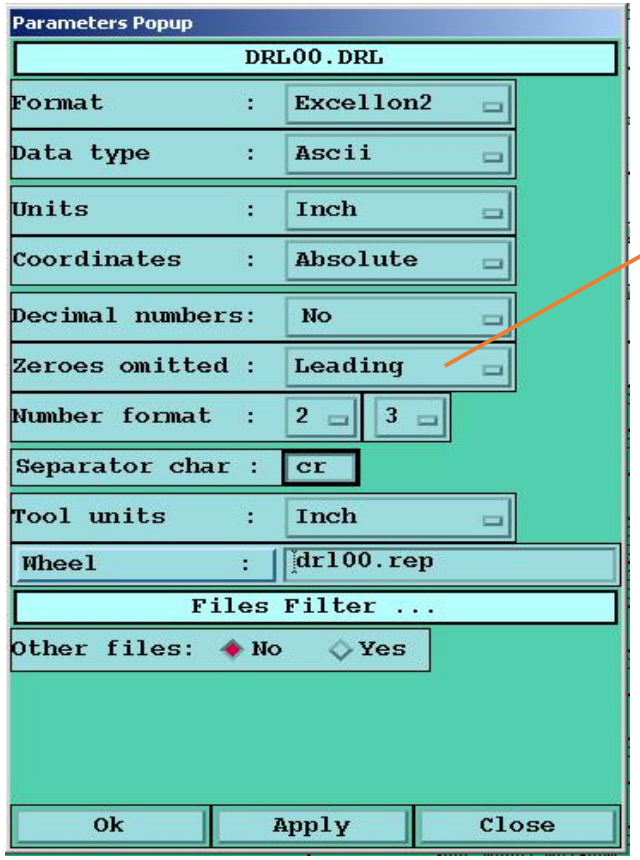
- 最明显是补零方式错误，它用的是后补零lead
- 那么我们就要修正过来：
- 右击该文件选Parameters…





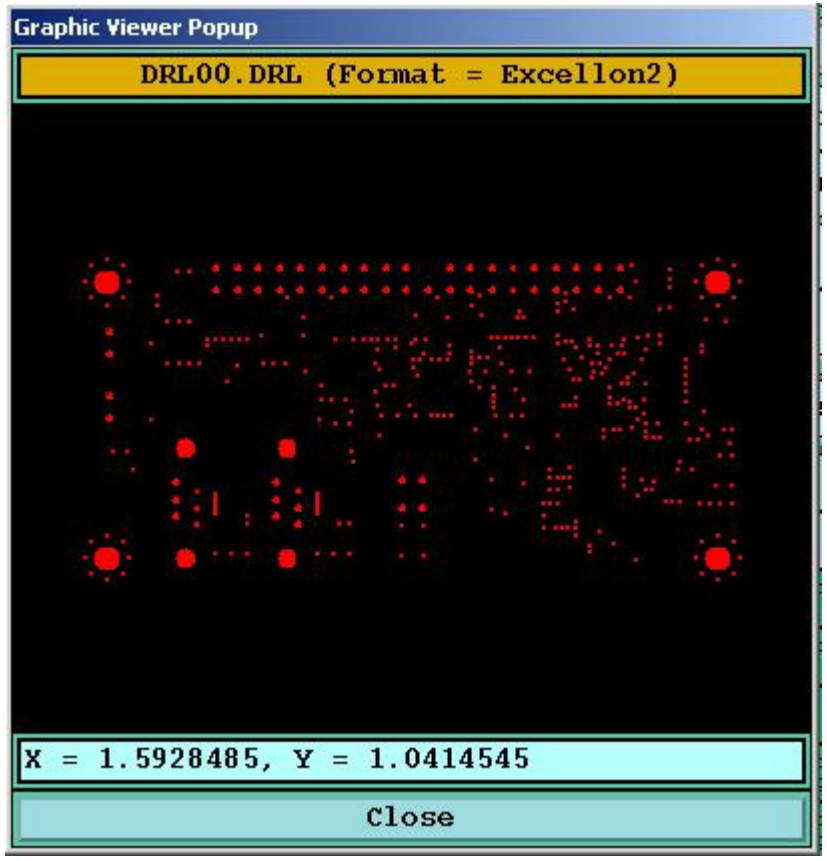


- 弹出以下参数设置窗口：

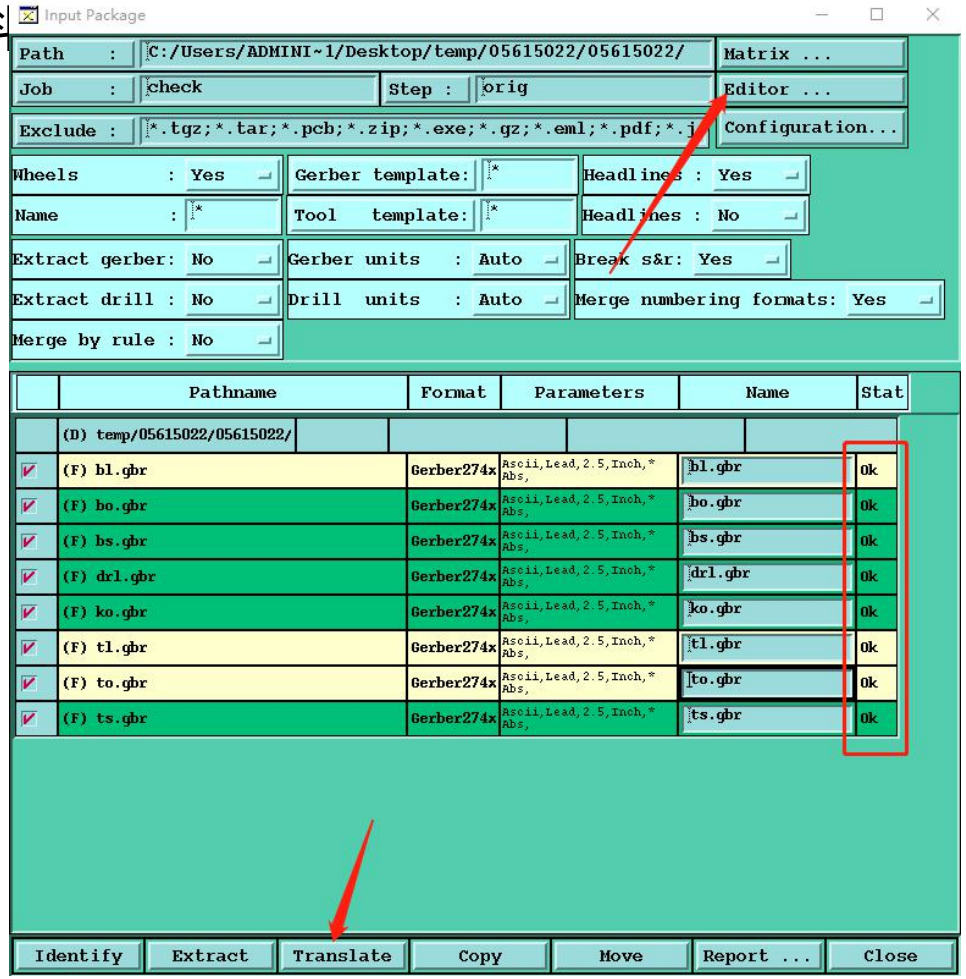


把补零方式改为应有的前补零Trailing，点OK即可

- 然后我们再去查看它的显示图象，如下图：一切正常！



- 上面例子是GENESIS把客户原始钻孔文件自动识别分析时，没有正确识别补零方式。如果象上面改正了补零方式还不正常的话，则要调小数点位置了，上面是2:3,我们可以改为1:4\3:2\4:1等组合去看，移动小数点位置，使物件图象随坐标值增减而移动位置。如果还不能解决问题，则要试试调整单位看。调整单位还不行则去查看其对应D码文件有问题么，跟Gerber文件的D码处理方法一样。
- 如果以上方法都解决不了问题，则不处理钻孔文件，在后面用分孔图转出钻孔文件。
- 如果它代码中或lst文件中有刀的大小和个数，则参考分孔表，直接在钻孔管理器里输入即可.
- 点击：“Translate”进入下面界面，框住处显示OK,表示资料已经读入genesis2000.资料输入已经完成。

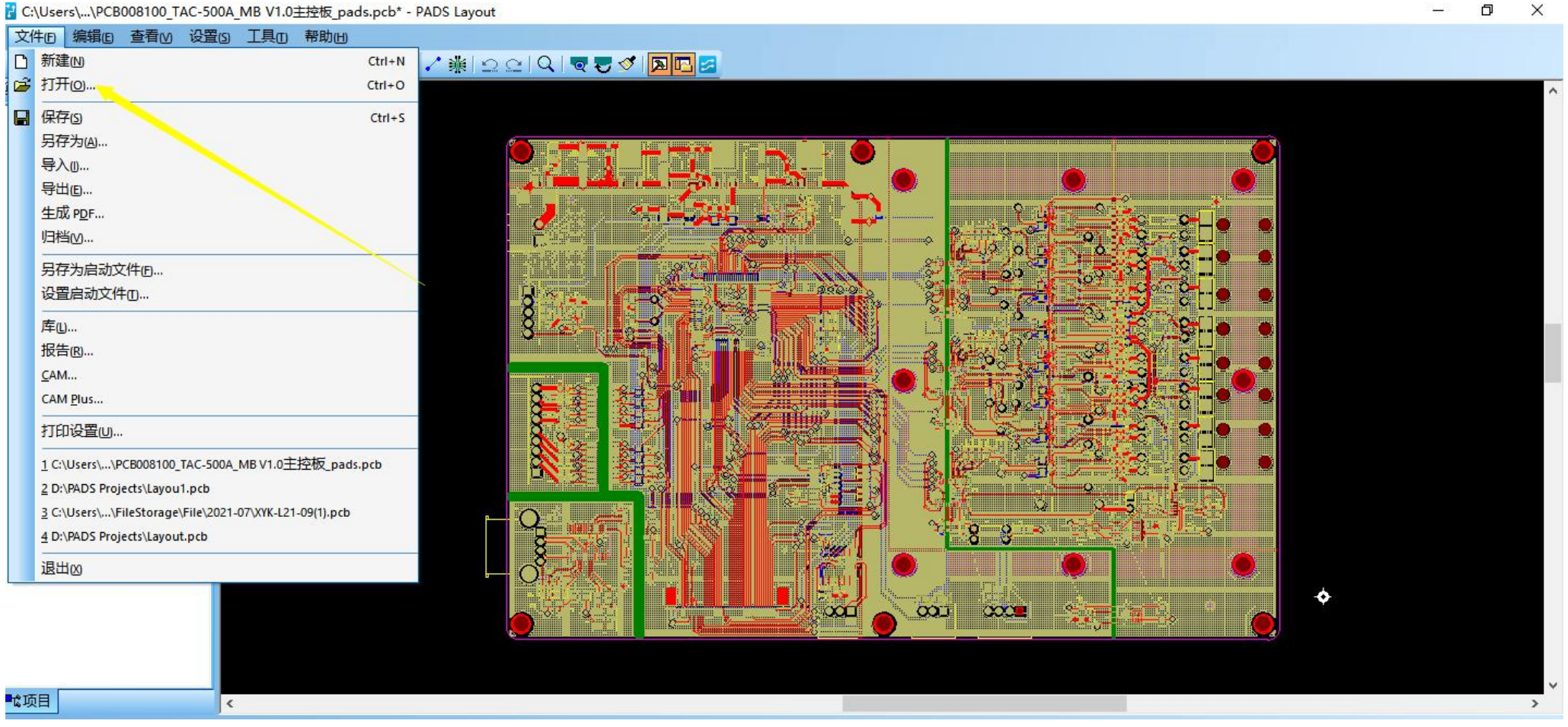


第三章 常见几种转gerber软件

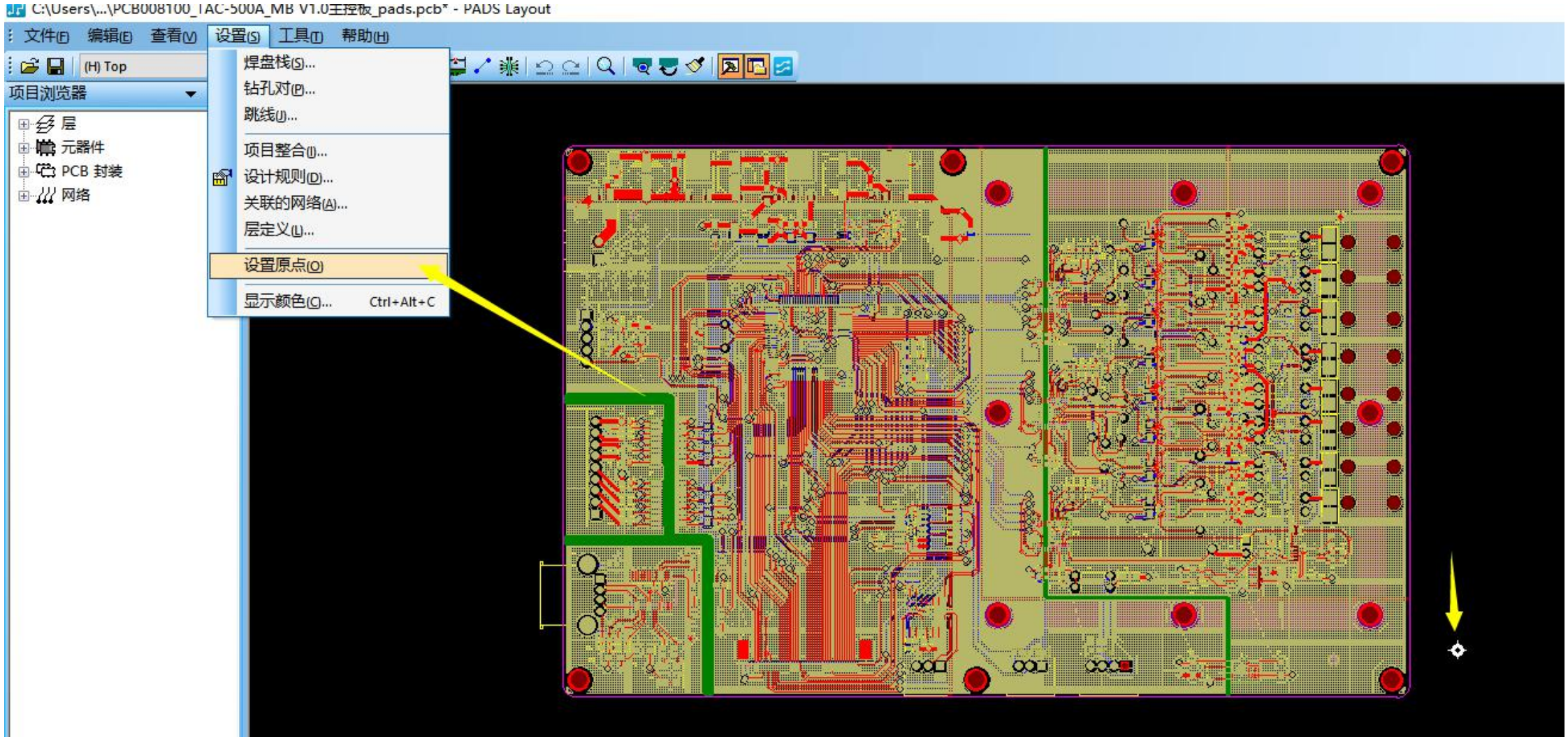
第一节 PADS软件

PADS格式文件一般有两种，一种是后缀为.PCB，一种为后缀.ASC；

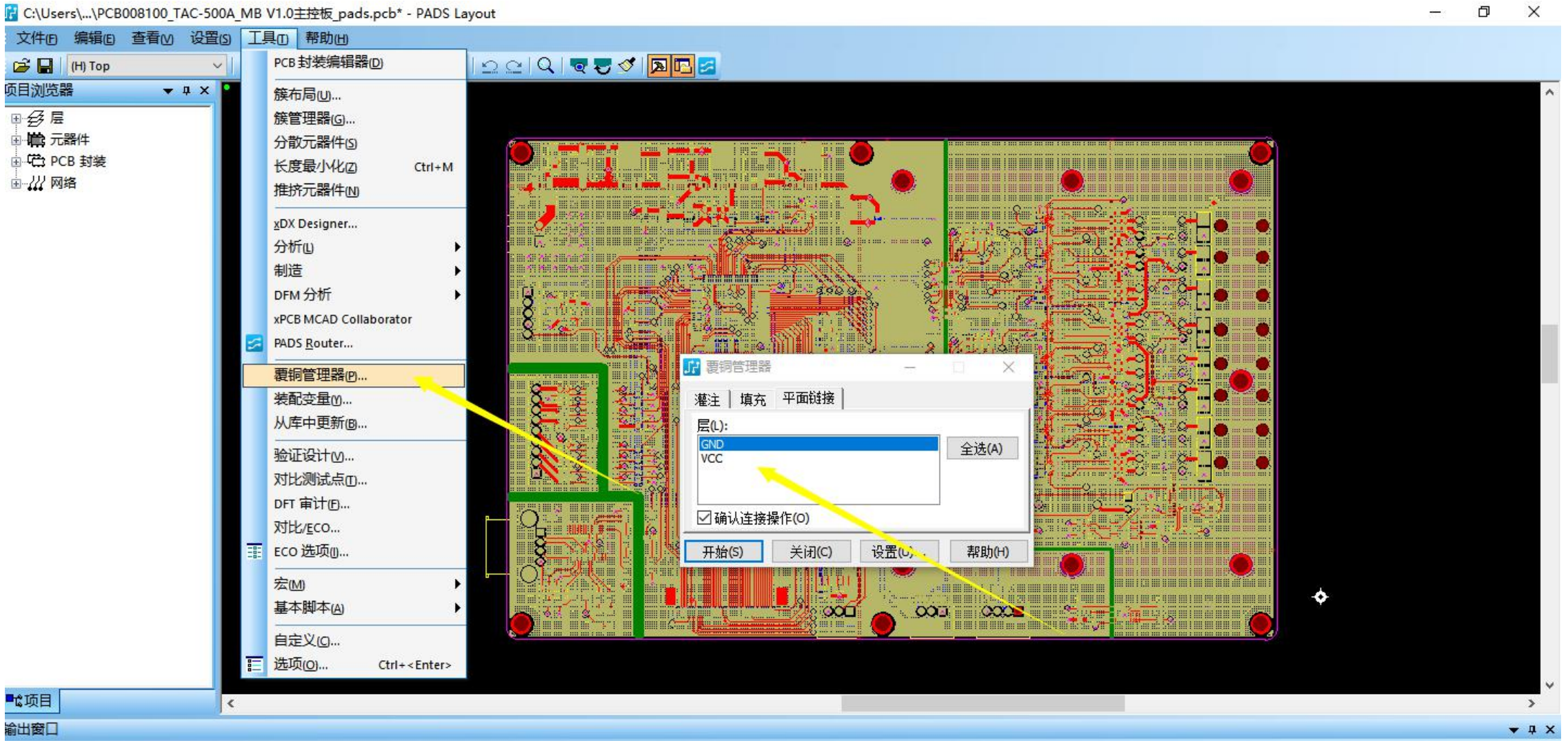
一、PCB文件，直接可以点击打开：



- 文件打开之后设计零点：如果不设计零点，分孔图表格就会进入单元里面，到时不好对孔数及属性，很容易判断错误，导致板子做错：如图：一般零点最好设计在右下角比较好。

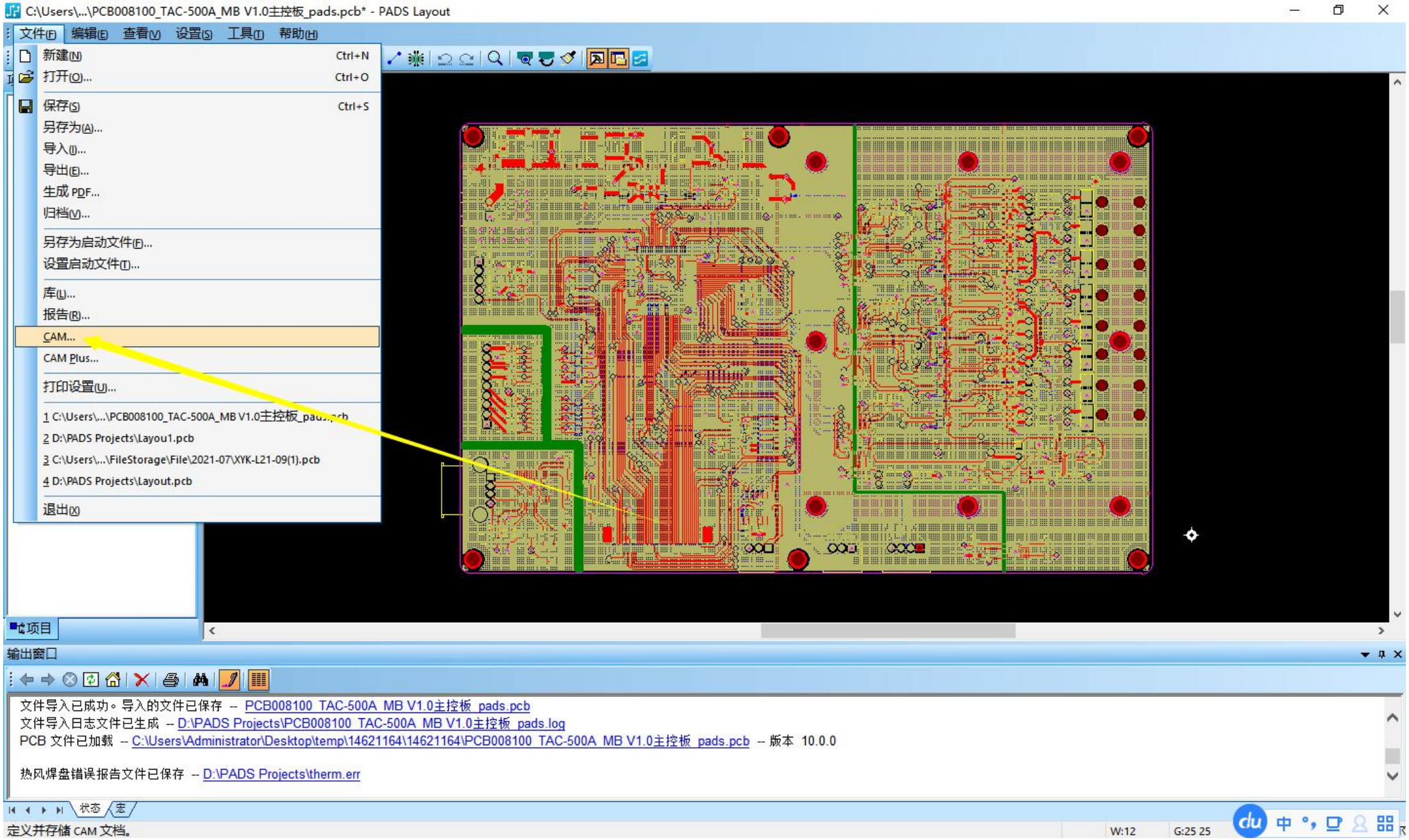


- 敷铜设计：敷铜一般有三种方式：灌注，填充，平面链接，如下图：

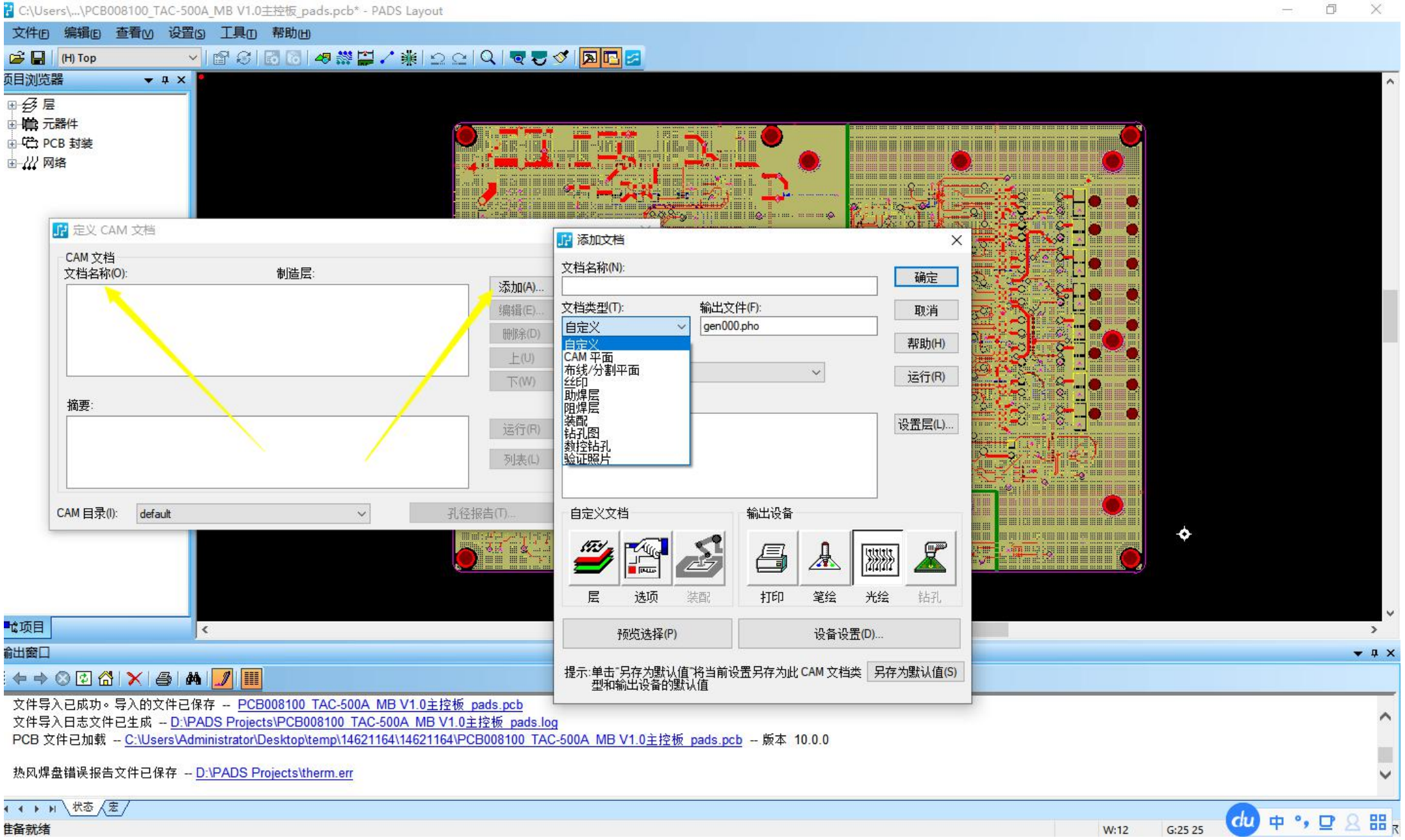


- 灌注，填充一般是用于线路正片敷铜的，平面链接一般用于内层负片敷铜的；
- 如果客户没有提供敷铜方式，一般需要用两种敷铜方式转不出来作比较，如果有不同，需要与客户确认是哪种方式敷铜是正确的。

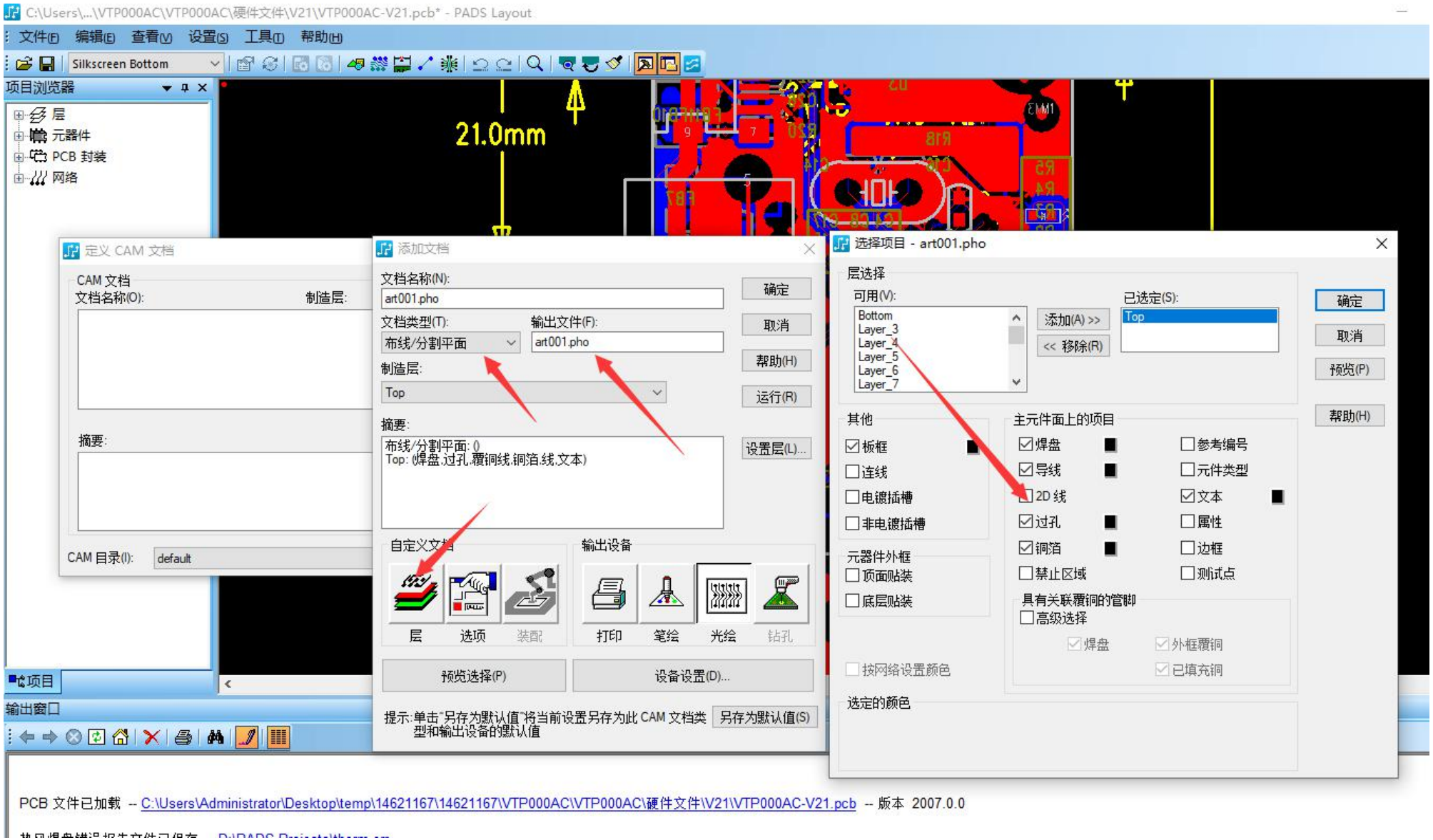
- 定义层：点击cam


C:\Users\...\PCB008100_TAC-500A_MB V1.0主控板_pads.pcb* - PADS Layout
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 设置(S) 工具(T) 帮助(H)
新建(N) Ctrl+N
打开(O)... Ctrl+O
保存(S) Ctrl+S
另存为(A)...
导入(I)...
导出(E)...
生成 PDF...
归档(V)...
另存为启动文件(F)...
设置启动文件(T)...
库(L)...
报告(R)...
CAM...
CAM Plus...
打印设置(U)...
1 C:\Users\...\PCB008100_TAC-500A_MB V1.0主控板_pads.pcb
2 D:\PADS Projects\Layou1.pcb
3 C:\Users\...\FileStorage\File\2021-07\XYK-L21-09(1).pcb
4 D:\PADS Projects\Layout.pcb
退出(X)
项目
输出窗口
文件导入已成功。导入的文件已保存 -- PCB008100_TAC-500A_MB V1.0主控板_pads.pcb
文件导入日志文件已生成 -- D:\PADS Projects\PCB008100_TAC-500A_MB V1.0主控板_pads.log
PCB 文件已加载 -- C:\Users\Administrator\Desktop\temp\14621164\14621164\PCB008100_TAC-500A_MB V1.0主控板_pads.pcb -- 版本 10.0.0
热风焊盘错误报告文件已保存 -- D:\PADS Projects\therm.err
状态
宏
定义并存储 CAM 文档。
W:12
G:25 25

- 弹出如下：如果cam文档中有文件名先要删掉，再添加



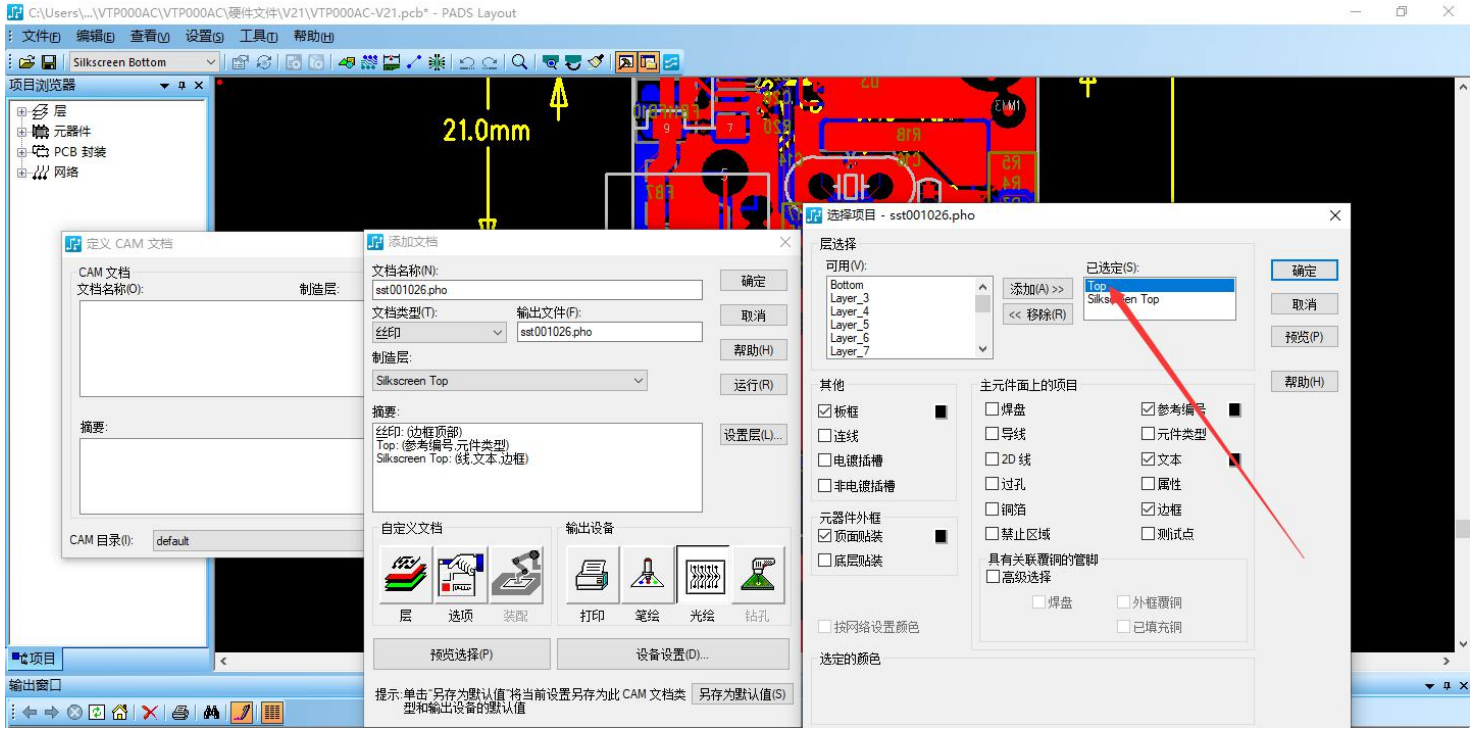
- 线路正片如下：点击添加弹出窗口，选择文档类型，选择布线/分割平面，在选择层top（顶层）在文档名称输入文件名点击剪头“层”注意看设计参数（底层线路步骤也是一样的）注意一般2D线不能勾。



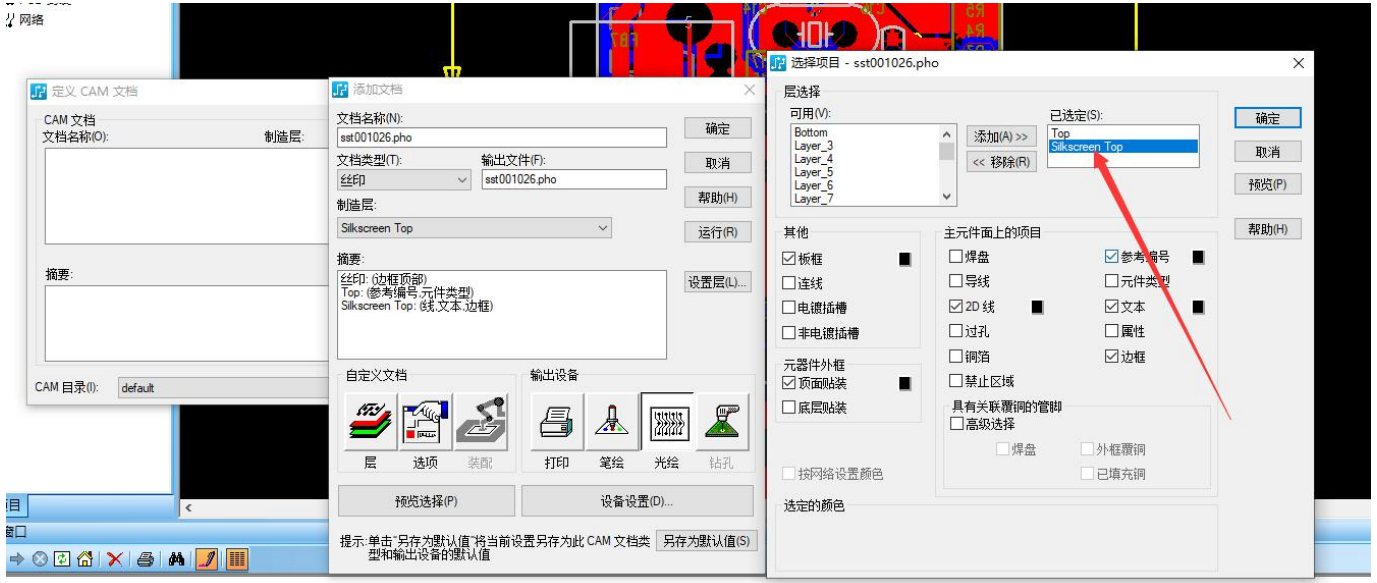
- 内层负片设计：选择文档类型中的CAM平面 点击“层”看参数，预览选择看图形，这个是PADS转资料很容易出错的地方，很容易把负片当正片转出来，导致资料错



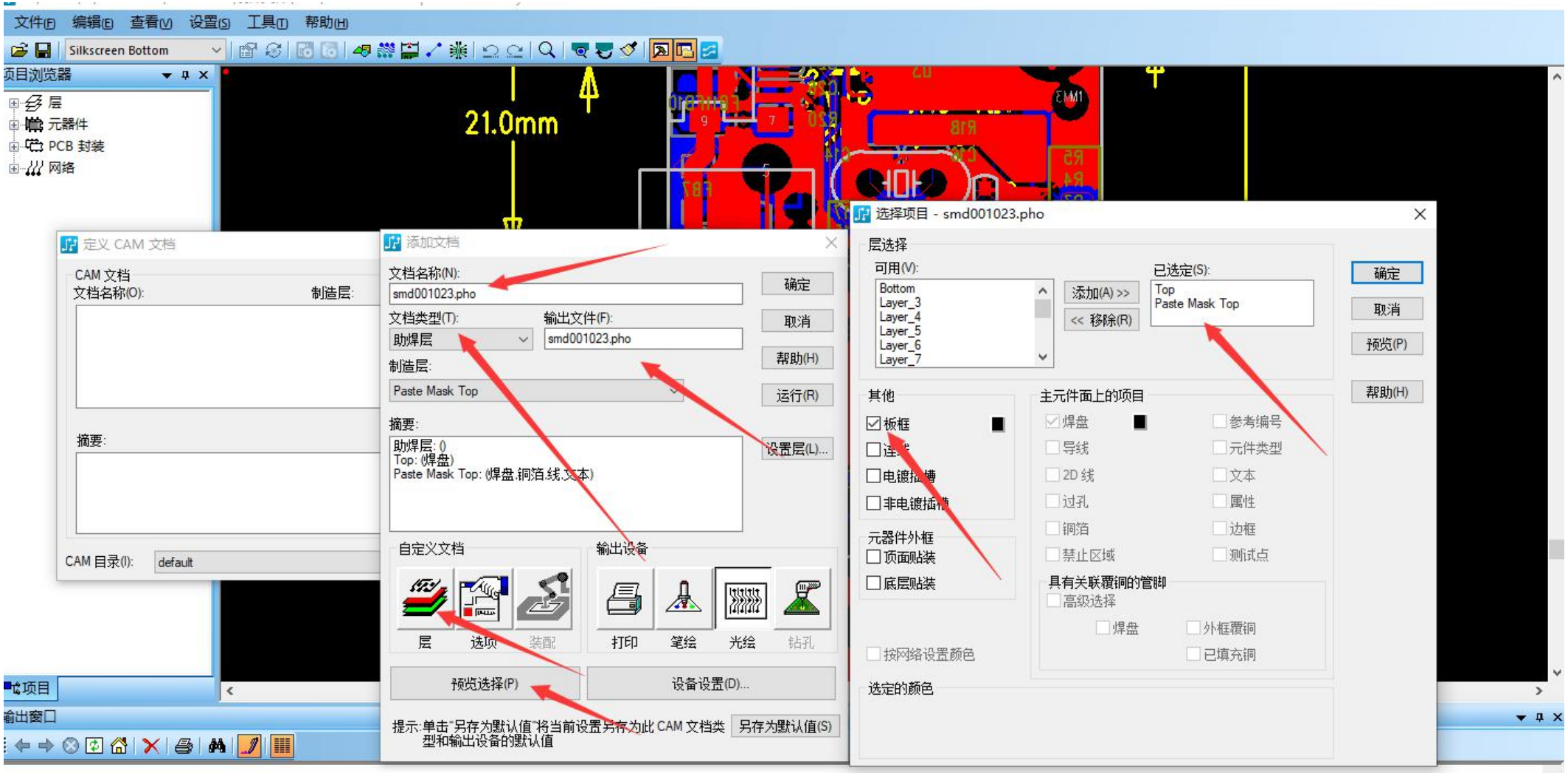
- 字符层：选择文档类型中的字符点击“层”看参数，点击箭头处“top”出现下面窗口勾起来的就是要选的。



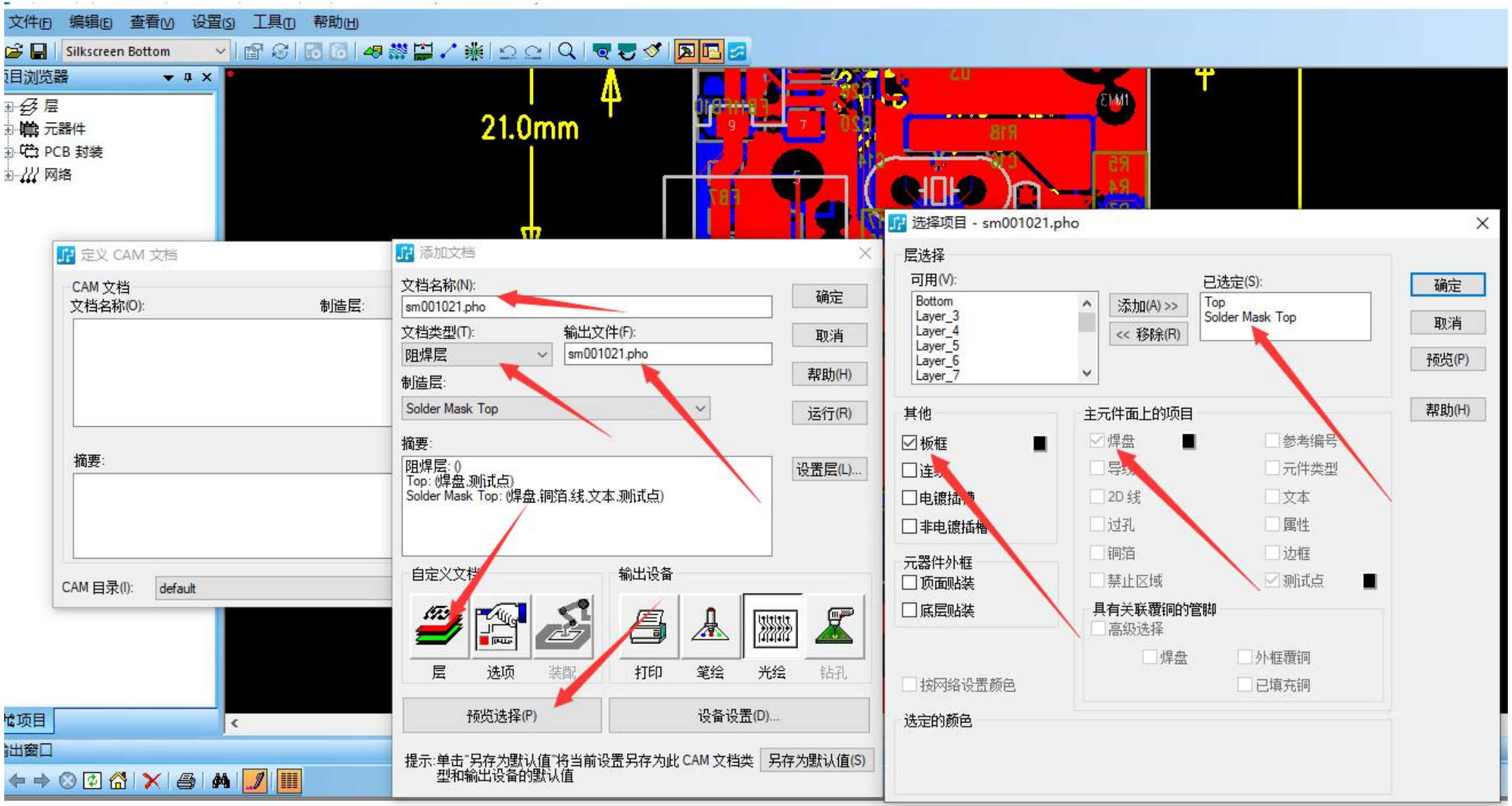
- 点击出现下面窗口：
- 勾起来的一般都是要的
- 特别注意字符参数一定要
- 对，这个是pads转资料很
- 容易出错的地方



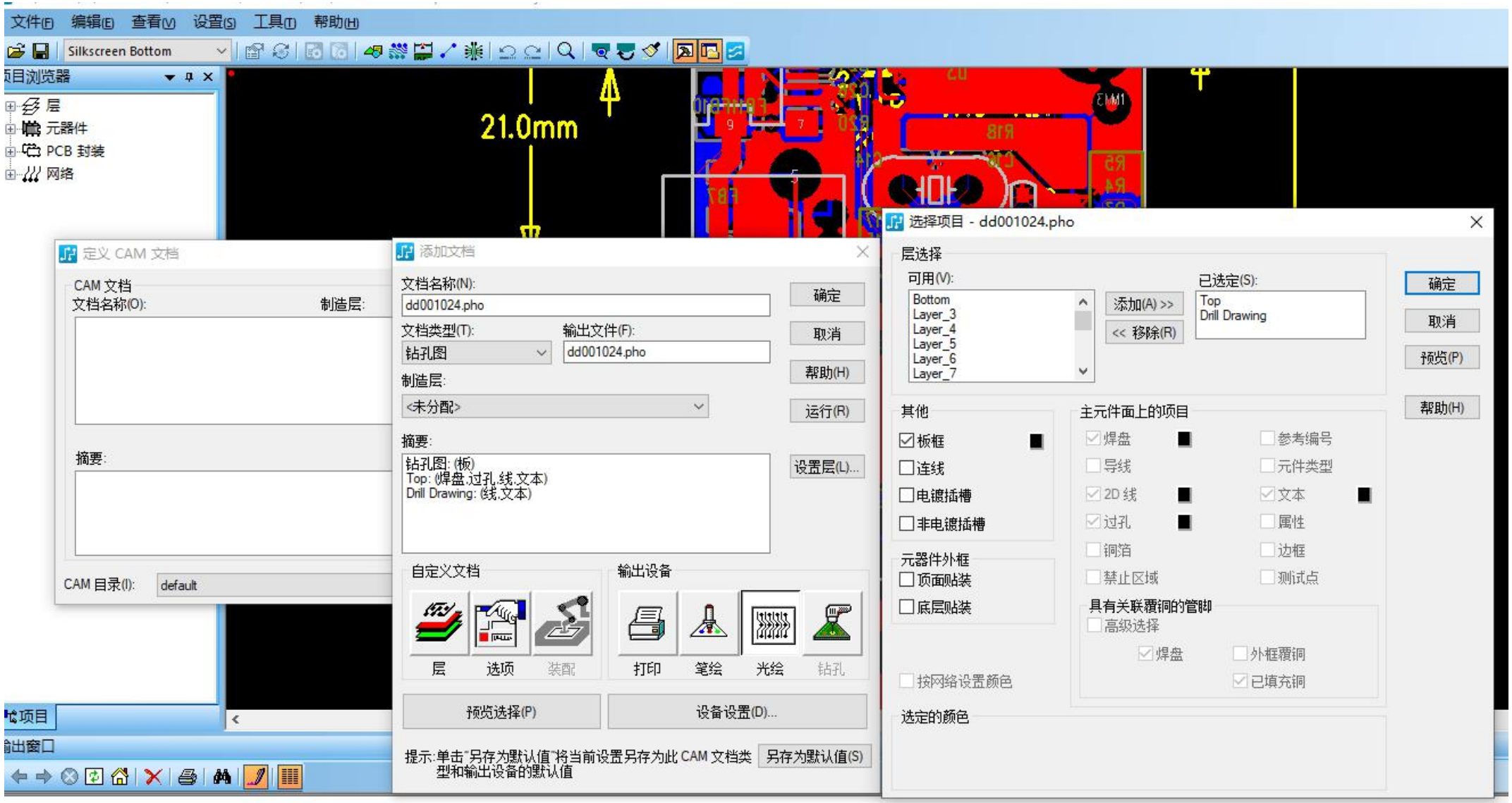
- 助焊层：也就是我们常说贴片层



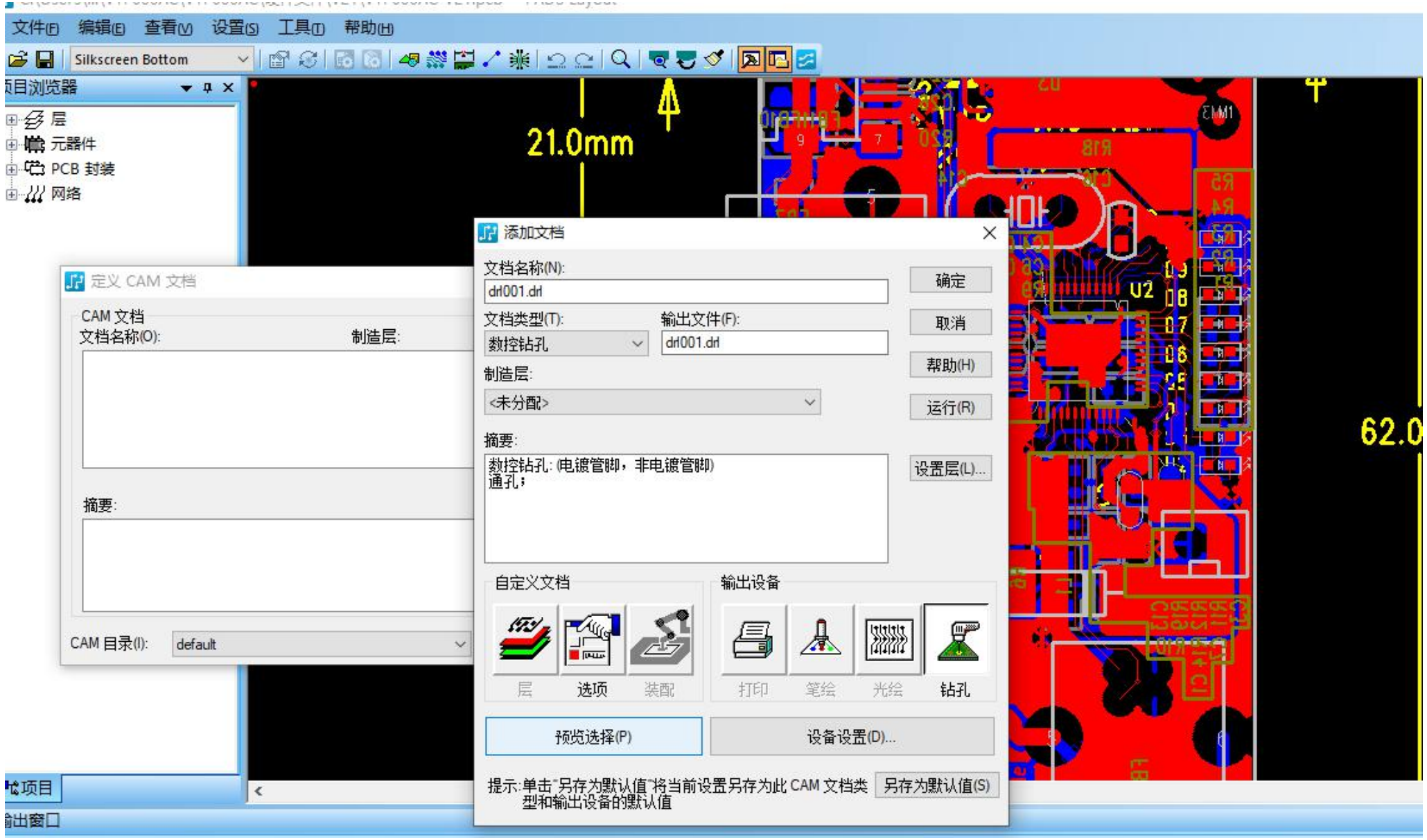
- 阻焊层：


文件(F) 编辑(E) 查看(V) 设置(S) 工具(T) 帮助(H)
Silkscreen Bottom
项目浏览器
层
元器件
PCB 封装
网络
21.0mm
定义 CAM 文档
CAM 文档
文档名称(O):
制造层:
摘要:
CAM 目录(I):
default
添加文档
文档名称(N):
sm001021.pho
文档类型(T):
阻焊层
输出文件(F):
sm001021.pho
制造层:
Solder Mask Top
摘要:
阻焊层: ()
Top: (焊盘,测试点)
Solder Mask Top: (焊盘,铜箔,线,文本,测试点)
确定
取消
帮助(H)
运行(R)
设置层(L)...
自定义文档
输出设备
层
选项
装配
打印
笔绘
光绘
钻孔
预览选择(P)
设备设置(D)...
提示:单击"另存为默认值"将当前设置另存为此 CAM 文档类型和输出设备的默认值
另存为默认值(S)
选择项目 - sm001021.pho
层选择
可用(V):
Bottom
Layer_3
Layer_4
Layer_5
Layer_6
Layer_7
添加(A) >>
<< 移除(R)
已选定(S):
Top
Solder Mask Top
确定
取消
预览(P)
帮助(H)
其他
板框
连线
电镀插槽
非电镀插槽
元器件外框
顶面贴装
底层贴装
按网络设置颜色
主元件面上的项目
焊盘
导线
2D 线
过孔
铜箔
禁止区域
参考编号
元件类型
文本
属性
边框
测试点
具有关联覆铜的管脚
高级选择
焊盘
外框覆铜
已填充铜
选定的颜色
项目
输出窗口

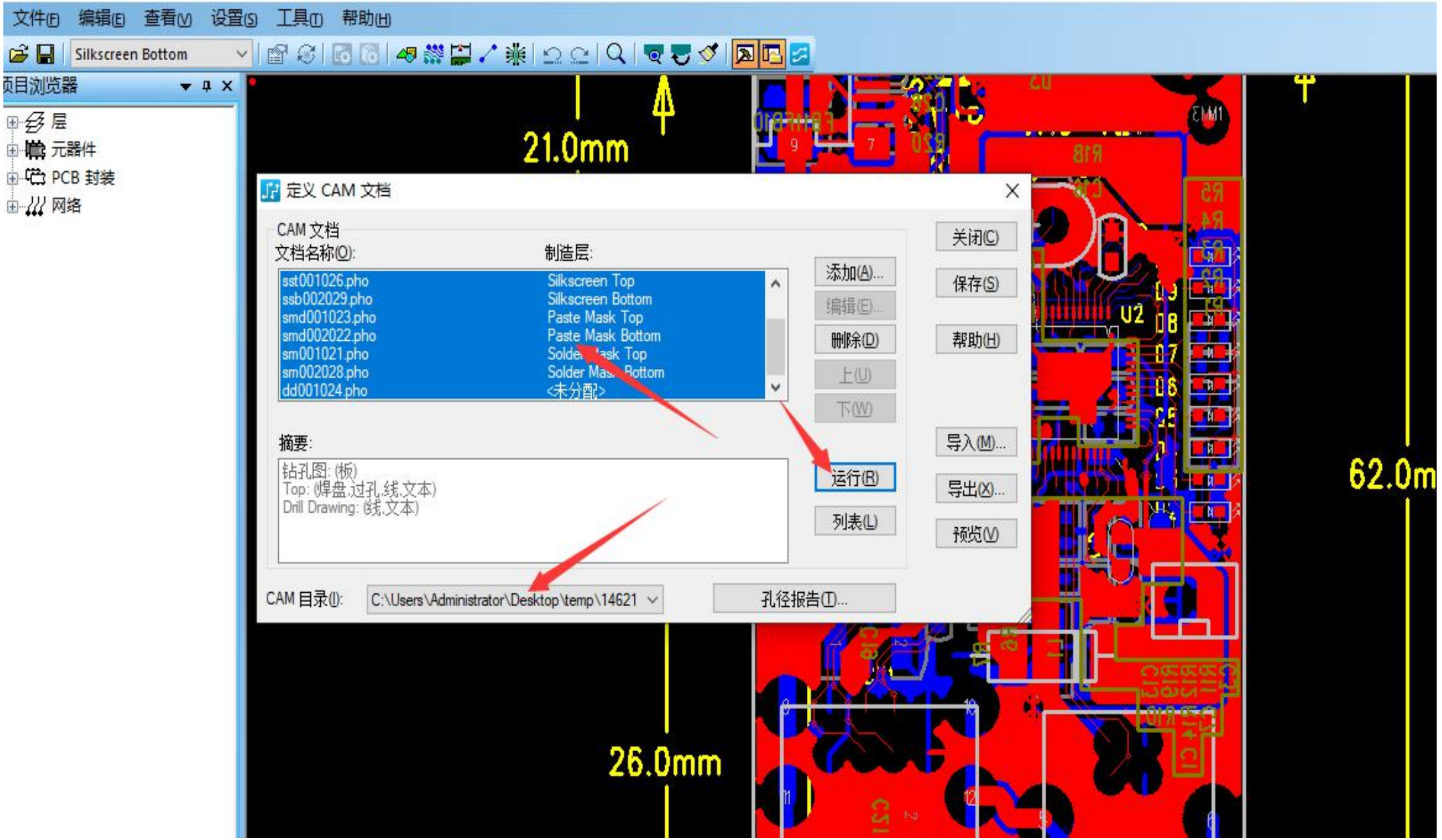
- 分孔图:


文件(F) 编辑(E) 查看(V) 设置(S) 工具(T) 帮助(H)
Silkscreen Bottom
项目浏览器
层
元器件
PCB 封装
网络
21.0mm
定义 CAM 文档
CAM 文档
文档名称(O):
制造层:
摘要:
CAM 目录(I):
default
添加文档
文档名称(N):
dd001024.pho
文档类型(T):
钻孔图
输出文件(F):
dd001024.pho
制造层:
<未分配>
摘要:
钻孔图: (板)
Top: (焊盘,过孔,线,文本)
Drill Drawing: (线,文本)
确定
取消
帮助(H)
运行(R)
设置层(L)...
自定义文档
层
选项
装配
输出设备
打印
笔绘
光绘
钻孔
预览选择(P)
设备设置(D)...
提示:单击"另存为默认值"将当前设置另存为此 CAM 文档类型和输出设备的默认值
另存为默认值(S)
选择项目 - dd001024.pho
层选择
可用(V):
Bottom
Layer_3
Layer_4
Layer_5
Layer_6
Layer_7
添加(A) >>
<< 移除(R)
已选定(S):
Top
Drill Drawing
确定
取消
预览(P)
帮助(H)
其他
板框
连线
电镀插槽
非电镀插槽
元器件外框
顶面贴装
底层贴装
按网络设置颜色
主元件面上的项目
焊盘
导线
2D 线
过孔
铜箔
禁止区域
参考编号
元件类型
文本
属性
边框
测试点
具有关联覆铜的管脚
高级选择
焊盘
外框覆铜
已填充铜
选定的颜色
项目
输出窗口

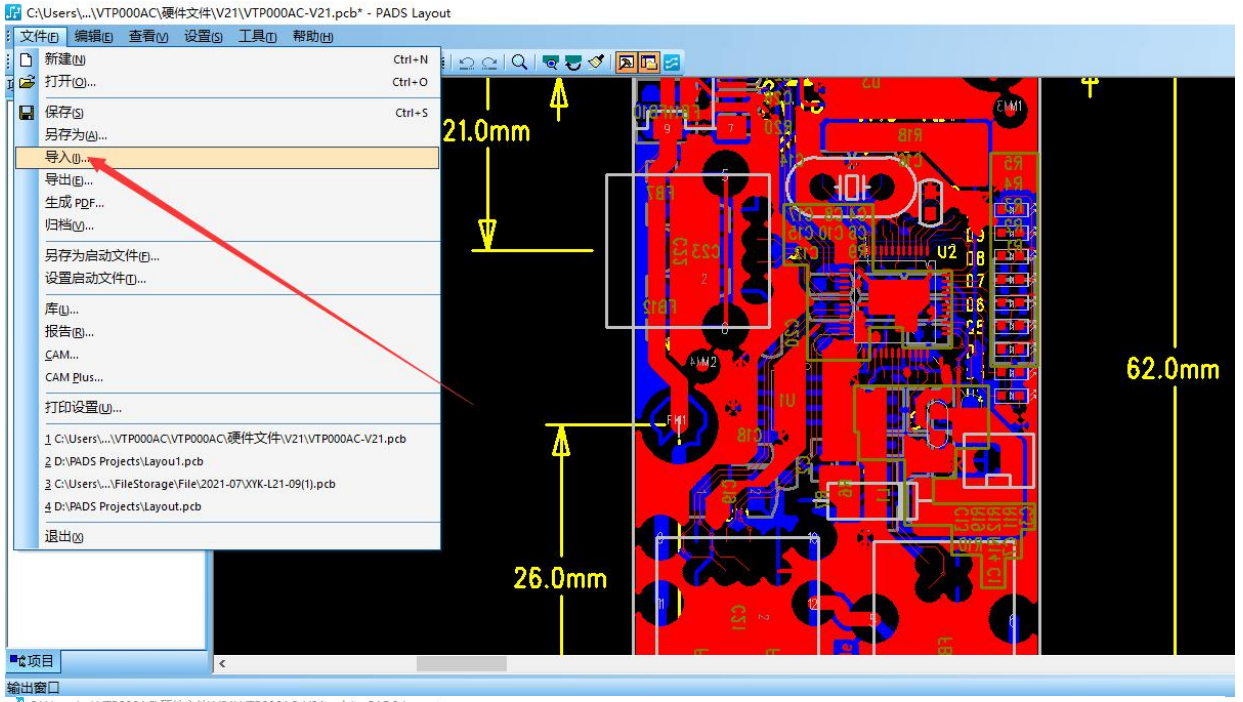
- 钻孔层：


文件(F) 编辑(E) 查看(V) 设置(S) 工具(T) 帮助(H)
Silkscreen Bottom
项目浏览器
层
元器件
PCB 封装
网络
21.0mm
62.0
定义 CAM 文档
CAM 文档
文档名称(O):
制造层:
摘要:
CAM 目录(I):
default
添加文档
文档名称(N):
drl001.drl
文档类型(T):
数控钻孔
输出文件(F):
drl001.drl
制造层:
<未分配>
摘要:
数控钻孔: (电镀管脚，非电镀管脚)
通孔;
确定
取消
帮助(H)
运行(R)
设置层(L)...
自定义文档
层
选项
装配
输出设备
打印
笔绘
光绘
钻孔
预览选择(P)
设备设置(D)...
提示:单击"另存为默认值"将当前设置另存为此 CAM 文档类型和输出设备的默认值
另存为默认值(S)
项目
输出窗口

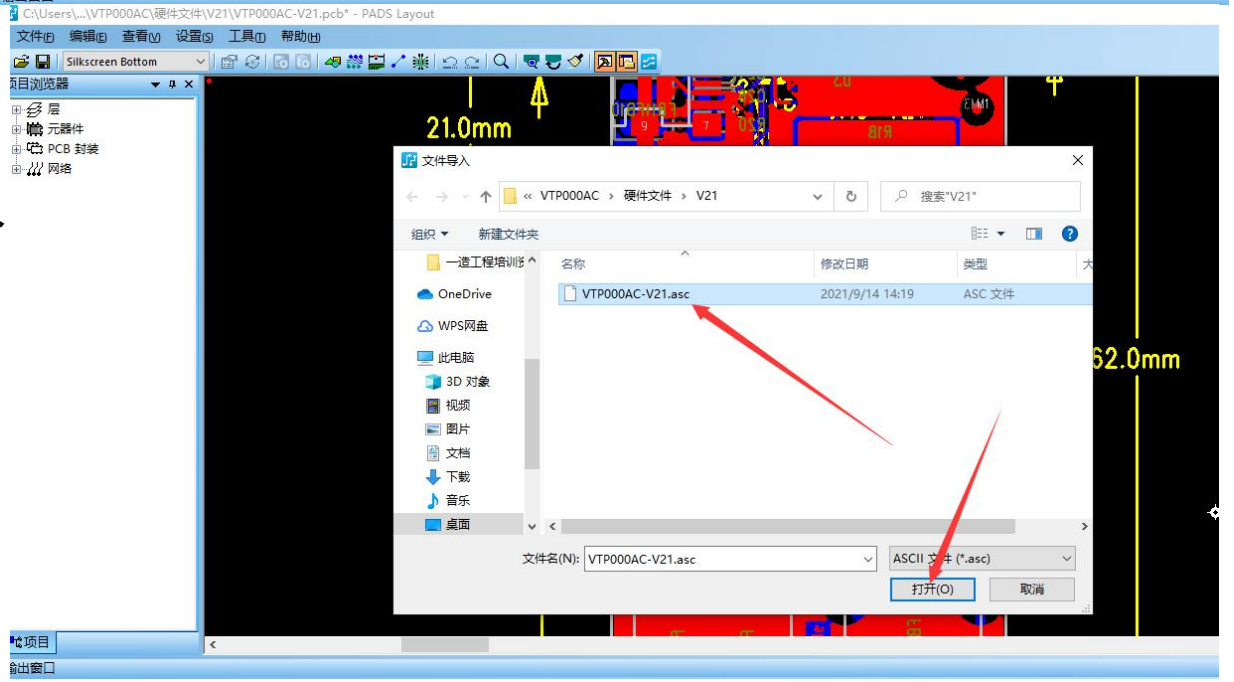
- 定义完层之后：cam文档中的文件全部选中，cam目录中选择导出资料所放目录，然后点击运行，资料就导出来，输出gerber资料就完成了



- *.ASC格式导入pads:
- 打开PADS，选择“文件”菜单中点击导入：



出现如下窗口：选中文件，打开就导入PADS中，导出gerber资料步骤同上。



文件转换过程中常见的问题、错误信息提示及其解决方法：

1. 版本的如何识别?

由于POWER PCB软件的版本众多其所设计的文件目前无法通过文件来判别，只能询问设计人员

2. Hatch mode must be Normal to output copper-plot cancelled铺铜不成功的提示

在\\setup\preferences\Drafting目录中Hatch的选项改为Normal即可

1. Maximum number of apertures exceeded提示

在Define CAM Documents窗口任选中一个Document Name，进入Edit 窗口中→打开Device Setup 介面改大Aperture中数值即可

2. Fill width is too large for accurate pad fills (eg. fill with=10 pad width=9.84)提示

进入\\CAM\Add中Document中选Routing→Device setup 把fill参数改小即可

3. 未定义（使用）Aperture

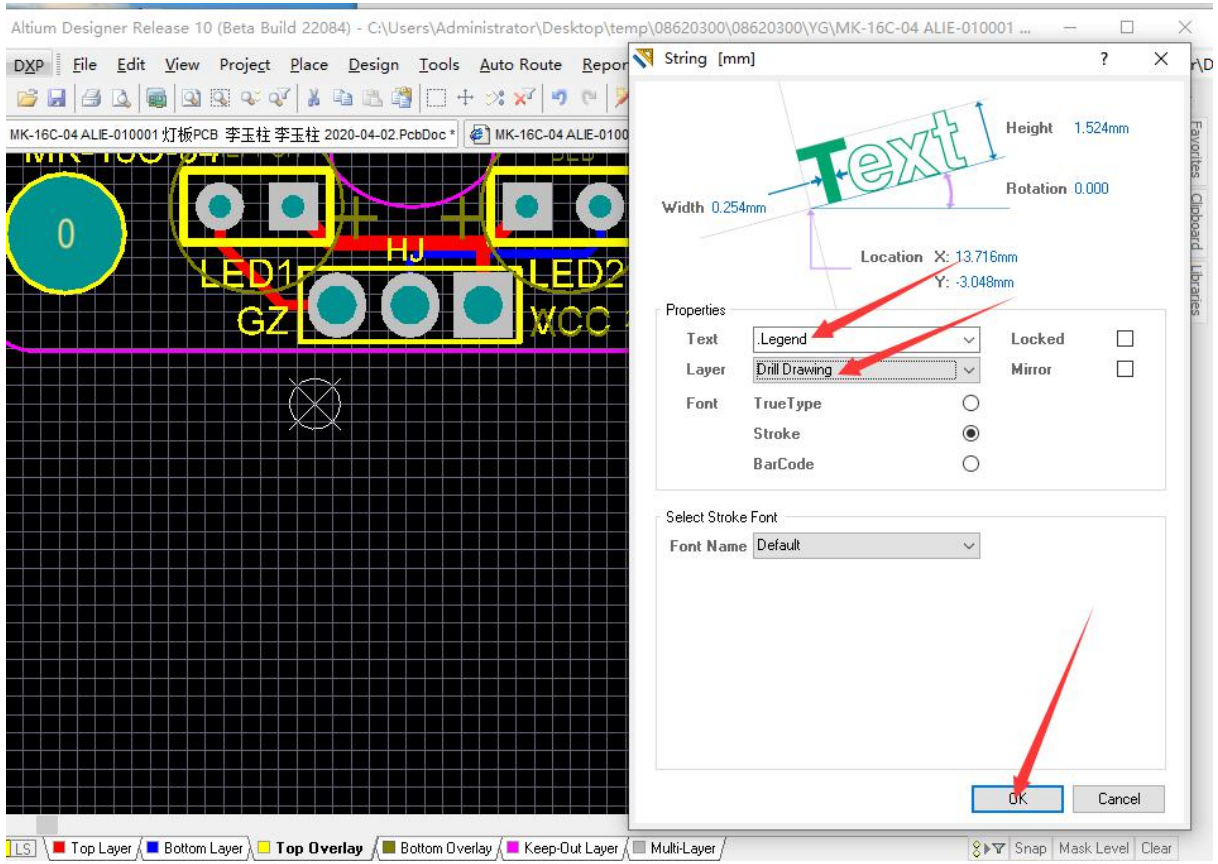
在Document Name中选中一层进行 Edit→选中Photo后再按 Device setup→运行Regenerate即可

其他错误提示

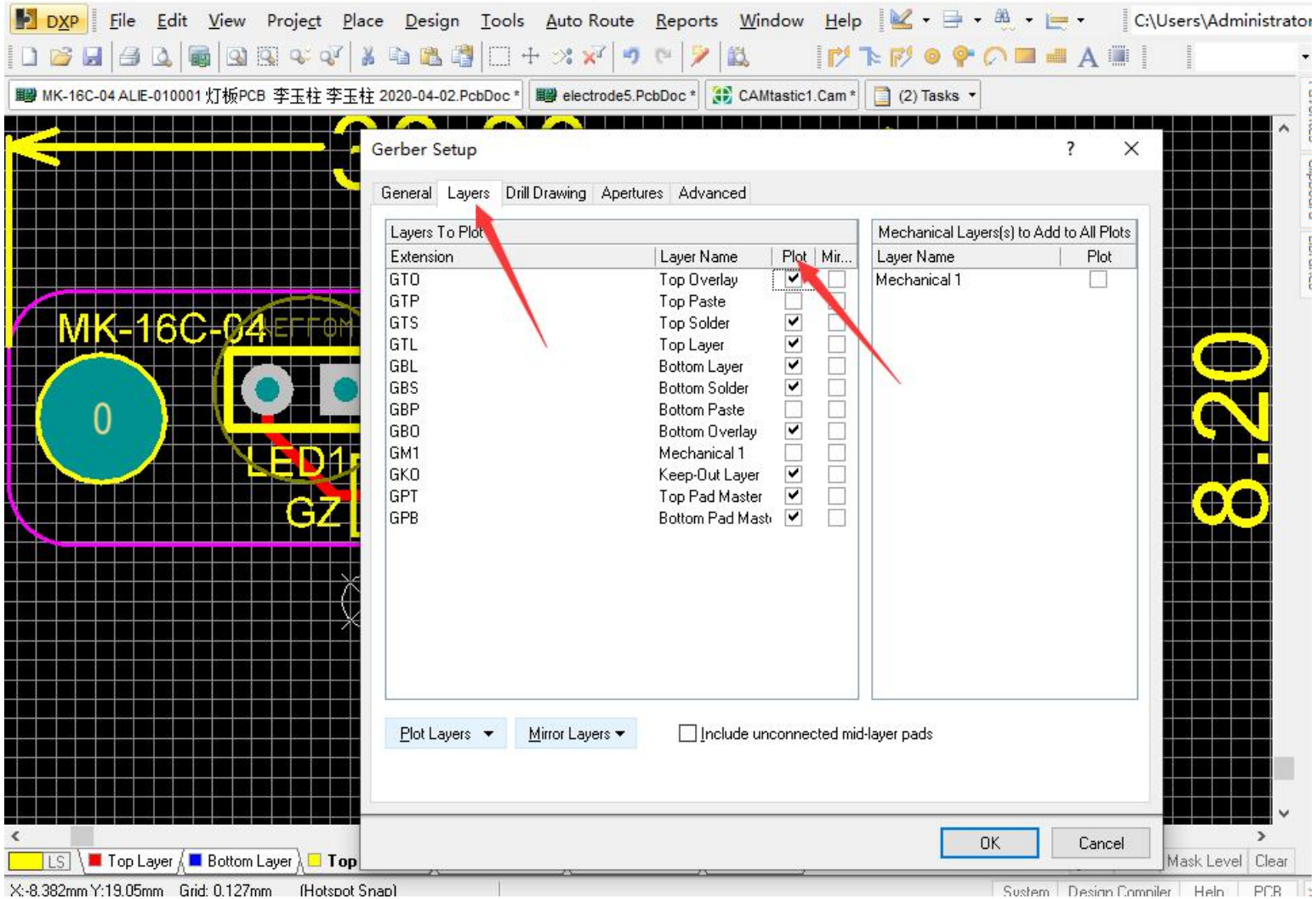
根据错误的信息进行判断，如果还无法解决需把转换的GERBER FILE发给客户确认并附带错误提示的内容

第二节 DXP(AD) Protel 99 SE 软件

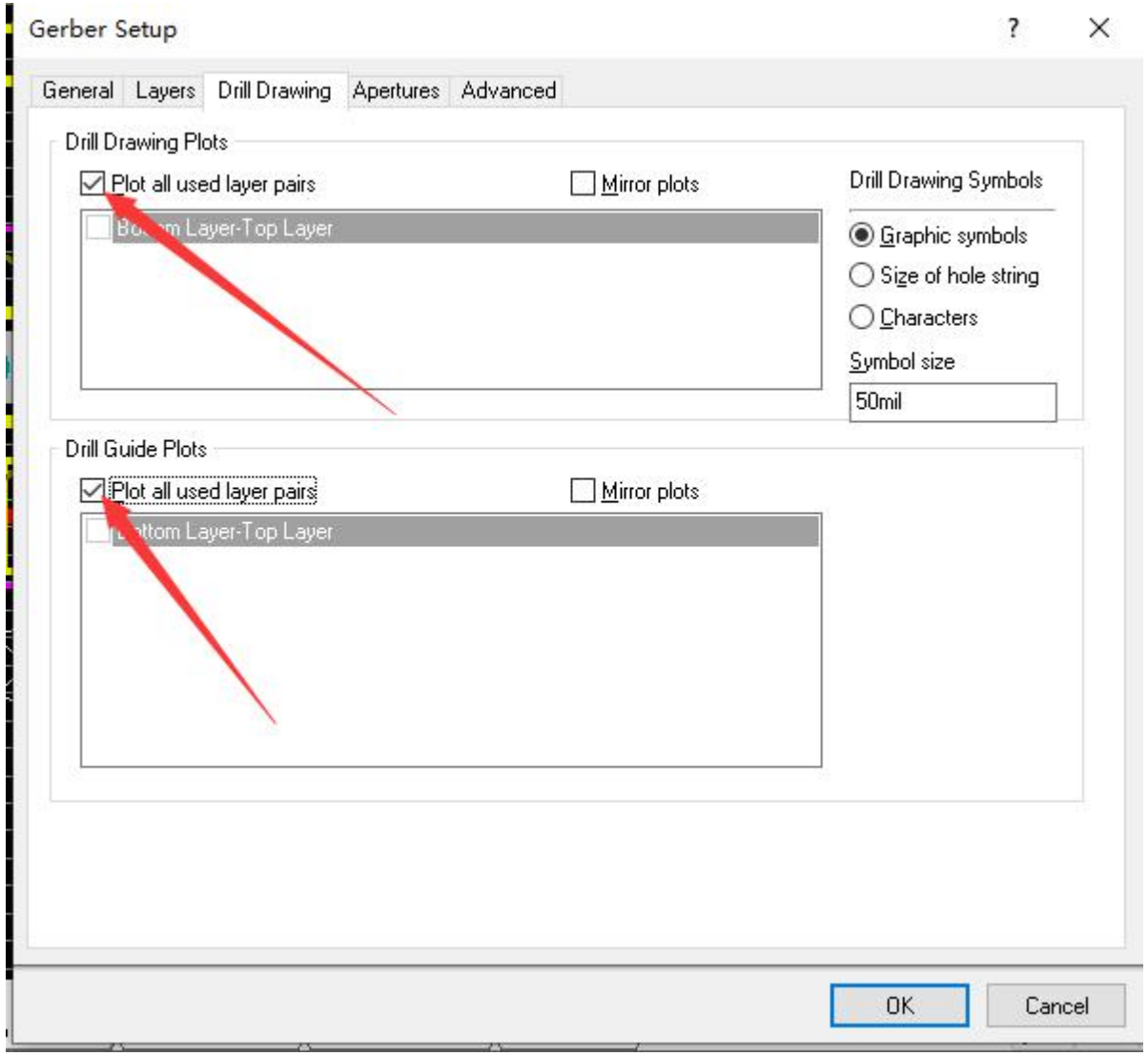
- 一、DXP（AD）有多种版本，一般版本都是不兼容的，大家一定要注意，相应文件要用相应版本打开，dxp文件有两种：一种后缀*.PCB，一种后缀.PCBdoc.
- 直接把文件拉到软件窗口，就可以打开，设计零点选择菜单”Edit”点击“Origin”选择“SET”放在右下角，如果需要导出分孔表，选择菜单:”Place”选择”String“放到右下角：点击右键：选择“properties”弹出窗口：选择箭头”legend”和”Drill drawing”
- 然后点OK.



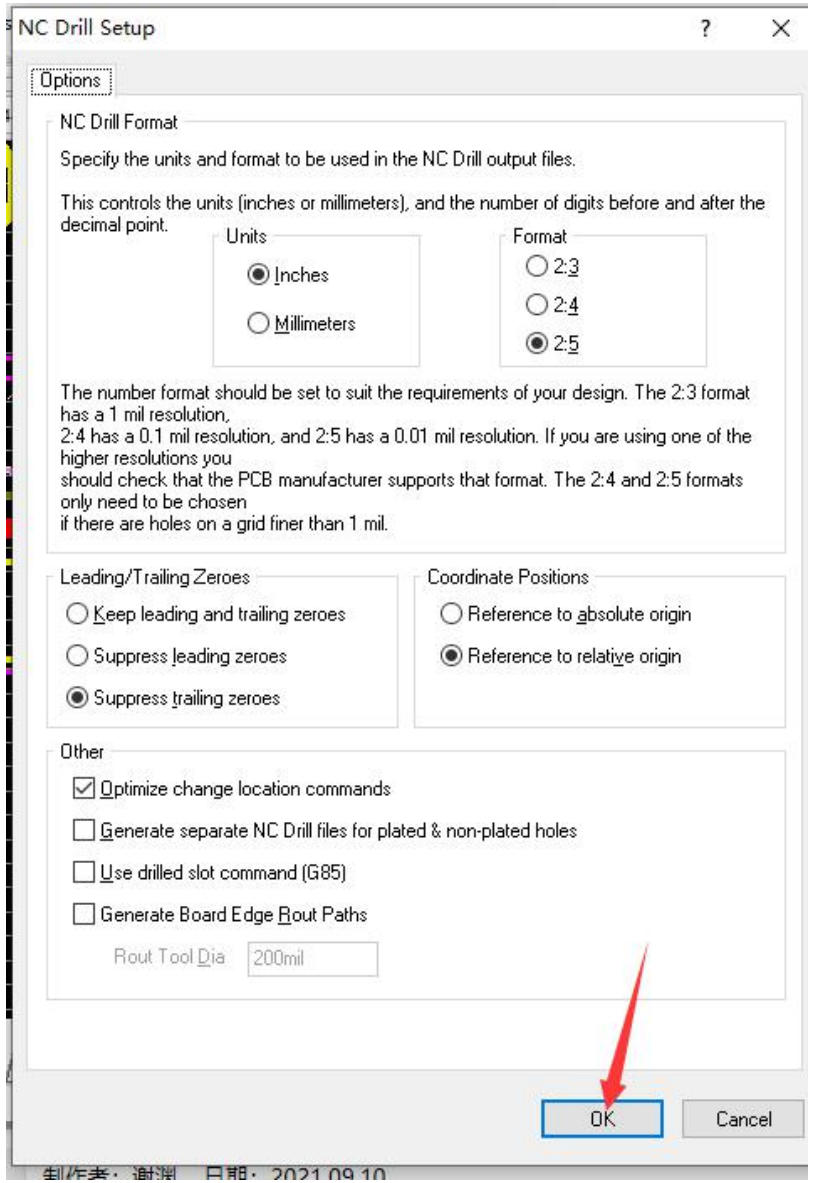
- 导资料有两种方式：一种gerber资料;一种”ODB++”
- 转gerber：
- 选择菜单File → Fabriatiaon Outputs → Gerber files
- 出现有图窗口：
- 选择箭头处：
- 鼠标放在Plot处
- 点击右键：
- 出来后选择
- Plotlayers再选择
- used on 有用的层
- 就勾起来了，再选
- 择drilldrawing



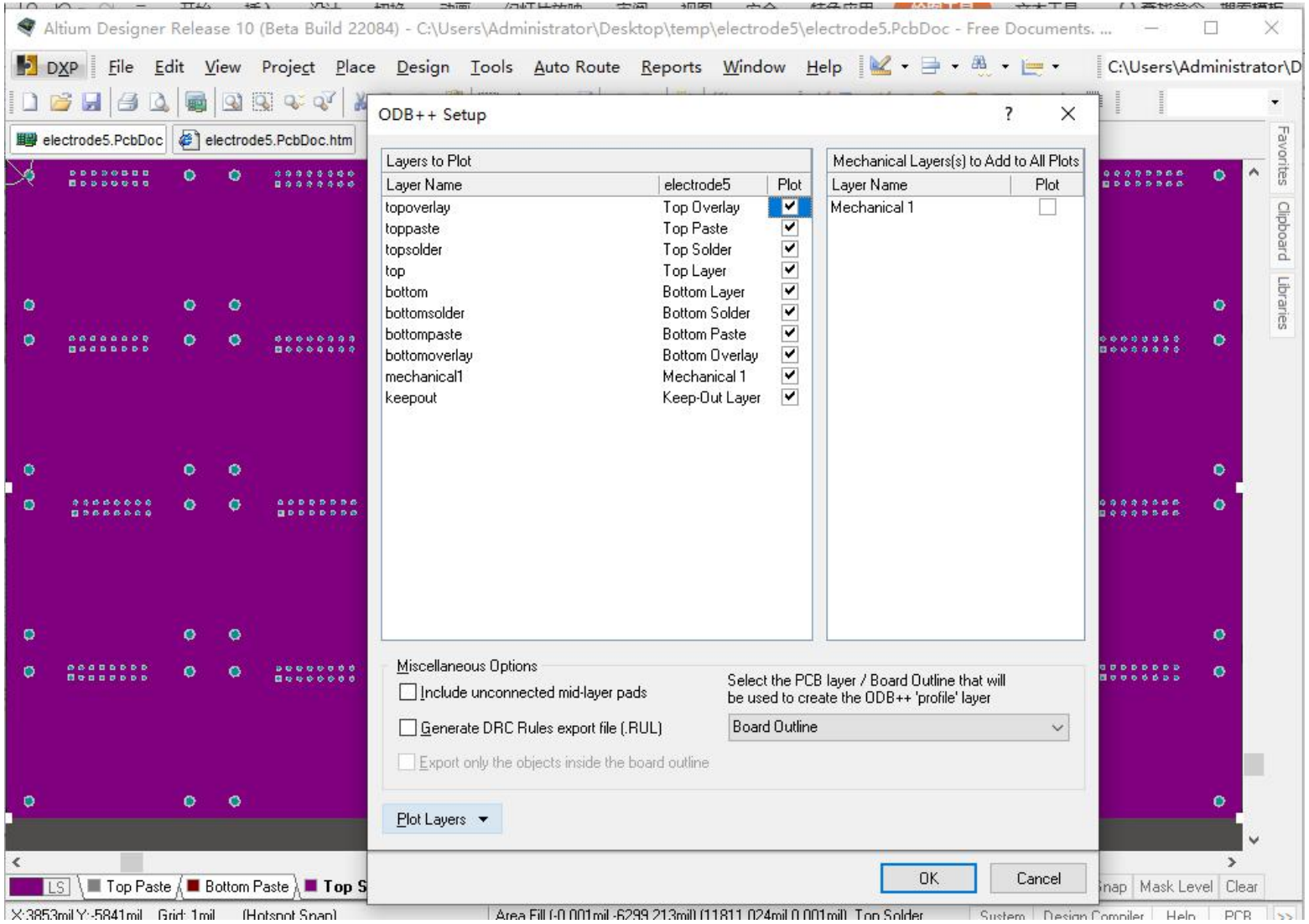
- 将箭头处勾起来，然后点击OK，gerber资料就输入到相应的目录下



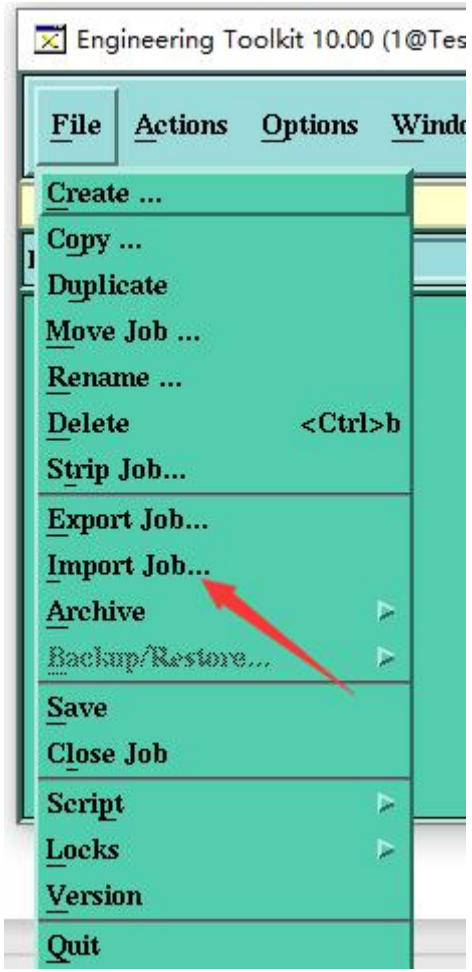
- 钻层输出：
- 选择菜单File → Fabriation outputs → Nc drill Files
- 弹出窗口点击”OK”这样钻层就输出
- 到相应目录下，这样就OK了

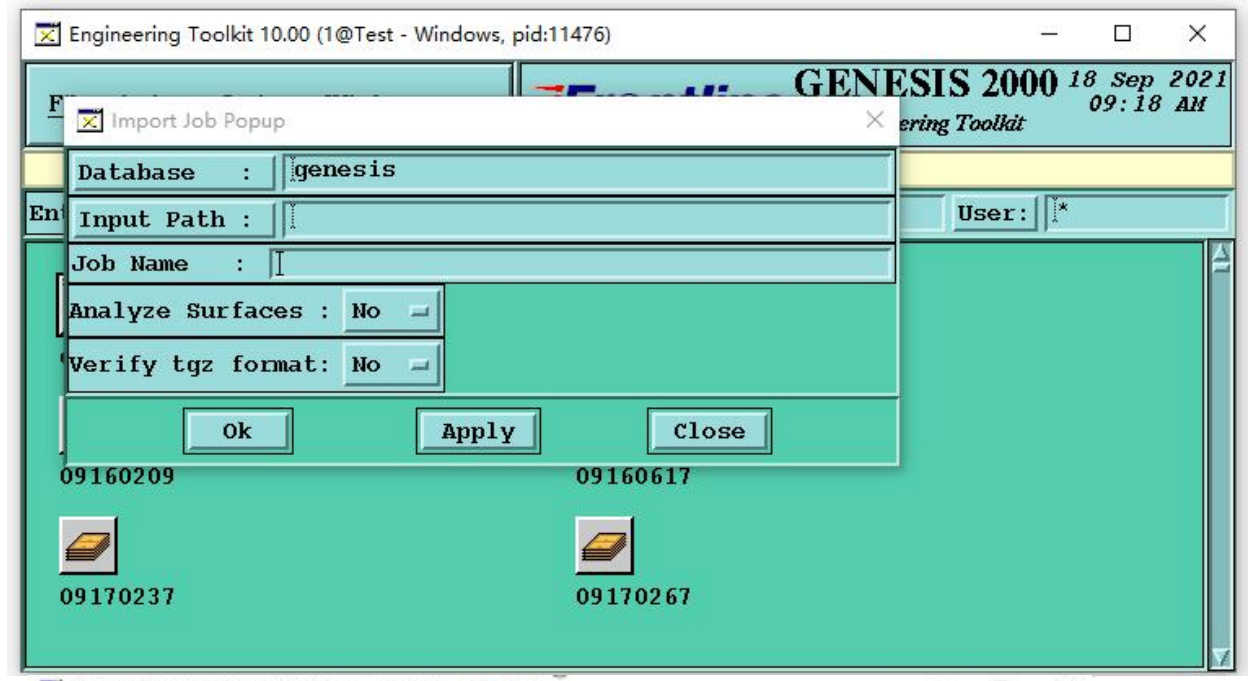


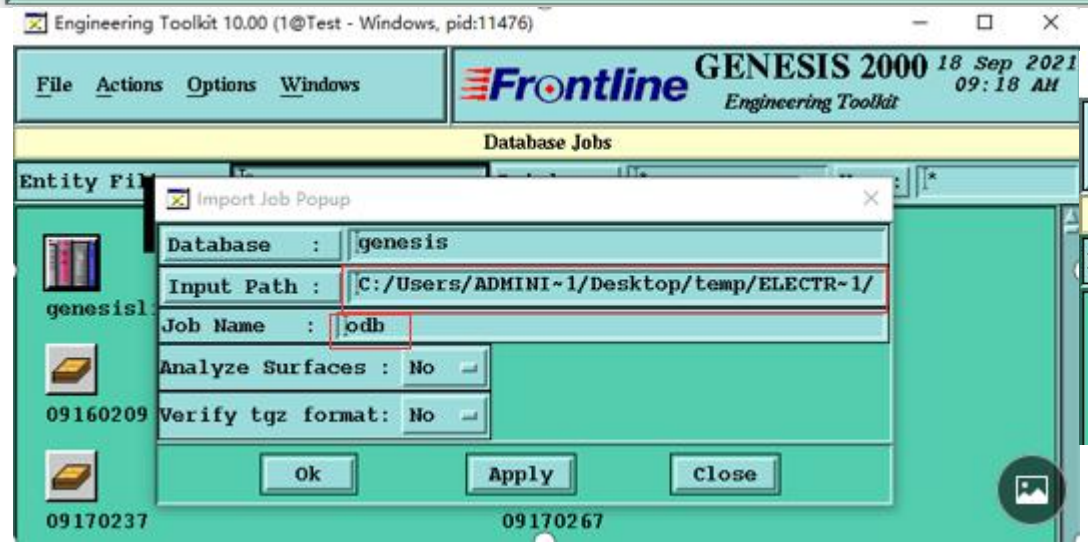
- 输出ODB++格式就比较简单：不需要再输出钻层
- 选择菜单File ⟶ Fabriation outputs ⟶ ODB++Files
- 鼠标放到Plot点击
- 右键选择“use on”
- 再点击 “OK”就输
- 入到相应目录，
- 然后在genesis中
- 直接输入：打开
- genesis2000

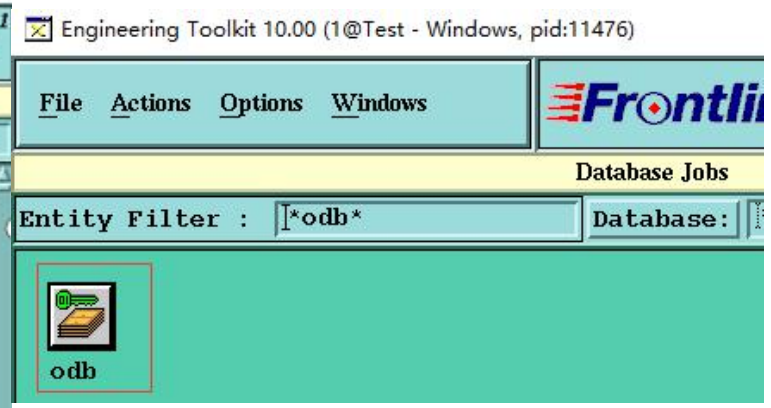


- 选择File ⟶Import Job⟶弹出窗口点击Input path输入路径见框住处 “Job Name”可以自己更改⟶点击OK
- 资料就导进genesis2000,可以进行编辑修改了.

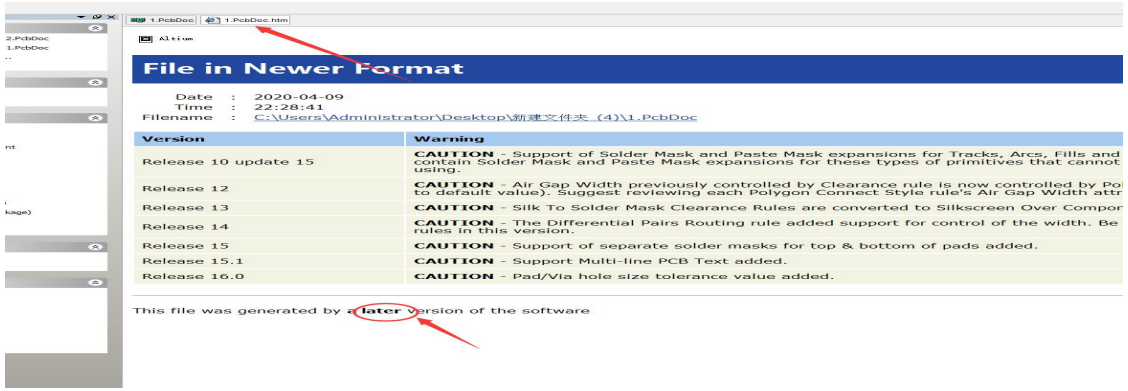








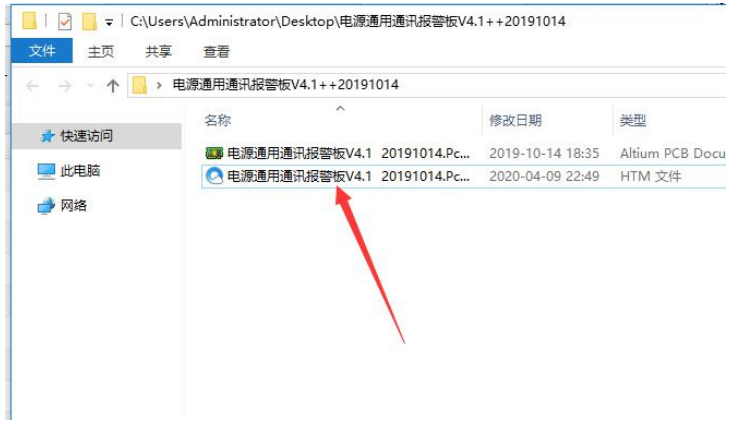
- DXP(AD）文件注意事项：
- 1.注意要用相应的版本打开资料转资料，注意打开资料时提示；
- 用DXP（AD）打开文件后，会生成一个WEB文件，其中含有前PCB的版本信息，如下信息表示该PCB文件版本，是当前打开资料的版本大于还是小于当前的版本。
- 实际操作时，如不知道版本则首先用AD10打开PCB文件，再核对版本是否符合，对于不符合的则选用其他版本转换



- 版本区间检查：如有提示later,则
- 表示是当前打开版本的后期版本
- （大于当前打开的版本）



- 如有提示earlier,表示实际版本是早期版本，(小于当前打开的版本)
- 通过以上两者即可判断版本区域，再按版本对于的关系找对应版本转换



- 部分打开PCB后没有WEB文件的，请在PCB文件位置用浏览器打开查看。
- 总结：Protel DXP2004\Altium Designer 6.3\AD6.5/AD6.7\AD6.8等版本可用Altium Designer 6.8转gerber。Altium Designer 6.9\designer8.3\Summer 09\Winter 09\Altium Designer 10等版本可用Altium Designer 10转gerber。AD10以上的版本，用上面的方法找对应的版本转gerber。
- 如知道客户版本或者系统有备注该资料的设计版本请直接用对应的版本进行转换

• 2.外形及槽孔锁住处理：

客户设计的PCB文件，用DXP打开时，发现GKO层的内槽锁死了，并且内槽很多，如果一个个的去点很麻烦，特别费时间！

下面，就有两种方法去一键解锁

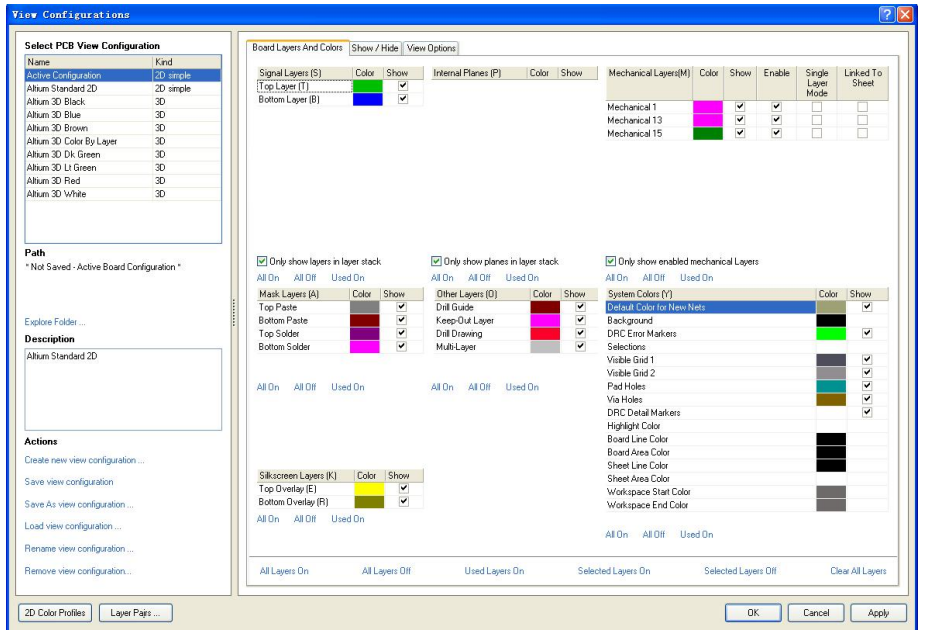
方法一：

首先打开pcb文件，用dxp15以下的版本去打开，

用来导外形，（注意：只能用于解锁外形来使用，

其他层还是用相对应的版本来转资料）

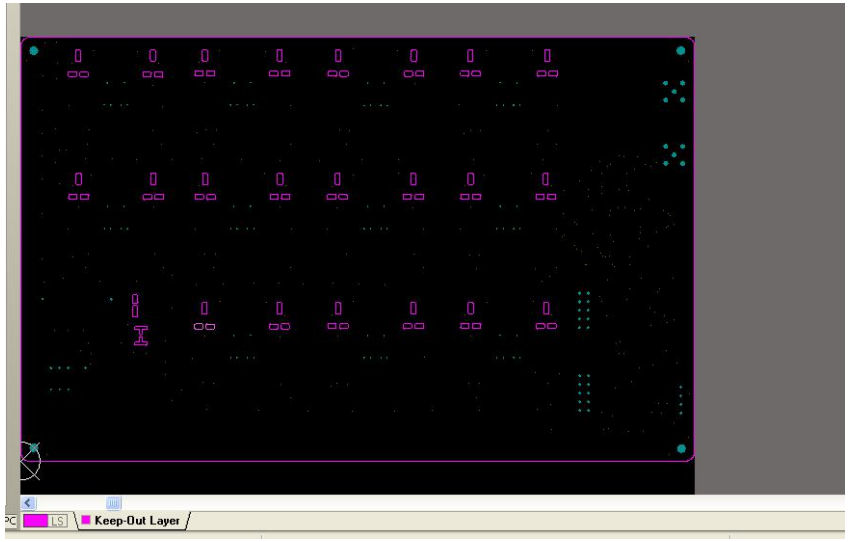
按一下L键，出现以下窗口：



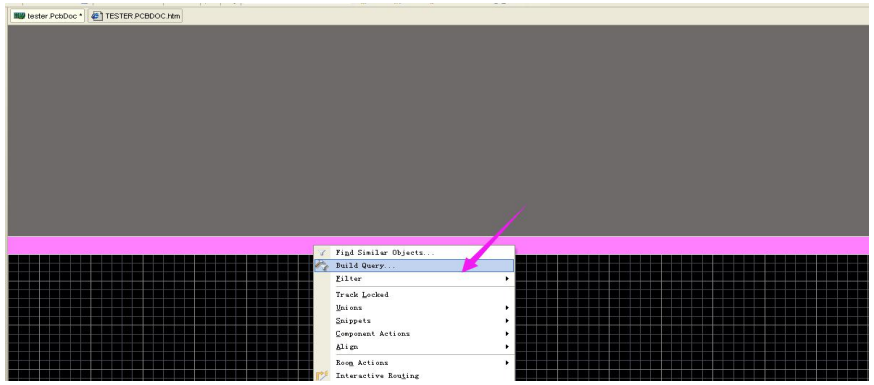
先点ALL layer off关闭掉所有层，然后再打开

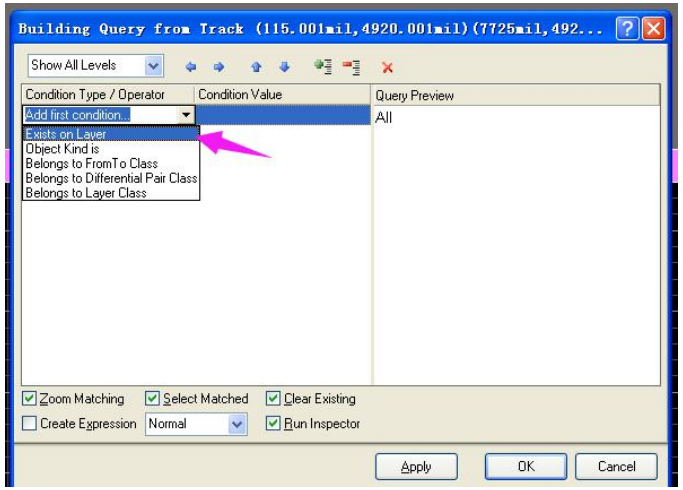
keepout-out layer，然后再点OK

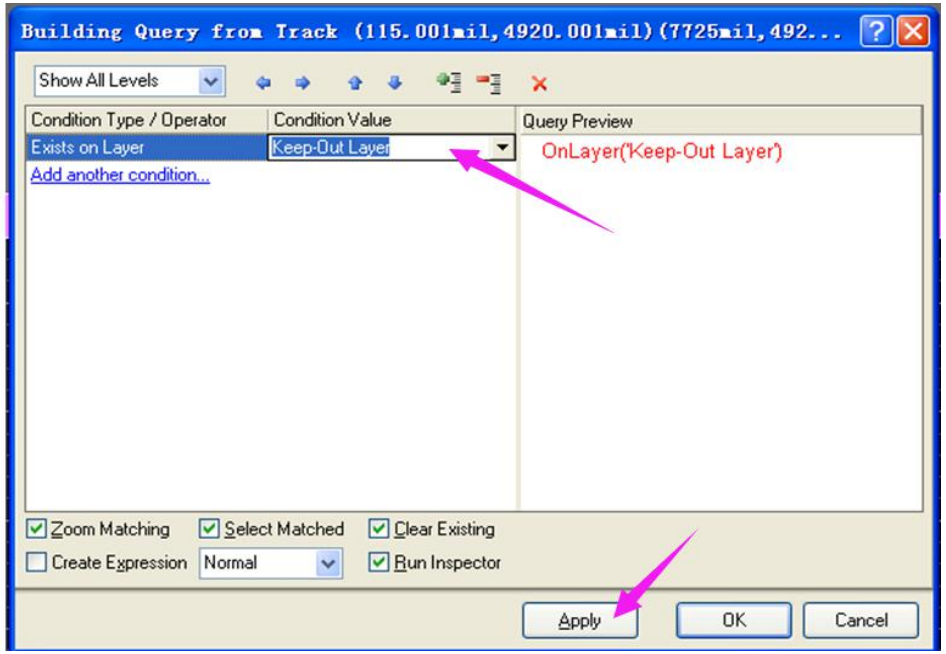
出现如下界面：



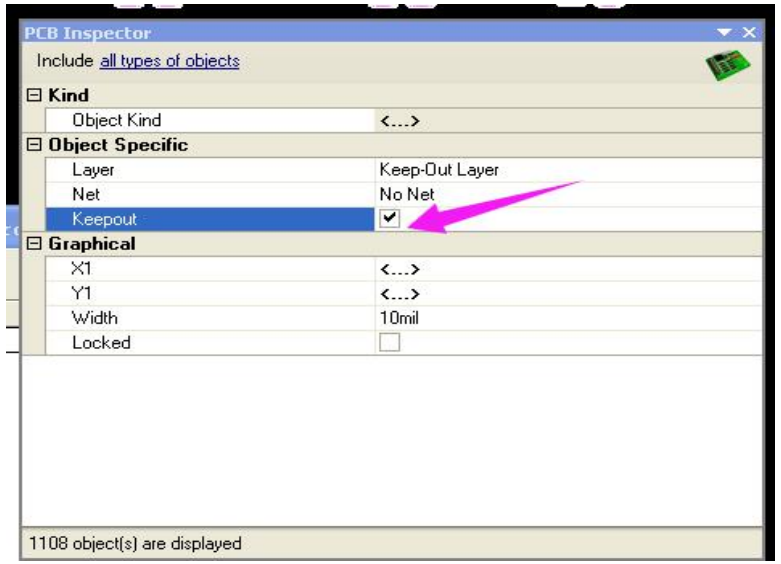
- 放大界面，选择其中一根线，
- 选中之后，外形线上面有显
- 示白色，然后右键点击线，
- 选择第二项Build Query见附图：
- 出现以下界面，选择： Exists on layer
- 选择keepout layer，然后再点 apply
- 见附图

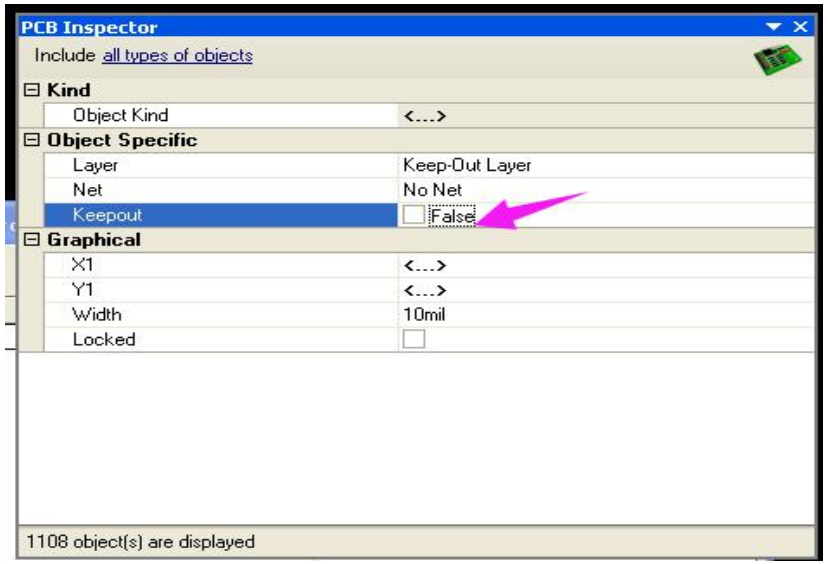




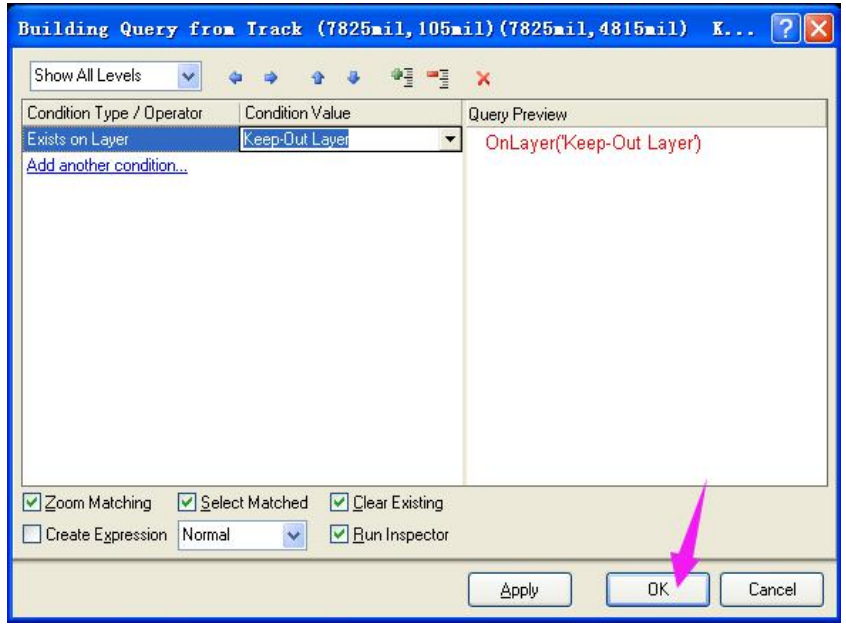


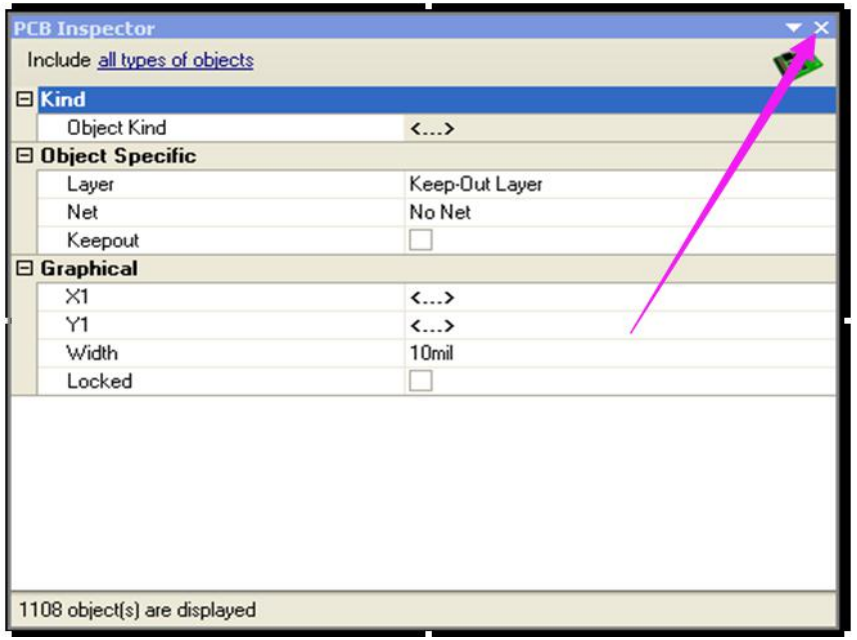
- 去掉下图的keepout后面的勾　出现以下界面，自动切换为“False”





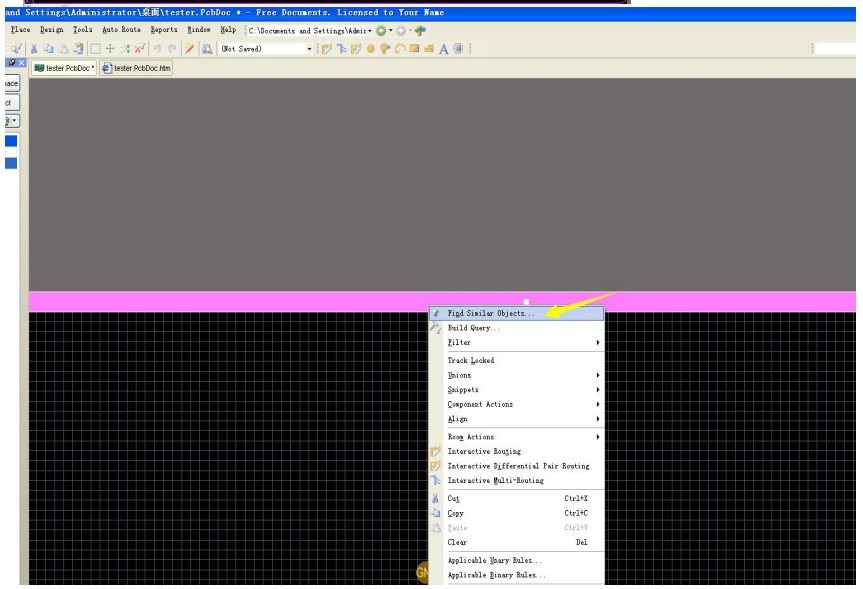
- 点击OK,然后点X关掉以下窗口



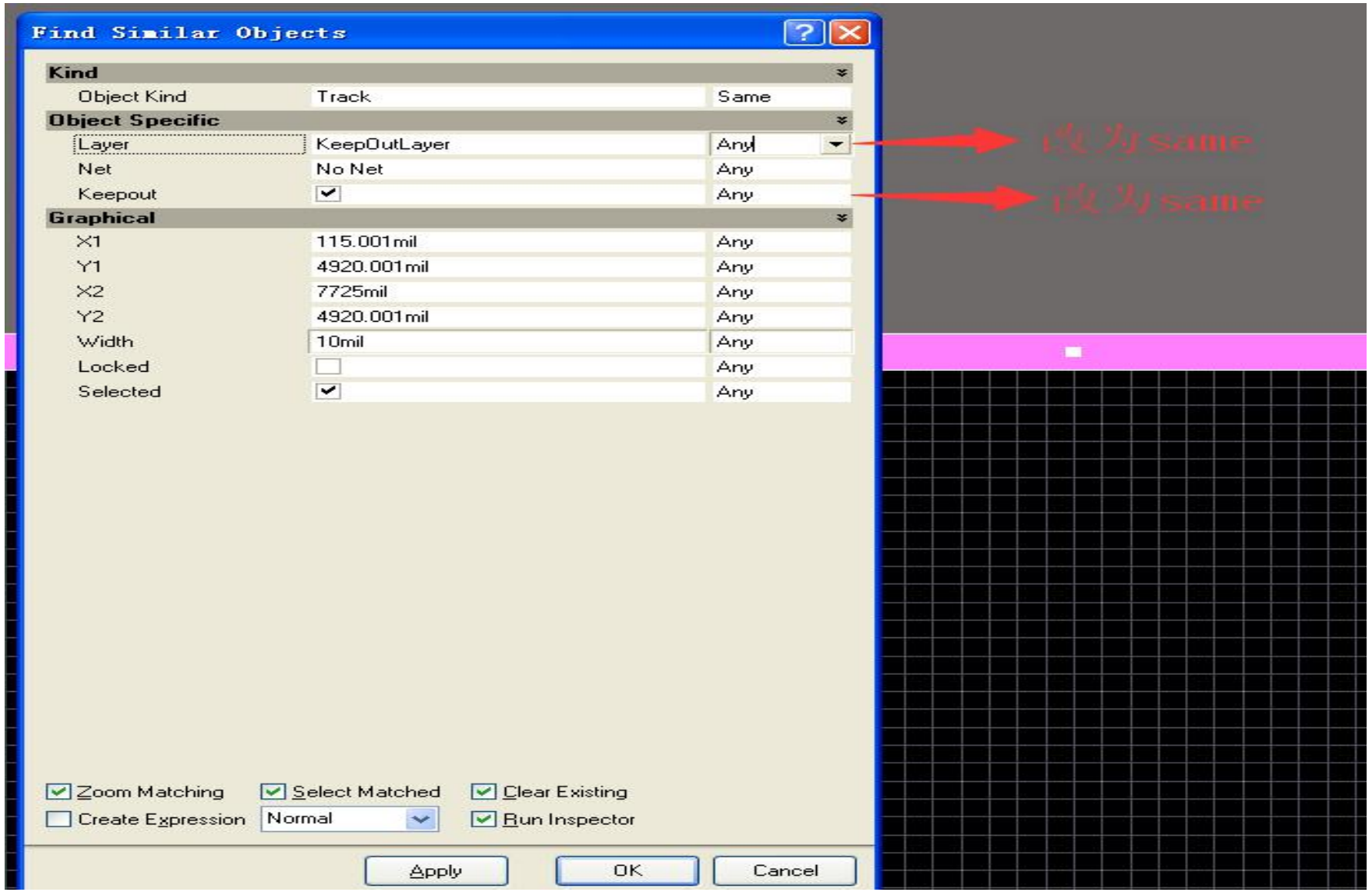


- 方法二：
- 打开pcb文件，将所有层关闭，
- 只显示GKO层，见附图所示
- 选中直线（线的上面有白色才
- 为选中，见附图），选中之后
- 在线上面点右键选择
- Find Similar Objects

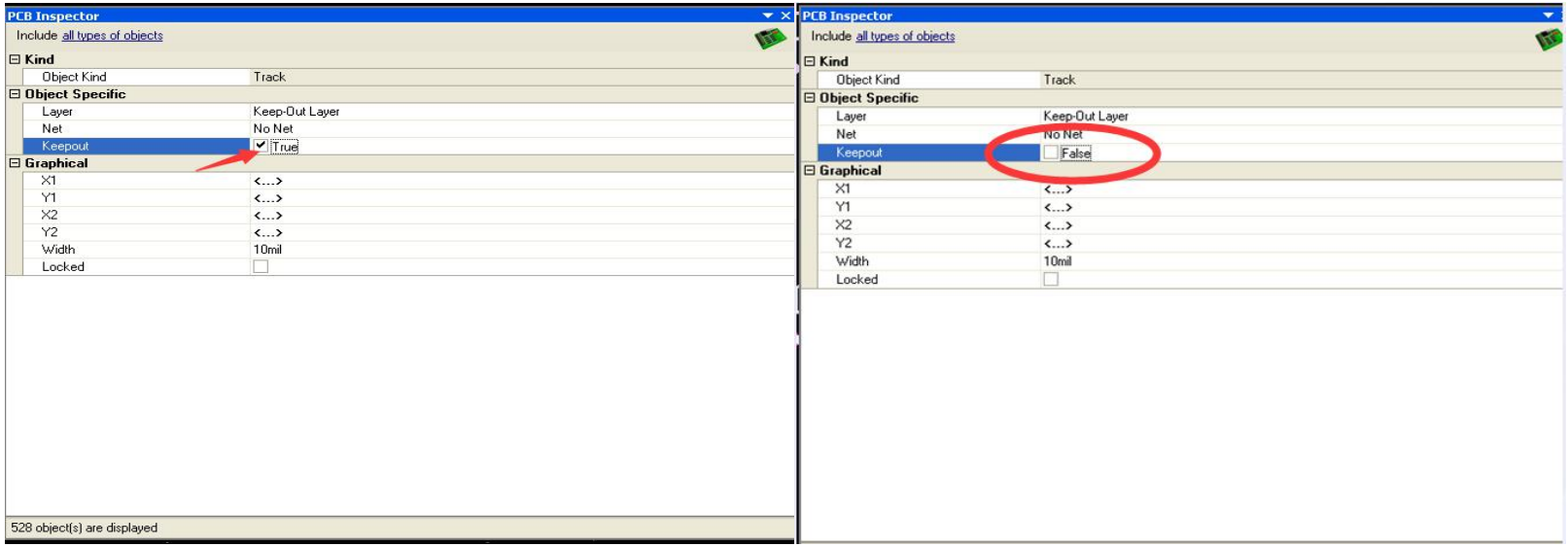




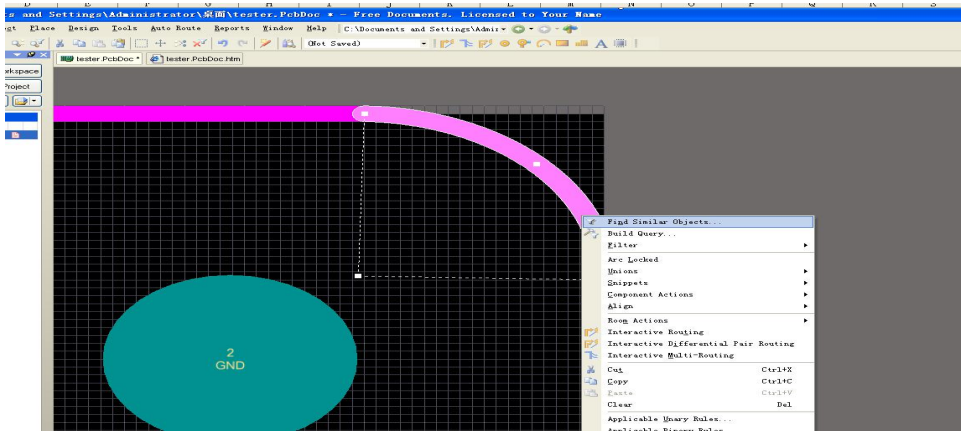
- 将Layer Keep Out Layer 后面的Any改为same
- 将Keepout 后面的Any改为same



- 出现以下窗口，将下图的Keepout 后面的勾去掉，然后显示False



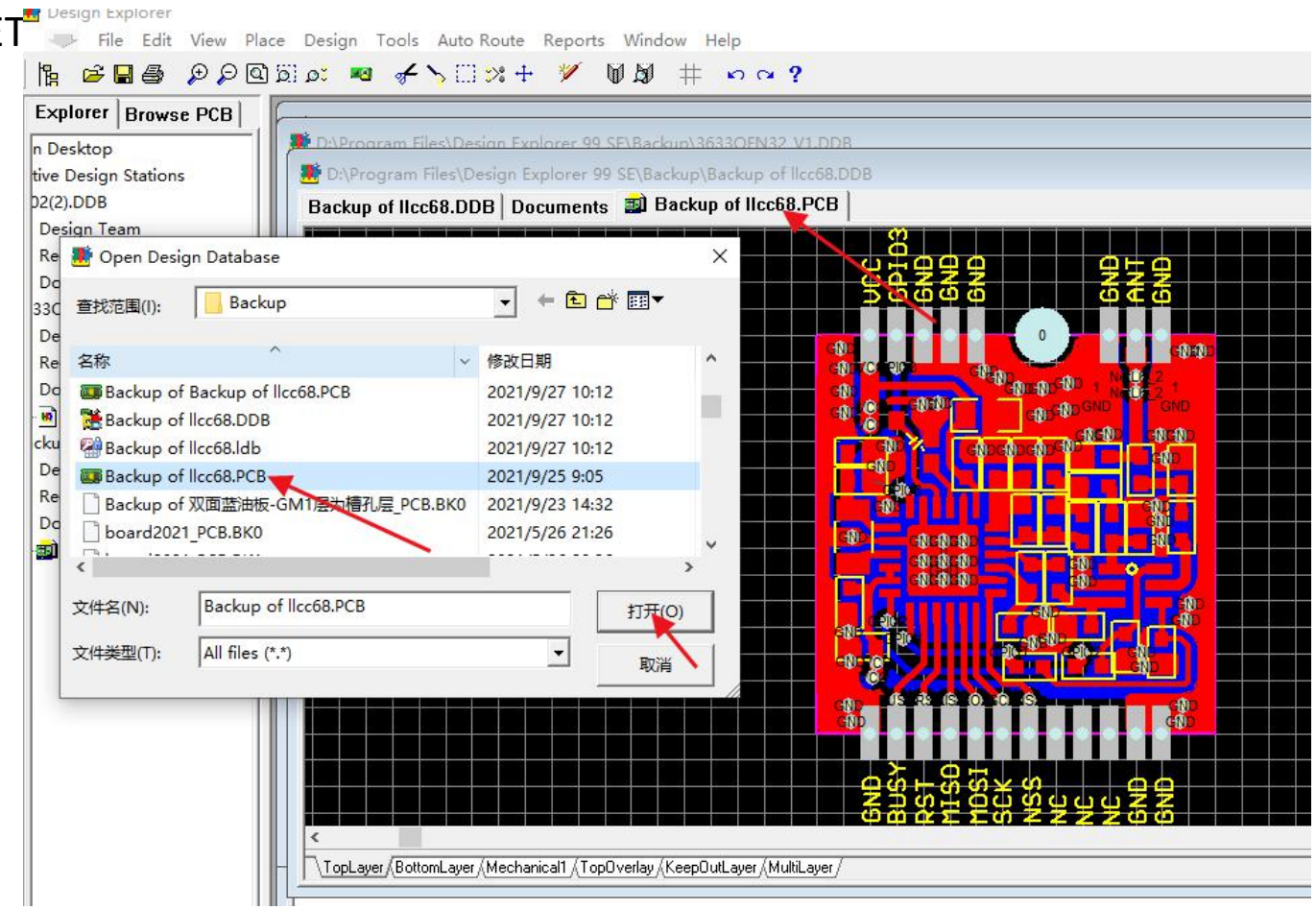
- 然后再选中圆弧，按照上述解
- 锁线的同样的方法去解锁圆环
- 然后转出gerber文件与PCB文件
- 对照看看还有没有特殊的槽或
- 孔外形没有转出来。



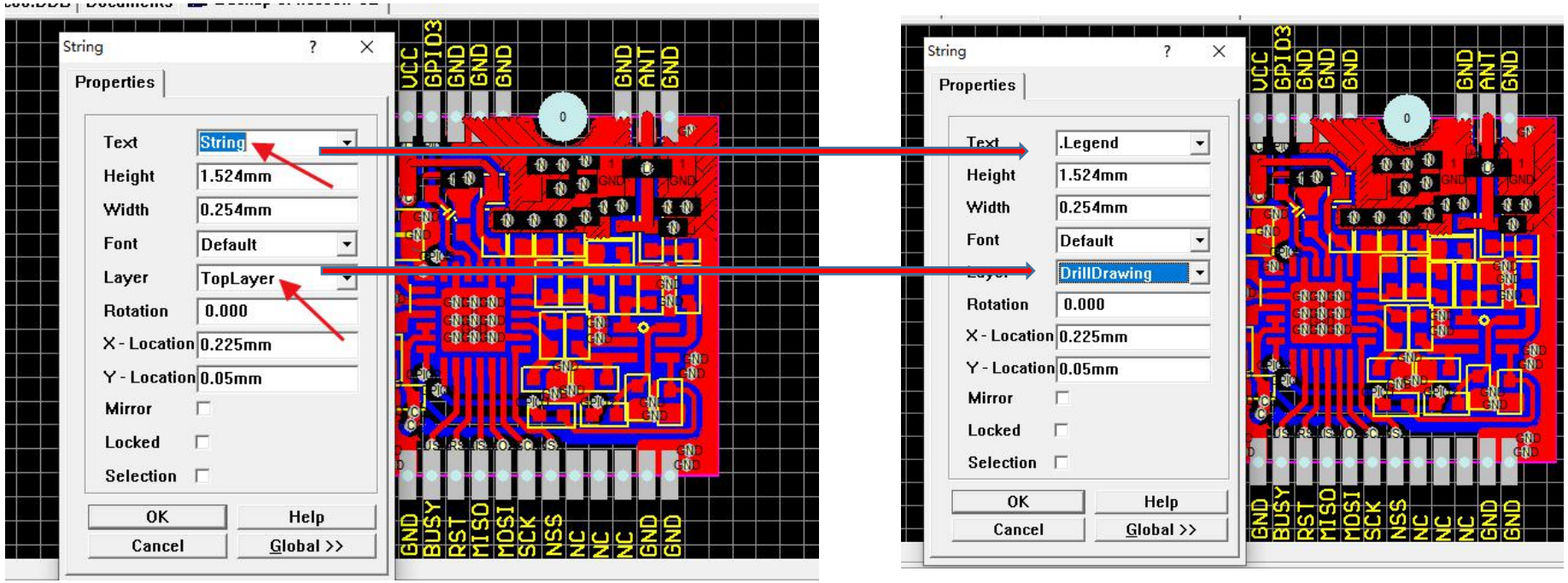
• 二、 Protel 99 SE

- PROTEL 99 SE 一般有两种文件格式，一种*.DDB和*.PCB
- 打开软件，File ⟶ Open 找到所要调入文件的目录，
- 设计零点：edit ⟶ Origin ⟶ SET

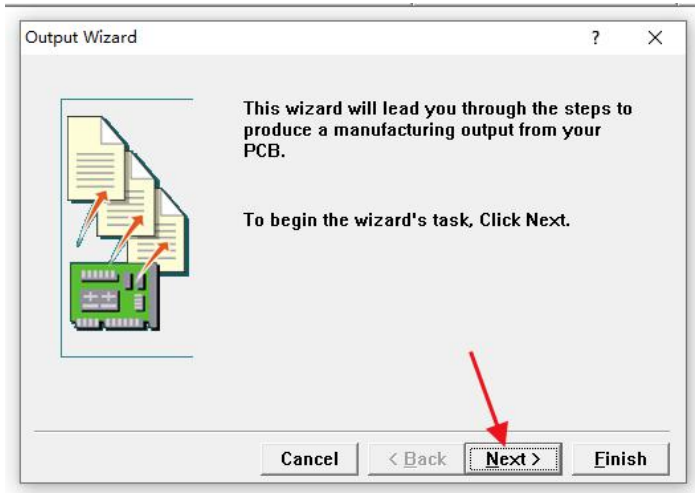
零点一般设计在右下角比较好，



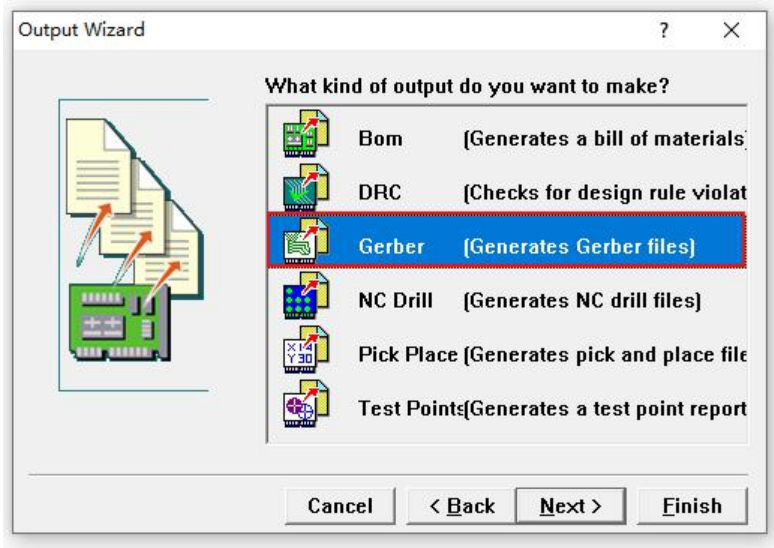
- 分孔图表：
- Place ⟶“string”选择“string”放到右下角，然后鼠标放在上面点击右键
- 选择弹出窗口选“Properties”出现如下窗口：将 “string”改为 “.legend”， “toplayer”
- 改为 “Drilldrawing”

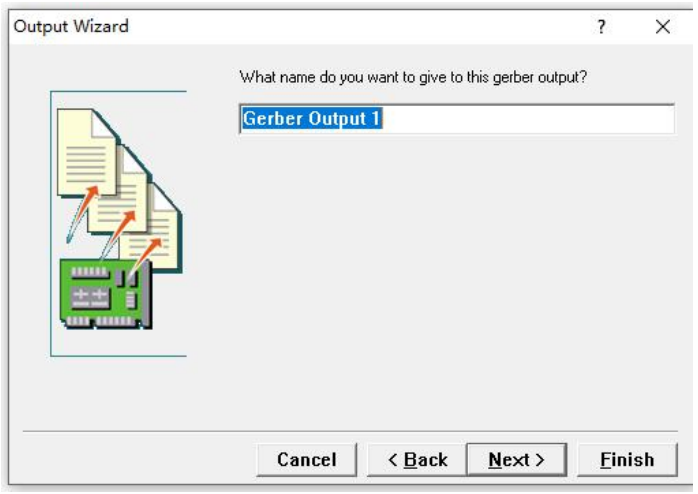


- 转资料： File ⟶ CAM Manager出现如下窗口

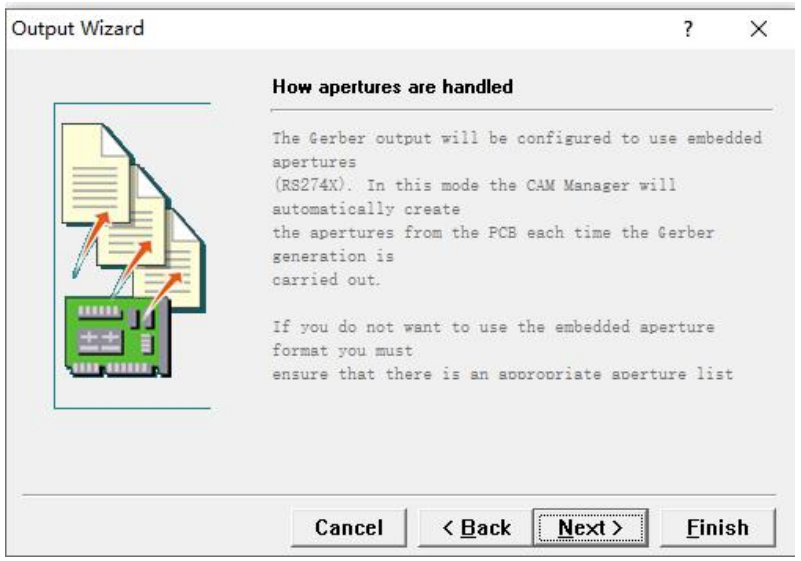


- 点击“Next”出现窗口选择
- “Gerber”再点击 “Next”

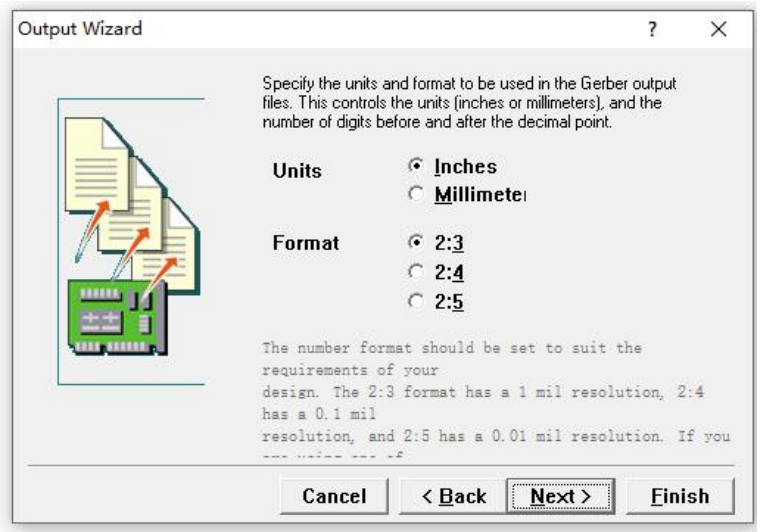




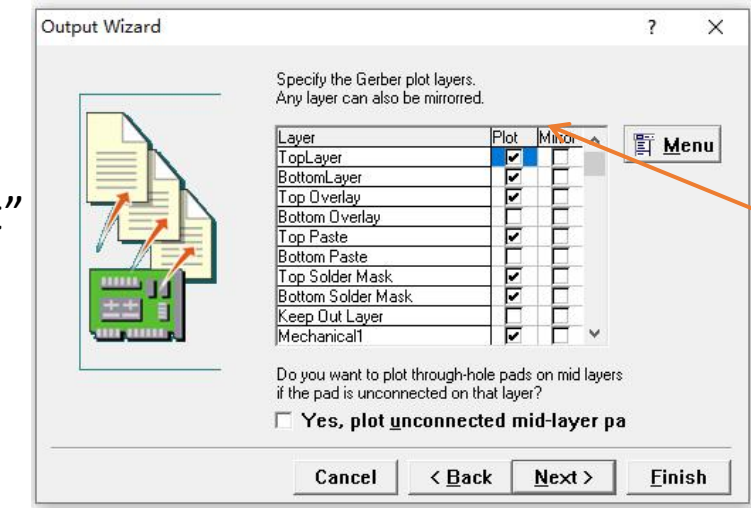
- 继续点击“Next”



- 继续点击 “Next”

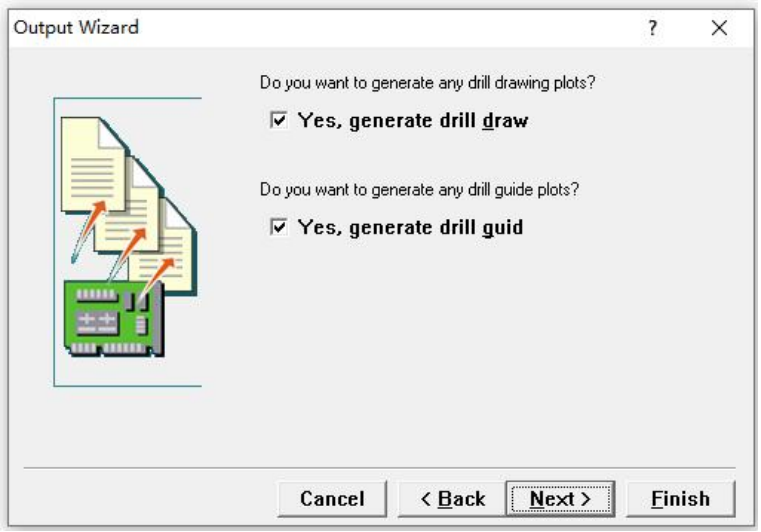


继续点击 “Next”

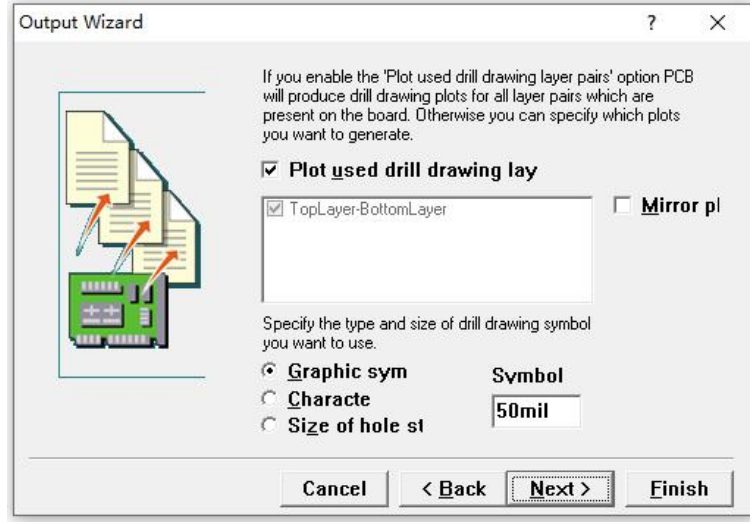


鼠标放在“Plot”点击右键出现“Plotlayer”选择“Used on”

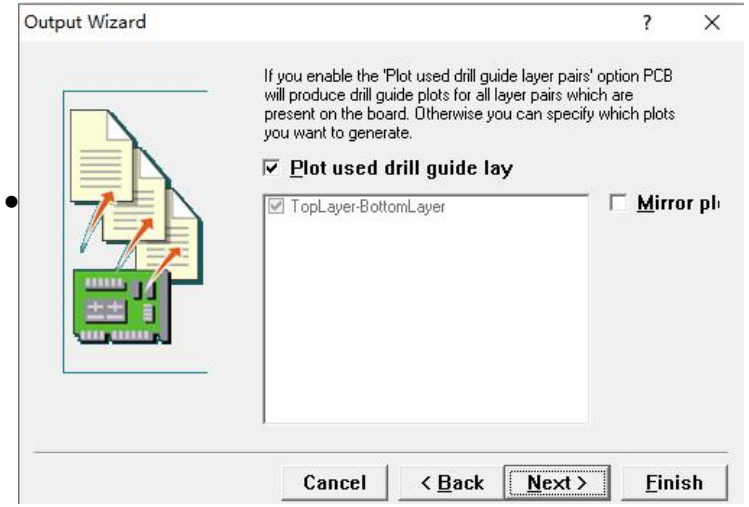
- 继续点击 “Next”



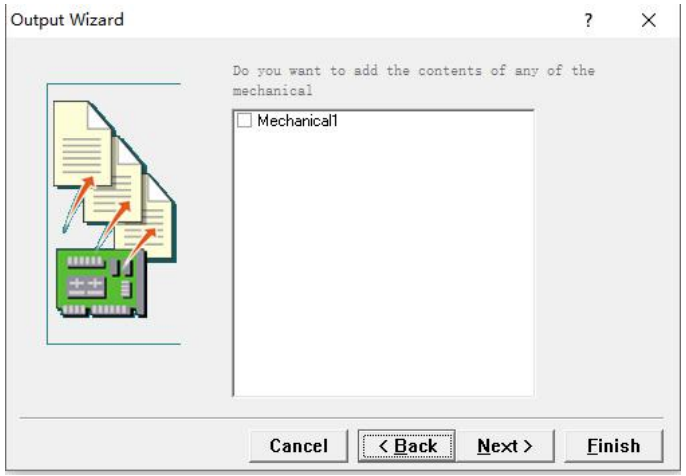
继续点击 “Next”



- 继续点击“Next”



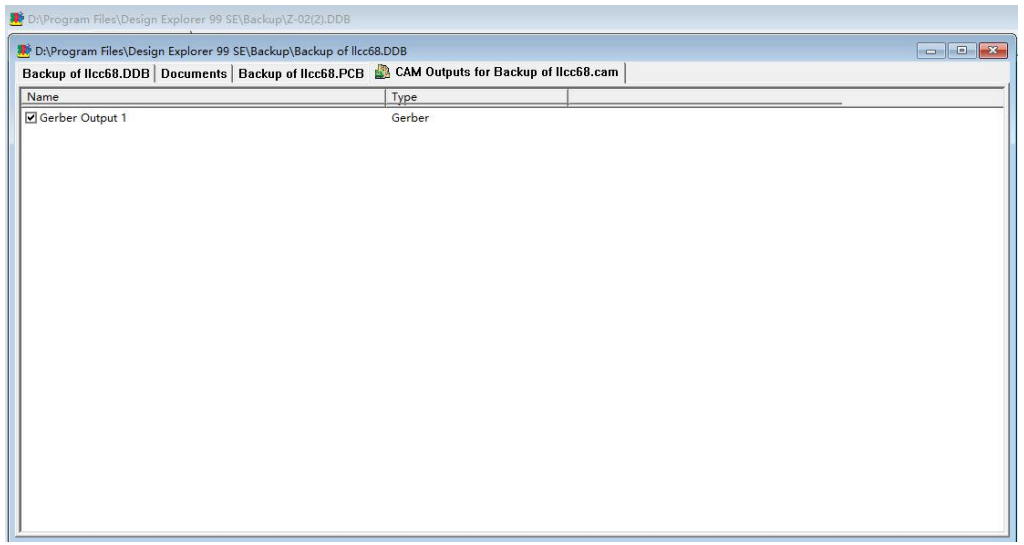
- 继续点击“Next”



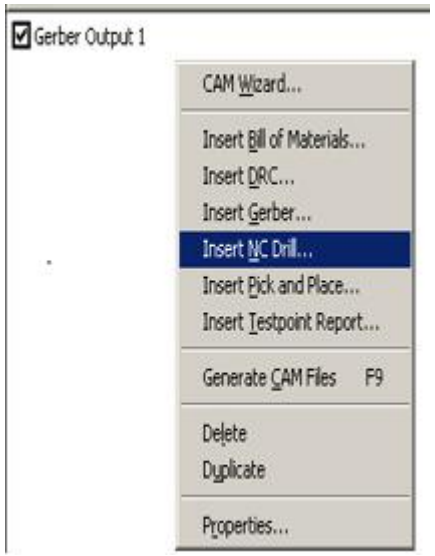
- 继续点击“Next”



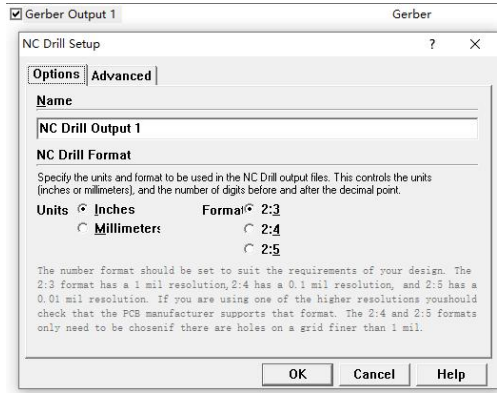
- 点击 “Finish”



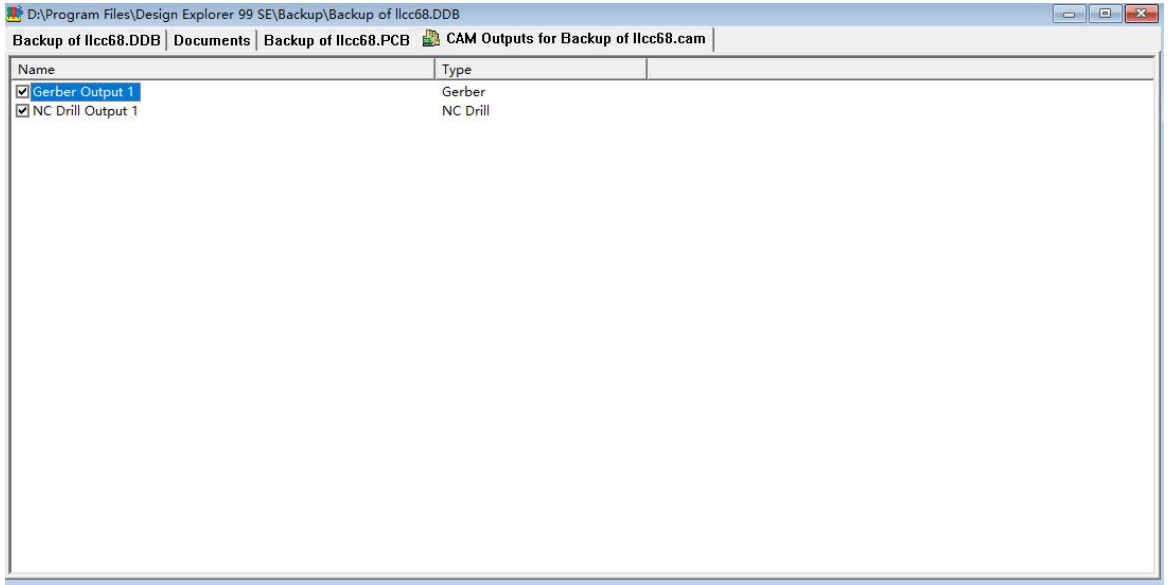
- 鼠标放到 “Gerber Output 1”上点击右键



- 选 “Insert Nc Drill”
- 出现如下窗口：

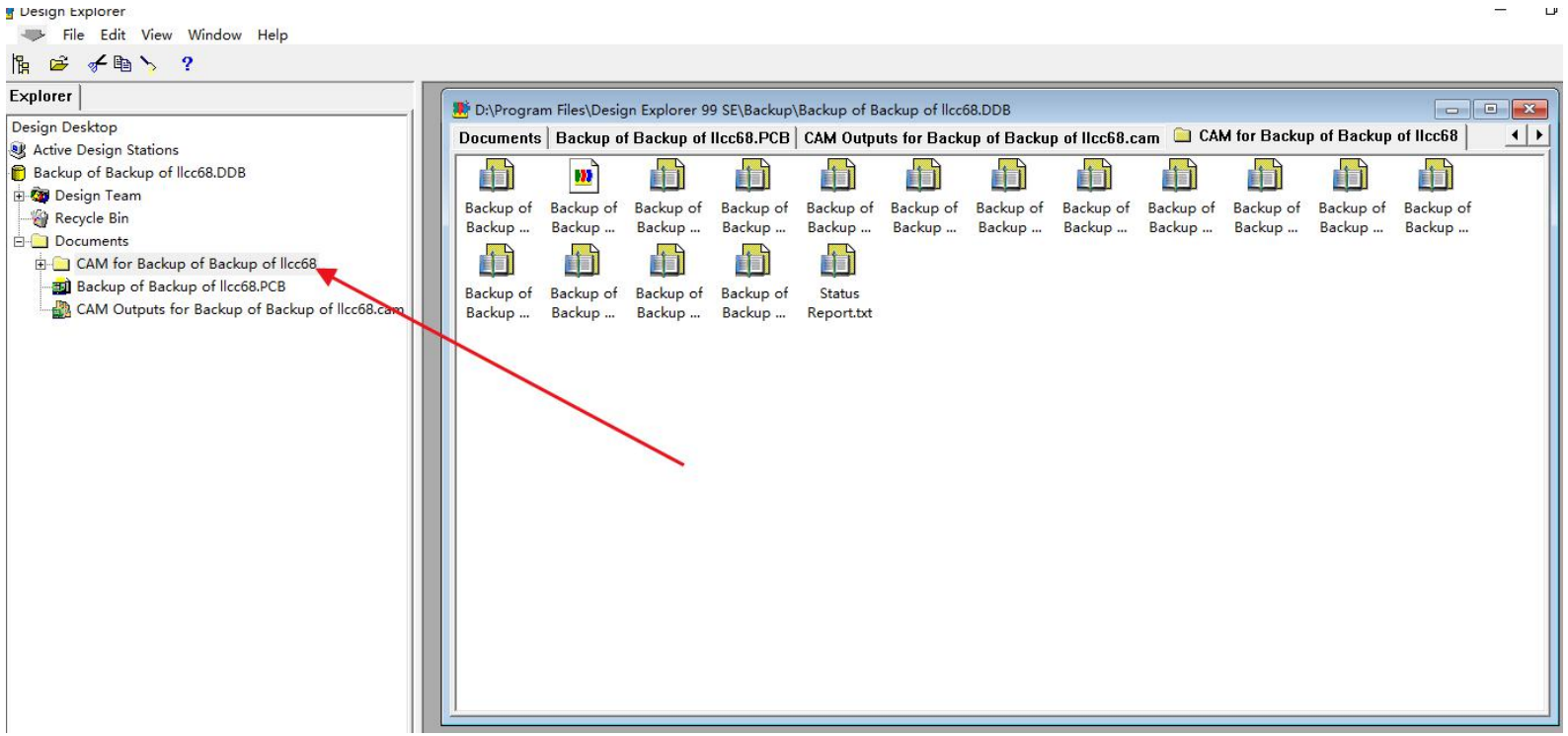


- 点OK,出现如下窗口：



- 按快捷键 “F9”

- 然后鼠标放到箭头处：



- 点击右键：选择：”Export”找到输出目录下。

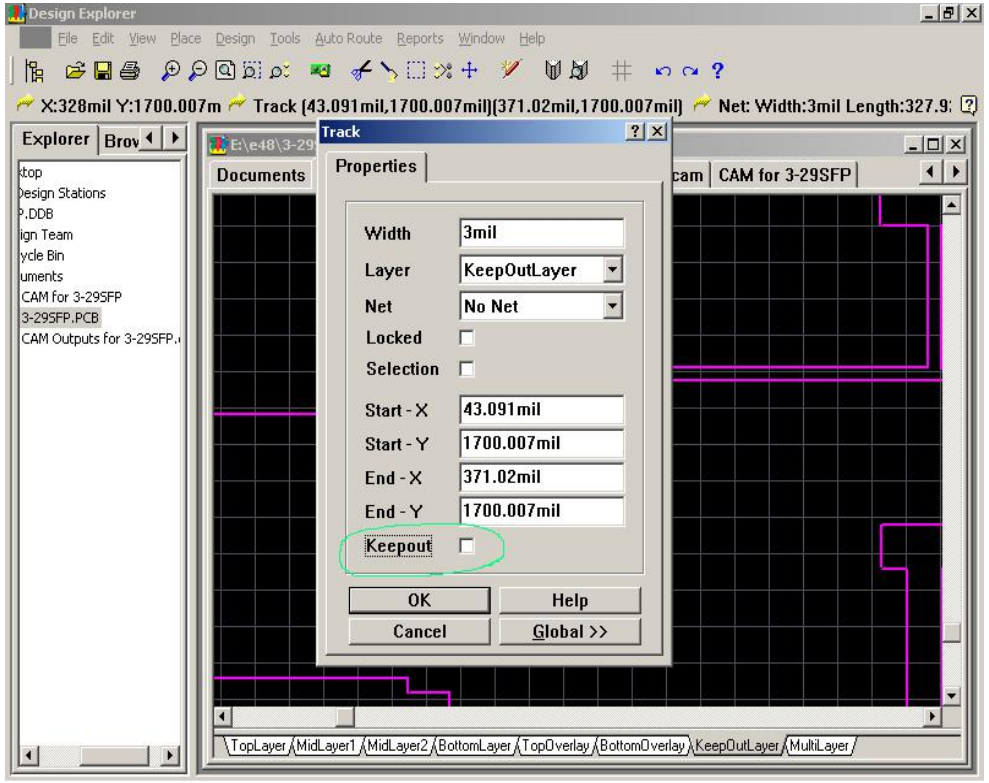
常见问题和处理方法

- 1、光绘文件输出时，边框(keepout或GM1)层部分（或全部）丢失

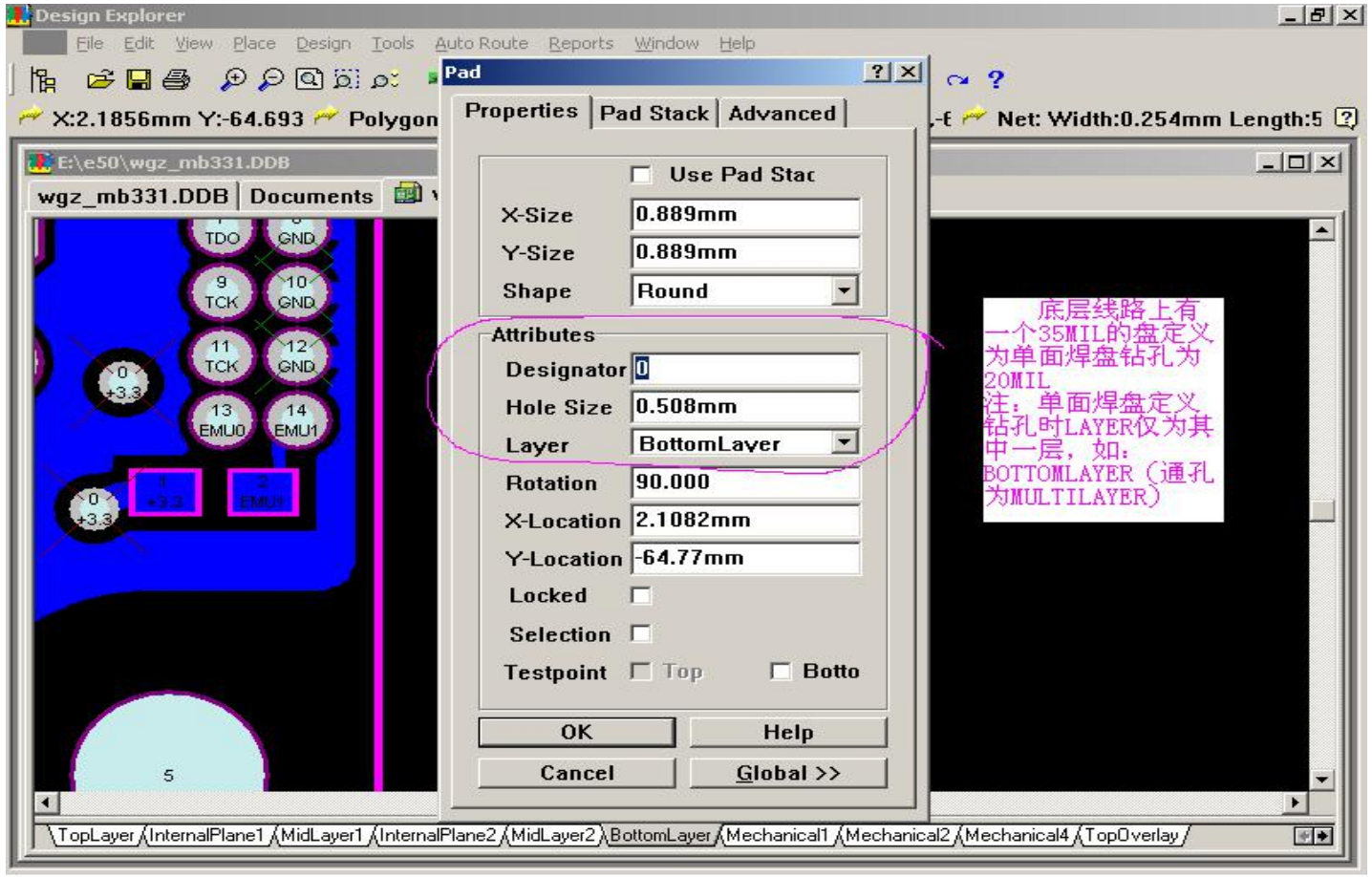
原　因：客户定义的KEEPOUTLAYE层Properties属性中KEEPOUT选项选中，导致该层的边宽将无法输出

解决方法：把KEEPOUTLAYE层Properties属性中KEEPOUT选项取掉

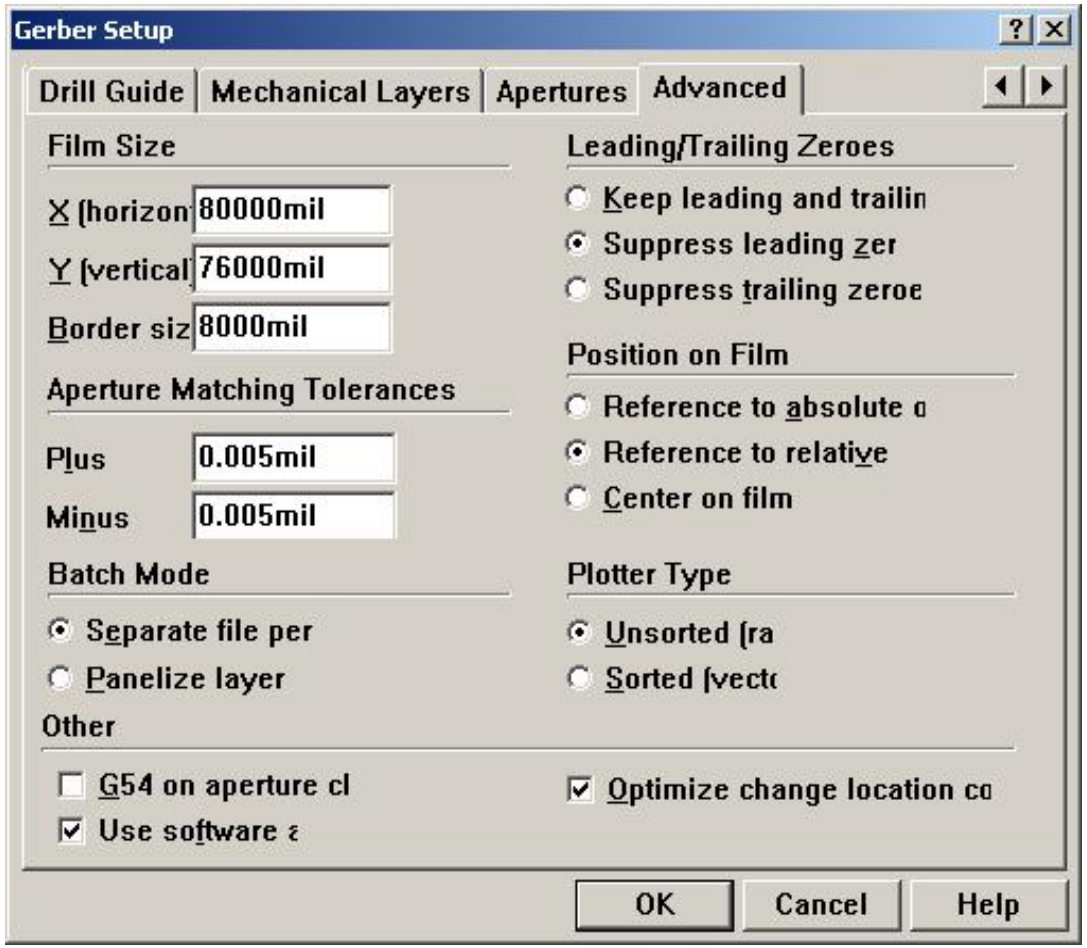
注意：整个keepout边框有时由不同的线段组成，每段都需处理



- 2、光绘文件中单面盘钻孔，导致孔钻断线和电地短路
  原　因：由于PRTOEL软件中客户把某些盘定义有单面孔，输出NCDRILL时该位置便形成一个钻孔（见图5.1）
  解决方法：把NCDRILL产生的孔与孔符图（ *.GG1 或*.GD1）比较，找出有孔没有孔符的位置，判断后删除



- 3、光绘文件输出时，
- ①提示菲林尺寸不匹配
- **(The Film is too small for this PCB)**
  ②用CAM软件调入时，各层都不对齐
- 且偏向屏幕的一边
  原　因：文件的实际尺寸与菲林不匹
- 配,原点设置太远
  解决方法：①在Gerber Output1界面
- 中选中Gerber Output1按右键在弹出
- 图中选择Properties→advanced，在
- Film Size栏目中调大X、Y、Border
- size 数值即可
  ②调整菲林的位置：Position on Film
- 选项中选 Reference to relative即可



4、光绘文件输出时，有如下提示 (**GERBER-Failed to Match All Shapes for *.pcb**)图1解决方法：①在Gerber Output1界面中选中Gerber Output1按右键在弹出图中选择Properties→Apertures,不选Embedded Apertures, 再点选Create List From PCB.然后按OK即可.(具体见图２)

图1

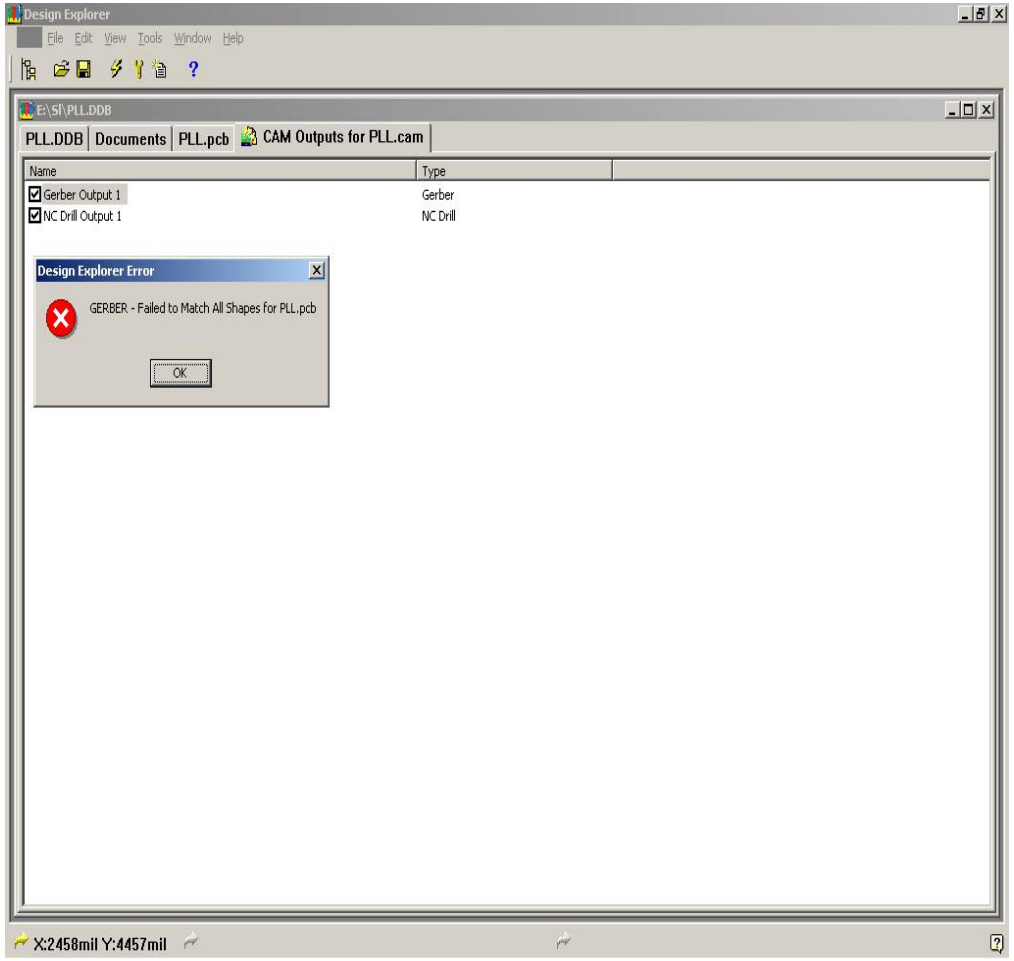
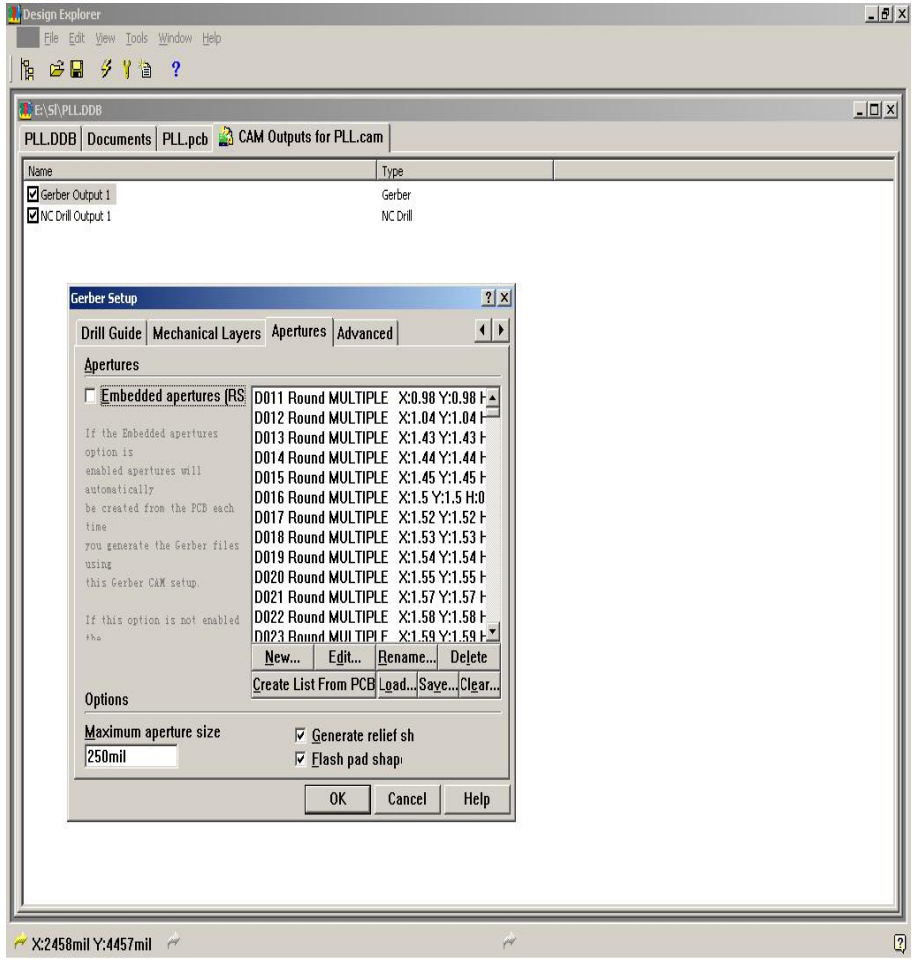
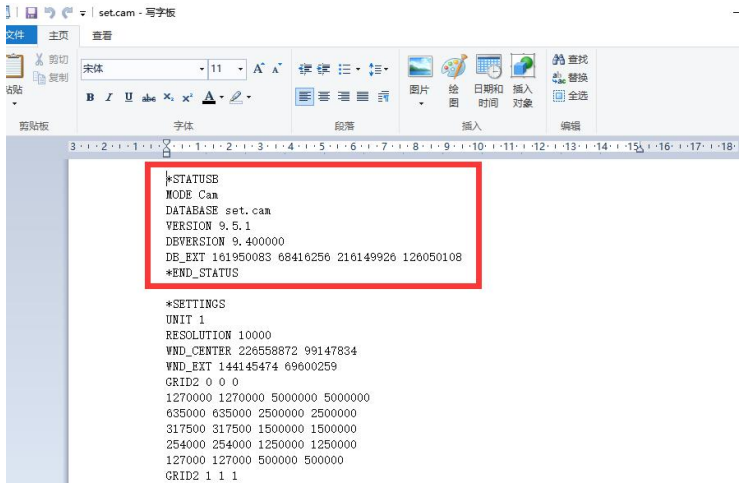


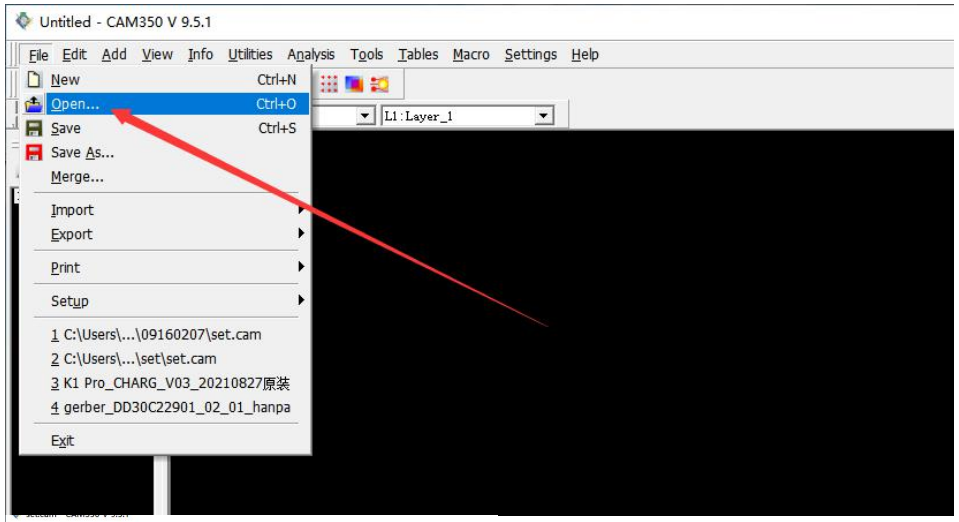
图2



第三节 CAM350软件

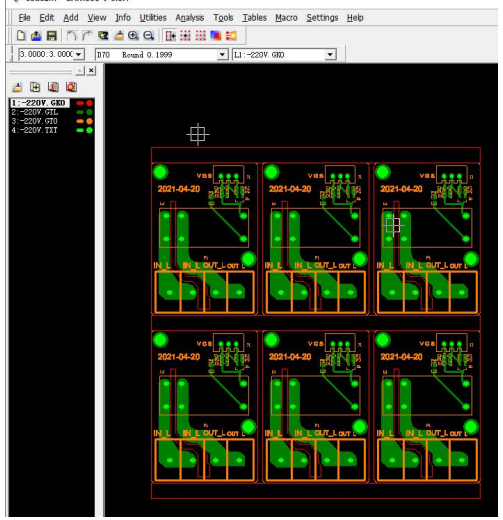
- CAM350一般可以打开两种格式的文件：一种*.CAM文件，一种gerber文件；
- 后缀为.cam文件用写字板打开：如图所示：





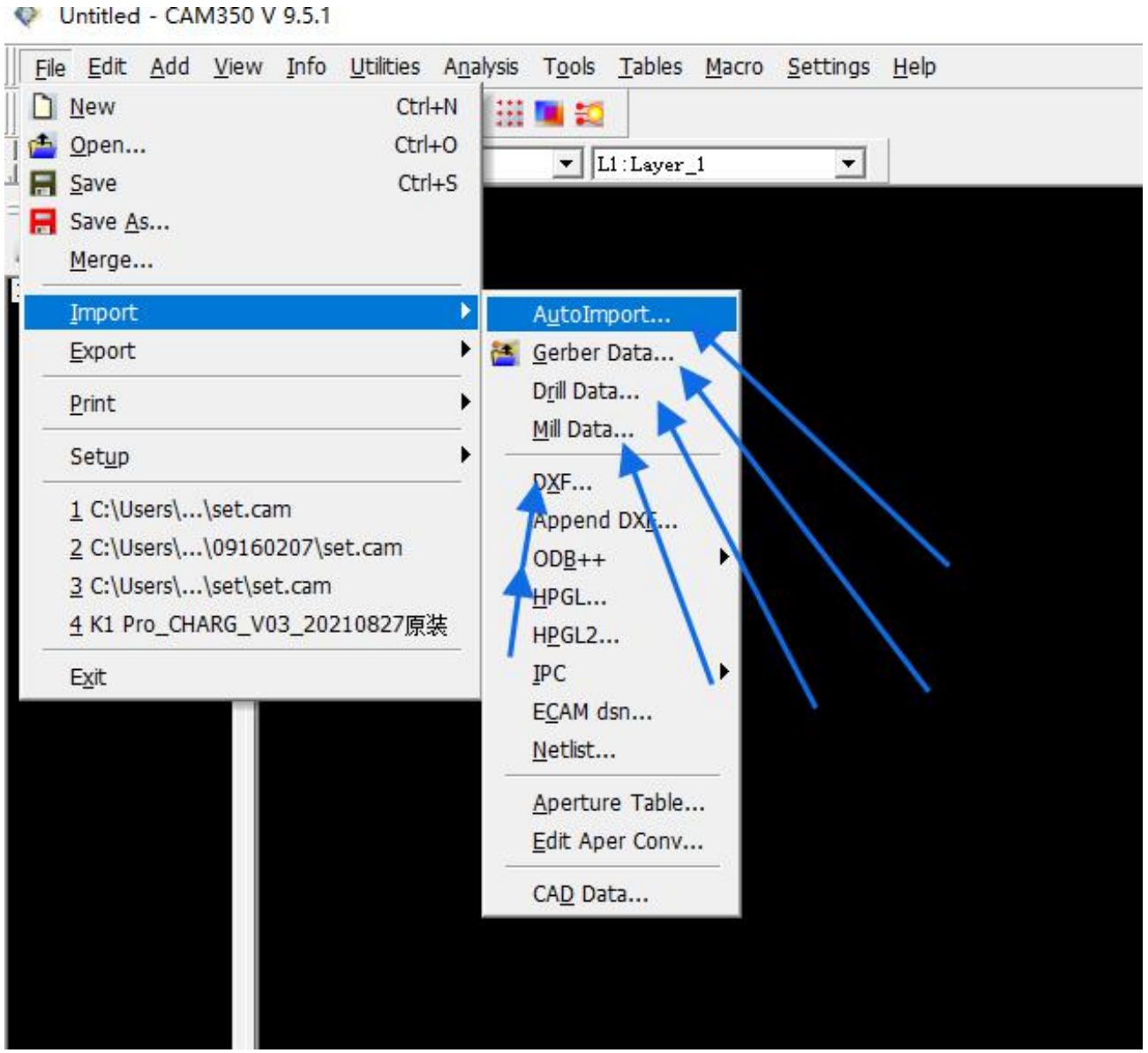
- 直接可以打开，如图：

  选择 “open”,找到需要打开的文件

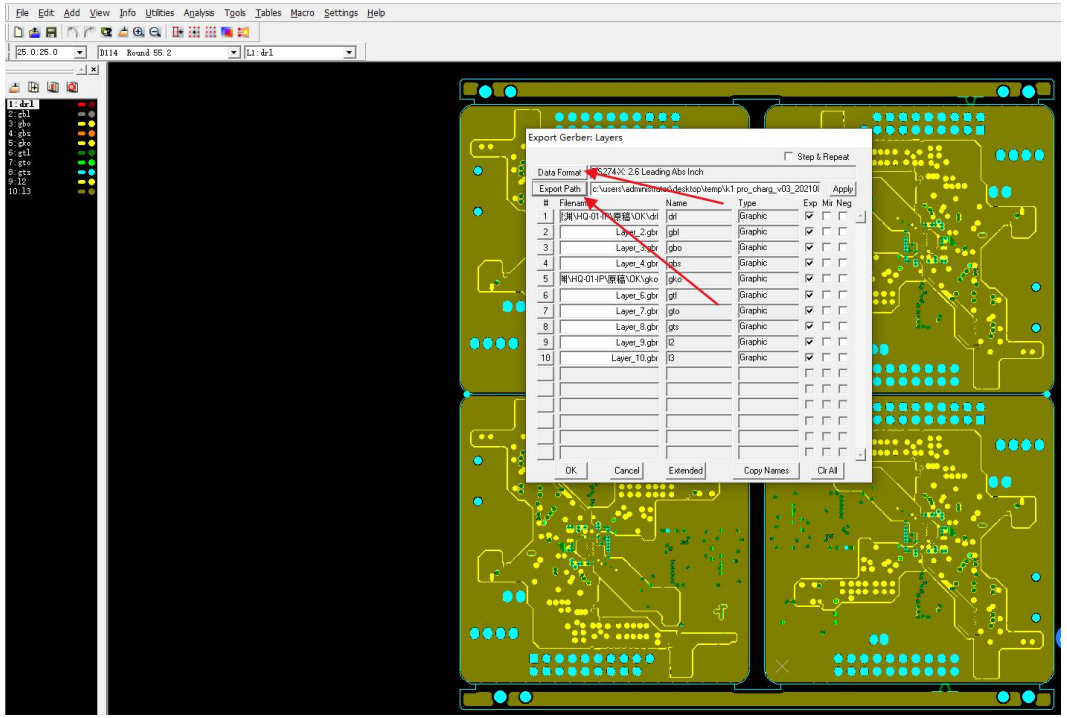


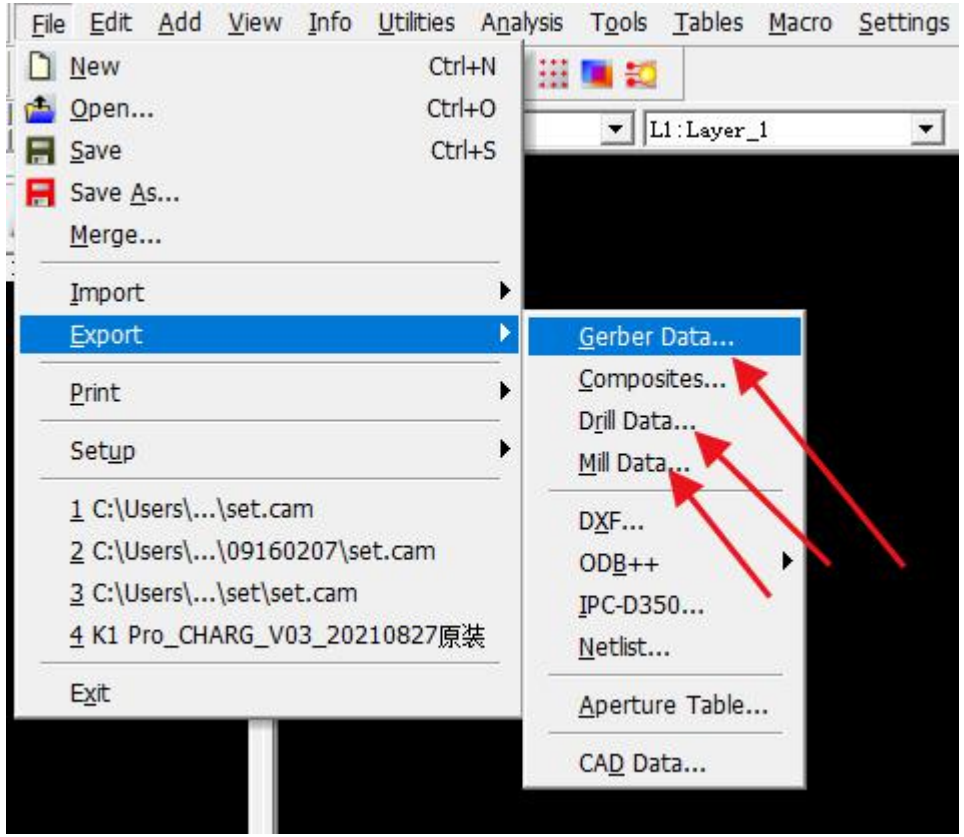
点开文件图形就打开了

- gerber资料格式一般有两种即:“274D”和“274X”
- 以274X为例：打开CAM350
- File ⟹ Import
- Autoimport，自动导入文件
- 找到资料放在的相应目录
- Gerber Data 手动导入
- drill data 导入钻孔
- Mill Data 导入锣带
- DXF 导入outcad文件



- 资料输出
- File ⟶Export
- Gerber Data 输出gerber资料：点击Gerber Data,弹出
- 窗口：





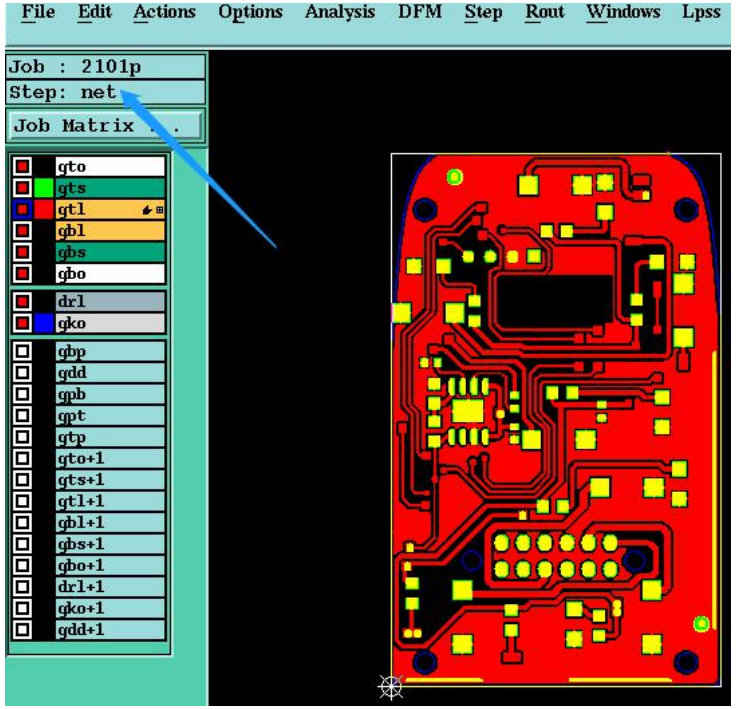
- Data Format 资料格式
- 点击“Export Path”选择资料所要放的目录下，然后点“Apply”,点击 “OK”资料就输入到相应目录下
- Drill data 输出钻带
- Mill Data 输出锣带

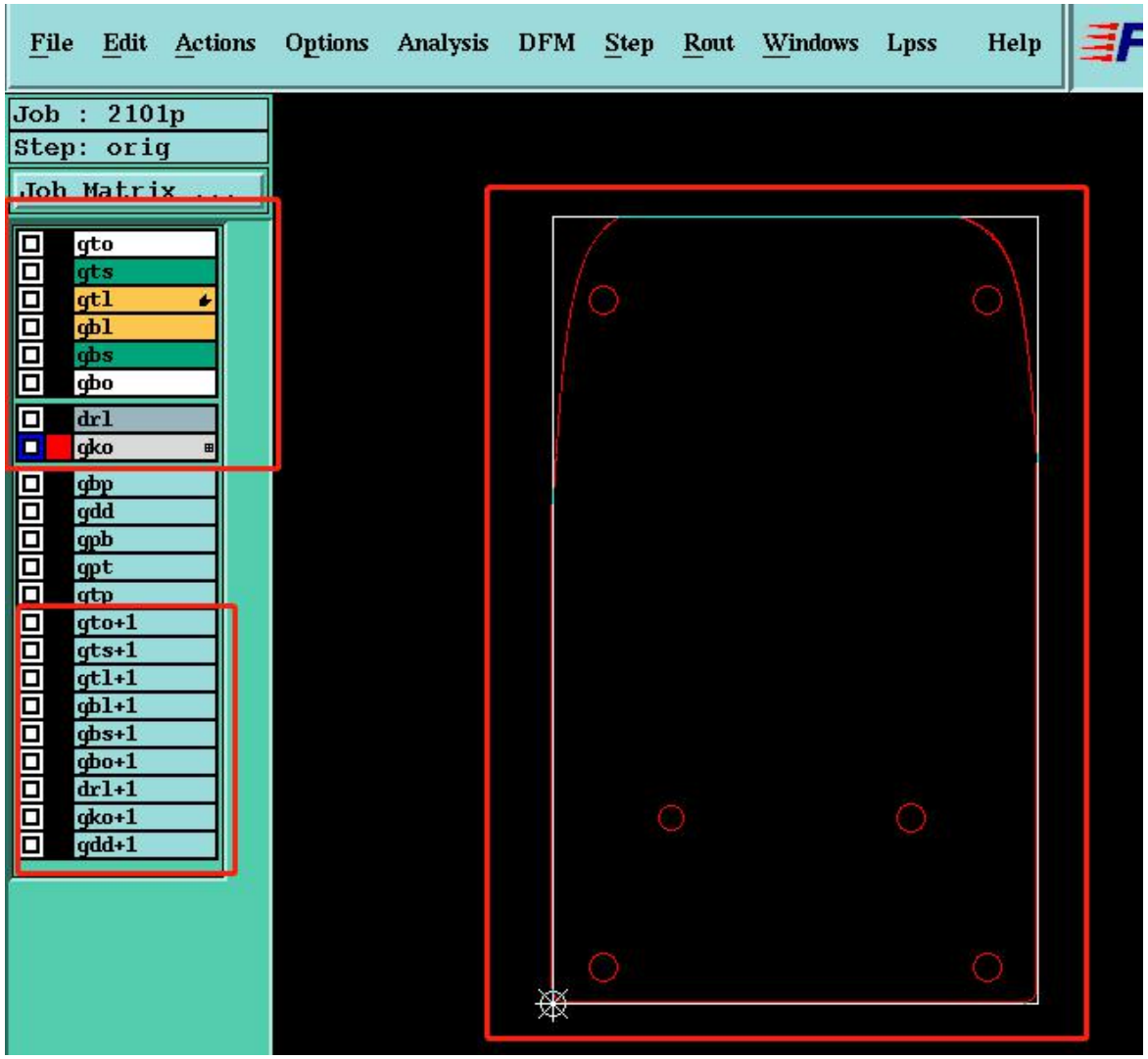
第四章 文件初步整理

- 文件命名:
- 一般命名规则：根据每个工厂有所不同，按实际工厂要求命名

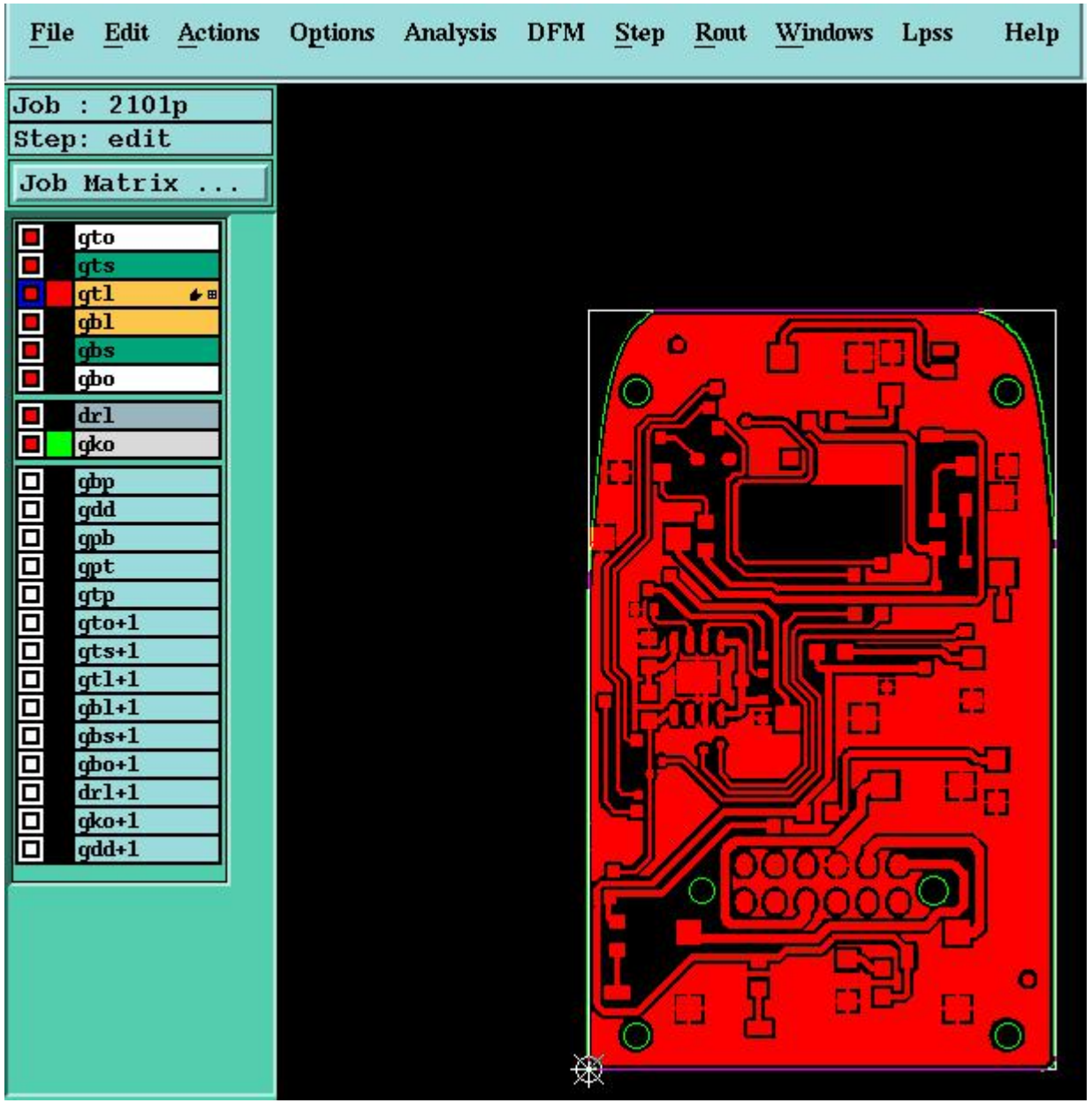
顶层字符	GTO	board	silk_screen	positive	
顶层阻焊	GTS	board	solder_mask	positive	
顶层线路	GTL	board	signal	positive	
第二层	L2	board	signal	positive	
第三层	L3	board	signal	positive	
第四层	L4	board	signal	positive	
第五层	L5	board	signal	positive	
第N层	LN	board	signal	positive	
底层线路	GBL	board	signal	positive	
底层阻焊	GBS	board	solder_mask	positive	
底层字符	GBO	board	silk_screen	positive	
外形层	GKO	board	rout	positive	
钻孔层	DRL	board	drill	positive	

- 资料对齐，以钻孔层为基准，对齐，定义层属性及板属性（用于做板的定义板属性）
- 把外形线变成0.15MM,定义 “Profile”把所有板属性的复制一个 “+1”放在下面，如图：
- 方便做完之后对原稿用
- 复制step “net”在 “net”删掉“Profile”以外的
- 东西，钻孔定义好孔属性，方便做完资料
- 后做网络比较，检查资料是否因为误操作
- 导致开短路



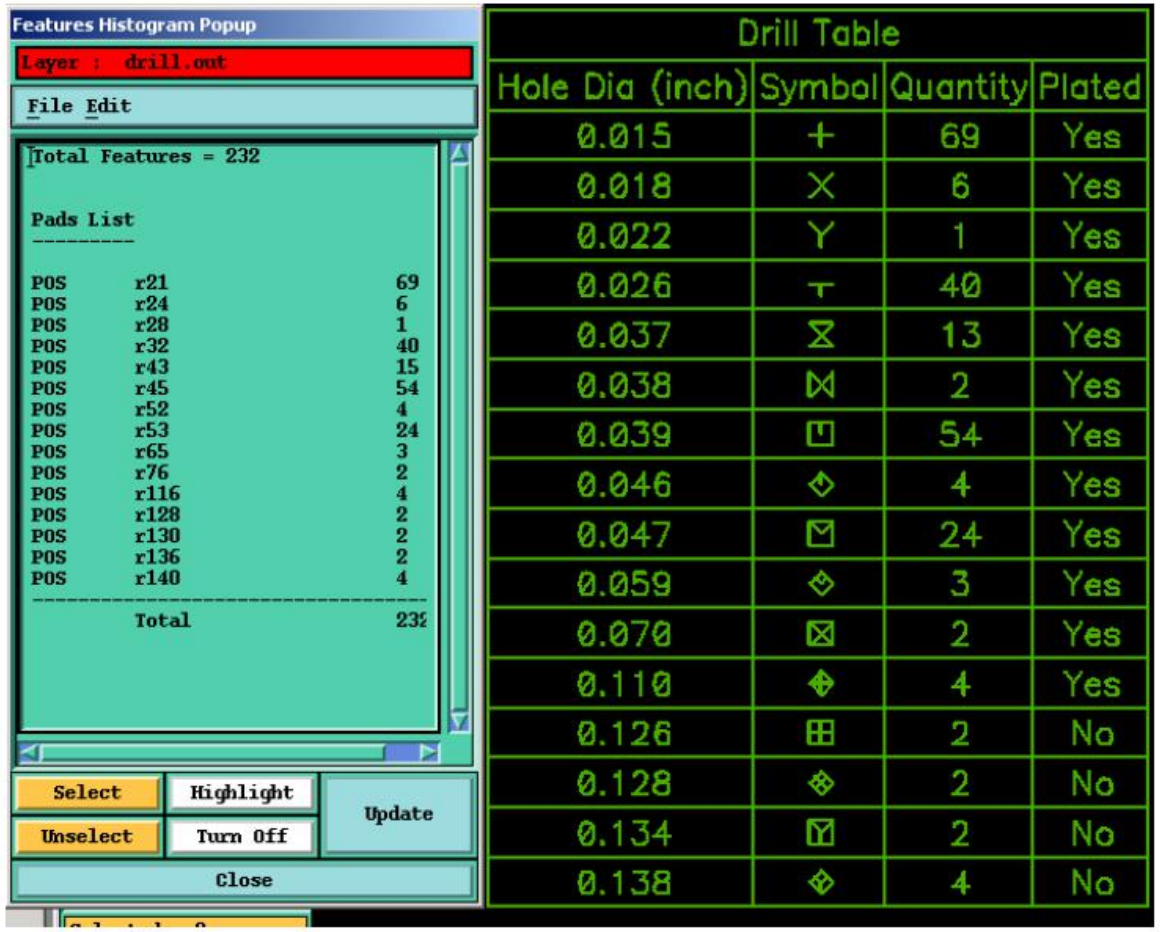


- 用“Orig”复制step 改成 “Edit”
- 删掉板外物
- 资料整理完毕



第五章 钻孔制作

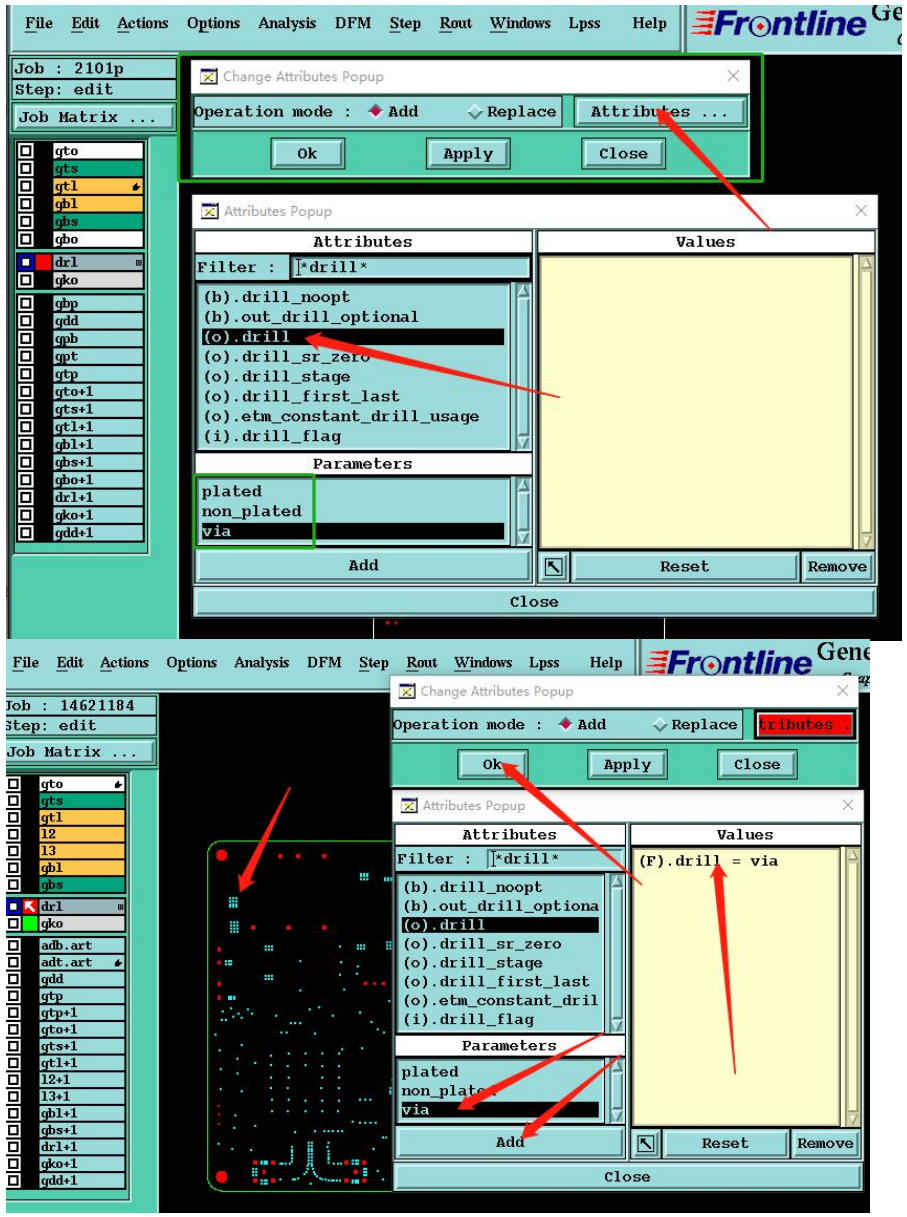
- 一、核对资料
- 根据客户提供信息或分孔图核对孔径大小及孔数
- 看是否一致，有疑问需要提出来
- 把分孔图上有孔钻孔没有的复制到钻孔层
- 将外形上能用钻孔钻出来的复制到钻孔层钻出来
- 需要特别注意的是分孔图及外形层上的槽孔不能
- 漏，一定要核对准确。



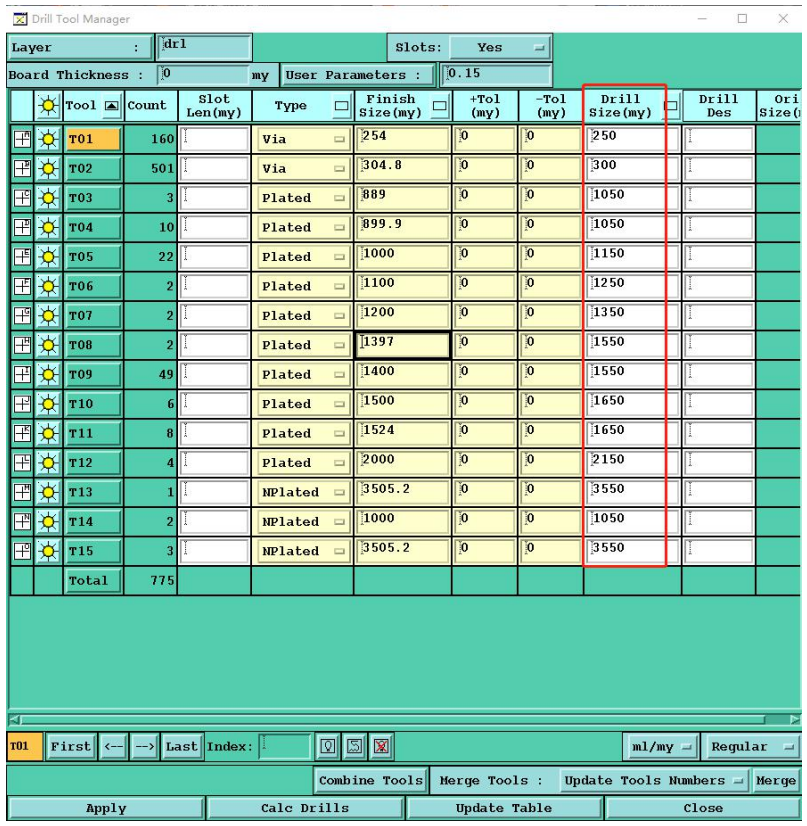
- 二、定义孔属性及预大孔径
- edit → AtIributes → 点击 “change”弹出窗口：蓝色框住窗口点击“AttributeS”出现下面窗口
- 一）、一般孔属性定义有三种：
- 1.Plated(金属孔，不需要定义
- 默认的）；2.non_plated
- (非金属孔);3.ViA(只是导通作用的
- 金属孔）。
- 例如：定义via孔，先把需要定义孔
- 属性的选择起来，然后选择VIA,点击
- ADD添加，Attributes显示红色，点击
- OK就定义好了，定义非金属孔步骤也
- 一样的。注意：定义孔属性一定要看
- 客户要求结合资料设计，有问题需要
- 提出来

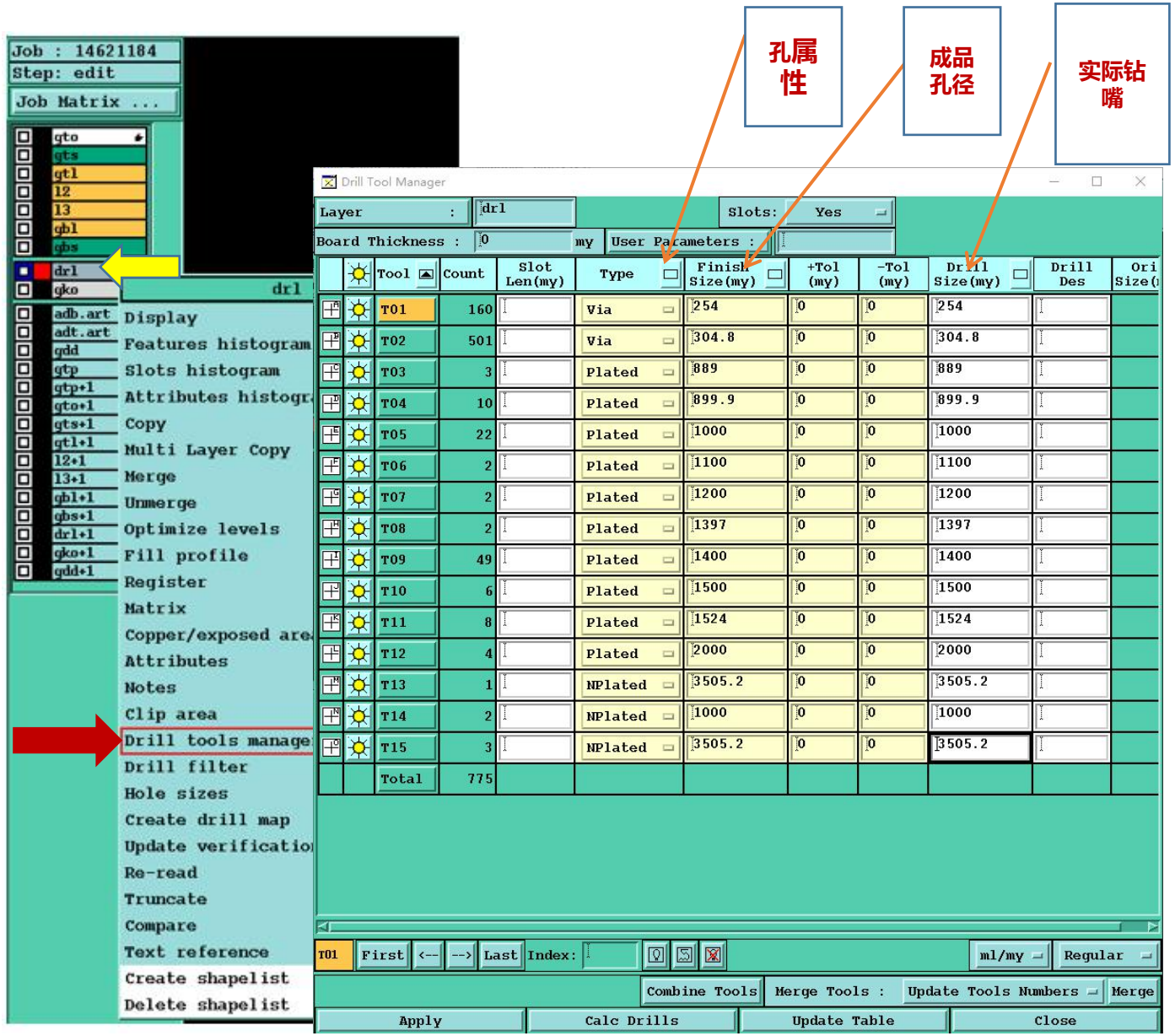
与客户确认。

- 二）、孔径预大一般要求
- 一般plated预大0.15MM;non_plated
- 一般预大0.05MM；VIA孔一般不做
- 预大

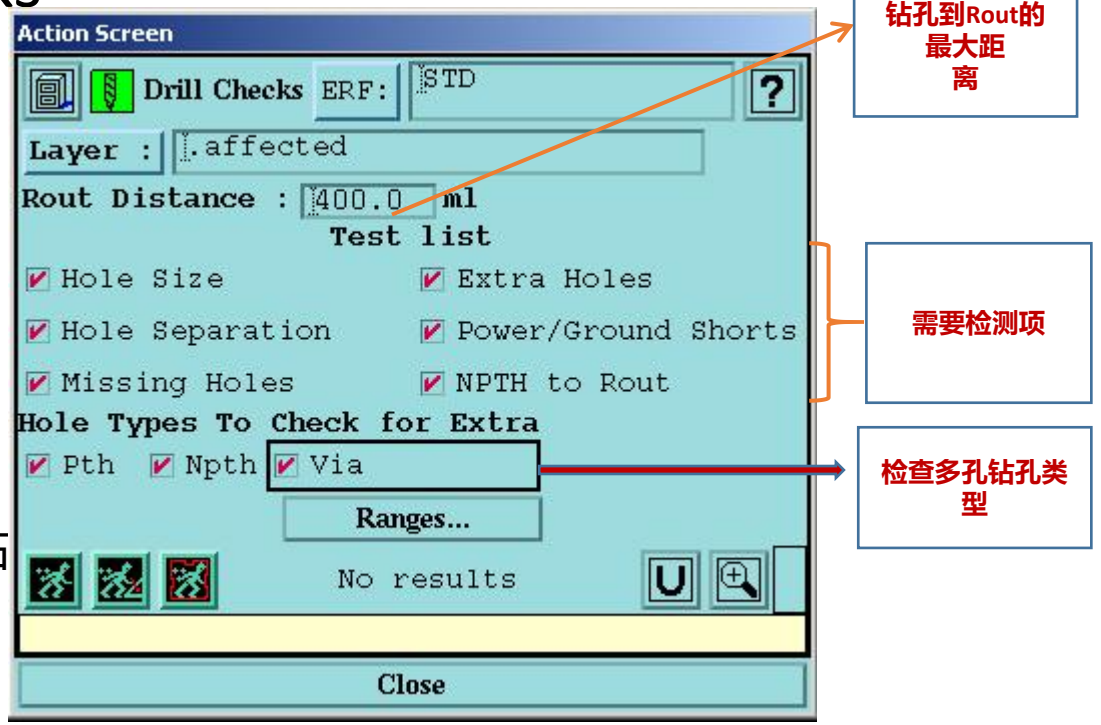


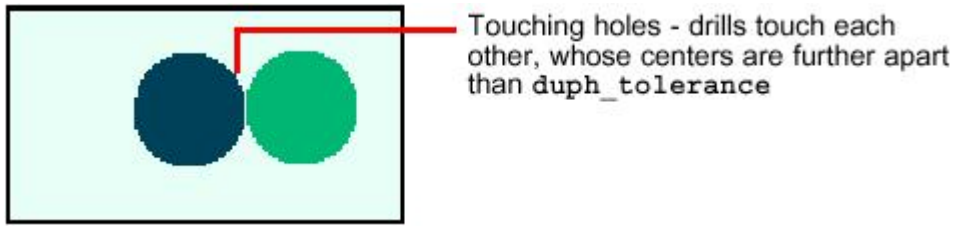
- 三、钻孔预大
- 鼠标放到“drl”如黄色箭头处，点击
- 右键选择红色箭头 “drill tools manager”
- 弹出窗口，在实际钻嘴栏输入预大后
- 的钻孔，如图：如红色框住处



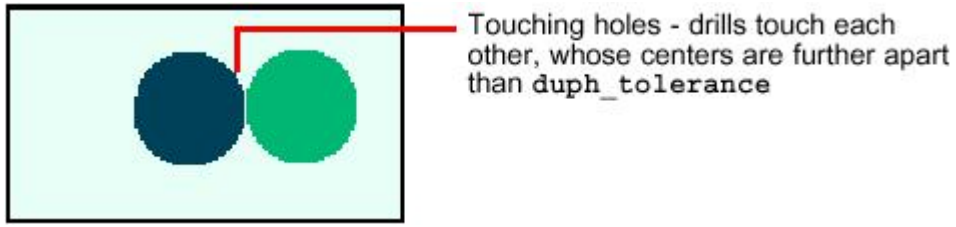


- 四、钻孔检查： AnalysisDrill Checks
- Hole Size 列出各种孔(NPTH、 PTH、 Via
-),包括导引孔（pilot drill）
- Extra Holes 报告不属于任何Pad的多余
- 孔
- Hole Separtion 报告重复孔、接触孔和闭
- 合孔(close hole)
- Power/Ground Shorts 报告与地电层短路的钻
- 孔
- Missing holes 非SMD Pads的缺孔
- NPTH to Rout 报告具有.Tooling_hole，.mount_hole属性的钻孔和靠近成型线的NTPH
- 常见报告结果:
- 1）、Duplicate Holes (Hole Separation) 重叠的孔（比如，同心圆）

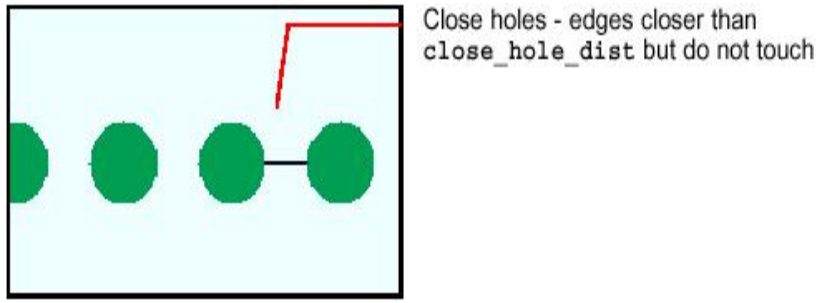




2）、Touching Holes (Hole Separation)　　彼此接触的孔



3）、Close Holes (Hole Separation)　　太靠近的孔

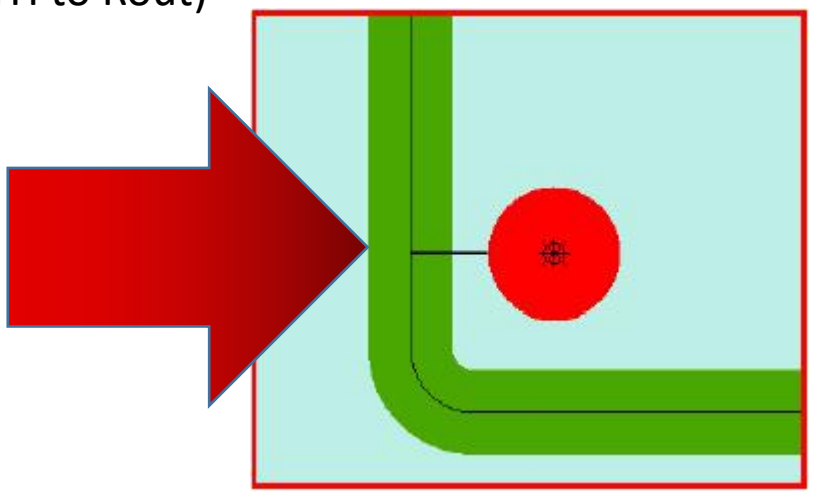


4）、Missing Holes (Missing Holes):　缺孔

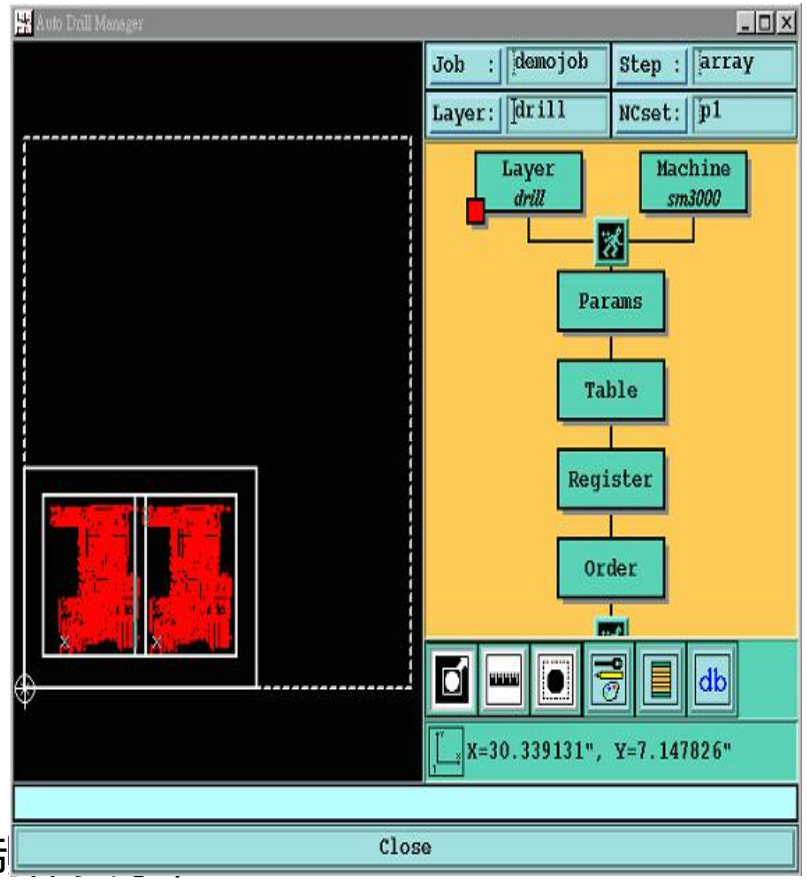
5）、Extra Holes (Extra Holes):　　多孔

6）、NPTH to Rout (NPTH to Rout)

非金属孔距板边距离



- 五、钻孔输出
- 等资料做好，拼好整个生产panel，就可以输出钻孔，切换到Engineering Toolkit窗口，ActionsAuto Drill Manager（现在工厂一般都是用脚本输出）

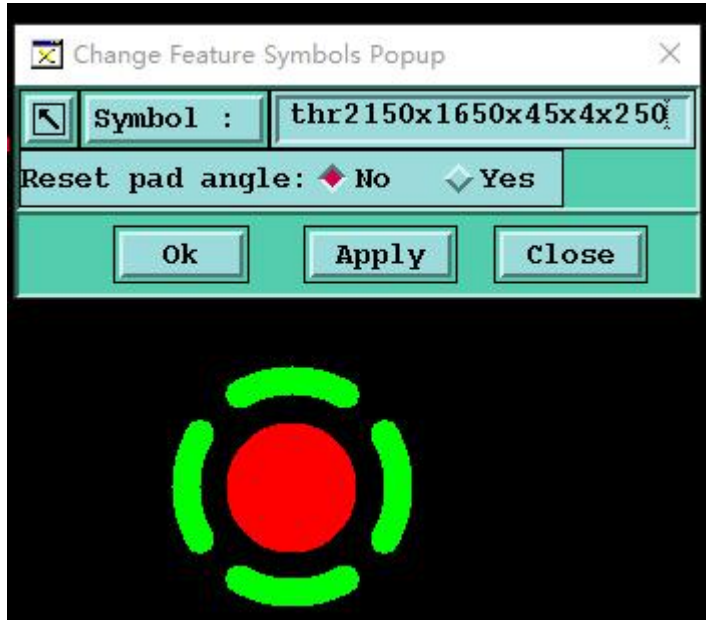


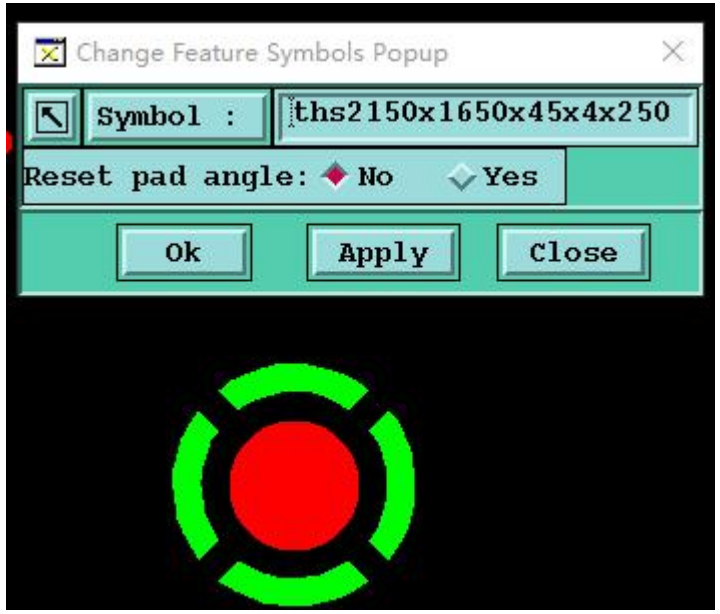
- 六、钻孔制作的注意事项
- 1）检查是否有漏孔漏槽与原稿分孔图对，多次看看客户制
- 2）注意短槽的制作（每一个工厂不同要求不一样）；
- 3）近孔及相交孔制作要求（根据工厂不同要求不同）；
- 4）注意倒角孔的加法；
- 5）除披峰及毛刺孔的加法.

第六章 内层制作

- 一、内层负片的制作
- 一）、前提条件
- 层要对齐;要正确删除了外围框和外围资料;校正好孔偏(对PAD)
- 确认当前层是内层负片
- 二）、制作要求
- 1：散热PAD的要求 ： 内径,外径,角度,开口
- (比如孔边缘到内圆的距离要 >=8mil;内圆到外圆的距离要>=8mil;开口的长度要>=8mil并且最少有两个开口)
- 2：隔离PAD做够规定要求 比如令环单边>=10mil
- 3：分区线是否合格 比如分区线线宽要>=10mil
- 4：NPTH孔是否削铜 比如令环单边≥12mil(0.305mm)]
- 5: 外围是否做够。 根据情况而言,板薄少削,内层尽量多削,比如单边15mil
- 三）一般流程：
- 做够散热PAD⟶做够隔离PAD⟶做够分区线⟶NPTH孔削铜削外围检测并根据检测结果报告修正错误
- 四）操作说明：
- 1、做够散热PAD
- A.散热PAD的表示方法:

- 方形散热PAD为　ths 外圆直径x内圆直径x旋转角度x开口个数x开口长度
- 圆形散热PAD为　thr 外圆直径x内圆直径x旋转角度x开口个数x开口长度
- 　如ths2150x1650x45x4x250 表示该方形散热PAD,外径为2150,内径为1650,旋转角度为45,有四个开口并且开口的长度为250.　圆形散热PAD则只要改其中的s为r即可,如thr2150x1650x45x4x250　（单位：MY)
- 　B.右击该层选Features Histogram调出物件统计表,在物件统计表里Pad List 中以ths开头的都为散热PAD,我们可以按顺序把它们改为圆形的,在改的过程中也修正内径和外径以及开口度等参数. Edit ⟶ Reshape ⟶ Change Symbol





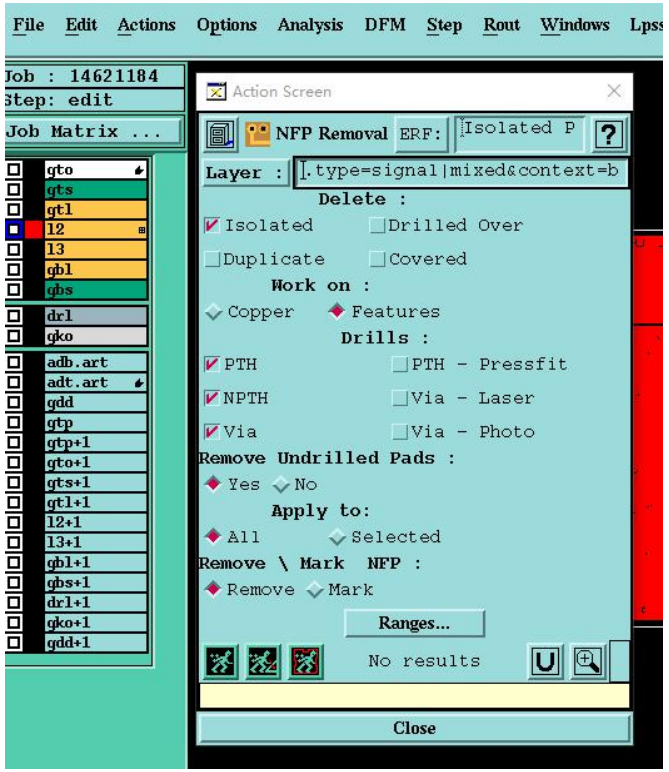
- 2、做够隔离Pad
- 同样通过物件统计表,在Pad List中除了以th开头的,其他一般全是隔离PAD,一样按顺序做先选中,查看符合要求么,不符合则改之.改完做下一类隔离PAD,直到改完为止

- 3、做够分区线
- 分区线,顾名思义,就是把大铜面分开的分界线。
- 如无分区线则此步省,有则先测量其线宽,不符合要求就改。
- 4、 NPTH孔削铜
- 先看NPTH孔到铜边的距离是否达到要求,没达到就加大NPTH孔用正的去复制过去
- 设置好影响层选中钻孔层里的NPTH孔EditCopyOther Layer选Affected
- Invert选NoResize：填要在原基础上加大的数值其他不改点OK即可
- 5、削外围
- (1)选中外围线EDITReshapeChange Symbol…
- .输入r40点OK,就把外围加大到40mil(Resize 操作是在原来基础上加大,而这里是加大到多少)加大到多少视具体情况而言(本操作同样适用于其他层的设计)
- (2)把加大的外围线跟要削的层比较,看是否会削掉有用的东西,如会则酌情处理
- (3)选中加大后的外围EDITCopyOther Layer…
- Destination:视情况选择,如果你一层层削外围,则可选Layer Name:然后在下面输入层名即可,如果选Affected Layers则必须在把影响层设置好,这时可以削比较好后的几个层次.
- Invert:转换极性用,象现在削负片的外围是用正的去削,选No
- 如果削内层正片,就必须把外围转成负的去削,所以选Yes
- (4)下面参数一般都不设置,点OK即可.值得注意的是,Resize By:是在原来基础上加大多少的意思.要设置的话一定要弄清楚再填数字.

- 二、内层正片制作
- 一）、前提条件
- 对齐层；删除了外围线和外围线外的物件；校正了孔偏(对Pad)
- 二）、制作要求
- 1：线路补偿 根据铜厚加大，阻抗线依照设计值加大。 (一般要求:<15mil的加大1mil)
- 2：检查独立PAD是否完全删除。
- 3：注意钻孔隔离是否够（要10MIL以上）
- 4：孔到线的距离是否够(8mil)
- 5： NPTH孔是否削铜 [单边≥12mil(0。305mm)]
- 6: 线距是否足够大 [一般≥4mil(0.1mm)，特殊可做到3.2mil(0.08mm)]
- 7: 削外围是否做够 根据情况而言，板薄少削，内层尽量多削，比如单边15mil
- 8: RING环是否够 一般8mil（0.2mm），特殊可做到5mil(0.127mm)
- 9: 是否加泪滴（内存条） 一般要加
- 三）、制作流程



- 四）、操作说明
- 1.删掉独立PAD:
- DFM⟶Redundancy Clearup⟶NFP Removal
- 用于从指定的层中删除多余的Pad以提高后续操作的性能，这里我们把独立的Pad删除，因为独立Pad不改变所在层的电气连通性，在Genesis内被认为是多余的。



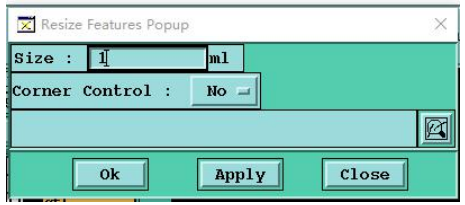
- (1)参数设置
- ERF: Isolated Pads　　Layer: 设定那些层要删独立Pad
- Delete: Isolated √ 未连接到任何线路的 Covered 被其他部件覆盖的
- Work on: Featuresv 不考虑层的极性　Copper 处理前将负层的极性反转
- Drills:　　选择用于删除焊盘的孔的类型，这里我们都勾选
- 再下面的参数我们不用改动

- (2)报告结果(因不用修正，在此省略)
- 2，转Surface　　如果没有大铜皮则此步可省

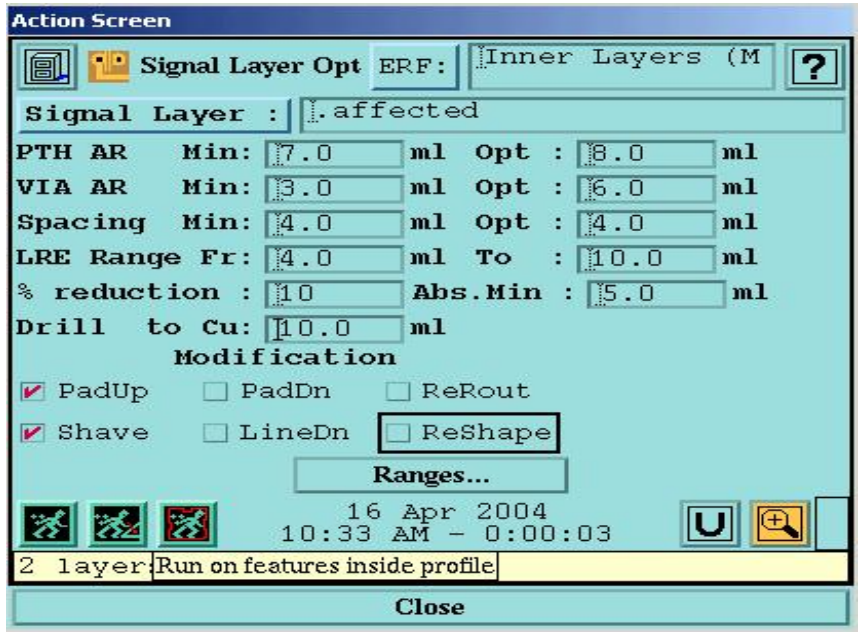
- 选中要转的大铜皮EditReshapeContourize…　参数不用设置直接点OK即可



- 3，线路补偿
- 选中要补偿的线路(比如欣强要求小于15mil的线路就要补偿)Edit ⟶Resize ⟶ Global…
- 在参数Size后填1点OK即可，因为一般只要求补偿1mil(在原来的基础上整体加大)

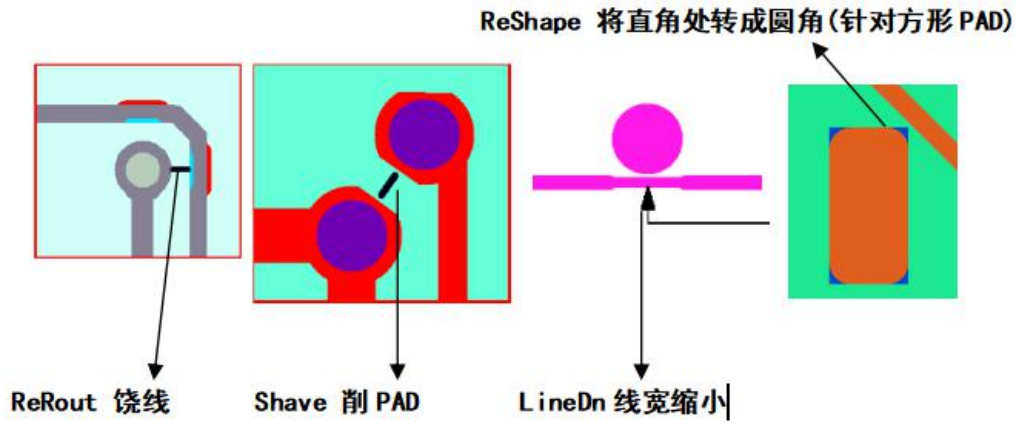


- 4，优化并根据结果修改
- 设置好影响层DFMOptimizationSignal Layer Optimization
- 本操作是按设定的参数对信号层进行优化，它自动会削Pad来解决间距问题，同时保持足够的焊环宽度；还会对线路重新布线以及其他修改。当然对无法自动修补的但又违反参数设置的地方也会在报告里说明，我们可以配合结果查看器给予手动修改

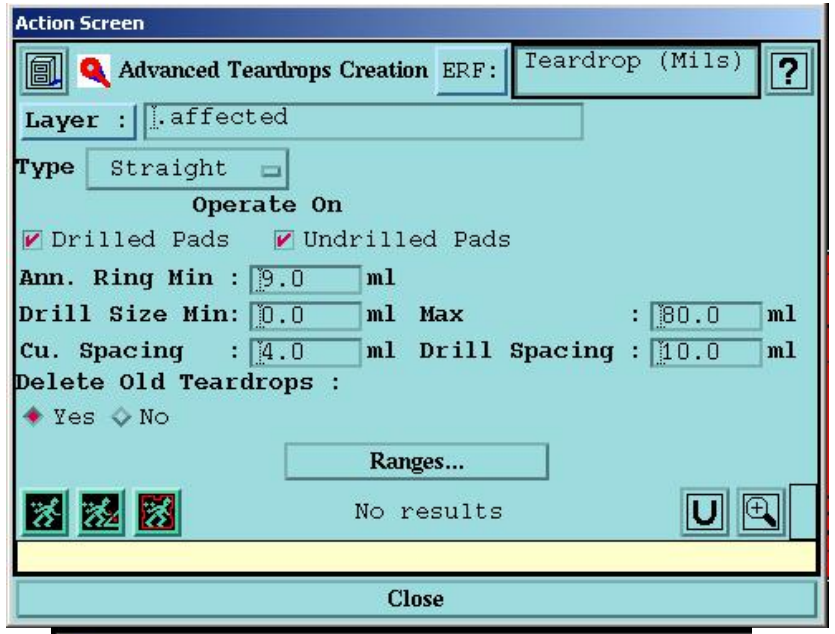


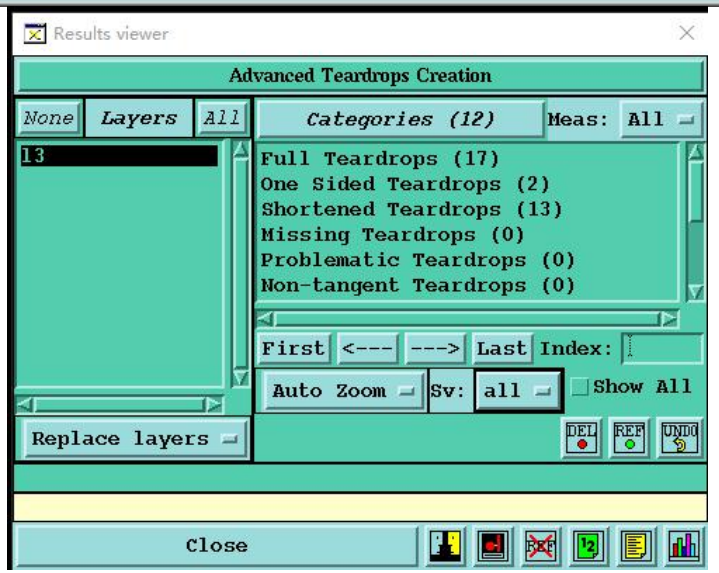
- (1)参数设置
- ERF: Inner Layers　　Signal Layer: .affected
- PTH AR Min: 7　Opt: 8　　设置PTH孔令环的最小值和最佳值
- VIA AR Min: 3　Opt: 6　　设置导通孔令环的最小值和最佳值
- Spacing　Min: 4　Opt: 4　　欲维持的最小间距和最佳间距
- Drill to　Cu: 10　　钻孔边到铜箔间的距离
- Modification:　PadUp　　Shave
- 选择修正错误的方式:我们只选加大Pad和削Pad两种就够
- 其他参数一般都不调整，最好是先把最小间距设为0.1后去优化(让Pad尽量加大)再设回4去优化。

- (2)报告结果
- ARG Violation　　违反最小令环值但无法自动修补
- ARG Violation(OPT)　　违反最佳令环值但系统无法修补
- Spacing Violation　　间距不足最小值
- Spacing Violation(OPT)　　间距不足最佳值
- H2Cu Violation　　孔边到铜箔的距离不够
- Unfillable Polygon Shave　　无法将Polygon Shave填成线
- Pad Enlarge>limit　　AR加大值超出界限，所以没加大
- Same Net Space　　AR加大后会造成同NET间距不够，所以没加大
- 这里只列出违规报告项目，报告项目含义可以自己在练习的时候通过查看违规图样去加深体会；在报告中的什么错误怎么手动修改，也只有靠自己去多练习多总结经验，不能一一列举。
- Madification:系统自动修改用的几种修改方式

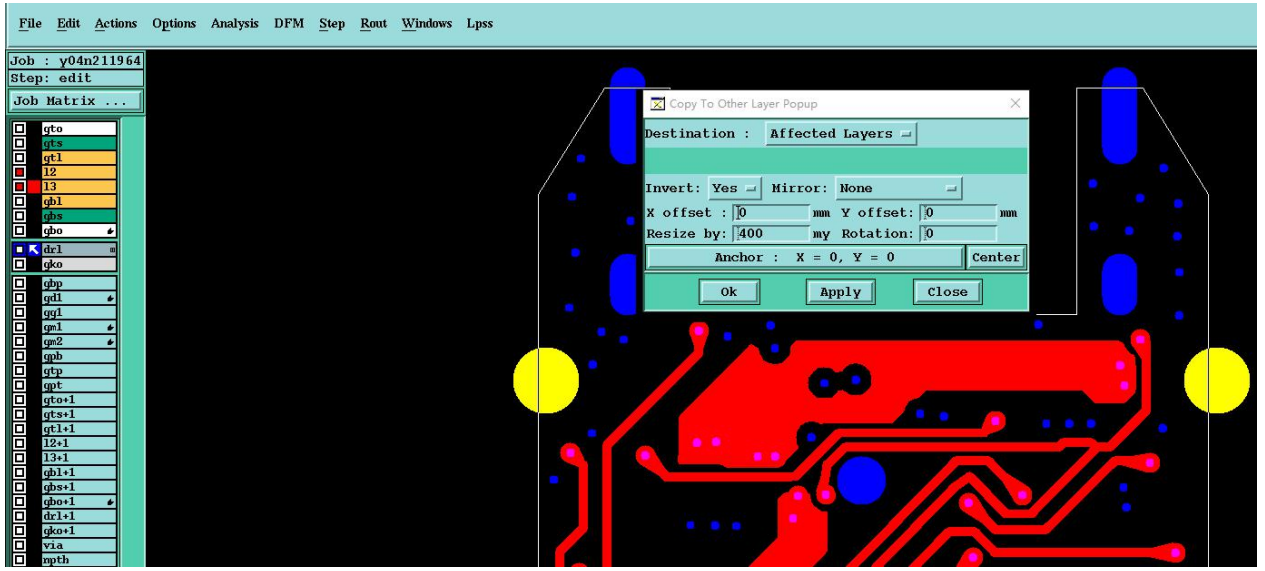


- 5，加泪滴
- 设置好影响层DFM⟶Yield ImprovementAdvanced⟶Teardrops Creation…
- 减少钻孔偏移时未连接上的可能性，也可防止蚀刻时异物藏进线与Pad的连接凹处。
- (1)参数设置
- ERF: Long Teardrop　　Layer: 。affected
- Type: Straight　Triangular　泪滴补偿类型
- Ann。 Ring Min: (优化时的AR最佳值+1)　AR小于?Mil的Pad加泪滴
- Drill Spacing: (优化时的Drill to Cu的值)　与孔边要维持的间距
- Cu。 Spacing: (优化时的Spacing Opt值)　欲保持的最小间距
- Drill Size Min:　Max:　在设定孔径范围内的才加
- Delete Old TeatdropS: Yes　删除原有泪滴
- (2)报告结果
- One Side Teardrops　因间距问题只加了一边的泪滴
- Line Too Narrow　因线太密集未加泪滴
- Shortened Teardrops　有问题而缩短了的泪滴
- Missing Teardrops　报告未加泪滴的位置
- Probllematic Teardrops　因复杂的Pad形状添加的存在疑问的地方必看
- Spacing Violations　可以跟踪个别泪滴补偿不完整的原因
- Suspected Thermal　怀疑是正散热Pad而未加

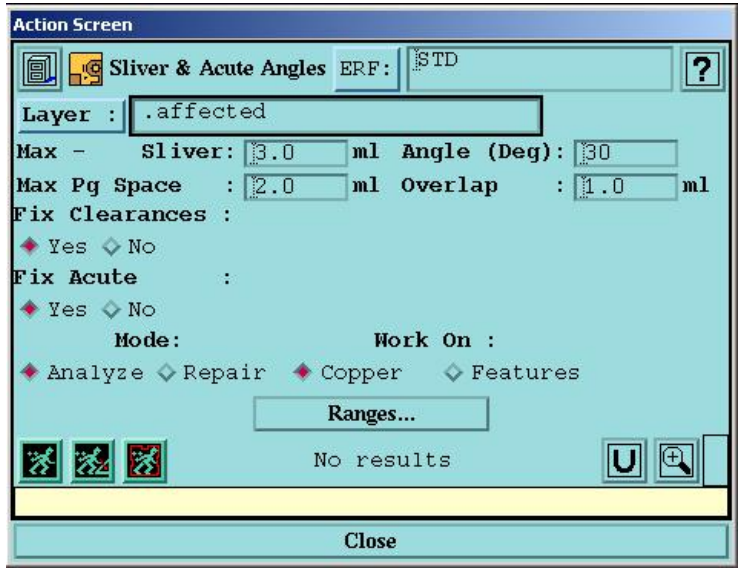




- 6，NPTH孔削铜
- 设置好影响层选中钻孔层里的
- NPTH孔Edit⟹CopyOther Layer选Affected
- Invert选YesResize：填要在原基础上
- 加大的数值其他不改点OK即可



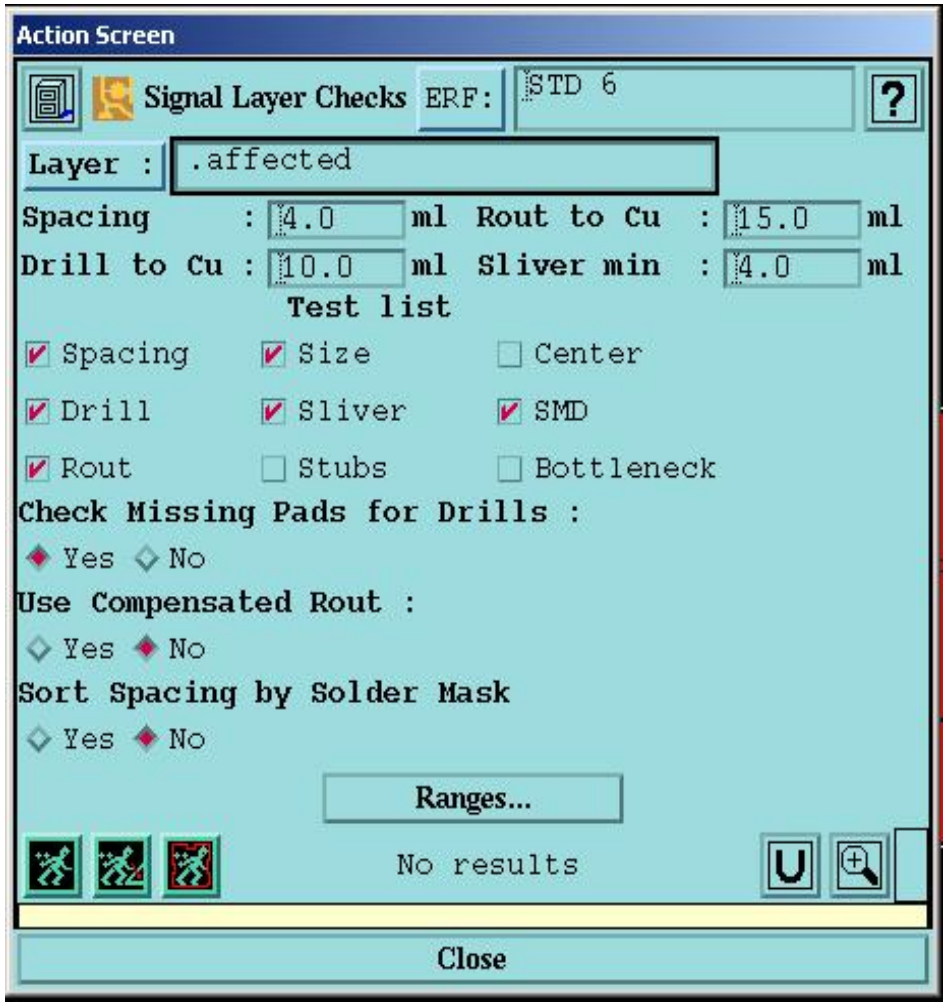
- 7，填小间隙　　DFM⟹SliverSliver &Acute Angel
- 本操作用来修补指定大小的细丝和锐角，以防造成蚀刻等方面的缺陷
- Max Sliver 要填充的最大Sliver宽度
- Angle(Deg) 被视作为锐角的最大角度
- Overlap　当填充Sliver或锐角时要使用的重叠
- Max Pg Space 地电层中最大间距
- Fix Clearances：　是否修补地电层的开窗之间的Sliver
- Fix Acute：　是否修补锐角
- Mode : Analyze 只分析不修补　　Repair 分析并修补



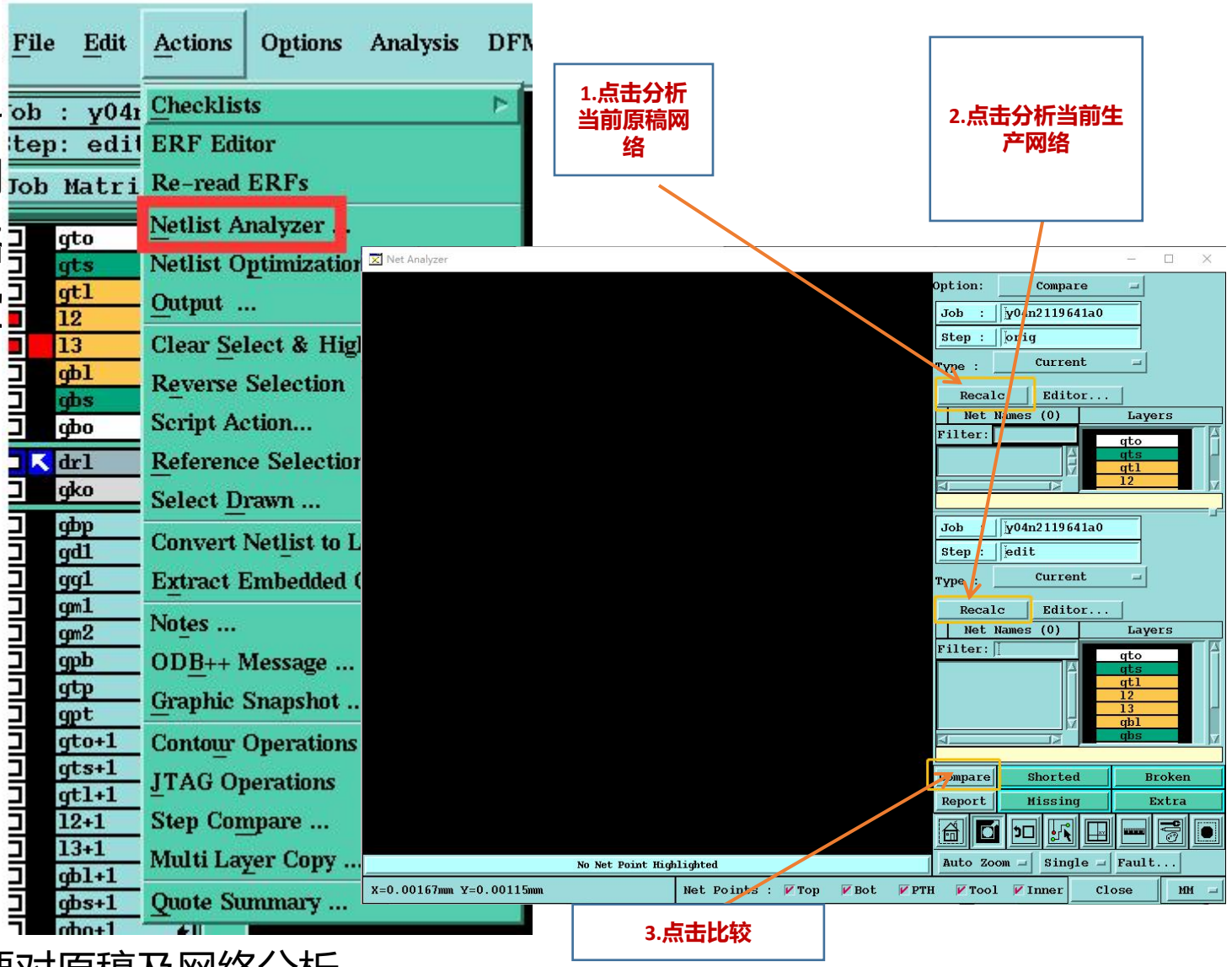
- Work On : Copper 作用于正负层的铜箔区(即在负层上，系统仍将铜箔区视为铜箔区)
- Features 在正层上仍作用于铜箔区，在负层上作用于部件之间的凸出区域

- 8，削外围
- (1)选中外围线复制一层EDIT ⟶ Reshape ⟶ Change Symbol…
- 输入r30点OK，就把外围加大到30mil(Resize 操作是在原来基础上加大，而这里是加大到多少)加大到多少视具体情况而言(本操作同样适用于其他层的设计)
- (2)把加大的外围线跟要削的层比较，看是否会削掉有用的东西，如会则酌情处理
- (3)选中加大后的外围EDIT ⟶ Copy ⟶ Other Layer…
- Destination:视情况选择，如果你一层层削外围，则可选Layer Name:然后在下面输入层名即可，如果选Affected Layers则必须在把影响层设置好，这时可以削比较好后的几个层次。
- Invert:转换极性用，象现在削内层正片，就必须把外围转成负的去削，所以选Yes
- 如果削负片的外围是用正的去削，选No
- (4)下面参数一般都不设置，点OK即可。值得注意的是，Resize By:是在原来基础上加大多少的意思。要设置的话一定要弄清楚再填数字。
- 9，检测并根据结果修改：Analy ⟶ sisSignal Layer Checks…
- 本操作是用来检查信号层和混合层潜在的工艺性缺陷，并生
- 成统计报告。所以本操作不会去自动修改

- (1)参数设置(稍微比优化时的数值大点，以便让系统全部检测到，然后根据结果对报告有问题的地方去做手动修改)
- ERF: STD 6　　Layer: 。 Affected
- Spacing:　　定义各种物件之间的间距的搜寻半径
- Rout to Cu:　　定义成型线到铜边的搜寻半径
- Drill to Cu:　　定义钻孔边缘到铜边的搜寻半径及最大的AR
- Sliver Min:　　会被报告的最大细线宽度
- Test List:　　检查项目
- Spacing √　报告各种物件之间的间距的违规
- Size　√　报告各种物件的大小
- Drill　√　　与钻孔有关的报告
- Sliver　√　　报告细线
- Rout　　√　　与成型有关的报告
- SMD　　报告与SMD有关的东西
- Check Missing Pads For Drills: 是否测量缺Pad
- Use Compensated Rout:　　是否要锣刀补偿
- Sort Spacing By Solder Mask:　是否区分被防焊覆盖或未覆盖
- (2)报告结果
- 报告结果一般都很多，报告项目格式一般是:
- 问题描述(检查项目类别) 例如:SMD to SMD(Spacing)为SMD到SMD的距离
- 列表如下:
- [具体意思自己在练习中结合图形体会，同时也可参考Genesis2000基础培训教程]
- 　具体请见外层设计的检测报告项目



- 三、网络分析，内层资料做完之后一定要做网络分析，对原稿：
- Actions ⟶ Netlist Aanlyer
- 内层网络比较，为了保证资料
- 网络没有问题，可以做两次网
- 络比较，第一次按正常做网络
- 比较，第二次减铜，缩小铜皮
- 0.15MM左右进行网络比较，
- 是否小于0.15MM连铜线导致
- 开路。



- 注意;内层资料做完之后一定要对原稿及网络分析。

- 四、线路掏铜
- 如果该层有大铜面,而大铜皮边缘到某种物件的距离做不到位的话,都要掏铜皮,掏拥皮一般都是在优化之前、转Surface和补偿线路、SMD PAD之后进行。步骤如下：
- 一）、中所有铜皮⟹转surface ⟹移出为铜皮层：cusurface
- （一）选铜皮（转化为surface）
- 转Surface前选铜皮有时比较头疼,选铜皮方法列在下面，关键是活用，但有时只有手动取消少部分不属于铜皮的物件。
- （1）Actions⟹ Select Drawn… 本操作会对线进行分析，



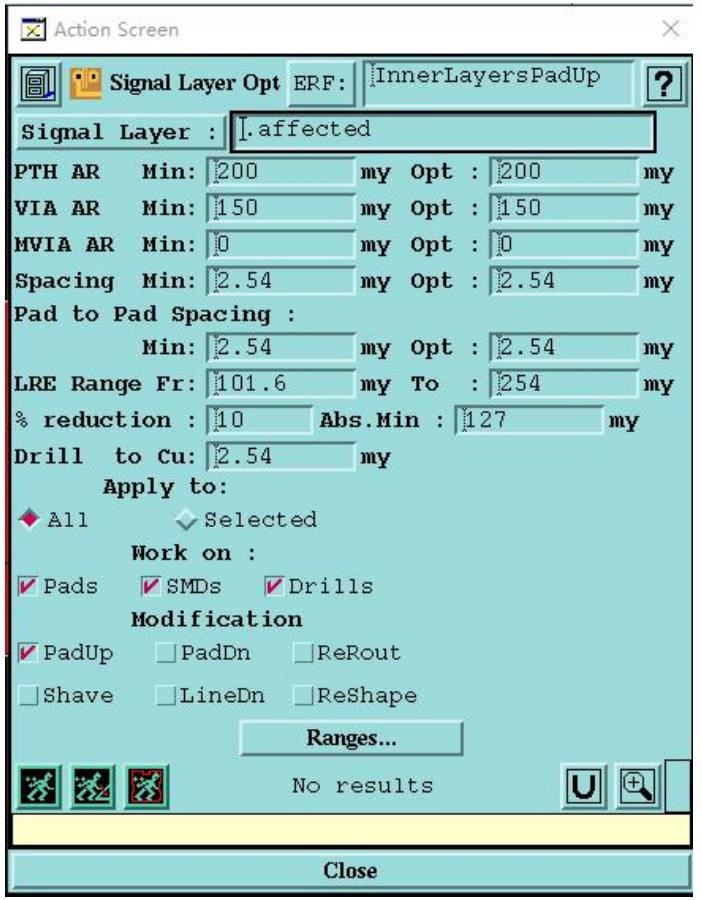
- 标识可视为单极性线绘铜面包区域，并选择这类区域。
- Type of drawn Data 用于控制包含以下选项的选择算法：
- Mixed 层是电路和线绘铜面的混合层时请选此项
- Cross Hatch 包含CrossHatch填充的层中较大的铜面。Crosshatch数据不能被轮
- 廓化，会导致料号大小和性能受损。cross 交叉 hatch 影线;开口
- Power Ground 层中没有任何电路
- Analyze thermal pads：yes 将会处理与散热PAD相似的全部Pad，与这些PAD接触的所有线军不能轮廓化 选No则反之
- Select Drawn 可以重复使用，看下面例子：
- 例如—假设有一正线绘铜面的层，其中包含具有表示为负绘制数据的孔
- A>对select drawn的第一次调用将选择一个较大的正线绘铜面
- B>通过选择附加成分或取消选择多余直线来手工校正该选择
- C>为所选数据加轮廓，即转surface
- D>重新调用select drawn 将会选择负线绘区域
- 为所选负绘数据加轮廓

- 下表列出了不同选择方法的不同结果：

选择	方法	优缺点
根据net	所产生的轮廓非常精确	-与线绘区域连接的电路线添加到contour-Net选择需要创建shapelist，消耗大量时间，尤其在多极性层的情况下
根据Symbol/Attribute	极快	-某些类型的绘制数据采用不同的符号，并且没有任何属性与部件相关
All	始终可行	-轮廓化操作占用很长时间-许多简单的网络（电路）会加上轮廓。某些DFM操作可能无法处理这些轮廓
Drawn	-排除电路和PAD，在具有多极绘制的层上极稳定	-较慢

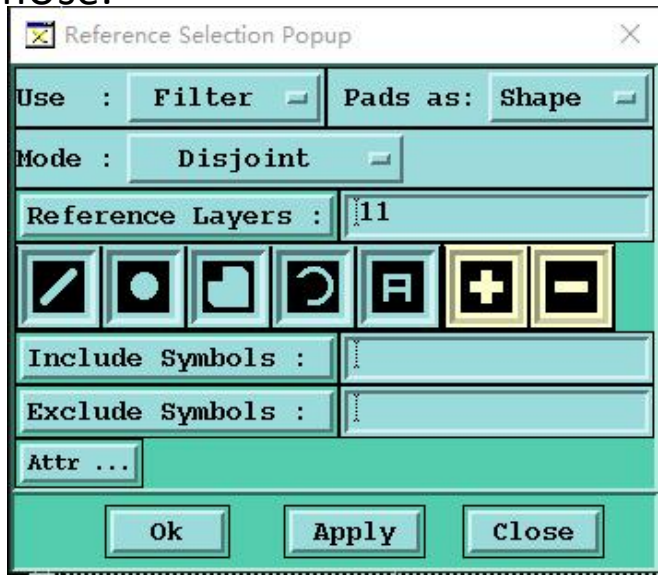
- （二）转surface　同其他转surface
- 操作一样

- 二）、DFM ⟹Optimization ⟹ Signal Layer Opt…
- 调用优化菜单尽量加大PAD，内层即按内层要求加大；
- 外层即按外层要求加大,间距和孔到铜的距离越小越好如０.01，
- 其他参数不改即可



- 三)、 移出为铜皮层，及复制与铜皮不相
- 连的pad和线
- 1.通过物件统计表选中所有surface
- Edit ⟶Move ⟶ Other Layer
- 2.参考选择不与铜面接触的PAD削铜面层
- 工作层为优化后移出的线路层，参考层为
- 移出铜皮层，如：
- 以优化后移出的线路层为工作层⟶Actions ⟶Reference SelectionUse:
- 选Filter Mode:Disjoint
- Reference Layers:设置为上面新建的移入铜皮所在层，
- 如cusurface
- 点OK即可选中不与铜皮接触的pad和线，然后复制出来建立
- 另外一层加大用负性形式叠加到铜皮层，再去掉铜皮中的负性
- 掏孔到铜皮的方法，也差不多，以钻孔为工作层，铜皮为参考
- 层，然后把铜皮层的负性清掉。





- 四）、把铜皮层移回到线路层，注意层次及顺序不能搞错。
- 五）、对原稿，检查是否有错及误操作。
- 六）、检查完没有问题之后，优化间距。
- 附加：
- 加泪滴后的直接手动修改方法：
- 利用物件过滤器（点Attribute选.Teat_drop）选出泪滴移出为另一层,先通过物件过滤器把过大的泪滴线删除（大于加大后线粗的一半），再打开两层（以移出来的泪滴层为工作层）进行比较。把不必要的删除即可，最后移回即可。

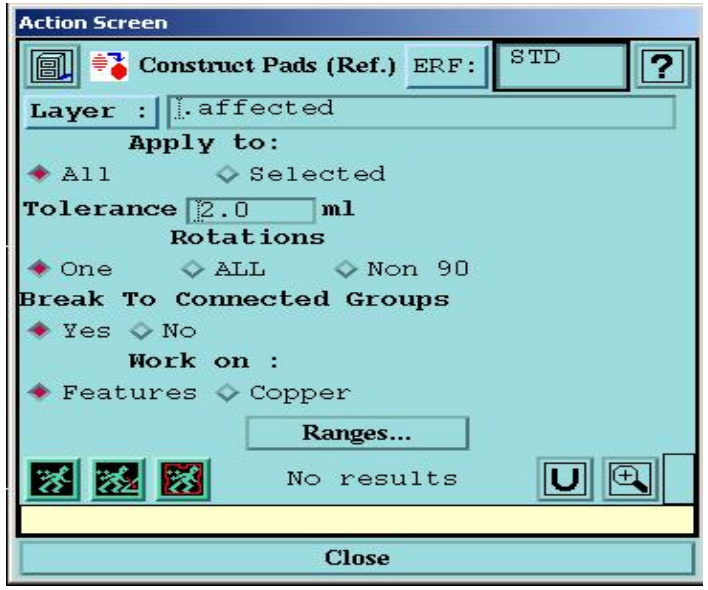
- 删独立PAD是内层正片设计时独有的操作，不要用到外层设计上去了，因为在内层上的独立PAD才是多余的，到了外层不存在无用的独立PAD

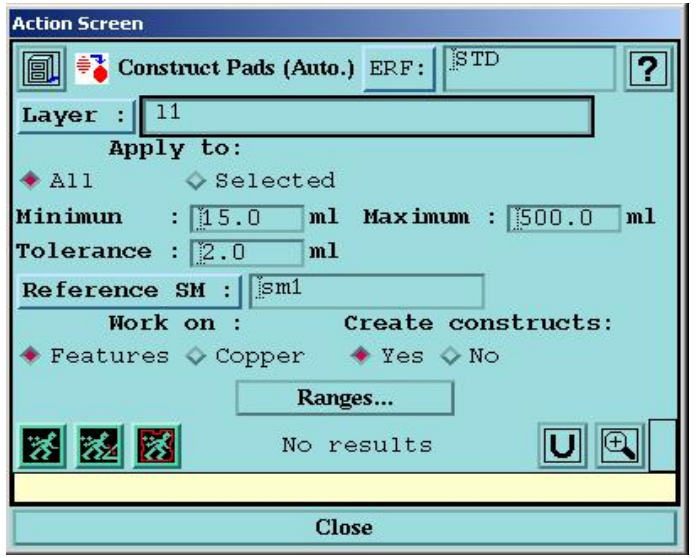
第七章 外层制作

- 一、前提
- 删除外围线及板外物，以钻孔为基准，校正PAD.
- 二、制作基本要求
- 1、线路线宽及焊盘预大，非孔对应的焊盘有阻焊开窗要定义“smd”属性，特别有BGA的；
- 2、VIA，PTH孔的RING环是否够大。间距是否做够要求；
- 3、需要看客户制作要求是否有特殊要求及需要添加的东西；
- 4、非金属孔是否需要削铜及移线，线路及铜皮焊盘孔距外形是否足够；
- 5、是否有阻抗要求及特殊制作要求；
- 6、V-CUT是否需要加防V-CUT测试点；
- 7、电金板线路不需要预大。
- 三、一般流程：

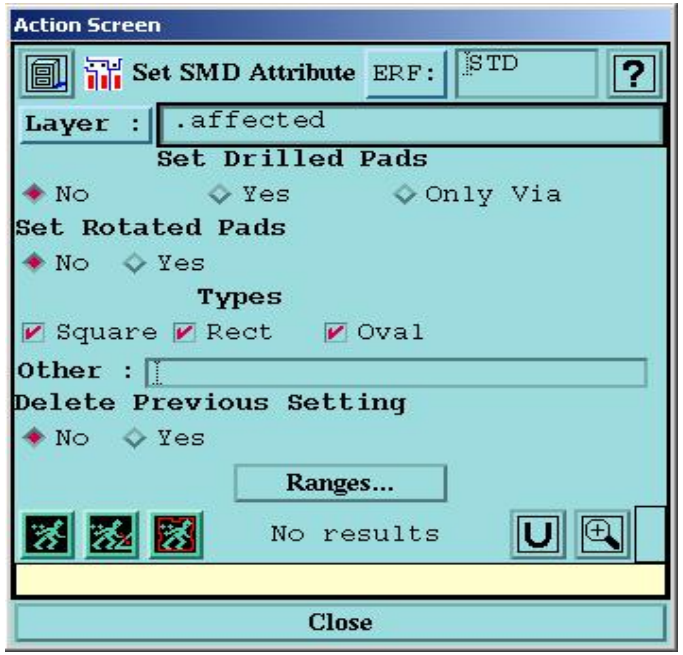


- 四、制作说明
- 1、转绿油Pad
- 右击防焊层选Features Histogram选中线列表Line List里的物件DFM ⟶
- Cleanup⟶Construct Pads by ReferenceERF设置为Affected layerTolerance
- 处填的是要转PAD的同类物件之间的大小差别数值，如1或1.5其他不
- 动运行即可，这里用的是手动转PAD，转完仔细查看下是否全部转为PAD
- 2、转线路PAD
- DFCleanupConstruct Pads(Auto.， all Angles)设置参数意思如下：
- ERF：选Outers　　Layer：选要转PAD的外层名
- Reference SM：选择转好PAD的与上面外层对应的防焊层
- Tolreance：大小相差不超过此值的同类要转图象将被转为同一类PAD
- Minimum：要创建PAD的最小尺寸，用来过滤掉做为PAD的小细线的标识
- Maximum：要创建PAD的最大尺寸，用来过滤掉标识为PAD的大铜皮
- 其他一般不用设置,每次只是转一层，因为这里用的参考转PAD，同样转
- 完要查看

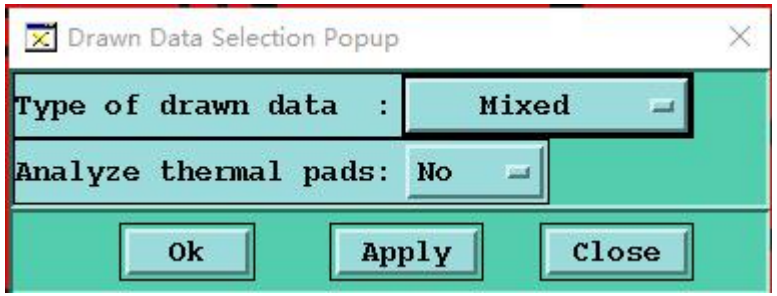




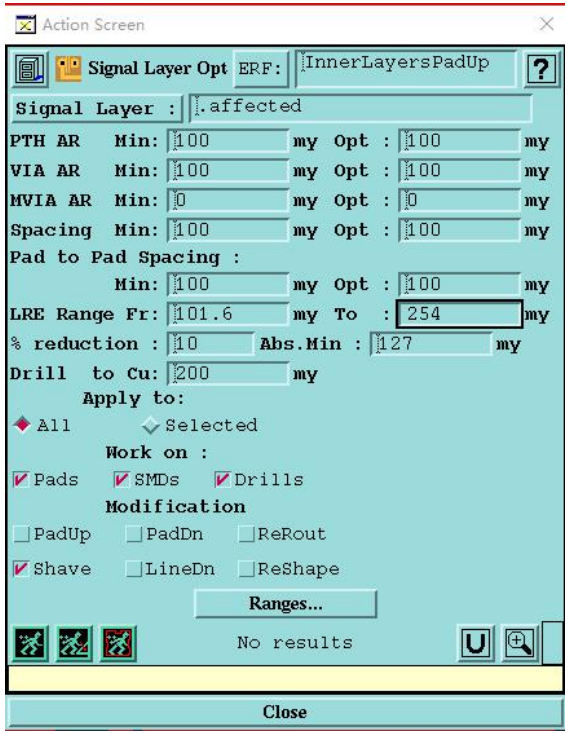
- 3、设置SMD属性
- 目的是防止用来贴片的PAD被系统乱改动，因为这种PAD没钻孔对应，只是用来在上面以贴片的形式把电子元件焊上去。
- 影响外层两层DFM➡Cleanup➡Set SMD Attribute　ERF：选Non Drilled
- Layer：换成 .affected其他不动运行即可
- 注意：象光学点、BGA之类的圆形PAD用上面的功能无效，要另外手
- 动添加。
- 大致方法如下：
- 选中要设置的PAD　Edit ➡Attributes ➡Change在弹出窗口中点Attributes
- 在弹出窗口中点选.SMD再点Add，Close点OK即可
- 4、转Surface　　如果没有大铜皮则此步可省
- 选中要转的大铜皮Edit➡Reshape ➡Contourize…　参数不用设置直接点OK即可
- 选大铜皮可双击铜皮内的线或Actions ➡ Select Drawn...关键是不要把不是铜皮的物件也选进来了







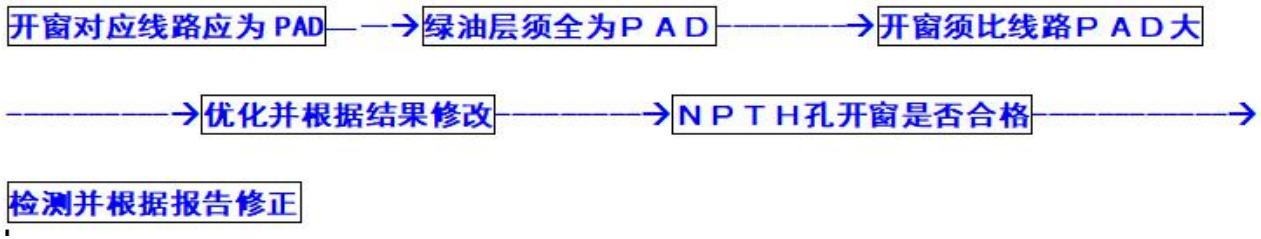
- 5、加大线路和SMD PAD
- 选中要补偿的线路(比如要求小于15mil的线路就要补偿)Edit ⟶ Resize ⟶ Global…
- 在参数Size后填1点OK即可,因为一般只要求补偿1mil(在原来的基础上整体加大)
- 注意：有的MI中有最小线宽要求，对于那些没达到最小值的线只有直接改为最小值
- 常用Edit⟶Reshape⟶Change Symbol
- 加大SMD PAD 方法同上，只不过先要选中SMD PAD，这个可以通过物件过滤器
- （窗口右边上面有?号的哪个图标），里面有个User Filter按钮，里面可以把影响层内
- 带SMD属性的所有PAD选中（点选Select SMD Pad再点OK）
- 6、掏铜皮（与做内层一样）
- 7、优化间距并根据结果修改
- 设置好影响层DFM⟶ Optimization ⟶ Signal Layer Optimization
- 根据优化后的结果进行手动修改，修改完之后进行分析，看是否还有
- 需要修改的。
- 8、非金属孔削铜及削铜皮移线削PAD距外形够；
- 9、检测分析对原稿进行网络分析。



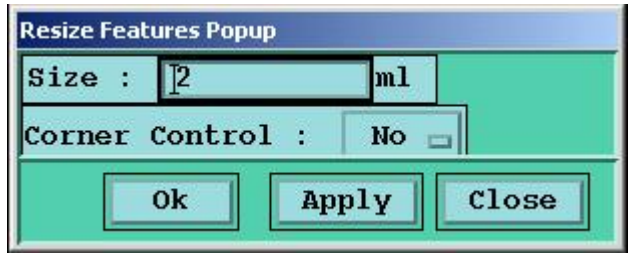
- 做线路需要特别注意事项
- 1、选择铜皮线时，要特别注意不要把其它线选出来转化成 “surface”;
- 2、掏铜时一定要注意连铜线不能掏断导致短路;
- 3、线路转PAD时，不能把线转成PAD;
- 4、非金属孔掏铜及外形V-CUT掏铜注意不能掏断线，特别是板边一定要注意;
- 5、同一网络很小的间距需要填实，方便生产;
- 6、独立线，独立PAD稍微在正常补偿基础上再补偿一点;
- 7、资料做完之后，一定要对原稿，做网络比较，保证资料正确性。

第八章 阻焊制作

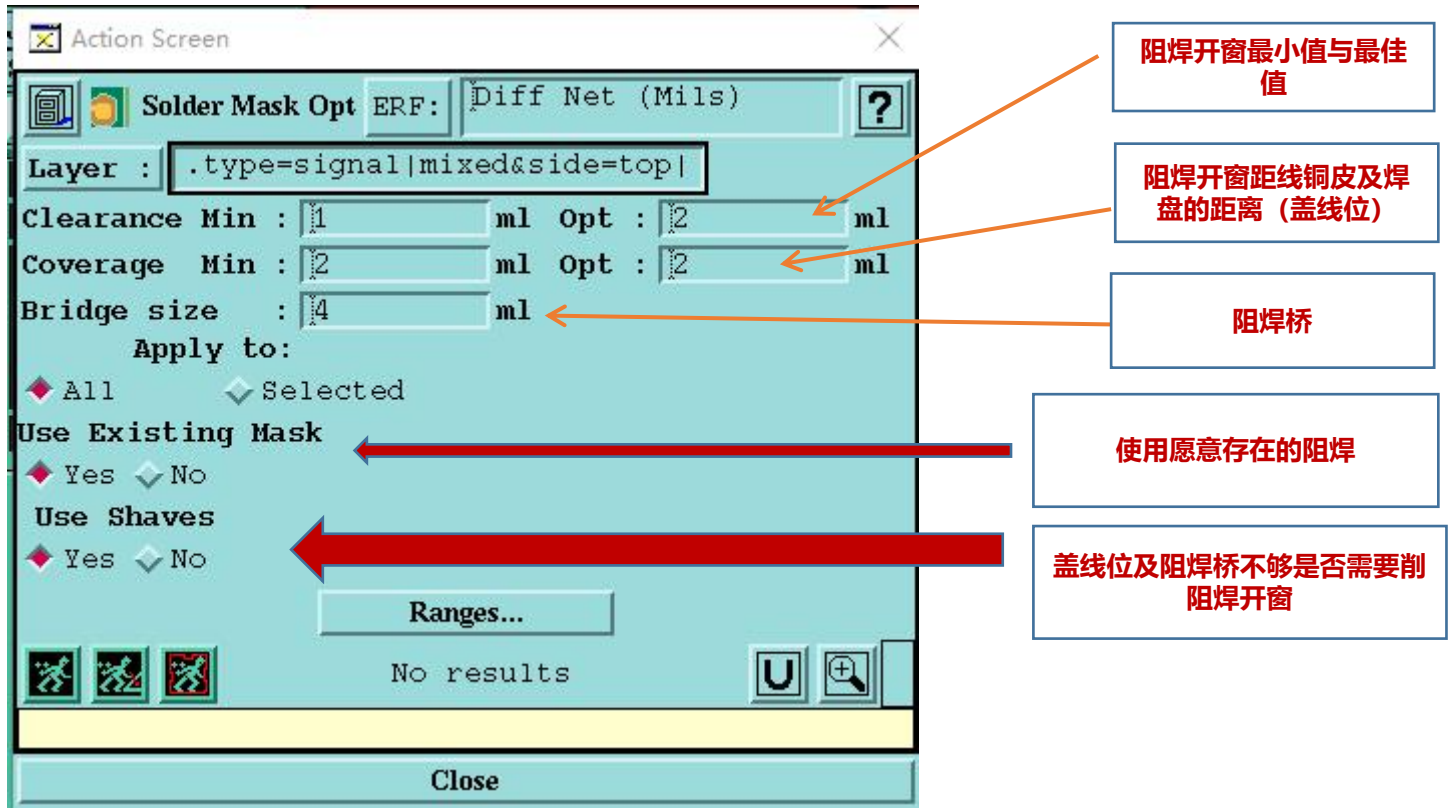
- 一、前提条件
- 以钻孔及线路为基准，校正阻焊PAD；删掉外形以外的板外物；阻焊开窗一定要是PAD，开窗对应的线路也需要是PAD，开窗PAD比线路PAD大。
- 二、阻焊的基本要求
- 1、阻焊开窗及盖线位一般要在2mil以上，非金属孔开窗一般比孔单边大0.1MM；
- 2、过孔盖油，大于或等于0.6MM过孔需要加挡点，需要塞孔的过孔不能大于0.5MM;
- 3、铝片塞孔及树脂塞孔需要做塞孔钻带，一般比孔径整体大0.1-0.15MM；
- 4、一般金手指位阻焊要开通窗；
- 5、客户提供的资料IC位有阻焊桥的要做阻焊桥，不能做的需要提出来，白油黑油一般做5-6mil，其他杂油阻焊桥做4mil以上，绿油桥做不到最小可以做3mil；
- 6、阻抗及V-CUT测试点需要开窗；
- 7、注意看客户资料中的一些特殊要求及需要添加的东西。
- 三、制作流程：



- 四、制作说明
- 1、开窗对应线路是否为ＰＡＤ
- 检查开窗对应的线路层是否为ＰＡＤ，不是则转为PAD.
- 其实此步是检查开窗对应的外层线路PAD,早在外层设计里已经做好了.如有问题,
- 则外层必须返工;
- 2、绿油层是否全为ＰＡＤ
- 检查绿油层上是否全为ＰＡＤ，不是同样转为ＰＡＤ.
- A,右击该层选Features Histogram调出物件统计表,选中不在PAD List 中的其他物件
- B,DFM-->Cleanup-->Construct Pads by Reference 手动转PAD
- 3,开窗是否比对应的线路ＰＡＤ大
- 检查绿油开窗是否比对应的线路ＰＡＤ大，不是则加大.
- 不加大则在后面的步骤中优化不了。
- 整个层都加大：以要加大的层为工作层，Edit➡Resize—>Global,
- 4,优化并根据结果修改



- 设置好影响层DFM➡Optimization➡ Solder Mask Optimization



阻焊开窗最小值与最佳值

阻焊开窗距线铜皮及焊盘的距离（盖线位）

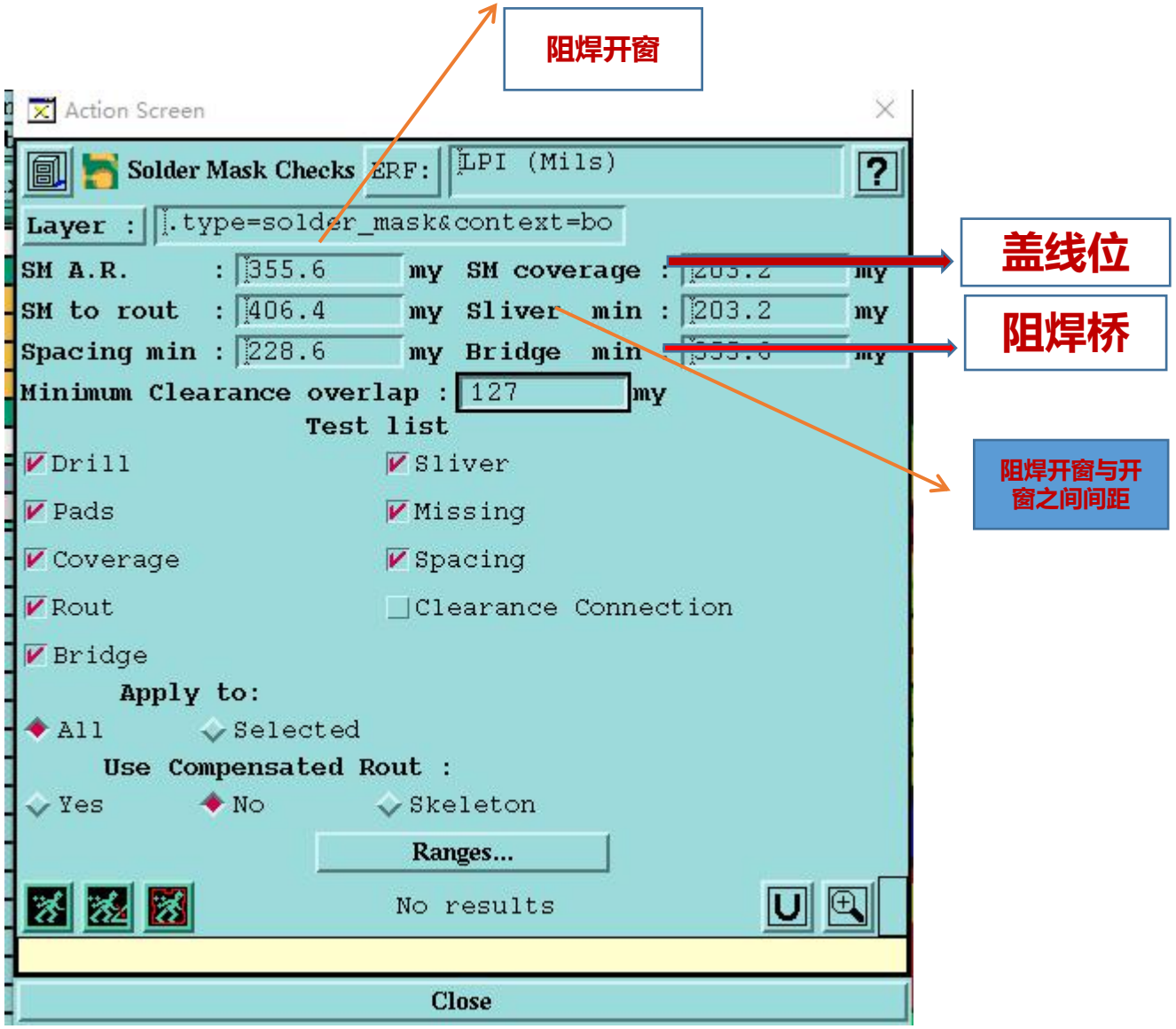
阻焊桥

使用愿意存在的阻焊

盖线位及阻焊桥不够是否需要削阻焊开窗

- 注意：优化进行一次为妙，连续重复优化会把IC引脚的贴片PAD开窗乱形

- 5、检测分析
- 1，Drill
- 报告在NPTH接触到阻焊掩模的情况
- 下,至PTH或NPTH环的阻焊开窗的最
- 近距离
- 2，Pads
- 报告至所有焊盘（包括未钻孔的焊
- 盘）的阻焊开窗（Solder mask
- opening）的最近距离
- 还报告特殊组别Gasket，其中可发
- 现部件阻焊重叠的宽度。
- 3，Coverage　报告太靠近开窗的
- 线（即覆盖不足）
- 4，Spacing　　报告开窗之间的逼
- 近距离（比如sliver宽）
- 5，Missing　报告丢失开窗
- 6，Bridge　　报告无阻焊桥接的不
- 同网络焊盘
- 7，Sliver　报告阻焊开窗之间的sliver
- 8，Rout　报告阻焊和铣削部件之间的最近距离



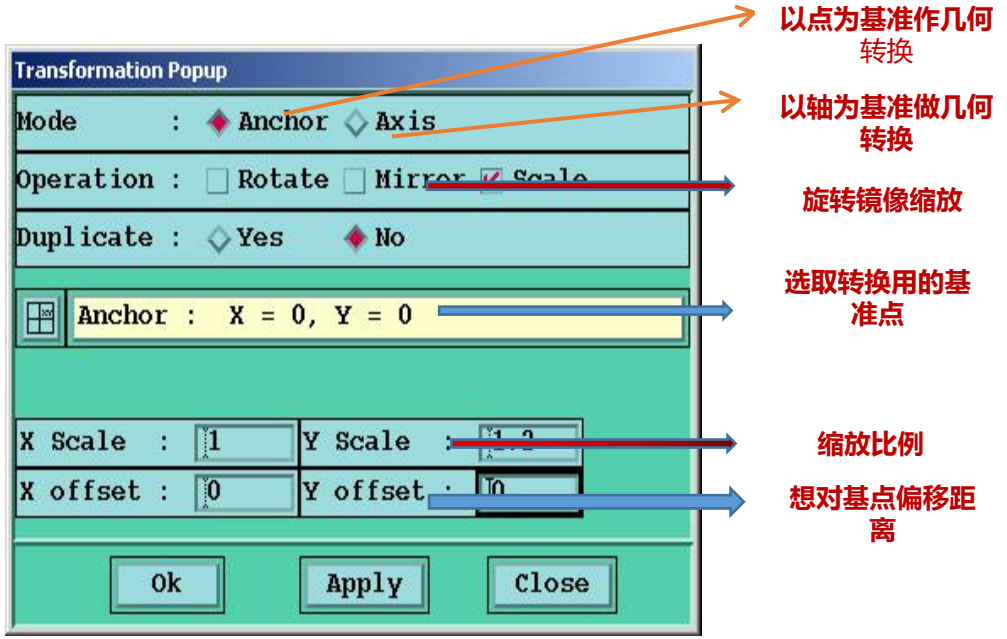
- 6、非金属孔及不小于0.6MM过孔盖油加挡点；
- 7、看看客户制作要求，看还有没有需要添加及修改的；
- 8、做完之后，需要对原稿，看是否有改变原稿设计的，这一步很关键。
- 阻焊的注意事项：
- 1.注意过孔的制作要求（要看客户制作要求说明，如果没有要求，一般客户提供gerber的按gerber资料设计做，客户提供是设计稿的一般按过孔盖油做）；
- 2.阻焊桥，客户设计有阻焊桥的一般一定要按客户设计阻焊桥做；
- 3.客户提供有贴片层及测试点层的一定要对，看阻焊是否都有开窗，如果有不同需要提出来确认；
- 4.金手指设计一般需要开通窗；
- 5.客户设计光标点阻焊开窗很大上大铜皮，一般不要缩小开窗按原稿制作，如果是与铜皮相切或小许上大铜皮可以缩小保证不上大铜皮；
- 6.有金属包边及半孔板子，金属包边及半孔部分阻焊需要开窗，防止油墨入金属边及半孔；
- 7.需要铝片塞孔及树脂塞孔的，一般要做塞孔钻带；
- 8.一定要看客户提供资料的制作要求，看是否有特殊要求需要注意的。

第九章 字符制作

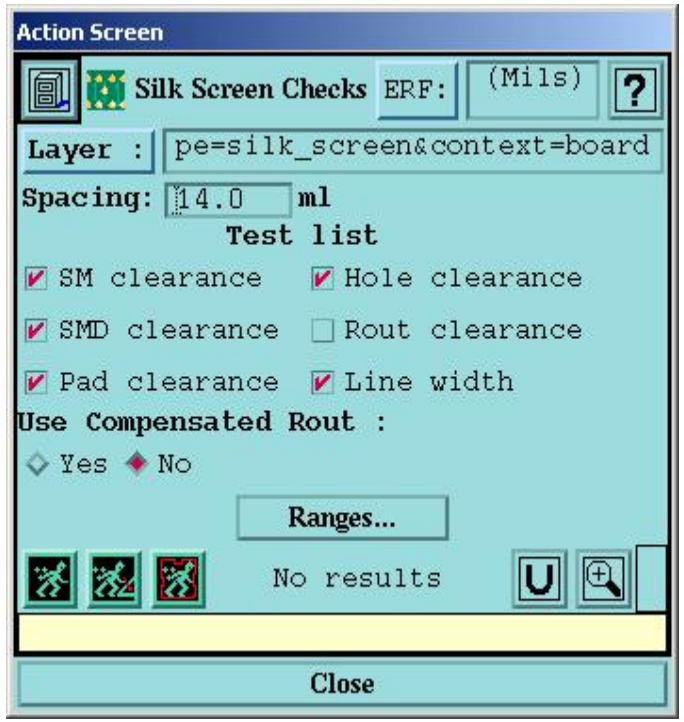
- 一、前提条件
- 字符与线路阻焊钻孔层对齐，删掉板外物及外形线。
- 二、制作要求
- 1.保证最小线宽及字高达到生产工艺要求（一般字宽最小5mil,字高最小30mil,字高与字宽比一般要6:1以上；
- 2.一般字符不能上阻焊开窗，离开窗一般要3mil以上，字符可以上大铜皮开窗，但要先表面处理后印字符；
- 3.一般字符要保证清晰可以认。
- 三、制作流程



- 四、制作说明
- 1.做够文字线宽和字高
- 文字线宽没达到要求的直接改为相应尺寸、或在原来基础上加大也行，一般通过物件查看器，选中不够规定大小的线。
- 放大字高，一般用Edit➡Transform 具体用法如下：
- A 选准要放大的字，调出上面的菜单，Mode：
- 选Anchor，Operation：选Scale
- B 设置好要放大的比例，比如Y Scale：1.2表示
- 把该文字在Y方向上放大原来的0.2倍
- C 再设置好转换用的基准点，点OK即可。田字
- 格用来抓取你所框选范围的中心点
- 2.检查文字是否超出板外；
- 3.检查文字是否上阻焊开窗；
- 4.用阻焊掏文字，把阻焊复制一层出来，清掉负性元素，加大用负性掏文字；
- 5.看客户要求是否需要添加字符及其他要求；



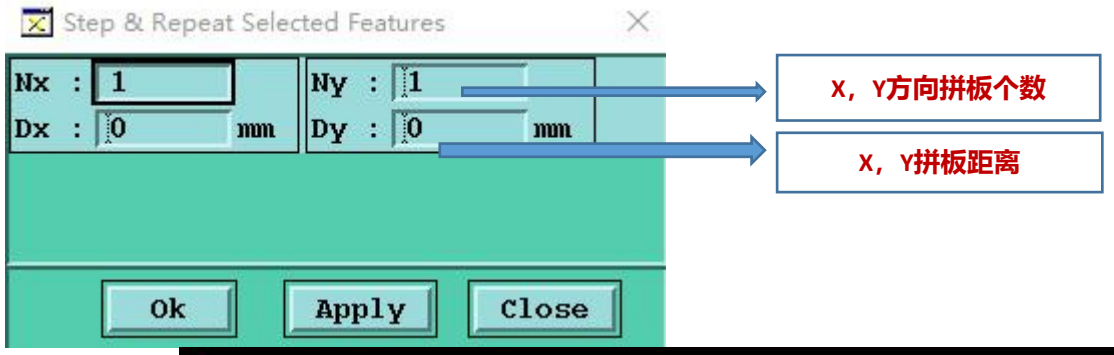
- 6. 分析检查对原稿.
- 有不够的需要进行修改

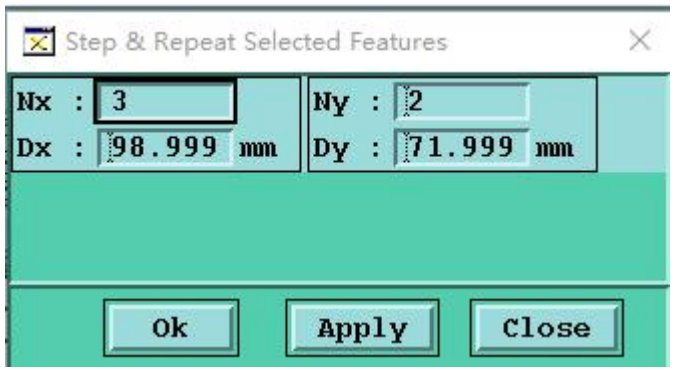


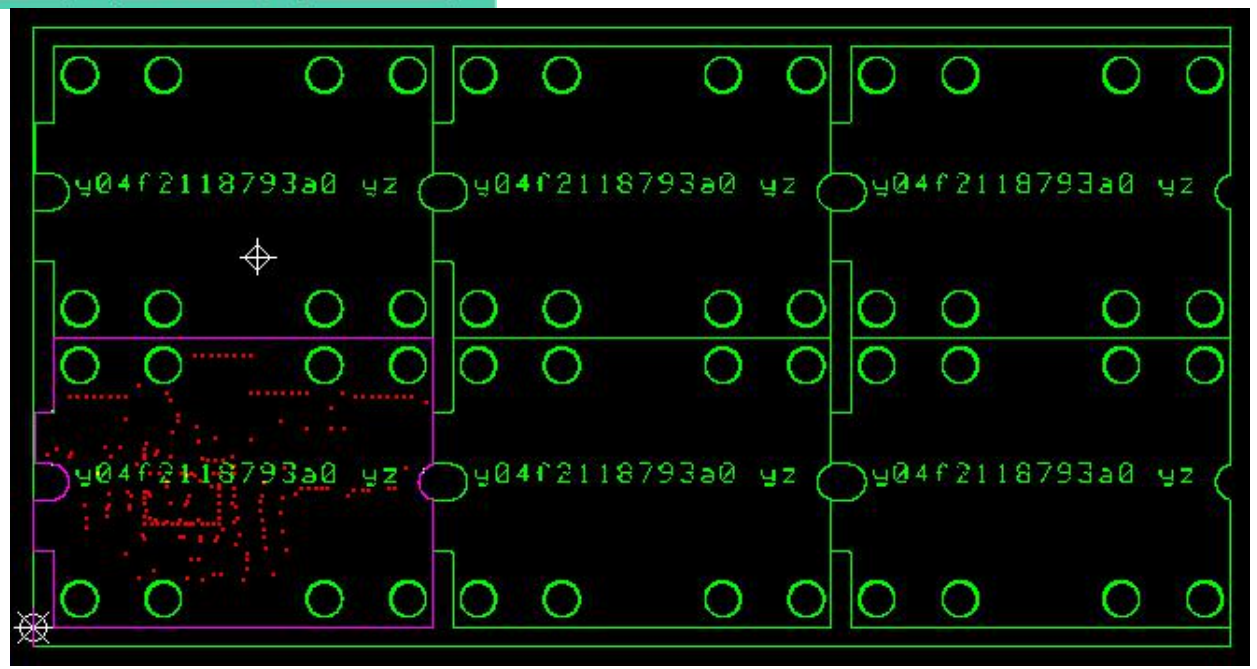
- 五、字符制作注意事项
- 1.字符需要清晰可辨认；
- 2.特别需要看客户要求是否需要添加字符及其它要求；
- 3.字符上大铜皮一般要与客户确认是否需要保留；
- 4.板外字符一定要删掉，不然拼板进入其它板子导致板子报废。

第十章 SET及panel拼板

- 一、成品拼板（SET)
- 1.在同一step 里面拼板
- EDIT ⟶ copy ⟶ Step&Repeat
- 例如：x方向3个，y方向3，零
- 间距拼板，上下加工艺边MM
- 如图：

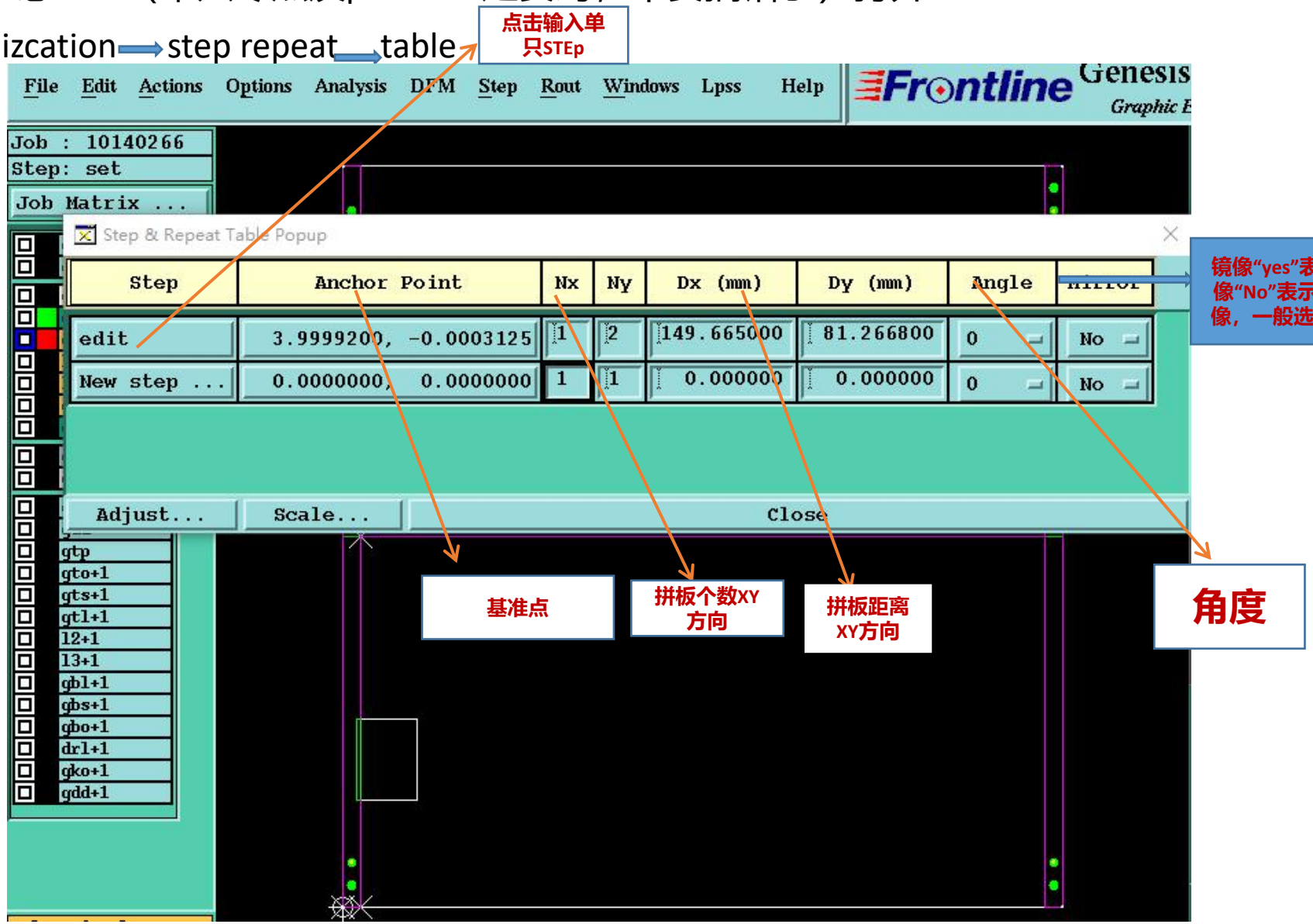




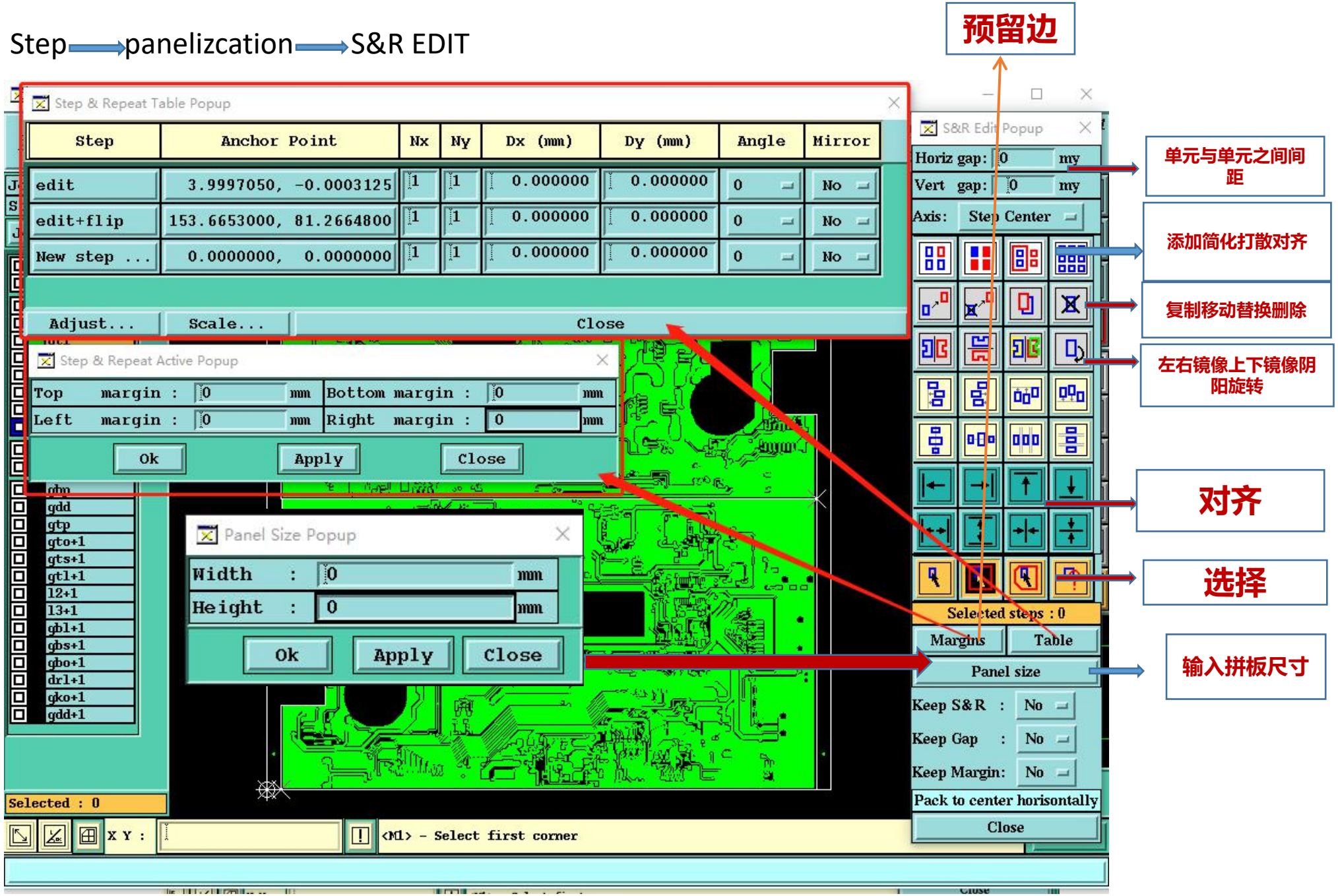


- 如果需要拼间距，如x方向拼2MM间距
- 那么就是x方向的尺寸再加2MM.

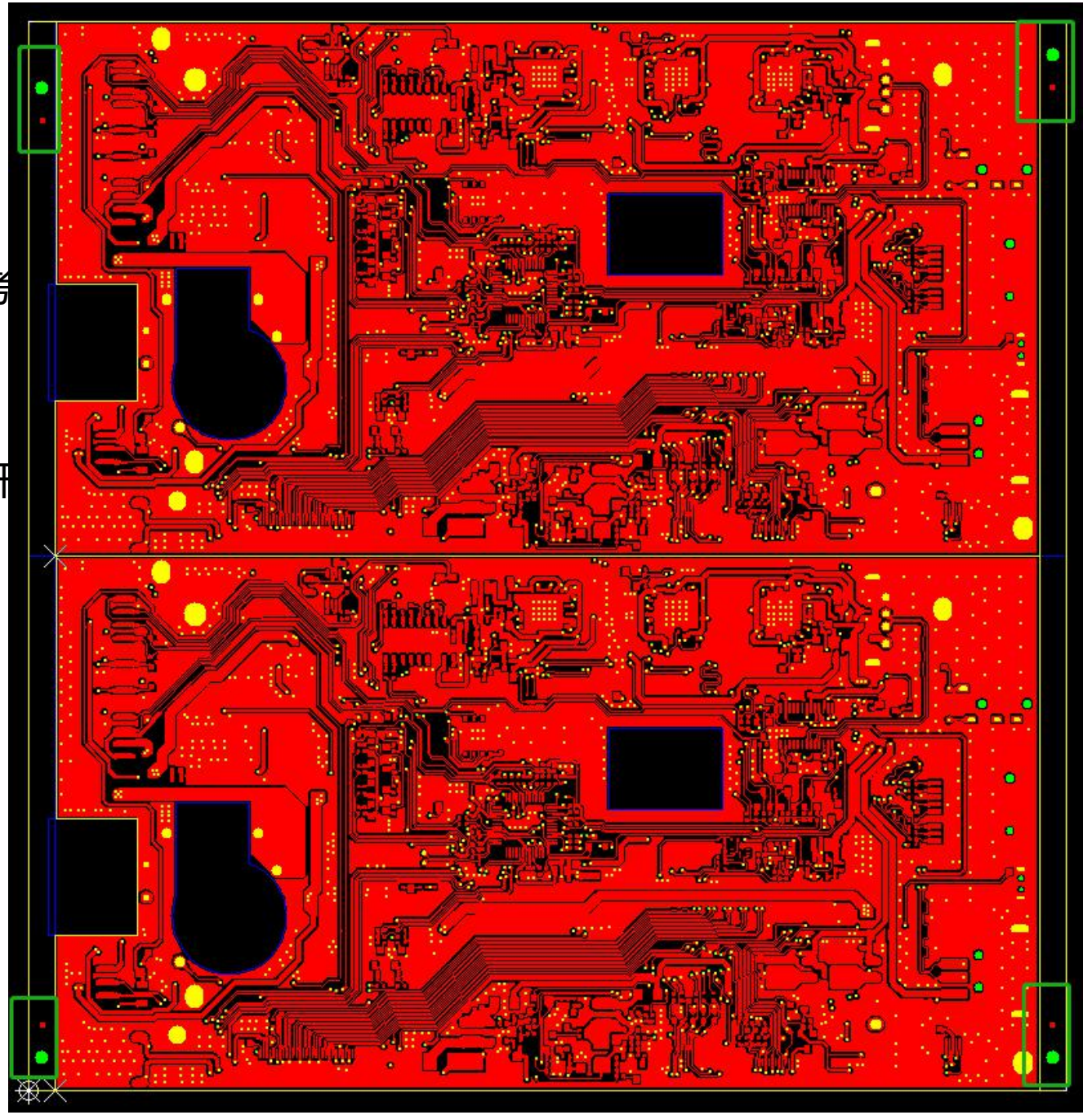
- 2.在不同step里面拼板
- 建立Step (set）注意EDIT（单只零点及profile一定要对，不要搞错了）打开set
- 1）Step→panelizcation→step repeat→table
- 拼好之后需要加
- 工艺边，再定好
- Profie及零点。



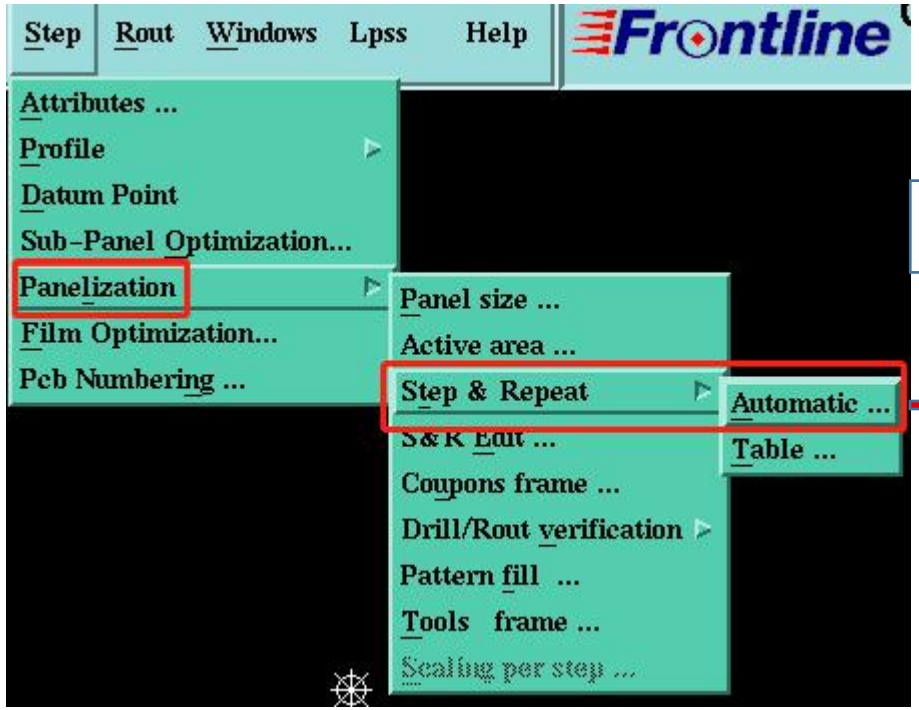
- 2）、Step⟶panelizcation⟶S&R EDIT

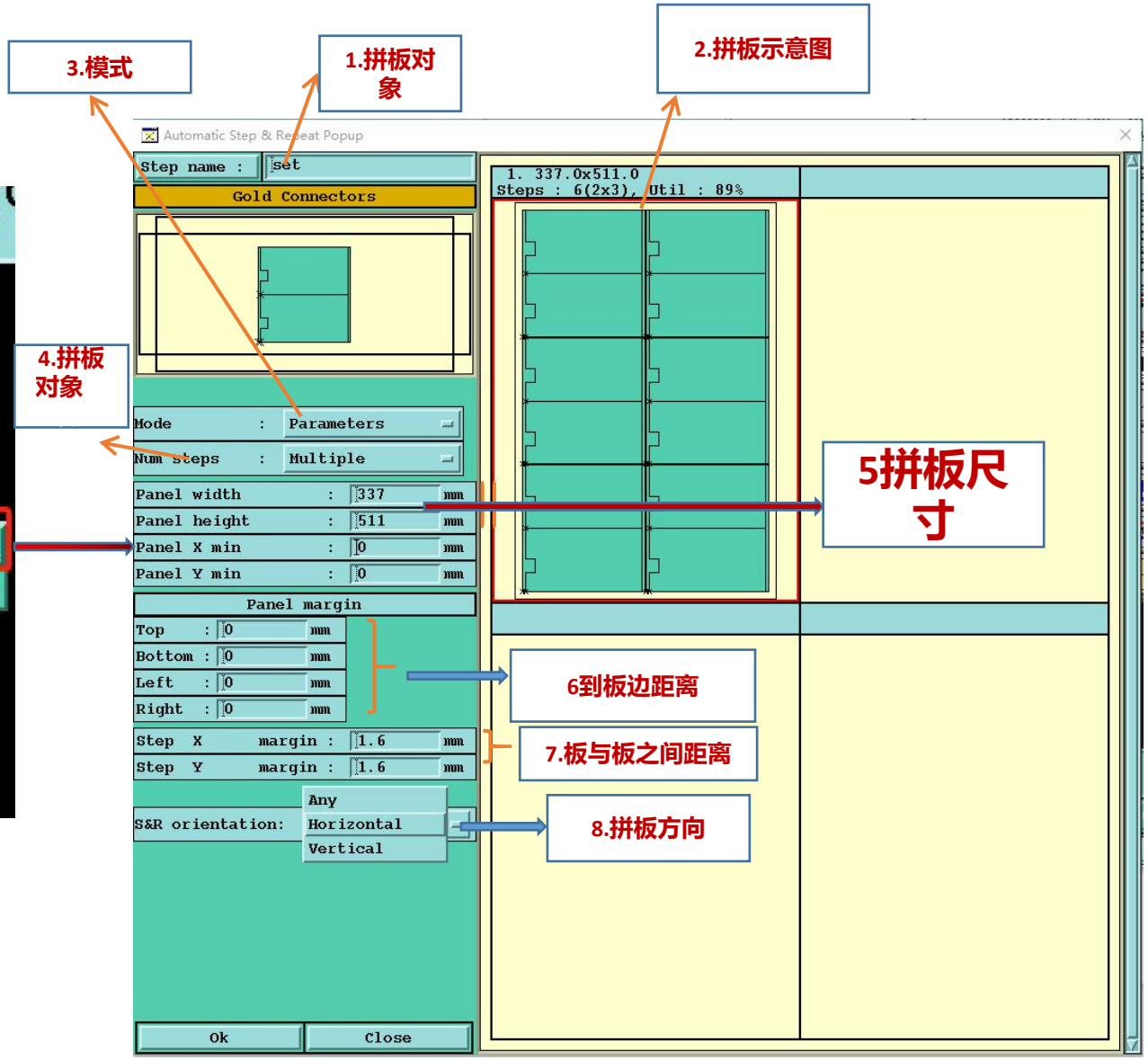


- 3）、成品如果是自行拼板，一般工
- 艺边要加定位孔和mark点，客户提
- 供的，板内没有定位孔及mark点也
- 需要加，如板内有可以不加；
- 4）如果客户资料中有说明工艺边参考
- 前版本或其他板，工艺边上的东西要
- 与参考版一致；
- 5）如果工艺边上要求铺铜，需要避开
- 工艺边上的孔及mark点。



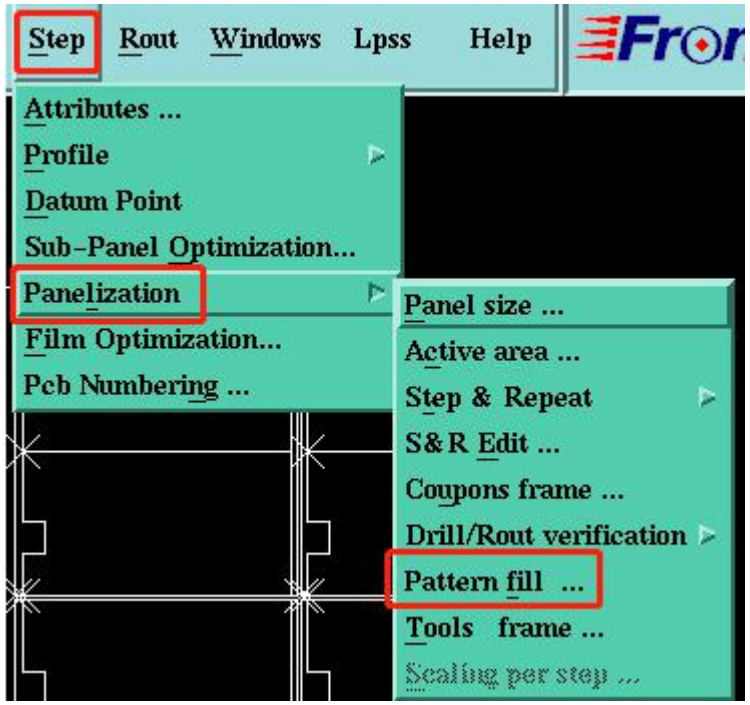
- 二、生产panel拼板
- 1.建立panel

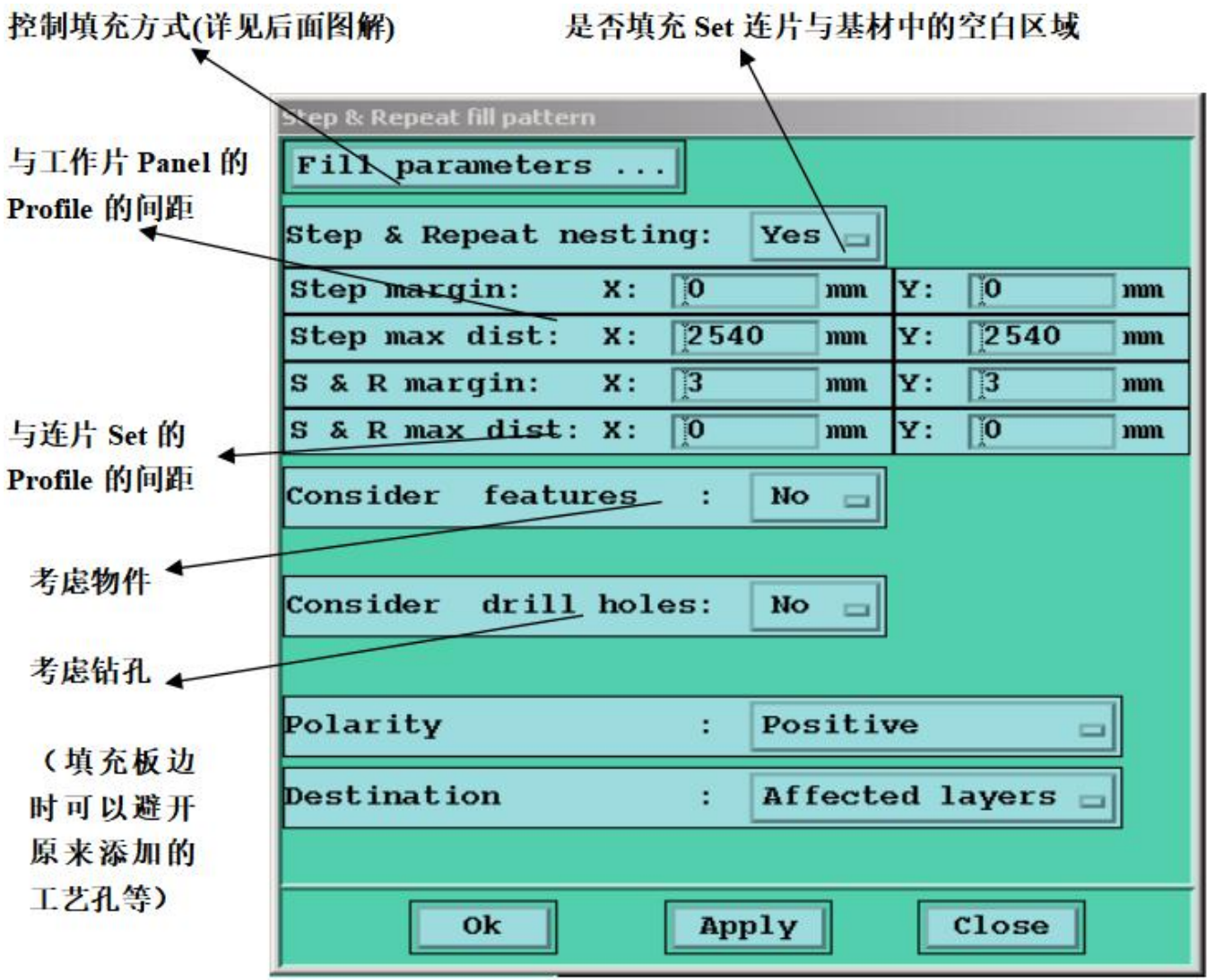




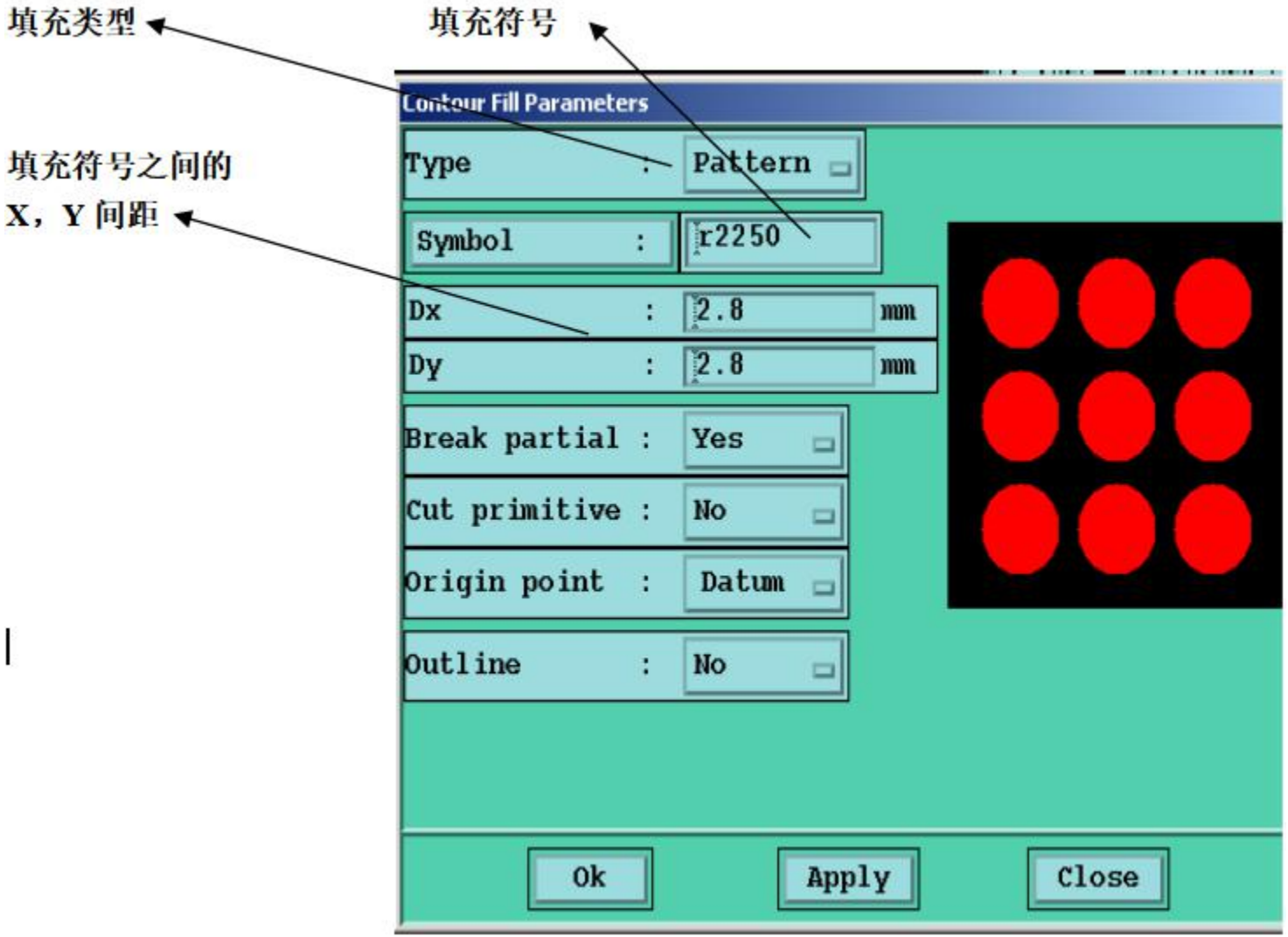
- 选好参数后点击OK即可

- 2.生产panel板边填充：内层外层线路板边加阻流pad及铜皮
- 填充板边:　Step → Panelization → Pattern Fill　(参数设置一般如下图)

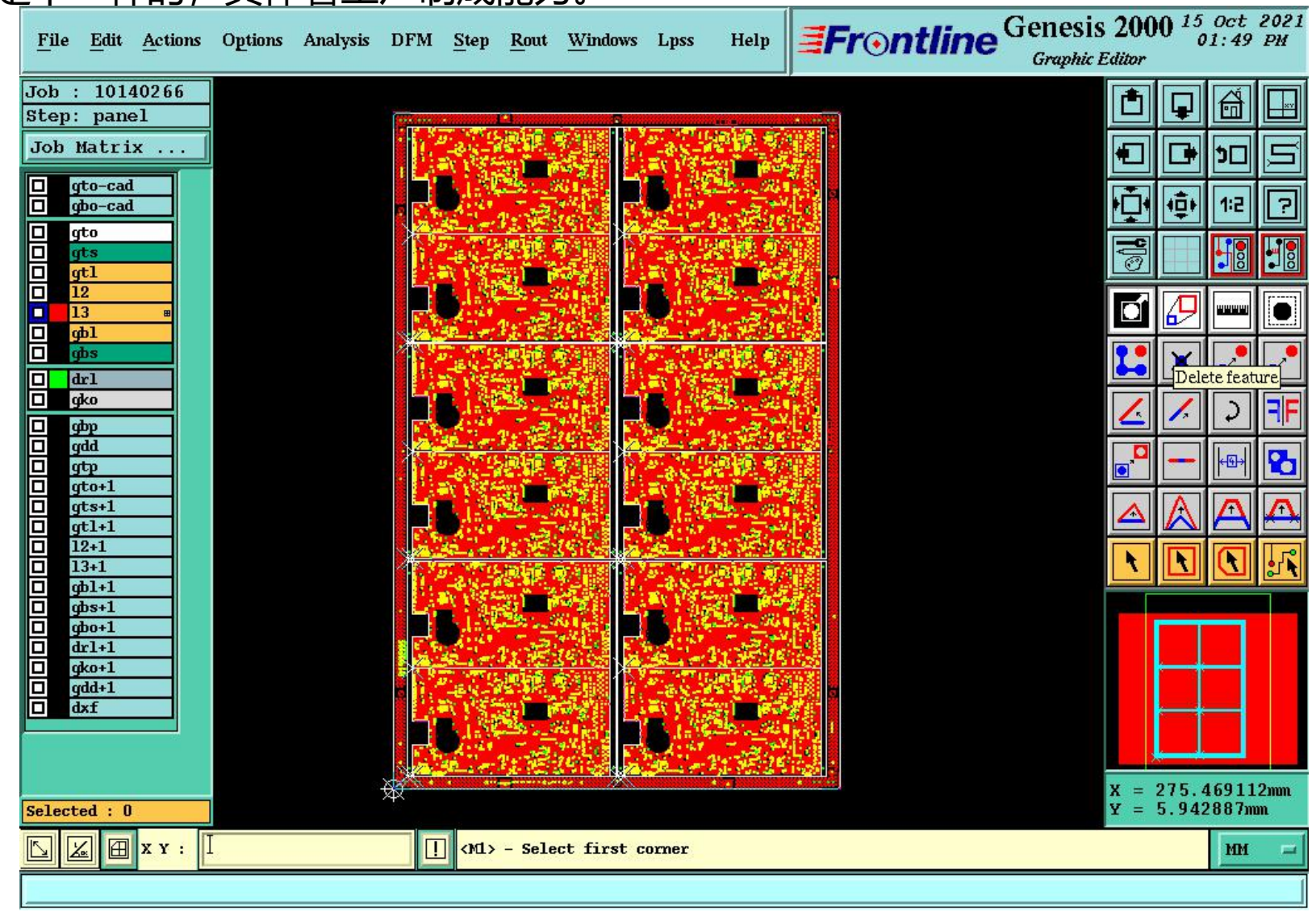




- 阻流块填，单击上图中的Fill parameters…按下图设置好，再回到上图去填充

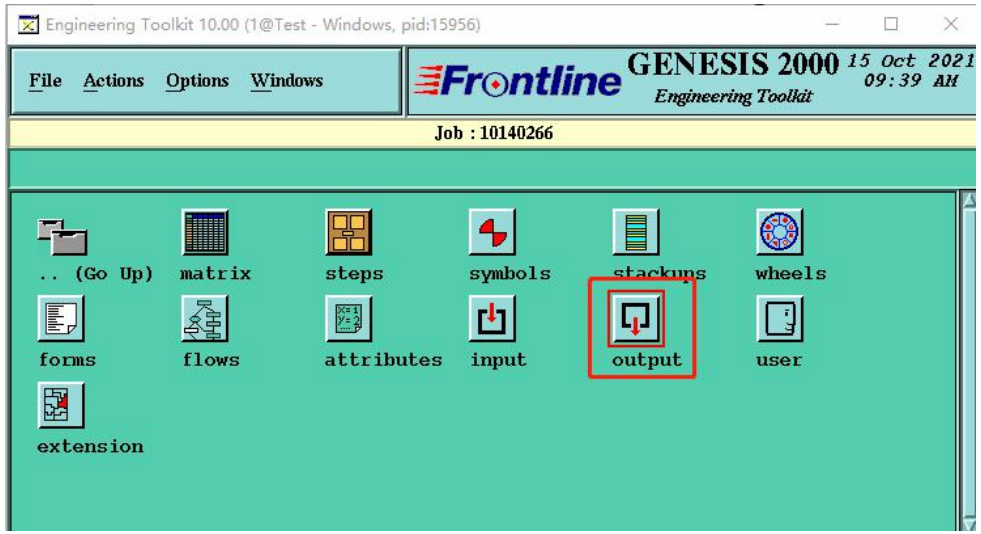


- 3.生产板边加定位孔（方向孔），挂孔，AOI孔及铆钉孔（AOI和铆钉孔不用钻）及其它标志，注意每个工厂设计有可能是不一样的，具体看工厂制成能力。
- 板边一般不需要
- 自己去加，一般
- 都是脚本自动加

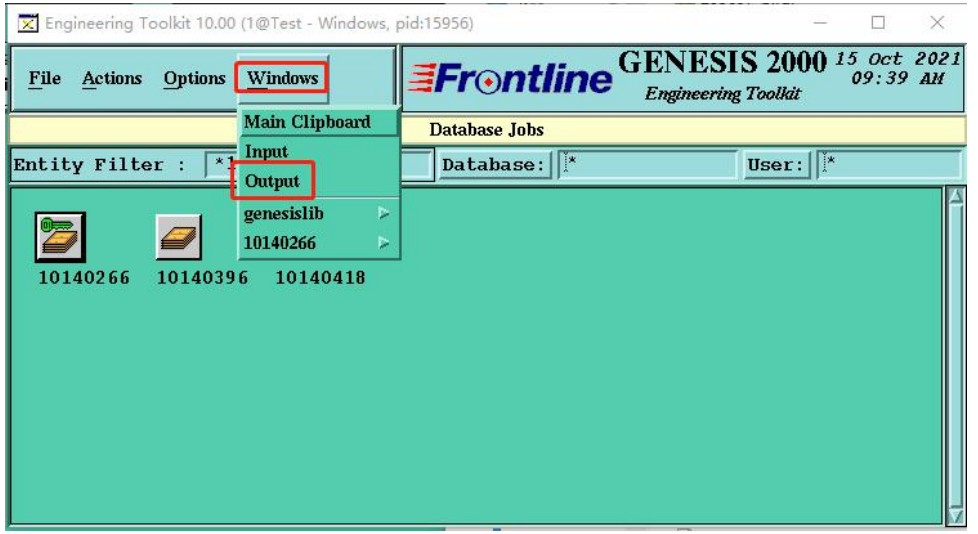


第十一章 文件输出

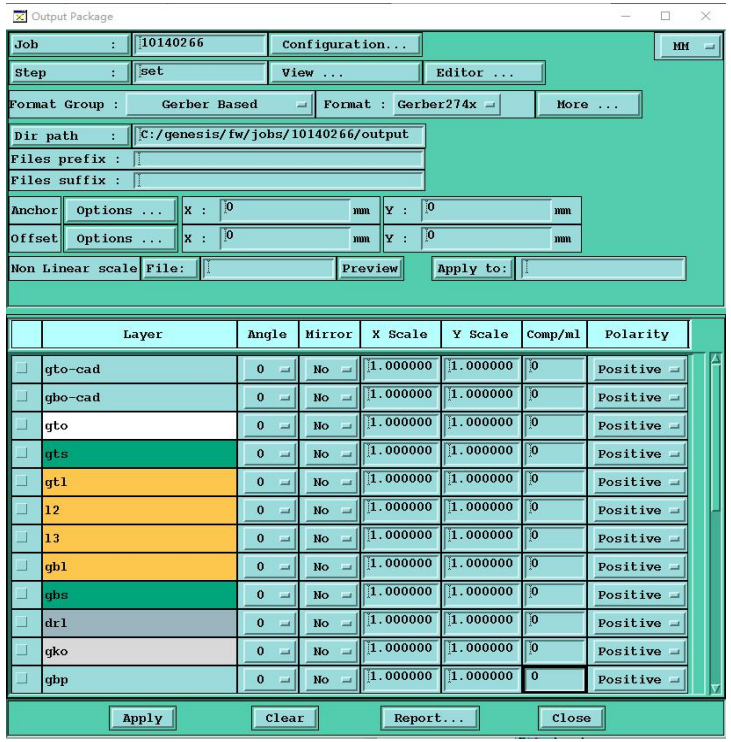
- 一、打开输出窗口
- 方法一：



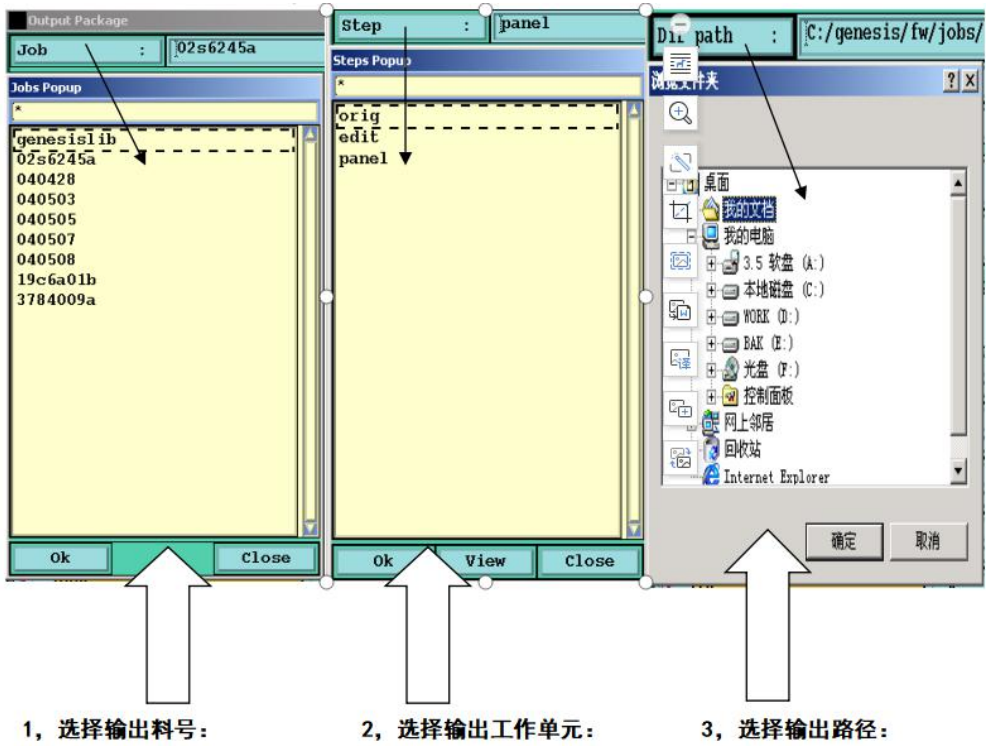
方法二：



- 点击Output弹出窗口：



二、选择Job,Step,选择需要输出的路径：



1，选择输出料号：　2，选择输出工作单元：　3，选择输出路径：

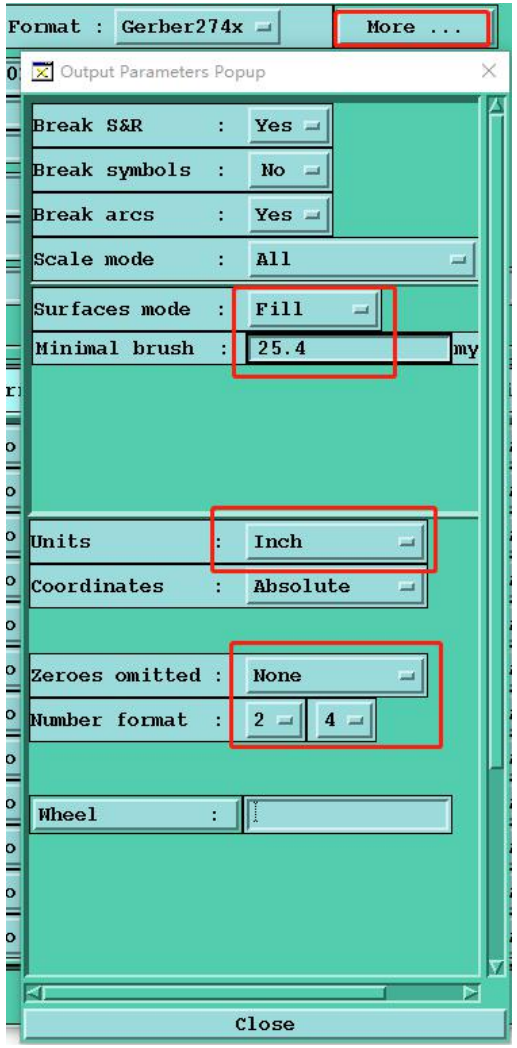
- 三、选择输出格式和设定格式内的参数

1、选择输出格式：

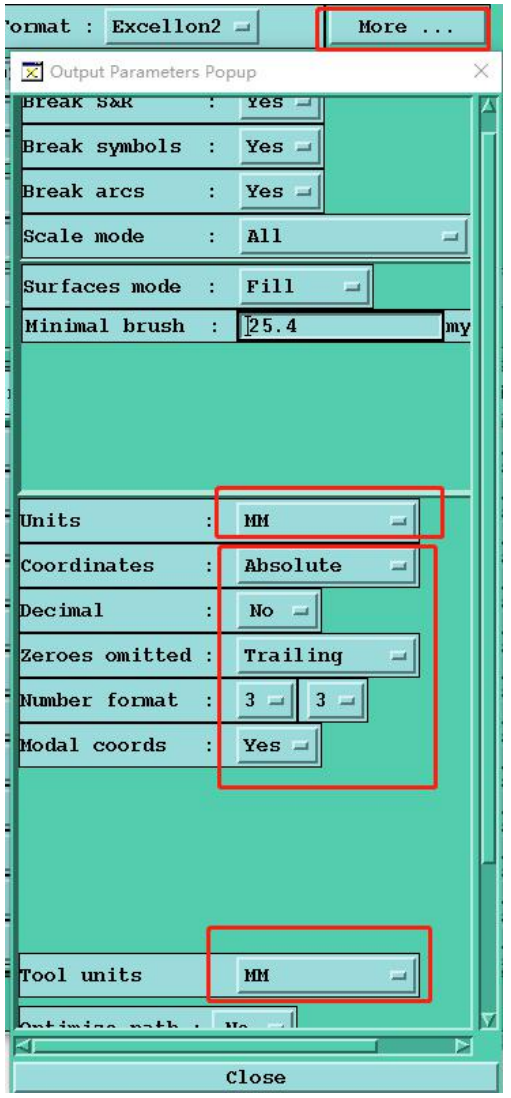




- 2.参数设计：
- gerber文件设计参数：



钻孔及锣带设计参数：

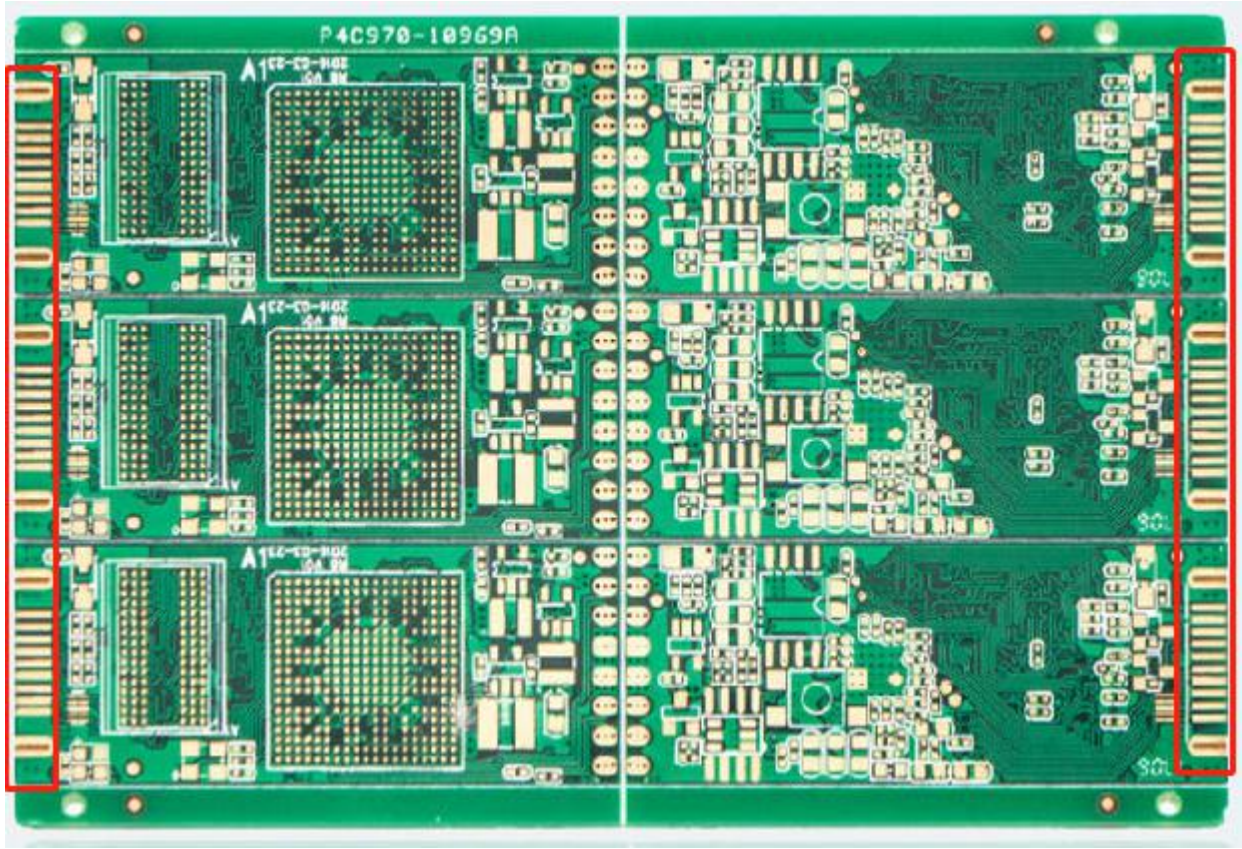


- 四、点击： 

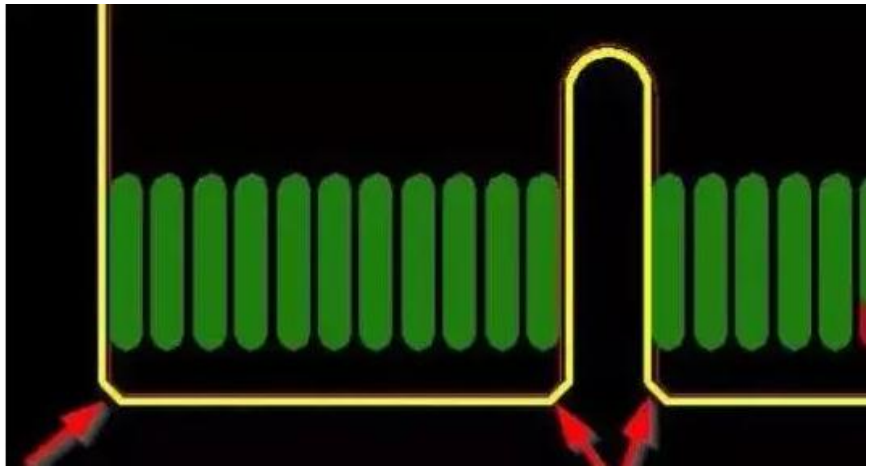
即可。

第十二章 金手指板制作

- 一、 PCB金手指定义及适应范围
- 所谓PCB金手指是线路板板边出现类似于手指形状的金，金手指PCB工艺大多应用于：内存条、显卡等产品领域，所有信号都得通过金手指来进行传输，金手指工艺90%为金黄色的导电触片组成，因表面镀金且导电触片排列如同手指形状，固而被行业人士称为"金手指"。
-



- 二、金手指表面处理方式
- 1、电镀镍金：
- 厚度可达3-50u”，因其优越的导电性、抗氧化性以及耐磨性，被广泛应用于需要经常插拔的金手指PCB或者需要经常进行机械磨擦的PCB板上面，但因为镀金的成本极高所以只应用于金手指等局部镀金处理。
- 2、沉金：
- 厚度常规1u”，最高可达3u”因其优越导电性、平整度以及可焊性，被广泛应用于有按键位、绑定IC、BGA等设计的高精密PCB板，对于耐磨性能要求不高的金手指PCB，也可以选择整板沉金工艺，沉金工艺成本较电金工艺成本低很多。沉金工艺的颜色是金黄色。
- 三、金手指处理细节
- 1） 为了增加金手指的耐磨性，金手指通常需要电镀硬金。
- 2） 金手指需要倒角，通常是45°，其他角度如20°、30°等。
- 如果设计中没有倒角，则有问题；PCB 中的45°倒角如下图所示：



- 3）金手指需要做整块阻焊开窗处理，PIN 不需要开钢网；
- 4） 沉锡、沉银焊盘需要距离手指顶端最小距离14mil；建议设计时焊盘距离手指位1mm 以上，包括过孔焊盘；
- 5） 金手指的表层不要铺铜；
- 6） 金手指内层所有层面需要做削铜处理，通常削铜宽度大3mm；可以做半手指削铜和整个手指削铜。
- 金手指的“金”是黄金吗？首先，我们来了解两个概念：软金、硬金。软金，一般质地较软的黄金。硬金，一般为质地较硬的金的化合物。
- 金手指最主要的作用是连接，所以它必须要具良好的导电性能、耐磨性能、抗氧化性能、耐腐蚀性能。因为纯金（黄金）质地比较软，所以金手指一般不使用黄金，而只是在上面电镀一层“硬金（金的化合物）”，这样既可以得到金良好导电性能，也可以使之具有耐磨性能、抗氧化性能.

- 四、金手指的分类
- 1、常规金手指（齐平手指）
- 位于板边位置整齐排列相同长度，宽度的长方形焊盘。常用于网卡、显卡等类型的实物，这些金手指较多。
- 2、长短金手指（即不平整金手指）
- 位于板边位置长度不一的长方形焊盘，常用于存储器，U盘，读卡器等类型的实物。
- 3、分段金手指（间断金手指）
- 位于板边位置长度不一的长方形焊盘，并前段断开。
- 五、镀金手指工艺流程
- 1、工艺流程控
- 入板→ 微蚀 →水洗→ 磨板 → 水洗 →活化 →水洗 →镀镍 →水洗 →活化→水洗→镀金 →金回收 → 水洗 → 烘干→出板；

  2、 各工序的功能

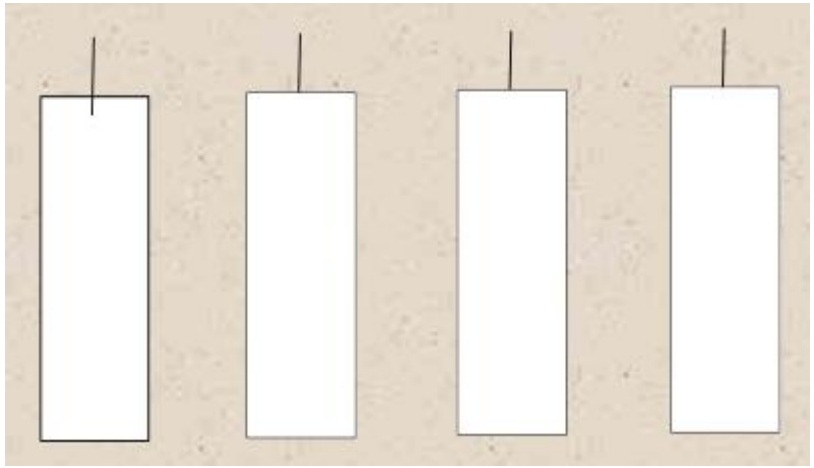
  1）、微蚀

  A、 除去表面氧化物；

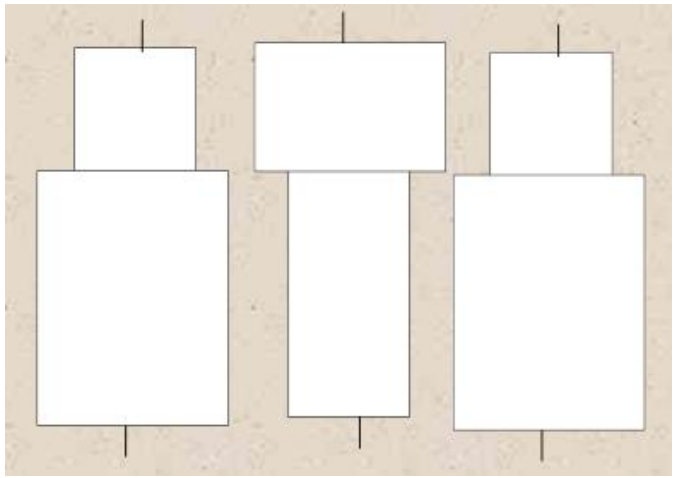
  B、 提供表面铜层与镍层结合力，即粗化铜表面；

  2）、磨板

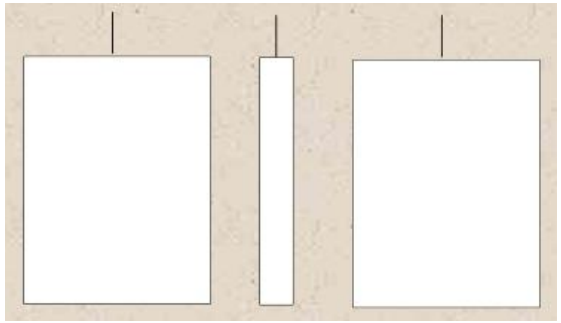
- A、 除去表面污渍；
- B、提供铜面光亮度。
- 3）、活化
- 活化待电镀的铜/镍表面，并除去表面杂物。
- 4）、镀镍
- 获得低应力的镍镀层，防止金铜渗透（分子迁离）
- 5）、镀金
- 获得耐磨的金钴合金镀层
- 3、金手指种类
- 1）、PCI卡



2）、AGP卡



- 3）、一般电信板设计



- 4、常见问题分析
- 1）、镀镍
- A、镀层起泡、起皮（镍层与铜层分离）
- 原因：镀前处理不良；镀液中途断电时间太长；镀液有机污染污染；镍缸温度太低。
- 处理方法：改善前处理效果；检查设备；对镍缸进行碳处理；将温度提高到正常值。
- B、镀层针孔、麻点
- 原因：润湿剂不够；有机污染；镀前处理不良（电镀铜针孔）。
- 处理方法：补充润湿剂；对镀液进行碳处理；改善镀前处理效果，前工序控制针孔缺陷。
- C、镀层烧焦
- 原因：温度过低；电流密度过高；镍离子浓度过低；硼酸浓度过低；PH值过高。
- 处理方法：升高温度或降低电流；升高镍离子浓度；补加硼酸；调整PH值。
- D、阳极钝化
- 原因：阳极活化剂不够；阳极面积过小。
- 处理方法：补加阳极活化剂；增大阳极面积。
- E、颜色不亮
- 原因：底铜处理不良；镀液受到Cu2+、Zn2+等金属离子污染；PH值过高；镍光剂含量不足。

- 处理方法：加强底铜处理效果；小电流进行电解处理，去除金属杂质的污染；调整PH值；调整镍光剂的含量。
- F、镀层脆性大，可焊性差
- 原因：重金属污染；有机污染；PH值过高；添加剂不足。
- 处理方法：小电流拖缸处理；对镍缸进行碳处理；调整PH值补充适量添加剂。
- 2、镀金
- A、高电流区烧焦
- 原因：金农度不够；比重太低；搅拌不够；镀金液被镍铜污染。
- 处理方法：补加金盐；调高比重；加强搅拌；清除金属污染。
- B、镀层结合力不良
- 原因：铜与镍结合力不良；镍与金结合不良；镀镍金前清洗处理不良；杜镍层赢利大。
- 处理方法：注意镀镍前铜处理效果；注意镀金前镍处理效果；加强镀前处理效果；净化镀液，对镍缸进行拖缸或碳处理。
- C、金颜色不良
- 原因：添加剂补加过少;PH值偏高；镀液受到Ni2+等金属离子的污染
- 处理方法：补充适量的添加剂调整PH值；清除金属污染，平时注意防治污染的生产，特别是经常发生的镍离子污染。

- D、板面金属变色（金面颜色不良，特别是在潮湿季节）
- 原因：清洗及烘干不彻底；镀金板存放在腐蚀性的环境中。
- 处理方法：加强镀金后清洗及烘干效果；镀金板应远离有腐蚀性的环境中保存。
- 六、金手指沉镍金
- 1、工艺流程
- 除油　水洗*2　微蚀　水洗*2　微蚀后浸　水洗*2　预浸　钯活化　后浸　水洗*2　无电镍　水洗*2　无电金　回收水洗　后处理水洗　干板
- 2.无电镍
- A、一般无电镍分为“置换式”与“自我催化式”，其配方极多，但不论何者还是以高温镀层品质较佳.
- B、镍盐为硫酸镍；
- C、还原剂有次磷酸盐（Hypophosphite)/甲醛（Formaldehyde)/氨（Hydrazine)/硼氩化合物（Borohydride)/硼氢化合物（Amine Borane).
- D、络合剂以柠檬酸（Citrate)最常见。
- E、槽液酸碱度需要调整控制，传统使用氨水（Amonia),也有配方使用三乙醇氨（Triethanol Amie),除可调整PH值及比氨水在高温下稳定外，同时具有与柠檬酸钠结合共为镍金属络合剂，使镍可顺利有效地沉积于镀件上。
- F、还原剂为次磷酸二氢钠，除了可降低污染问题，其所含的磷对镀层品质也有极大的影响。
- 3.操作特性分析

- a、PH值的影响：控制范围在4.8-5.3，PH太高会有混浊现象及分解发生，对磷含量及沉积速率有明显影响。
- b、温度的影响：温度对析出速率的影响很大，低于70℃反应慢，高于95℃速率快而且无法控制，一般控制在80~90℃.
- C、组成浓度中柠檬酸钠含量高，络合剂浓度提高，沉积速率随之下降，磷含量则随络合剂浓度增加而升高，三乙醇氨系统磷含量甚至可高到15.5%上下。
- d、还原剂次磷酸二氢钠浓度增加，沉积速率随之增加，但超过35g/I后槽液有分解现象，因此其浓度不可过高，过高反而有害。磷含量则和还原剂间没有明确关系，因此一般浓度控制在30g/I左右较合适.
- e、 三乙醇氨浓度会影响镀层的磷含量及沉积速率，起浓度增加磷含量降低，沉积速度也变慢。它除了可以调整酸碱度外，也可作金属络合剂之用.
- f、由探讨得知柠檬酸钠浓度作适当调整可有效改变镀层磷含量。
- g、一般还原剂大致分为两大类：
- 次磷酸二氢钠（NaH2PO2。H2O,Sodium Hypophospate)系列及硼氢化钠（NaBH4,sodium Borohydride)系列，硼氢化钠价钱较贵，因此市面上多以次磷酸二氢钠为主。
- 4、无电金
- A、无电金分为 “置换式镀金”与“自我催化式镀金”，前者就是所谓“浸镀金”（1 mmersion Gold plating)，镀层薄且底面镀满即停止；后者接受还原剂供应电子，故可使镀层继续增厚无电金。
- B、反应式形式为：
- 1）、还原半反应式：Au+ + e-  AuO

- 氧化半反应式：Red $\longrightarrow$ Ox + e-
- 全反应式：Au+ + Red $\longrightarrow$ AuO + Qx
- 2)、置换机理：Ni + 2Au(CN)2- $\longrightarrow$ 2Au + Ni2+ + CN-
- C、化学镀金配方除提供黄金来源的络化物及促成还原的还原剂，还必须并用安定剂、缓冲剂及湿润剂等才能发挥效用。
- D、化学金配方组成及功用：

Component	Function
Glod complex ions	To supply metallic gold
Reducing agent	To reduce gold ions to gold metal with evolution hydrogen
Organic chelating	To act as buffer and prevent rapid decomposing
Stabilizer	To inhibit the solution decomposition by masking active nuclei
Exallant	T0 increase the rate of deposition and to counteract the slowing effect of the chelate agent
Buffer	To maintain pH
Wetting agent	To promote wetting of the solution of parts to plated

- E、化学金效率及品质的改善，关键是选用还原剂，早期的甲醛到近期的硼氢化合物，其中以硼氢化钾最普遍，效果也佳，如与其它种类还原剂并用效果更理想。
- F、镀层之沉积速率随PH的升高而降低，随还原剂浓度和槽温提高而提升，随氰化钾浓度增加而降低。
- G、操作温度多为85℃左右，对材料安定性是一大考验。
- H、细线路底材上如发生横向成长可能产生短路的危险（渗镀）。
- I、薄金易有疏孔，它直接沉积在化学镍的基体上。
- K、当镀镍层全部被金覆盖后，反应及停止，孔隙下的镍继续反应，但反应速度慢，直至完全停止。
- 5、化学镍金常见问题分析
- A、漏镀（Skip)
- 原因：体系活性不够；铜面被铅锡残渣等污染。
- 处理方法：提高体系活性；将铜板过水平微蚀或磨板处理。
- B、渗镀
- 原因：体系活性过高；外界污染或前工序残渣。
- 处理方法：降低体系活性；将铜板过水平微蚀或模板处理。
- C、甩金
- 原因：镍面钝化；镍缸或金缸杂质多；金缸PH值失调。

- 处理方法：避免镍面钝化（如水洗时间不可过长等）；杂质过高则换新缸处理；调整金缸PH值至合适值。
- D、甩镍
- 原因：活化后钯层钝化；镍缸加速剂失调；桶面污染。
- 处理方法：避免钯层钝化；用拖缸板消耗多余的加速剂；将生产板过水平微蚀或磨板处理。
- E、孔壁上金
- 原因：沉铜残鈀太多；D/F穿菲林。
- 处理方法：水平毒化处理；D/F避免穿菲林。
- F、金面颜色不良
- 原因：金缸稳定剂过多；金厚不够。
- 处理方法：停加稳定剂；采用升高金缸温度等方式使金厚足够。
- 七、注意金手指阻焊一般要开通窗；
- 八、金手指斜边要求一般角度为30；45；60度三种

第十三章　锣带及模冲制作

- 一、锣带
- 1.一般流程

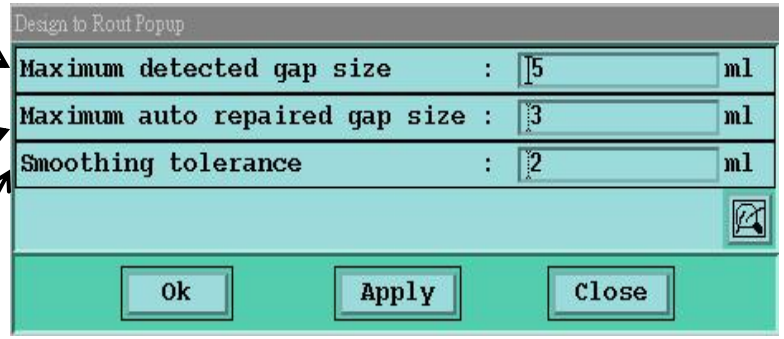


- 2.操作说明
- 1）创建外形，如果有就不需要重新创建

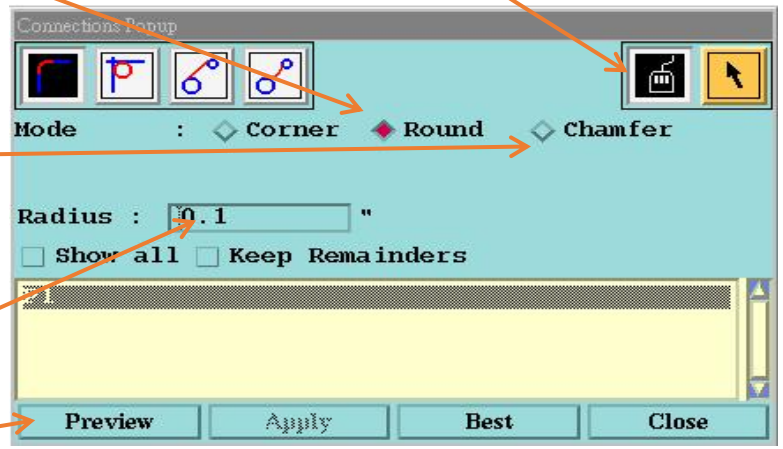
尽量选择外框接触物件不多的层 ⟹ 选中外框 ⟹ EditCopy Other Layer ⟹ 取名为Rout ⟹ 其他参数都不用设置点 OK ⟹ 把Rout层中多余的不属于外围的物件删除掉；

- 2），整理外围线
- 将接合不佳处重新接合,并以ARC取代线段,组成圆弧

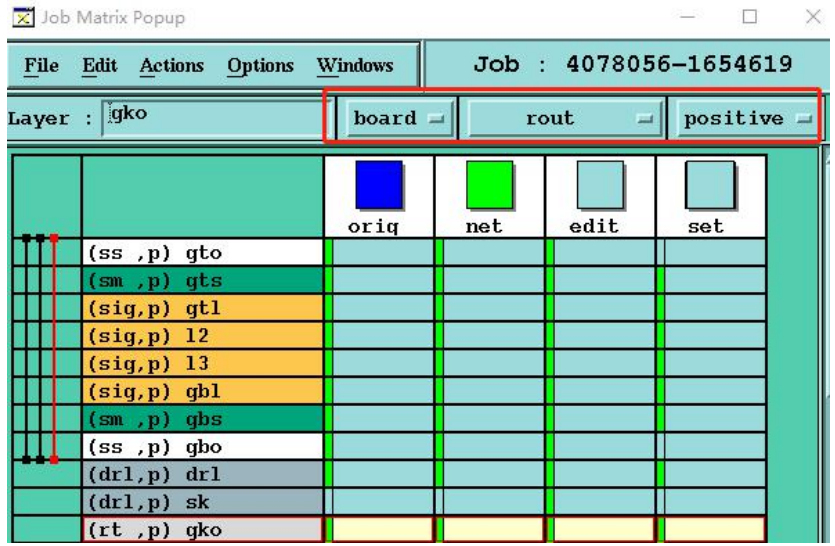
- A> Edit ⟶ Reshape ⟶ Design To Rout
- 最大分析缺口
- 最大接合缺口
- 平滑偏移误差



- B>Rout ⟶ Connection或Edit ⟶ Connections 快捷键 Alt__O
- 选取圆弧模式　　点此处后用鼠标选取两条边即可见效果
- 选取导角模式
- R角（半径）角度
- 预览



- **3),层别特性转换**
- **进入Job Matrix， 将rout层定义属性（Board； Rout； Positive）**



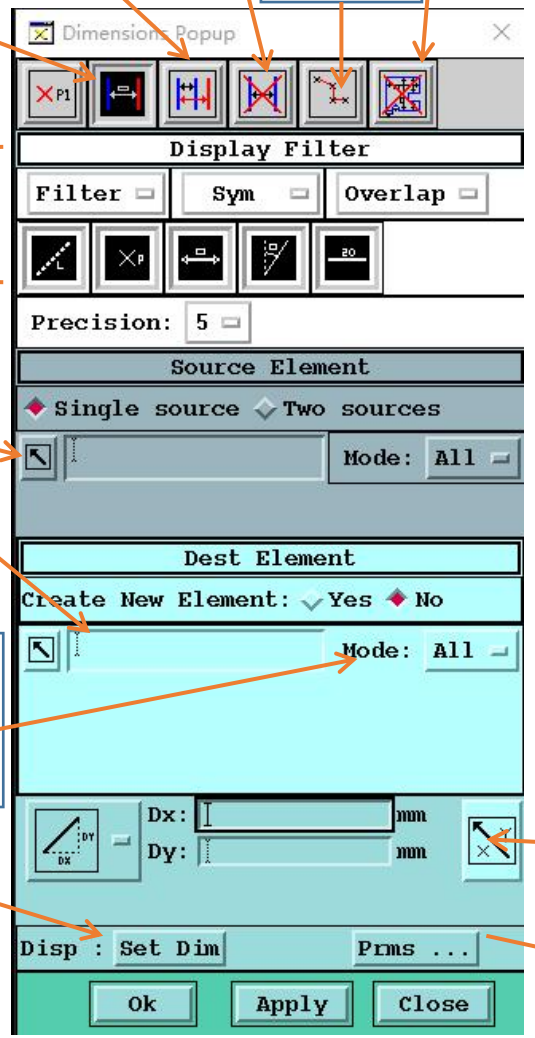
量测与标示尺寸模式

修改已标尺寸

删除已标尺寸

通过点连线

部分选择显示参数



- 4），确认及标示尺寸
- Rout ⟶ Dimensions

指定起点

指定终点

取点模式：
All 任意点
PS 起点
pe 终点

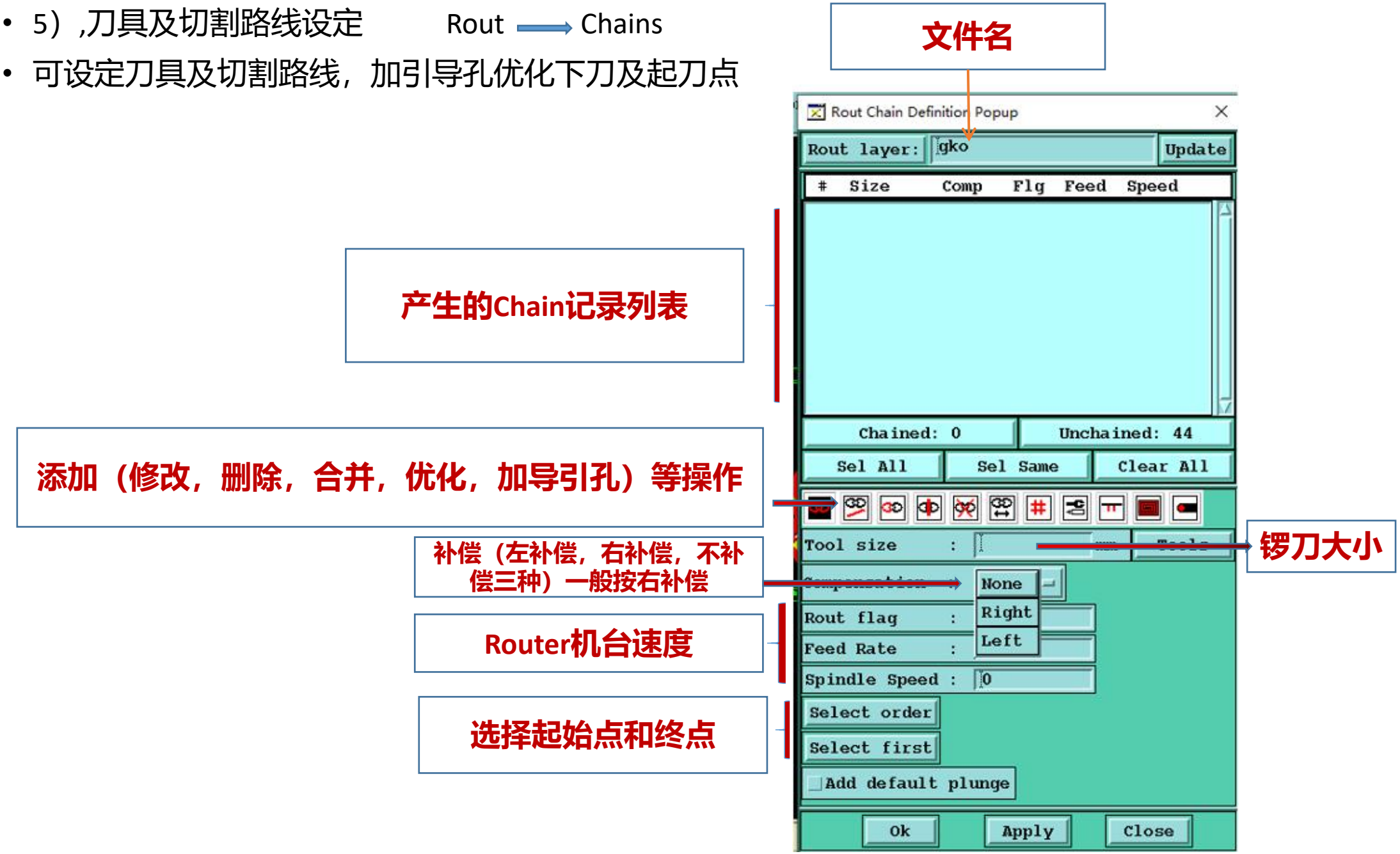
调整标示位置

可平移终点边线于指定位置

调整标示图示和字型大小

注意：不可重复标示同一终点线段。

- 5）,刀具及切割路线设定　　Rout ⟶ Chains
- 可设定刀具及切割路线，加引导孔优化下刀及起刀点



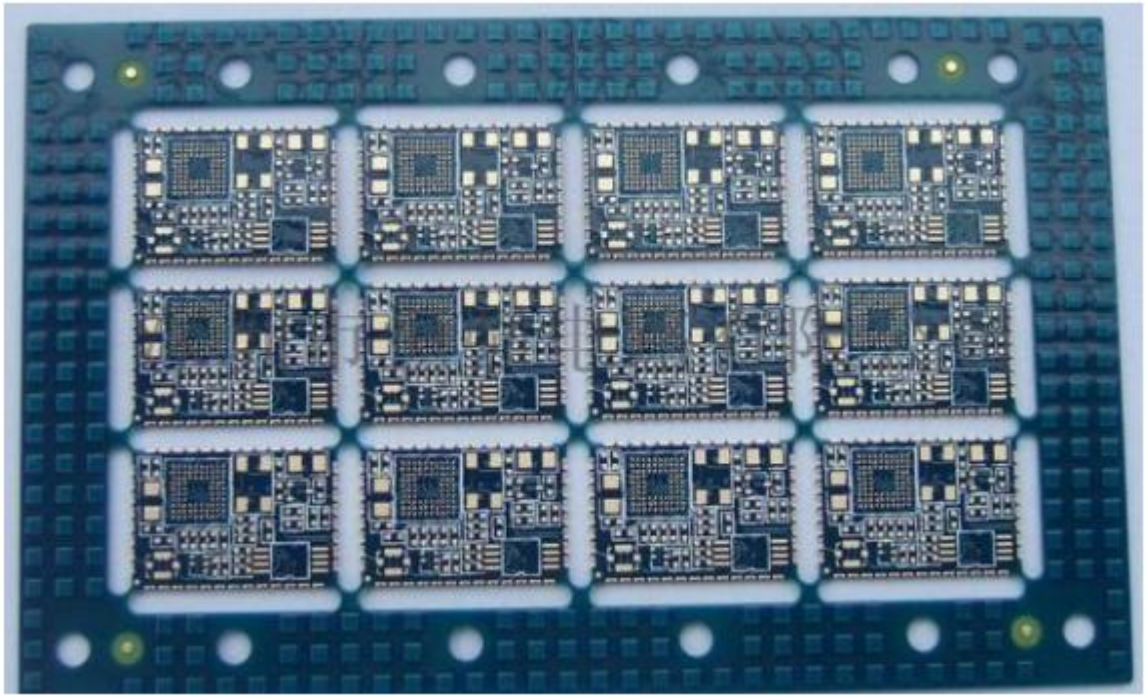
- 6）、锣带输出，输出与钻带输出是一样的，在此就不做讲解。
- 二、模冲制作，
- 1、流程
- 创建外形 ⟶ 增加定位孔 ⟶ 加防爆孔（一般拐角处需要加）⟶ 外形标数及 标注模冲方向
- 2、制作说明
- 1）、创建外形（如果有就不需要重新创建）；
- 2）、一般选择四个非金属孔作为定位孔（定位孔一般为3.0、2.0、1.5MM三种）；
- 3）、加防爆孔
- 为了防止爆板，一般在槽的两端或拐角处加一些孔或槽，提高生产品质及效率，降低生产成本；
- 4）外形标数及标注模冲方向
- 外形标数是为了方便生产及品质部检查及验收是否合格及满足客户要求，一般我们是把外形转化成AUTOcad格式，在AUTOCAD里面标数；
- 标注模冲方向：模冲一定要模冲图上表明模冲的进板方向，要特别注意的是模冲生产拼板一定要倒扣拼板，注意拼板方向，方便生产。
- 3、模冲适用范围

- 1）、单面板孔及外形比较复杂的PCB板子，FPC柔性线路板；
- 2）、大批量板PCB板子；
- 3）、外形倒角要求为直角的板子，角度要求比较严，锣板没有办法成型的。
- 4、模冲的优点
- 模冲及使用模具，用机床冲压，这种外形处理方法速度快，数量越多，成本越低，精度在正常水平，这种方式最适合批量生产。

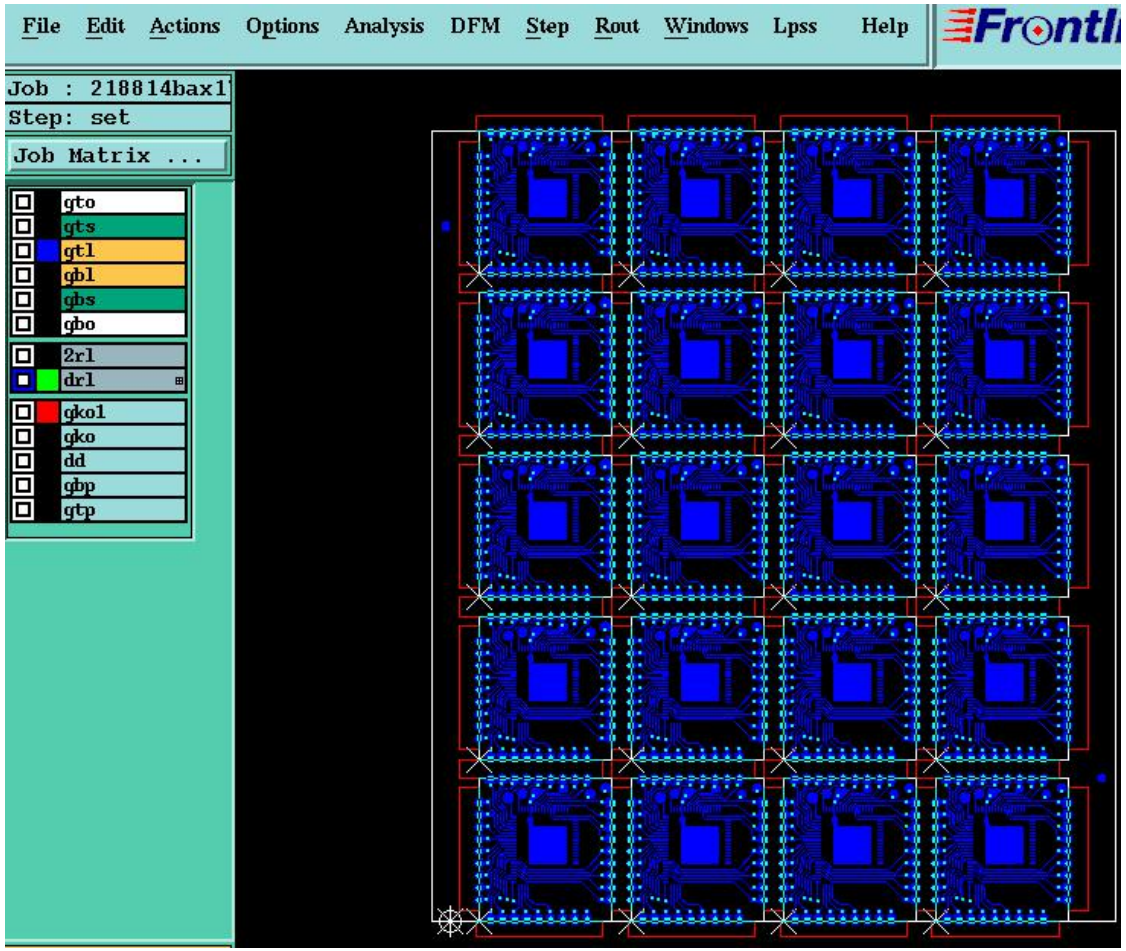
第十四章　半孔板及金属包边制作

第一节：半孔板制作

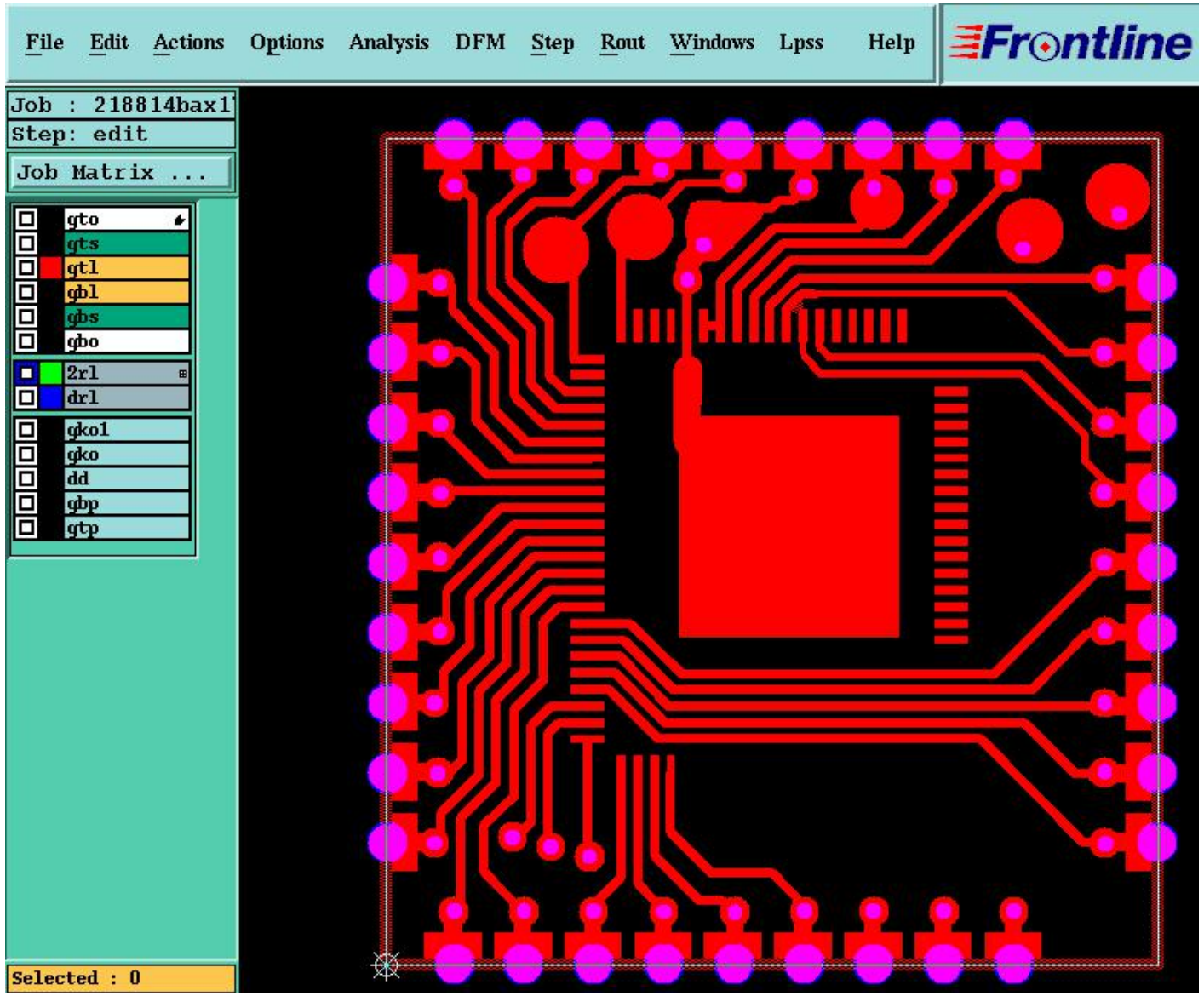
- 一、半孔板定义
- 　金属半孔（槽）是指一钻孔经孔化后再进行二钻、外形工艺，最终保留金属化孔（槽）一半，即板边金属化孔切一半。



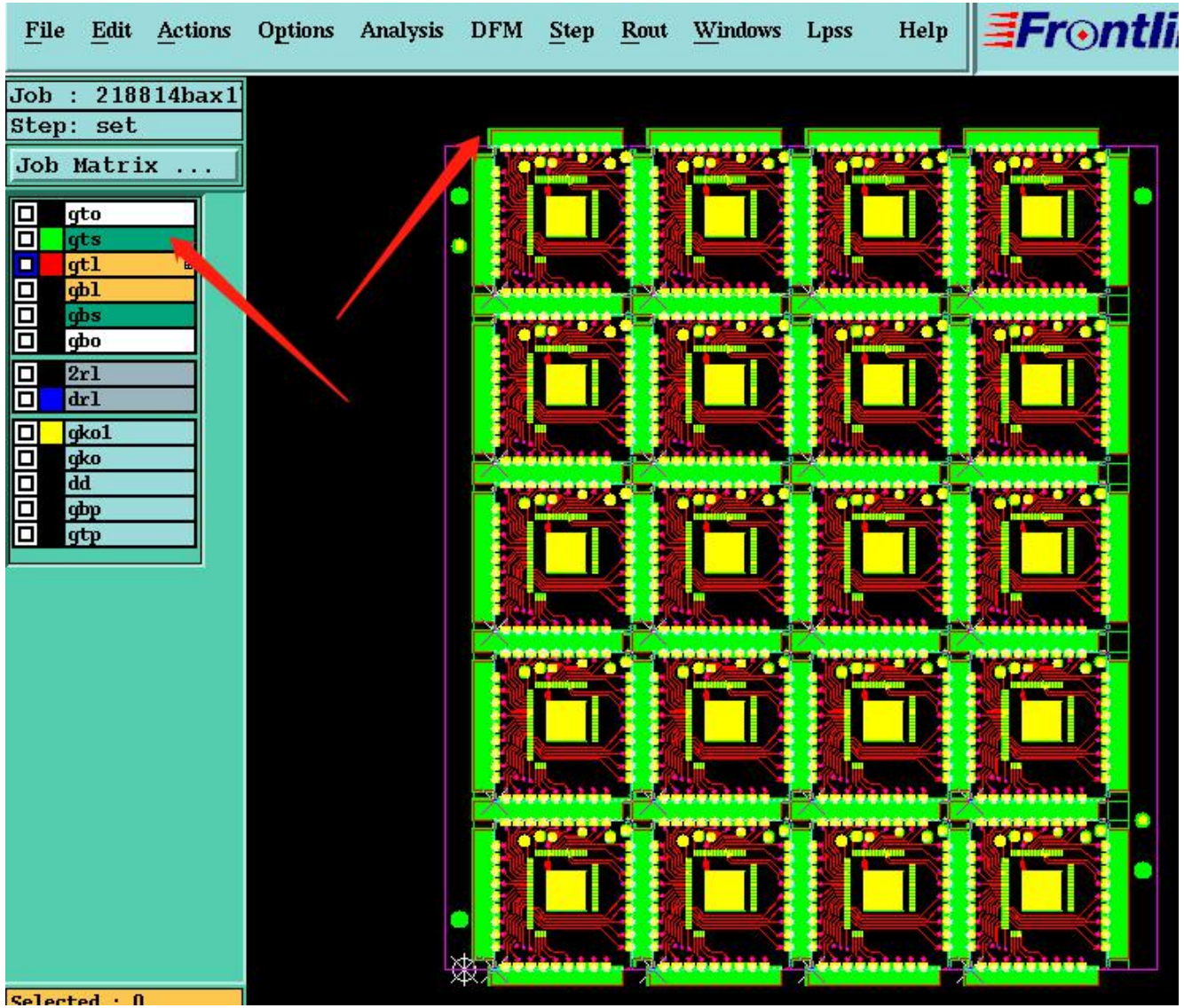
- 二、半孔工程工艺制作
- 一）、半孔锣边工艺
- 1.工程资料的制作
- 1）建立外形层（一般命名为GKO1)只做半孔部分，如图：红色部分
- 锣槽宽度一般做1.6MM,



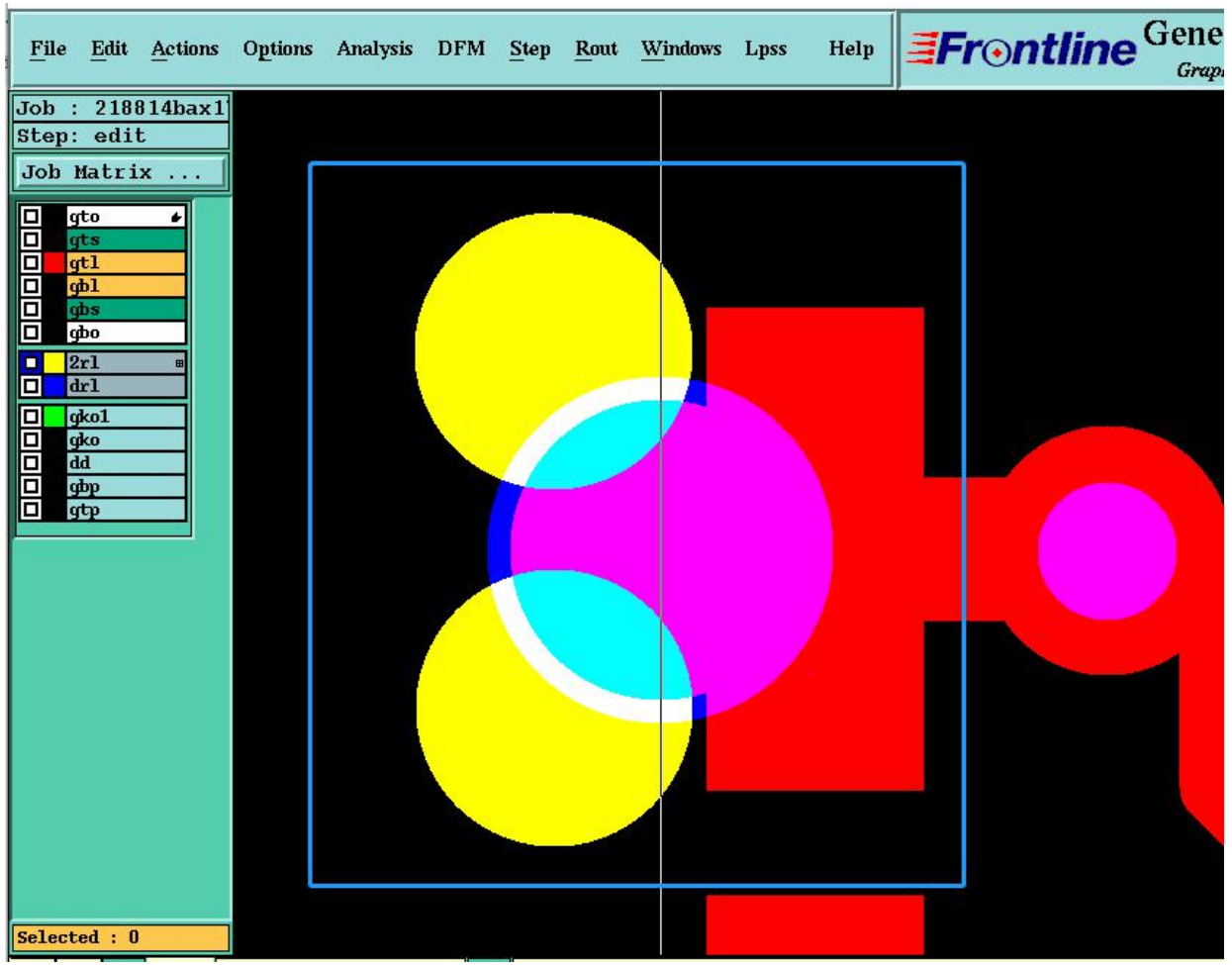
- 2)、线路层半孔部分掏单边0.1MM之后，用钻孔加挡点比孔整体小0.1MM



- 3）、阻焊GKO1层需要加挡点防止油墨如半孔，一般比槽单边大0.1MM，如图：



- 2、工艺流程
- 外层线路设计⟶基本图形电铜 ⟶ 基本图形电锡 ⟶半孔处理（锣半孔)⟶ 褪膜⟶蚀刻
- 二）、半孔二钻工艺
- 1、在半孔两端加孔，先钻掉一点铜皮，防止在成型时孔壁铜刺翘起、残留。如图：
- 阻焊需要加比孔单边大0.1MM
- 挡点，防止油墨入孔

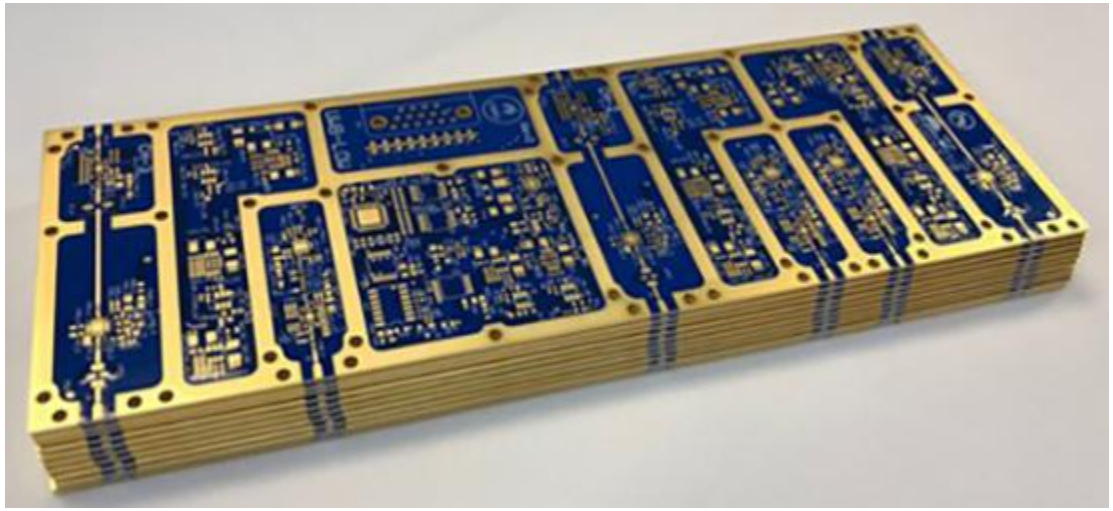


- 2、工艺流程
- 外层线路设计⟶基本图形镀铜 ⟶ 基本图形镀锡 ⟶半孔处理（二钻)⟶ 褪膜 ⟶蚀刻.
- 三、半孔最小孔径能力
- 最小半孔为0.5MM 孔与孔之间间距最小0.4MM.
- 四、半孔常出现的不良问题、

序号	不良	不良示意图
1	拉丝	
2	半孔形状异常	
3	板边凸点	
4	铜皮翻卷	

第二节　金属包边板制作

- 一、定义
- 实际就是板边金属化，如图：



- 二、金属包边板子工程制作
- 1.需要判断客户需要金属化包边的区域；
- 包边信息的来源是gerber文件和gerber之外的PDF、TXT、DWG等里面的信息说明。

- 2、金属包边电路板的线路制作及注意事项；
- 1）、将需要包边的外形拷贝到一层（命名为GKO2)，做成封闭的长槽。注意由于包边处需要镀铜，铜厚是有一定厚度的，制作时包边槽一定要补偿；
- 2）、包边的电路板为了防止碎膜，需保证焊环单边大10mil以上，包边距附近的焊盘至少要8mil以上，如果没有需要更改反馈给客户确认；包边后一定要内外层连接情况，确认层间连结方式，避免包边后引起短路。如存在镀孔菲林，包边制作必须按PTH槽一样处理，要有盘，特别留意异形槽的包边也应该与孔一样，需要做填实并放大4mil.
- 3、做好包边槽之后，接下来要判断包边的电气连接性；
- 4、金属包边电路板阻焊制作及注意事项
- 金属包边槽阻焊一定要完整开窗
- 5、金属包边槽刀
- 一般采用1.6MM或2.0MM
- 三、金属包边流程
- 1、金属包边+半孔工艺
- 钻孔⟶锣金属包边 ⟶沉铜 ⟶线路图形⟶图形电镀⟶锣半孔⟶ 褪膜⟶蚀刻
- 2、金属包边+二钻工艺
- 钻孔⟶锣金属包边 ⟶沉铜⟶ 线路图形⟶图形电镀⟶二钻⟶褪膜⟶蚀刻

第十五章 阻抗板的基础知识

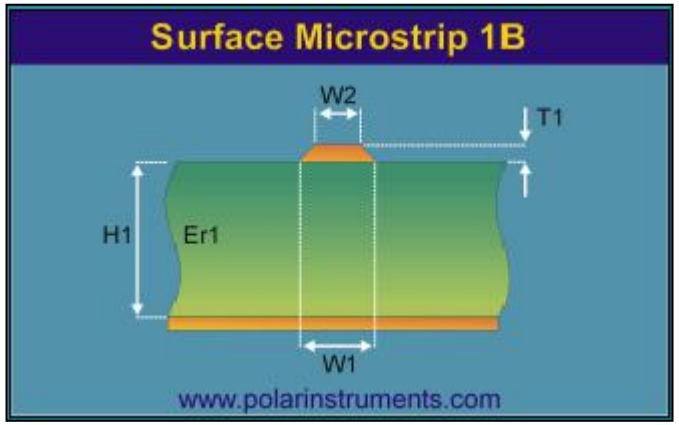
- 一、阻抗定义
- 在具有电阻、电感和电容的电路里，对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示，是一个复数，实部称为电阻，虚部称为电抗，其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗，电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 阻抗的单位是欧姆。阻抗的概念不仅存在于电路中，在力学的振动系统中也有涉及.
- 二、阻抗的分类
- 1、 单端(线)阻抗：英文 single ended impedance ,指单根信号线测得的阻抗；

常见的阻抗分为
- 2、差分(动)阻抗：英文 differential impedance,指差分驱动时在两条等宽等间距的传 输线中测试到的阻抗。
- 3、共面阻抗：英文 coplanar impedance ,指信号线在其周围 GND/VCC(信号线到其两侧 GND/VCC间距相等)之间传输时所测试到的。

- 三、阻抗影响因素：
- 1、介质介电常数，与阻抗值成反比， H1，H2，H3...：线路层与接地层间介质厚度,与阻抗值成正比；
- 2、阻抗线线底宽度：W1 为原稿阻抗线宽，W2：阻抗线线面宽度,与阻抗成反比；
- A、当内层底铜为 HOZ 时，W1=W2+0.3mil;内层底铜为 1OZ 时，W1=W2+0.5mil;当内层底铜为 2OZ 时 W1=W2+1.2mil ；
- B、当外层底铜为 HOZ,W1=W2+0.8mil ; 外层底铜为 1OZ 时,W1=W2+1.2mil ; 外层层底铜为 2OZ 时,W1=W2+1.6mil；

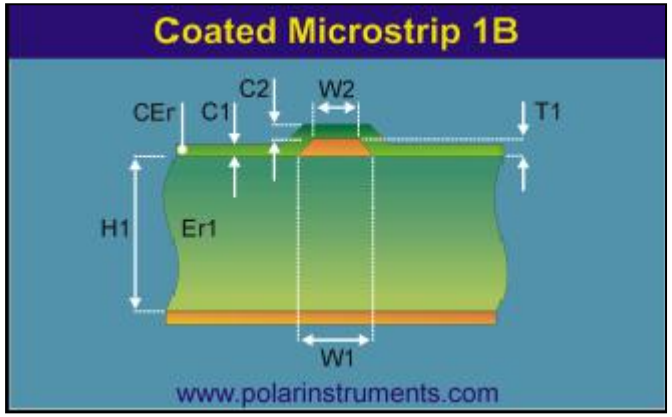
- 3、铜厚与阻抗值成反比。
- A：内层为基板铜厚,HOZ 按 15UM 计算;1OZ 按 30UM 计算;2OZ 按 65UM 计算.
- B：外层为铜箔厚度+镀铜厚度,依据孔铜規格而定,当底铜为HOZ,孔铜(平均 20UM，最小 18UM)时,表铜按 45UM 计算；孔铜（平均 25UM，最小 20UM）时，表铜按 50UM 计算；孔铜单点最小 25UM 时，表铜按 55UM 计算。
- C：当底铜为 1OZ,孔銅(平均 20UM，最小 18UM)时,表铜按 55UM 计算；孔铜（平均 25UM，最小 20UM）时，表铜按 60UM 计算；孔铜单点最小 25UM 时，表铜按 65UM 计算。
- 相邻线路与线路之间的间距,与阻抗值成正比（差动阻抗）；
- 4、阻焊
- 基材阻焊厚度,与阻抗值成反比； C2：线面阻焊厚度,与阻抗值成反比； C3：线间阻焊厚度, 与阻抗值成反比； CEr：阻焊介电常数，与阻抗值成反比 。
- A：印一次阻焊油墨，C1 值为 30UM ， C2 值为 12UM ， C3 值为 30UM 。
- B：印两次阻焊油墨，C1 值为 60UM ， C2 值为 25UM ， C3 值为 60UM 。
- C：CEr:按 3.4 计算 。
- 四、阻抗计算
- 1.先了解一下参数

- H1：外层到VCC/GND间的介质厚度　W2：阻抗线线面宽度
- W1: 原稿阻抗线宽　S1：差动阻抗线间隙
- Er1: 介质层介电常数　T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
- CEr: 阻抗介电常数　C1: 基材阻焊厚度
- C2:线面阻焊厚度　C3:差动阻抗线间阻焊厚度
- 2.阻抗计算及分析(POLAR SI9000 计算模式)
- 常见的单端(线)阻抗计算模式：
- 1) Surface Microstrip



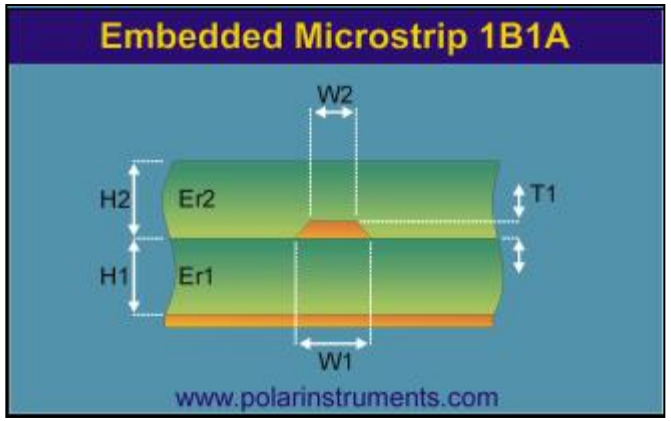
适用范围：
外层阻焊前阻抗计算：
参数说明：
H1：外层到VCC/GND间的介质厚度
W2：阻抗线线面宽度
W1: 阻抗线线底宽度
Er1: 介质层介电常数
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚。

- 2)、Coated Microstrip



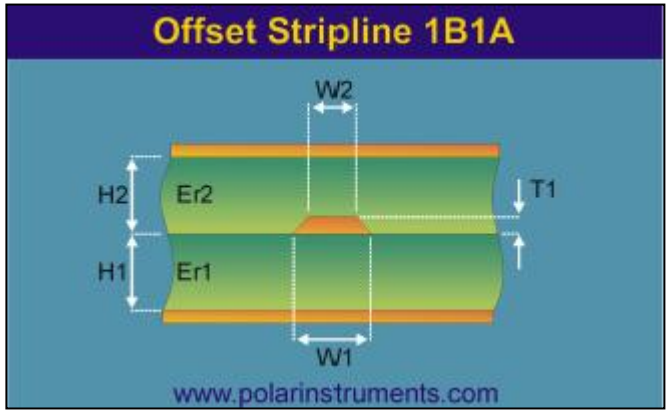
适用范围：
外层阻焊后阻抗计算：
参数说明：
H1：外层到VCC/GND间的介质厚度
W2：阻抗线线面宽度
W1: 阻抗线线底宽度
Er1:介质层介电常数
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚。
CEr：阻焊介电常数
C1: 基材阻焊厚度 C2:线面阻焊厚度

- 3）、Embedded Microstrip



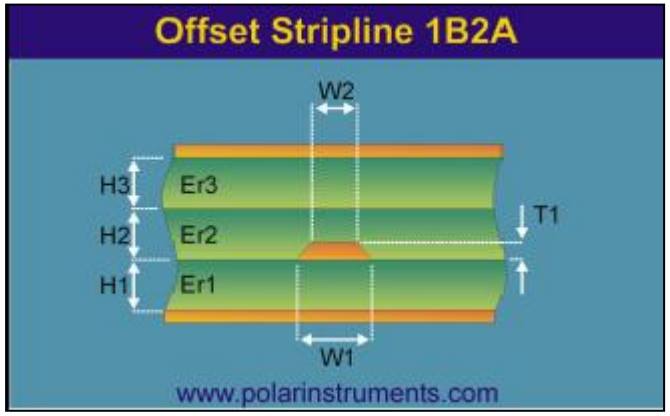
适用范围:两个VCC/GND夹一个线路层之阻抗计算
参数说明：
H1:线路层到较近之VCC/GND间距离
H2:线路层到较远之VCC/GND间距离+线路层铜厚
Er1:介质层介电常数(线路层到相邻VCC/GND间介质)
Er2:介质层介电常数(线路层到较远VCC/GND间介质)
W2：阻抗线线面宽度
W1: 阻抗线线底宽度
T1: 阻抗线铜厚=基板铜厚

- 4）、Offset stripline



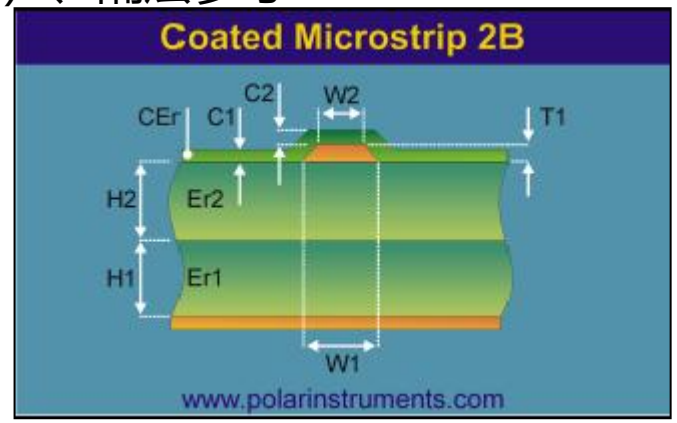
适用范围:与外层相邻的第二个线路层阻抗计算
例如一个6层板,L1、L2均为线路层,L3为GND或VCC层,则L2层的阻抗用此方式计算.
参数说明:
H1:线路层到相邻VCC/GND间介质厚度
H2:外层到第二个线路层间的介质厚度+第二个线路层铜厚
W2:阻抗线线面宽度
W1:阻抗线线底宽度
T1:阻抗线铜厚=基板铜厚
Er1:介质层介电常数（线路层到相邻VCC/GND间介质）
Er2:介质层介电常数(外层到第二个线路层间介质

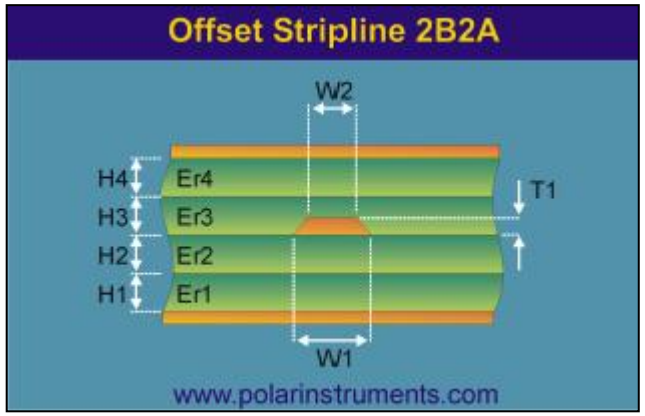
- 5）、 Offset stripline



适用范围：两个VCC/GND夹两个线路层之阻抗计算;例如一个6层板，L2,L5层为GND/VCC，L3,L4层为线路层需控制阻抗.
参数说明：
H1:线路层1到较近之VCC/GND间距离
H2:线路层1到线路层2间距离+线路层1和线路层2铜厚。
H3:线路层2到较远之VCC/GND间距离
Er1:介质层介电常数(线路层1到相邻VCC/GND间介质)
Er2:介质层介电常数(线路层1到线路层2间介质)
Er3:介质层介电常数(线路层2到较远VCC/GND间介质)。
T1: 阻抗线铜厚=基板铜厚
W2：阻抗线线面宽度 ; W1: 阻抗线线底宽度

- 6）、隔层参考

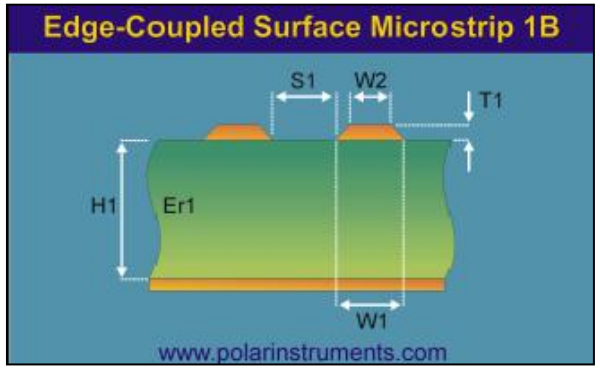




- 阻抗计算模式同2），仅多一介质层
- （比如一个4层板,L1层需做阻抗控制,L2层
- 为线路层，L3层为GND/VCC参考层）。

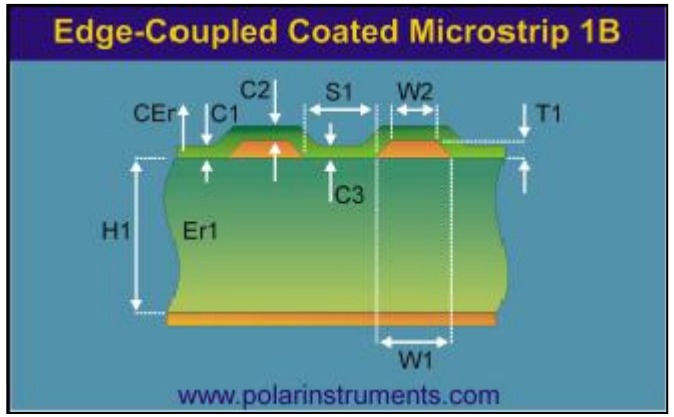
阻抗计算模式同4），仅多两个介质层
(比如一个8层板，L4层需做阻抗控制,L2,L6
层为GND/VCC参考层，L2,L5为线路层）。

- 常见的差分(动)阻抗计算模式
- 1）、Edge-coupled Surface Microstrip



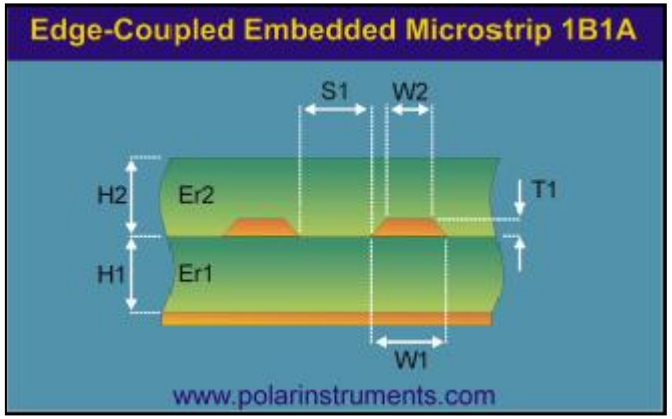
适用范围：外层阻焊前差动阻抗计算
参数说明:
H1：外层到VCC/GND间的介质厚度
W2：阻抗线线面宽度
W1: 阻抗线线底宽度
S1：差动阻抗线间隙
Er1: 介质层介电常数
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚

- 2）Edge-coupled Coated Microstrip



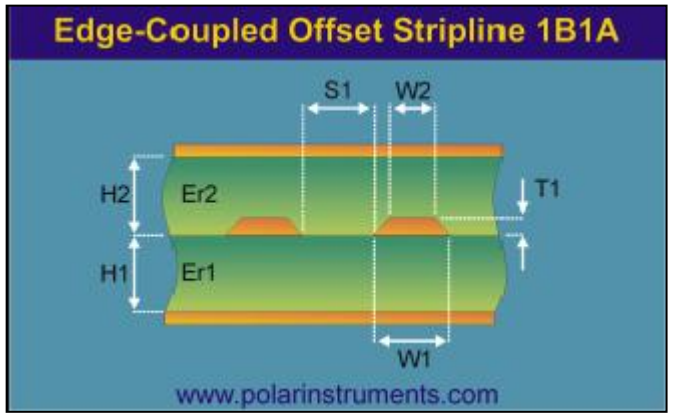
适用范围：外层阻焊后差动阻抗计算
参数说明:
H1：外层到VCC/GND间的介质厚度
W2：阻抗线线面宽度
W1: 阻抗线线底宽度
S1：差动阻抗线间隙
Er1: 介质层介电常数
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
CEr: 阻抗介电常数
C1: 基材阻焊厚度
C2:线面阻焊厚度 C3:差动阻抗线间阻焊厚度

- 3）Edge-coupled Embedded Microstrip



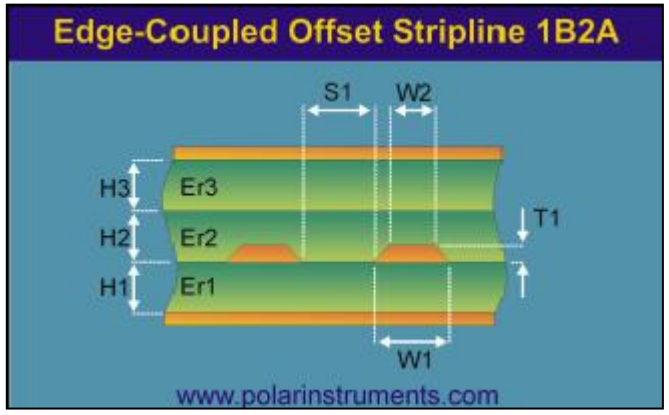
适用范围:与外层相邻的第二个线路层差动阻抗计算
参数说明:
H1:线路层到相邻VCC/GND间介质厚度
H2:外层到第二个线路层间的介质厚度+第二个线路层铜厚
W2：阻抗线线面宽度
W1: 阻抗线线底宽度
T1: 阻抗线铜厚=基板铜厚
Er1: 介质层介电常数（线路层到相邻VCC/GND间介质）
Er2: 介质层介电常数（外层到第二个线路层间介质）
S1：差动阻抗线间隙

- 4）、Edge-coupled Offset stripline



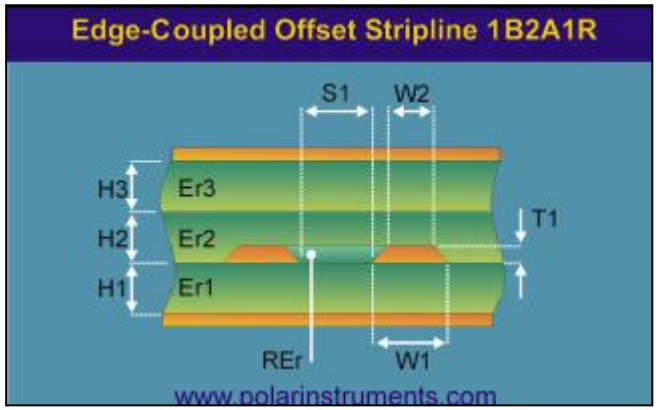
适用范围：
两个VCC/GND夹一个线路层之阻抗计算;
参数说明：
H1:线路层到较近之VCC/GND间距离
H2:线路层到较远之VCC/GND间距离+阻抗线路层铜厚
Er1:介质层介电常数（线路层到相邻VCC/GND间介质）
Er2:介质层介电常数（线路层到较远VCC/GND间介质）
W2：阻抗线线面宽度
W1: 阻抗线线底宽度
T1: 阻抗线铜厚=基板铜厚
S1：差动阻抗线间隙

- 5）、 Edge-coupled Offset stripline



适用范围：
两个VCC/GND夹两个线路层之阻抗计算:例如一个6层板,L2、L5层为GND/VCC,L3、L4层为线路层需控制阻抗
参数说明：
H1:线路层1到较近之VCC/GND间距离
H2:线路层1到线路层2间距离+线路层1,线路层2铜厚
H3:线路层2到较远之VCC/GND间距离
Er1:介质层介电常数(线路层1到相邻VCC/GND间介质) Er2:介质层介电常数（线路层1到线路层2间介质）
Er3: 介质层介电常数（线路层2到较远VCC/GND间介质）
W2：阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
T1: 阻抗线铜厚=基板铜厚 S1：差动阻抗线间隙

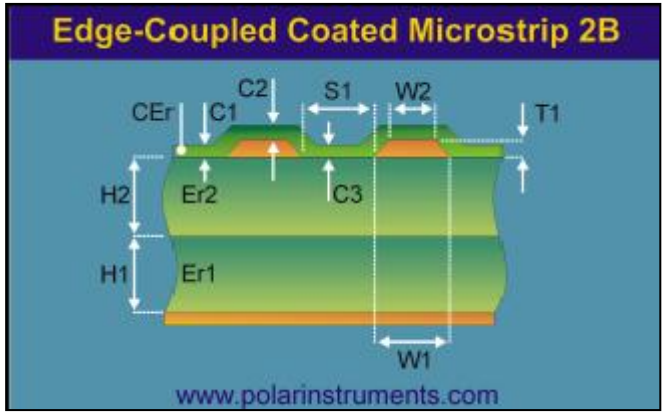
- 6)、 Edge-coupled Offset stripline



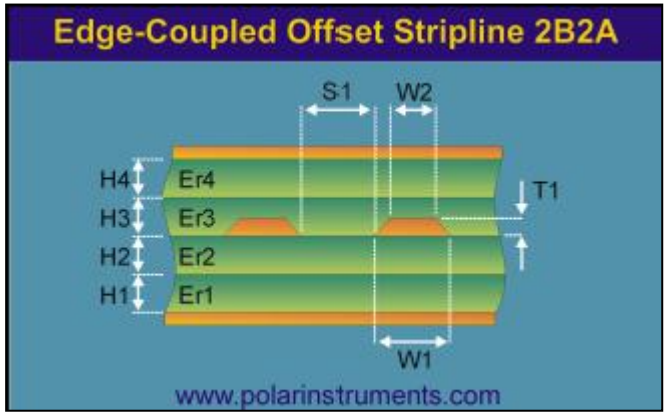
适用范围：
两个VCC/GND夹两个线路层之阻抗计算:例如一个6层板,L2、L5层为GND/VCC,L3、L4层为线路层需控制阻抗
参数说明：
H1:线路层1到较近之VCC/GND间距离
H2:线路层1到线路层2间距离+线路层1,线路层2铜厚
H3:线路层2到较远之VCC/GND间距离
Er1:介质层介电常数(线路层1到相邻VCC/GND间介质) Er2:介质层介电常数（线路层1到线路层2间介质)
Er3:介质层介电常数（线路层2到较远VCC/GND间介质)
W2:阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
T1:阻抗线铜厚=基板铜厚 S1：差动阻抗线间隙
REr:差分阻抗线间填充树脂的介电常数

- 备注：当REr=Er2时，5）计算的阻抗值则会等于6）计算的阻抗值，因此一般情况下不用类似于模式（含线间填充树脂）计算阻抗值。

7）、Edge-coupled Coated Microstrip

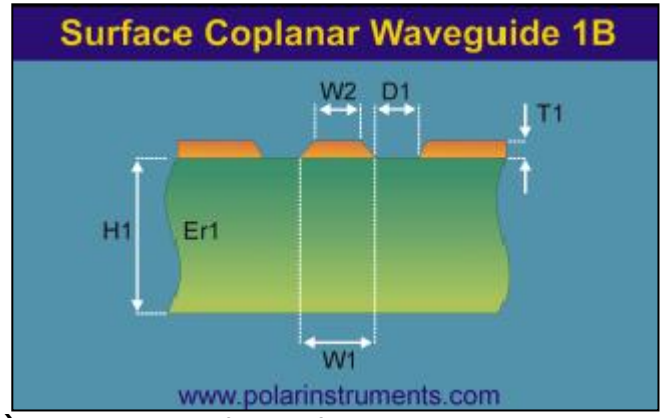


阻抗计算模式同2），仅多一介质层 （比如一个4层板,L1层需做阻抗控制,L2层为线路层，L3层为GND/VCC参考层）。



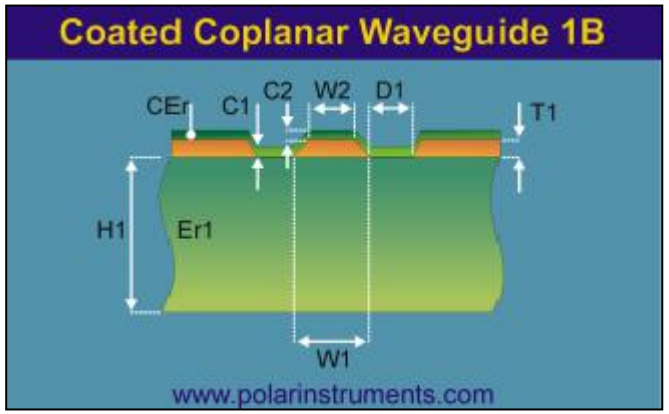
阻抗计算模式同4）仅多两个介质层(比如一个8层板，L4层需做阻抗控制,L2,L6层为GND/VCC参考层，L2,L5为线路层）。

- 常见的共面阻抗计算模式
- 1）、Surface coplanar waveguide



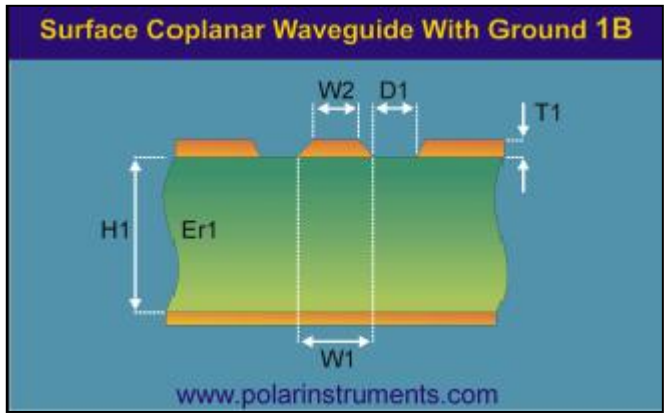
适用范围：外层蚀刻后单线共面阻抗，参考层与阻抗线在同一层面，即阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面。而次外层（innerlayer 2）为线路层，非GND/VCC（即非参考层）。
参数说明：
H1：外层到次外层之间的介质厚度
W2:阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
Er1：介质层介电常数

- 2）、Coated coplanar strips



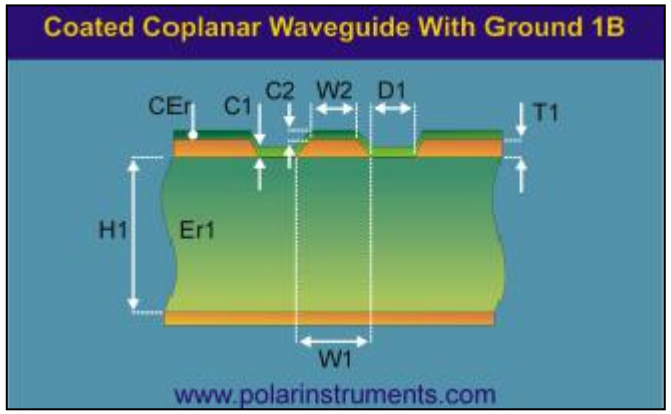
适用范围：阻焊后单线共面阻抗，参考层与阻抗线在同一层面，即阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面。而次外层（innerlayer 2）为线路层，非GND/VCC（即非参考层）。
参数说明：
H1：外层到次外层之间的介质厚度
W2: 阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
Er1：介质层介电常数
C1：阻抗线与GND之间阻焊厚度 C2：线面阻焊厚度
CEr：阻焊介电常数

- 3）、Surface coplanar waveguide with ground



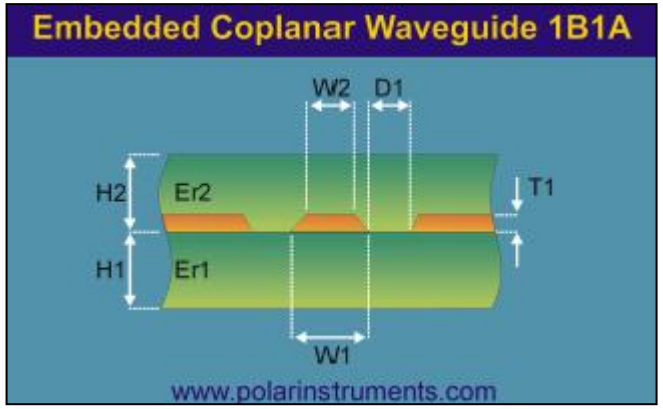
适用范围：外层蚀刻后单线共面阻抗，参考层为同一层面的GND/VCC和次外层GND/VCC层。（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。
参数说明：
H1：外层到次外层GND/VCC之间的介质厚度
W2:阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
Er1：介质层介电常数

- 4）、Coated coplanar waveguide with grond



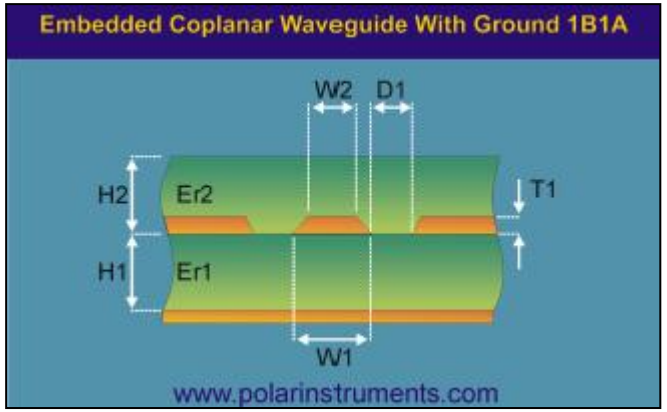
适用范围：阻焊后单线共面阻抗，参考层为同一层面的GND/VCC和次外层GND/VCC层。（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。
参数说明：
H1：外层到次外层GND/VCC之间的介质厚度
W2: 阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
Er1：介质层介电常数
C1：阻抗线与GND之间阻焊厚度 C2：线面阻焊厚度
CEr：阻焊介电常数

- 5）、Embedded coplanar waveguide



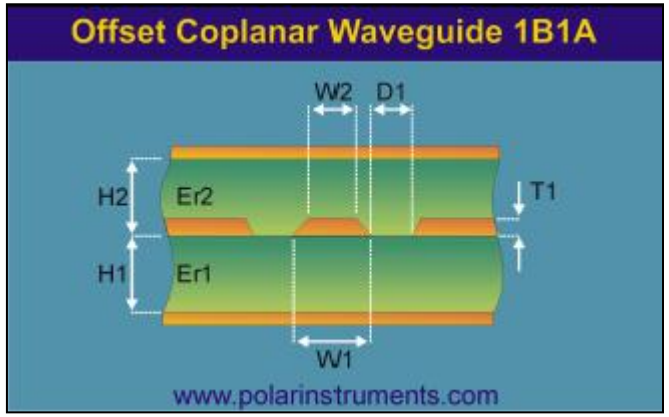
适用范围：内层单线共面阻抗，参考层为同一层面的GND/VCC（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。而与其邻近层为线路层，非GND/VCC。
参数说明：
H1：阻抗线路层到其下一线路层之间的介质厚度
H2：阻抗线路层到其上一线路层之间的介质厚度
W2:阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚=基板铜厚
Er1：H1对应介质层介电常数
Er2：H2对应介质层介电常数

- 6）Embedded coplanar waveguide with ground



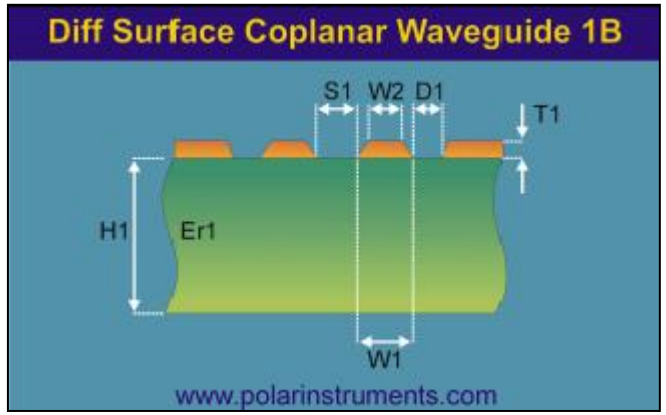
适用范围：内层单线共面阻抗,参考层为同一层面的GND/VCC及与其邻近GND/VCC层。（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。
参数说明：
H1：阻抗线路层到邻近GND/VCC之间的介质厚度
H2：阻抗线路层到其上一线路层之间的介质厚度
W2: 阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚=基板铜厚
Er1：H1对应介质层介电常数
Er2：H2对应介质层介电常数

- 7）、Offset coplanar waveguide



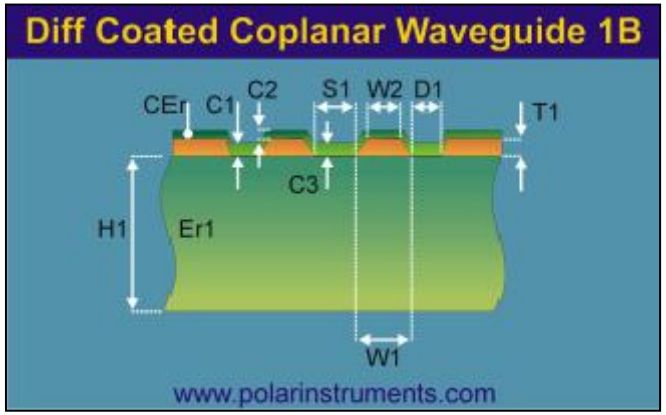
适用范围：内层单线共面阻抗,参考层为同一层面的GND/VCC及与其邻近的两个GND/VCC层。（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。
参数说明：
H1：阻抗线路层到其邻近GND/VCC层之间的介质厚度
H2：阻抗线路层到其较远GND/VCC层之间的介质厚度
W2: 阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚=基板铜厚
Er1：H1对应介质层介电常数
Er2：H2对应介质层介电常数

- 8）、Diff surface coplanar waveguide



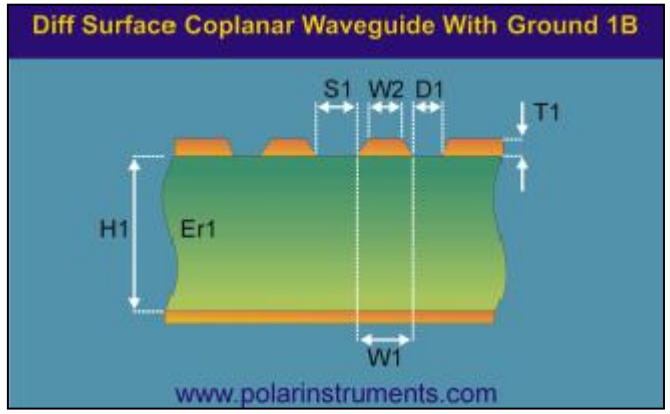
适用范围：外层蚀刻后差分共面阻抗，参考层为同一层面的GND/VCC。（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。而次外层（innerlayer 2）为线路层，非GND/VCC（即非参考层）。
参数说明：
H1：外层到次外层线路层之间的介质厚度
W2: 阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
S1：差分阻抗线之间的间距
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
Er1：介质层介电常数

- 9）、Diff coated coplanar waveguide



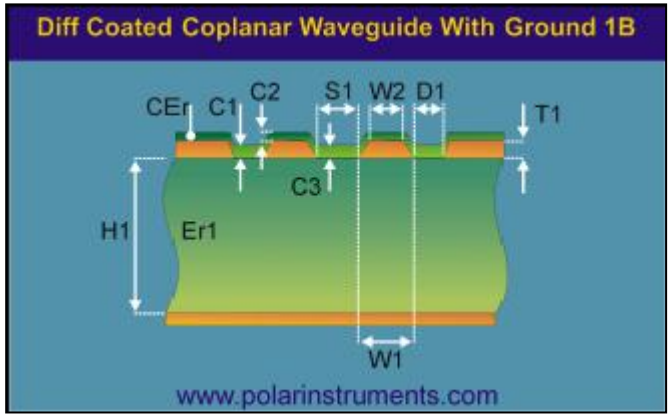
适用范围：阻焊后差分共面阻抗，参考层与阻抗线在同一层面，即阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面。而次外层（innerlayer 2）为线路层，非GND/VCC（即非参考层）。
参数说明：
H1：外层到次外层之间的介质厚度
W2:阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
S1：差分阻抗线之间的间距
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
Er1：介质层介电常数
C1：阻抗线与GND之间阻焊厚度 C2：线面阻焊厚度
C3：阻抗线间阻焊厚度　　CEr：阻焊介电常数

- 10）Diff surface coplanar waveguide
-



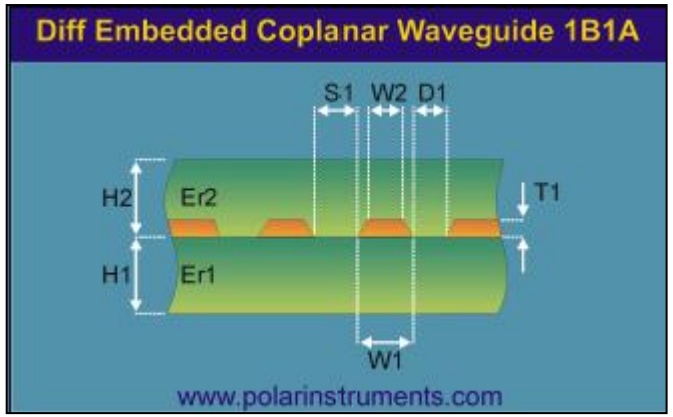
适用范围：蚀刻后差分共面阻抗，参考层为同一层面的GND/VCC和次外层GND/VCC层。（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。
参数说明：
H1：外层到次外层之间的介质厚度
W2: 阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
S1：差分阻抗线之间的间距
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
Er1：介质层介电常数

- 11）、 Diff coated coplanar waveguide



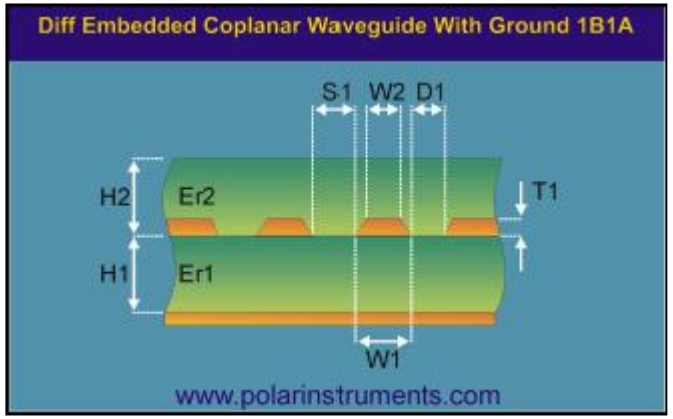
适用范围：阻焊后差分共面阻抗，参考层为同一层面的GND/VCC和次外层GND/VCC层。（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。
参数说明：
H1：外层到次外层之间的介质厚度
W2: 阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
S1：差分阻抗线之间的间距
T1：线路铜厚，包括基板铜厚+电镀铜厚
Er1：介质层介电常数
C1：阻抗线与GND之间阻焊厚度 C2：线面阻焊厚度
C3：阻抗线间阻焊厚度　　CEr：阻焊介电常数

- 12）、 Diff embedded coplanar waveguide



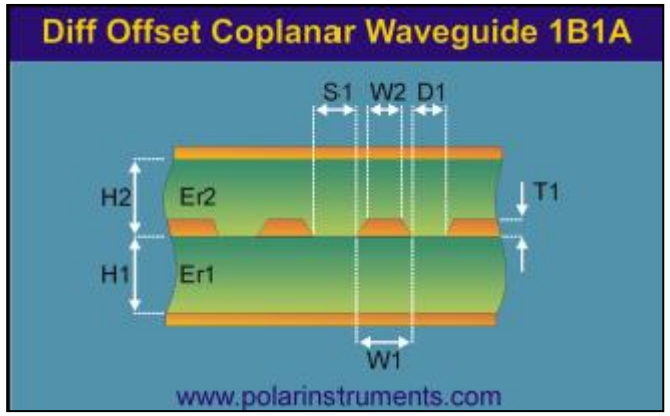
适用范围：内层差动共面阻抗，参考层为同一层面的GND/VCC（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。而与其邻近层为线路层，非GND/VCC。
参数说明：
H1：阻抗线路层到其下一线路层之间的介质厚度
H2：阻抗线路层到其上一线路层之间的介质厚度
W2:阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚=基板铜厚 S1：差分阻抗线间隙
Er1：H1对应介质层介电常数
Er2：H2对应介质层介电常数

- 13）、Diff embedded coplanar waveguide with ground



适用范围：内层差分共面阻抗,参考层为同一层面的GND/VCC及与其邻近GND/VCC层。（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。
参数说明：
H1：阻抗线路层到邻近GND/VCC之间的介质厚度
H2：阻抗线路层到其上一线路层之间的介质厚度
W2: 阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚=基板铜厚 S1：差分阻抗线间隙
Er1：H1对应介质层介电常数
Er2：H2对应介质层介电常数

- 14）、 Diff offset coplanar waveguide



适用范围：内层差分共面阻抗,参考层为同一层面的GND/VCC及与其邻近的两个GND/VCC层。（阻抗线被周围GND/VCC包围，周围GND/VCC即为参考层面）。
参数说明：
H1：阻抗线路层到其邻近GND/VCC层之间的介质厚度
H2：阻抗线路层到其较远GND/VCC层之间的介质厚度
W2: 阻抗线线面宽度 W1: 阻抗线线底宽度
D1：阻抗线与GND/VCC之间的距离
T1：线路铜厚=基板铜厚 S1：差分阻抗线间隙
Er1：H1对应介质层介电常数
Er2：H2对应介质层介电常数

- 3、阻抗实例计算：

层	线宽（mil)	线距(mil)	参考层	阻值（欧姆)	板厚(MM)
GTL&GBL	4.5		L2&L3	50	成品板厚1.6MM,4层板
GTL&GBL	5.1	6	L2&L3	85	



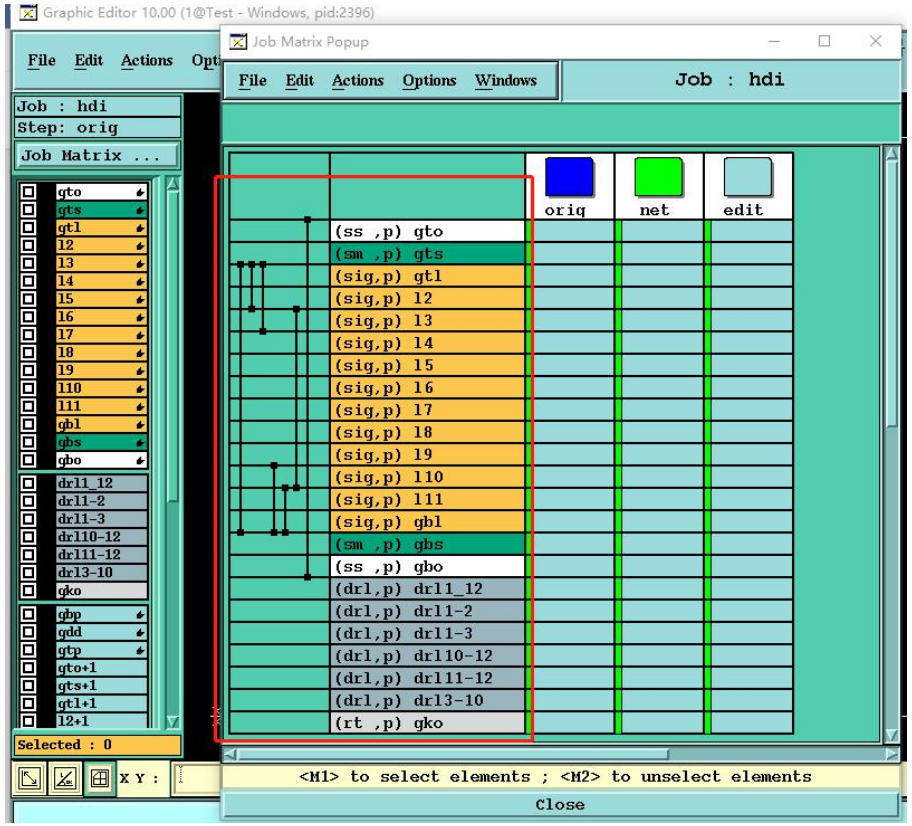
第十六章 盲孔及HDI板

- 一、概述
- 盲埋孔，HDI板是高密度，小微孔板制作,目的在于节省线路空间,从而达到减少PCB体积的 目的,如手机板。
- 二、分类
- 一）、激光钻孔
- 1.用激光钻孔的原因：
- a、客户资料要求用激光钻孔；
- b、因盲孔孔径很小<=6MIL,需用激光才能钻孔；
- C、特殊盲埋孔,如L1到L2有盲孔,L2到L3有埋孔,就 必须用激光钻孔.
- 2.激光钻孔的原理：激光钻孔是利用板材吸收激光热量将板材气化或溶掉成孔,因此板材必需有吸光性,故一般RCC材料,因为RCC中无玻璃纤维布,不会反光.
- 3.RCC料简介: RCC材料即涂树脂铜箔: 通过在电解铜箔粗糙面上涂覆一层具有独特性能树脂构成.三个常用供应商: 生益公司,三井公司,LG公司 材料: 树脂厚度 50 65 70 75 80 (um) 等 铜箔厚度 12 18 (um)等 RCC料有高TG及低TG料,介电常数比正常的FR4小,例如广东生益公司的 S6018介电常数为3.8,所以当有阻抗控制时要注意. 其它具体参考材料可问PE及RD部门.
- 4.激光钻孔的工具制作要求：A).激光很难烧穿铜皮，故在激光钻孔前要在盲孔位蚀出跟完成孔径等大的Cu Clearance . B). 激光钻孔的定位标记加在L2/LN-1层，要在MI菲林修改页注明。C).蚀盲孔点菲林必须用LDI制作，开料要用LDI板材尺寸。

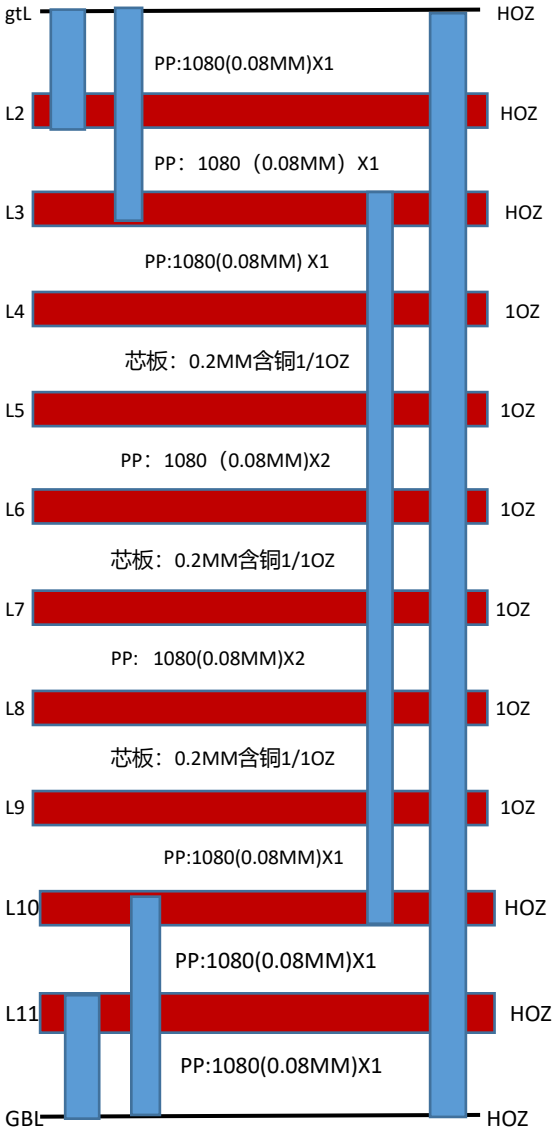
- 5.生产流程特点: A). 当线路总层数为N , L2—Ln-1 层先按正常板流程制作完毕, B). 压完板， 锣完外围后流程改为： --->钻LDI定位孔--->干膜--->蚀盲孔点--->激光钻孔--->钻通孔 --->沉铜----(正常工序)。
- 6.其他注意事项： A).由于RCC料都未通过UL认证,故此类板暂不加UL标记. B).关于MI上的排板结构, 为避免把此类含RCC料排板当假层板排板(因为菲林房制做菲林假层板和正常板有别) ,我们在画排板结构时, 要注意RCC料与L2或Ln-1层分开,例如SR2711/01排板: C).IPC-6016是HDI板标准：激光盲孔孔壁铜厚：0.4mil(min). 焊锡圈要求： 允许相切 如果PAD尺寸比孔径大5mil以下， 要建议加TEARDROP D).板边>=0.8”
- 二).机械钻盲/埋孔：
- 1.适用范围：钻嘴尺寸>=0.20mm时可考虑用机械钻孔；
- 2.关于盲埋孔的电镀方法(参照RD通告TSFMRD-113): A).正常情况下,任何层线路铜面只可1次板电镀+1次图形电镀; B). 正常情况下,全压板流程完成后,板厚>=80MIL ,通孔需板 电镀+图形电镀,因此, 盲孔电镀时外层板面不能板电镀. C).满足上述两条件后,盲孔的电镀按如下方法进行: I).外层线路线宽度大于6MIL , 且通孔板厚小于80MIL时,在盲孔电镀中 外层板面可整板电镀 II).外层线路线宽大于6MIL , 但通孔板厚大于80MIL时,在盲孔电镀中外层板面需贴膜保护板面; III).外层线路线宽小于6MIL , 且通孔板厚>=80MIL时, 在盲孔电镀中外层板面需贴膜保护板面;
- 3. 贴膜的方式: 1) 盲孔纵横比<=0.8 (L/D) 时,外层板面贴干膜整板曝光,内层盲孔板面整板电镀 , 2) 盲孔纵横比>0.8时(L/D) 时,外层板面贴干膜盲孔曝光, 需制作电镀曝点菲林或LDI曝光 ,内层盲孔板面整板电镀.
- 4. 盲孔曝点的方法: 1) 盲孔<=0.4MM (16MIL)时,用LDI曝盲孔, 2) 盲孔>0.4MM (16MIL)时,用菲林曝盲孔；

- 5. 埋孔贴膜方式 : 1) 当埋孔面的线宽<=4MIL时,埋孔板面需贴膜曝点, 2) 当埋孔面的线宽>4MIL时 , 埋孔板面直接板电镀 ;
- 6. 注意事项 : 1) 纵横比中 L/D : L=介质厚+铜厚 , D=盲孔/埋孔直径 . 2) 盲孔/埋孔电镀菲林 : * 曝光点的直径D=D-6 (MIL) . *曝光点菲林加对位点 , 其坐标与外围参考孔一致 . 3) 需贴膜的盲孔在电镀时一般使用脉冲电流 (AC) .
- 三.盲孔板需注意的一些特别要求 :
- 1.树脂塞盲孔: 当埋孔尺寸较大时并且孔数较多, 压板时, 填满埋孔需要很多树脂, 为防止其影响压板厚度, 经R&D要求时, 可在压板前用树脂将埋孔预先塞住, 塞孔方式应可参照绿油塞孔.
- 2. 外层有盲孔时 , a. 因压板时外层会有胶流出 ,所以在压板后需要有一除胶工序; b. 因外层干膜前会清洁板面,有一磨板工序,化学沉铜很薄,仅 0.05MIL 到 0.1MI 故很容易在磨板时磨掉, 所以我们会加一板电镀工序,加厚铜. 其相关工序如 : 压板—除胶—钻孔—沉铜—板电镀—干膜—图形电镀 .
- 3. 另外在做层数高的盲孔板时可能会到用PIN-LAM压板,但要注意只有 CORE的厚度小于30MIL时, 我们的机器才能打PIN-LAM孔 , 例如 : PR4726010 ,我们用的就是普通压板 .
- 4. 关于盲孔板板边 ,考虑有多次压板 ,及工艺孔较多 ,所以尽量把板边留到0.8”以上.
- 5. 在写LOT卡时 ,关于副流程 ,即要写单个副流程的排板结构 ,还要在特别要求里写上主流程的排板结构 , 为的是方便下面工序.
- 四、盲埋孔板工程处理

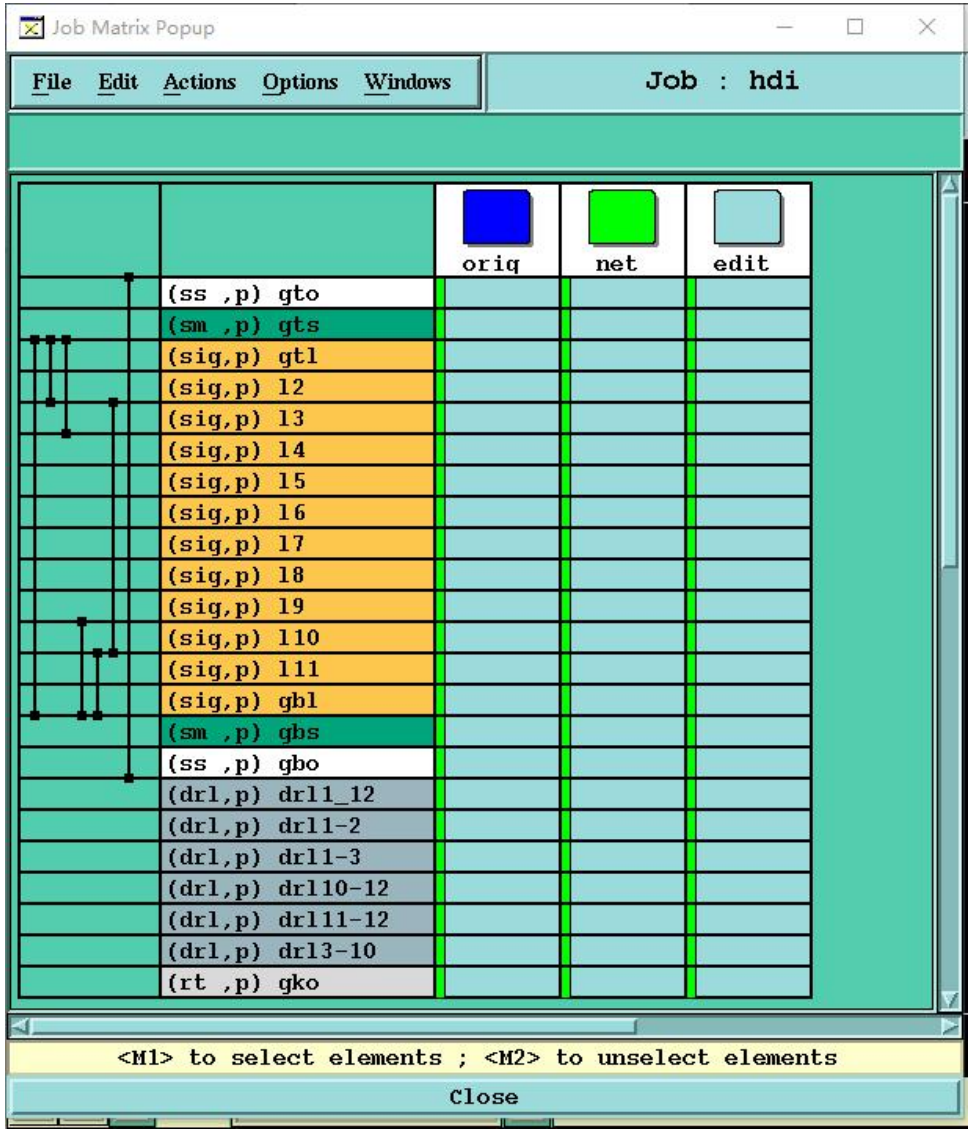
- 1.整理资料
- 1）、先把客户提供的资料解压出来，放在一个目录下面，看看客户的是否有制作要求及资料是否完整；
- 2）、把资料读进genesis里面按工厂要求命名好；
- 3）、按客户提供的钻层，排列了层叠顺序；如图：
- 这一步，是我们处理工程资料的关键，一定不能搞错，一定是相应的钻孔对应相应的层，如果错了，处理资料就会搞错，所以我们一定要看清楚弄明白。



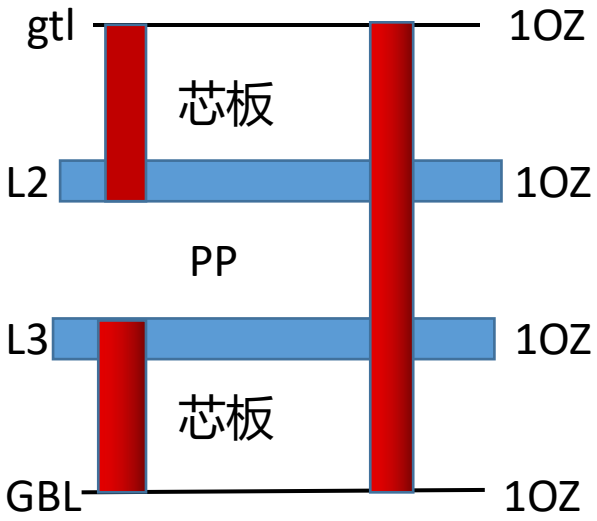
- 2.正常处理工程资料
- 整理完之后我们就按正常工程做资料的流程做就可以了，做完之后一定要仔细检查，资料不能有任何差错，如果工程资料错了整个板子就报废，大家一定要高度重视。
- 3.根据钻孔及客户提供层叠顺序确认压合结构图：



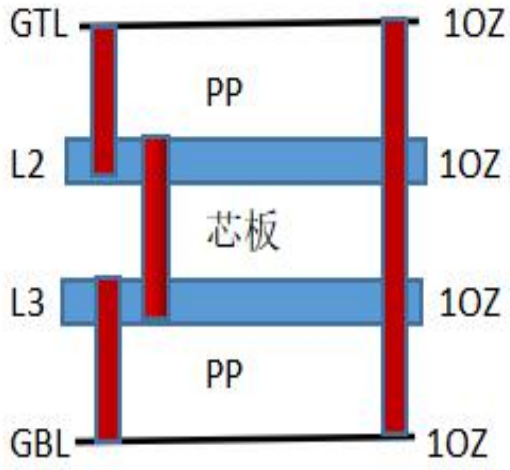
十二层HDI板压合结构图，压和厚度为1.5+/-0.1MM成品板厚1.6MM+/-10%



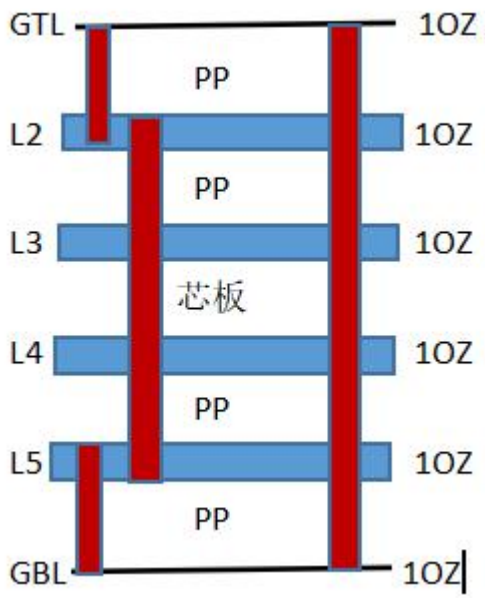
- 4.根据叠层压合图编写生产流程单
- 开料（三张0.2MM含铜1/1OZ）→ 内层→一次压合（3-10层）→钻孔（drl3-10）→ 沉铜 → 树脂塞孔→ 线路（L3&L10）→二 次压合（2-11层）→ 激光钻孔 (drl2-3和10-11)→ 沉铜 → 线路（L2&L3）→ 三次压合（整板压合）→激光钻孔（drl1-2和11-12）→沉铜 → 树脂塞孔→钻通孔（后面为正常流程）
- 五、常见四六八十层盲埋孔板 层叠结构
- 1. 四层板
- 1）、1-2和3-4盲孔



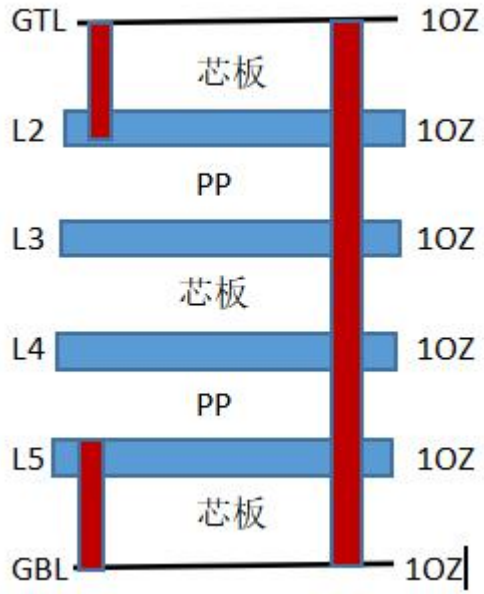
2）、1-2和3-4盲孔 2-3埋



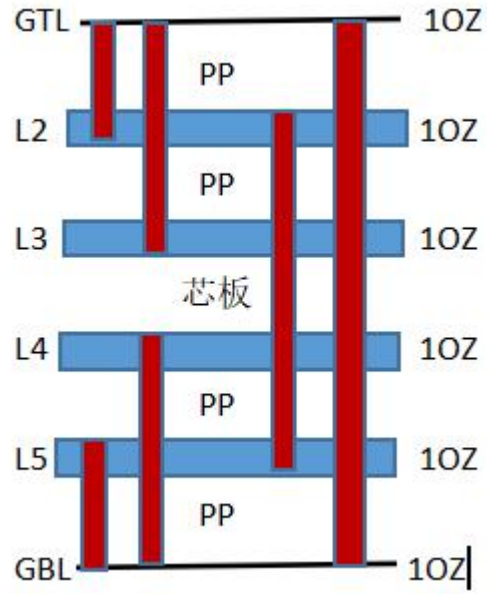
- 2.六层板
- 1）1-2，5-6，2-5



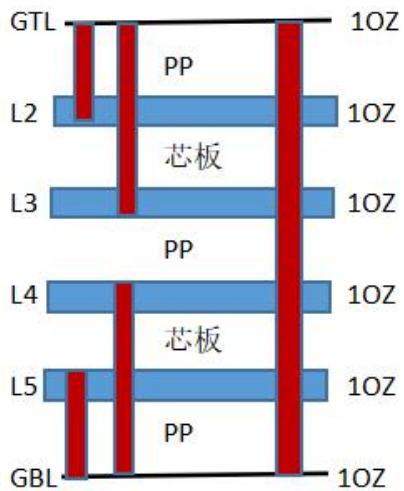
2）1-2和5-6



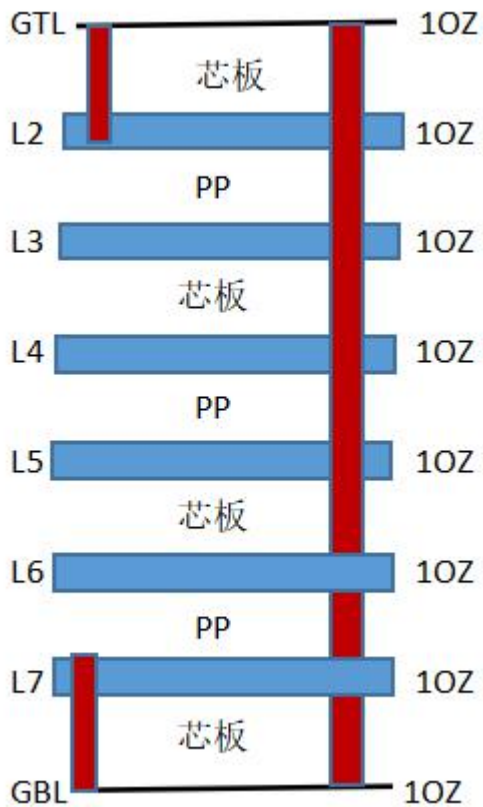
3）1-2；1-3；2-5；4-6；5-6



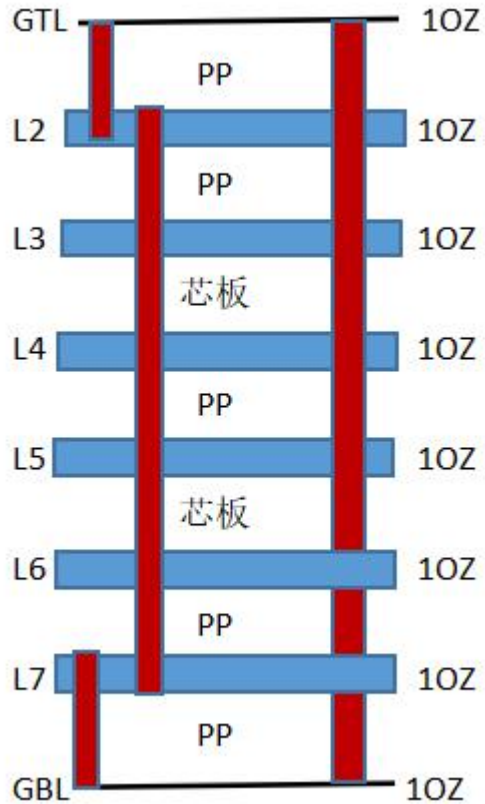
- 4）1-2；1-3；4-6；5-6



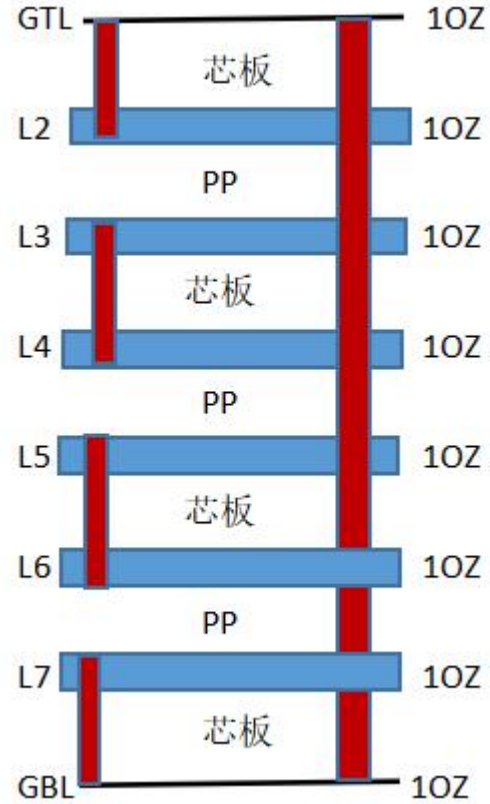
- 3、八层
- 1）1-2；7-8



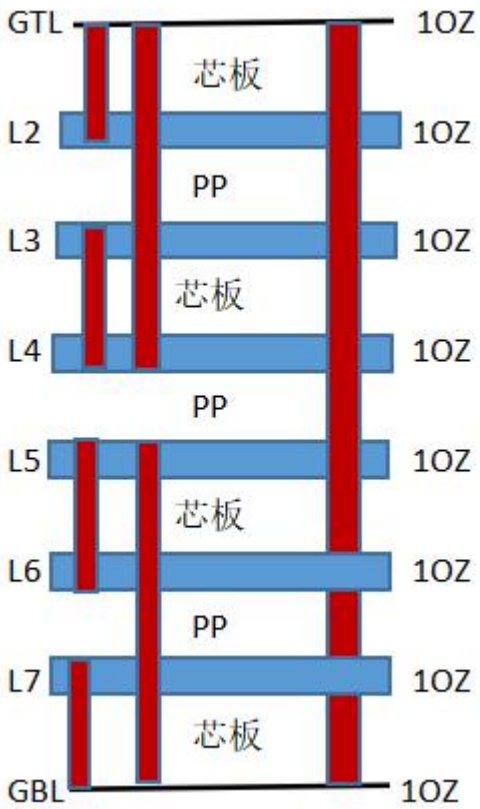
2）1-2；2-7；7-8

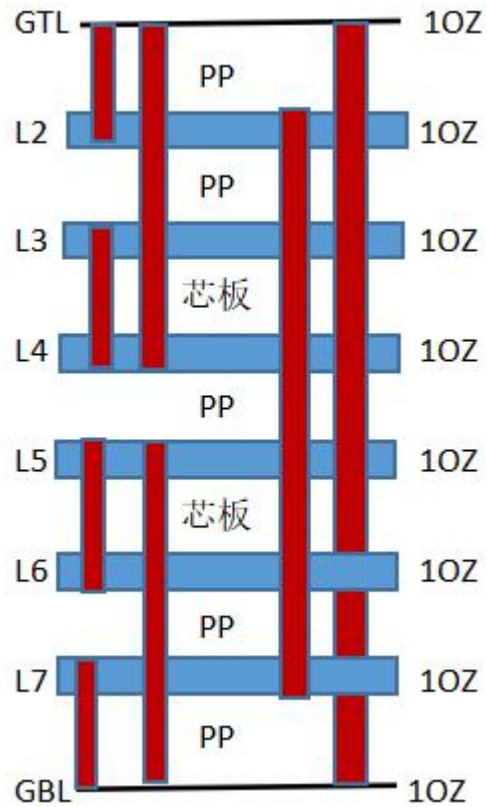


3）1-2；3-4；5-6；7-8



- 4) 1-2；3-4；1-4；5-6；7-8；5-8　5) 1-2；3-4；1-4；5-6；7-8；5-8；2-7

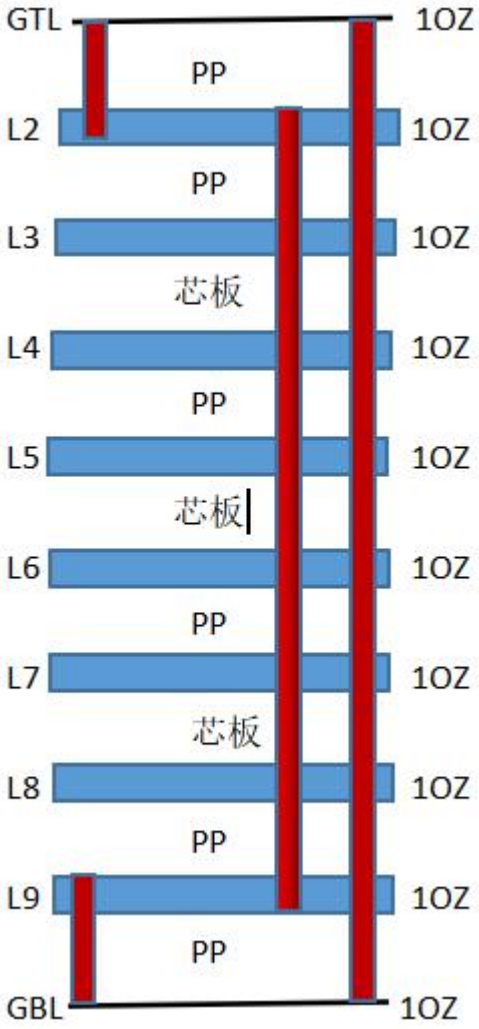




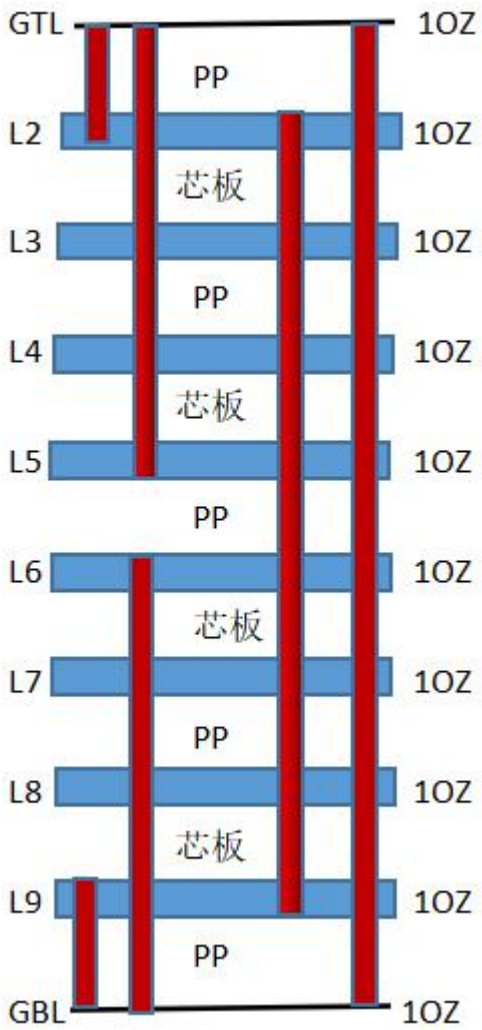
- 4、十层板
- 1）、1-2；9-10



2）1-2；2-9；9-10



3）1-2；2-9；9-10 ；1-5；6-10



- 具体如何选择芯板PP及叠层结构我们需要根据客户提供的资料来定

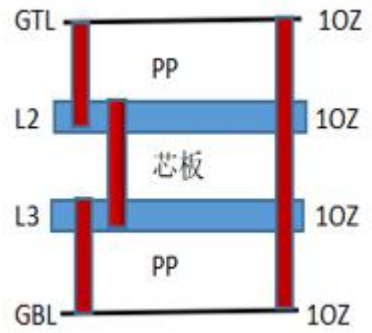
第十七章　工艺流程单制作

- 一、普通工艺流程单制作

制作章节	工程制作		备注
	制作项目	制作要求及说明	
1、光板、单面板（包括假双面板）加工流程	1）光板	开料→钻孔→负片蚀刻→成型→终检→包装→入库出货	光板开单面料蚀刻成光板，单面板开单面料，假双面开双面料，铜厚按照成品铜厚开料。不需要做电镀。
	2）单面板（包括假双面板）	开料→钻孔→图形转移→负片蚀刻→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	
2、图形电镀加工流程（正片）	1）双面板（普通喷锡/沉金工艺为例）	开料→钻孔→沉铜/板电→图形转移→图形电镀→蚀刻/退锡→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	双面板开料按成品板厚减0.1mm成品铜厚减去H/HOZ，多层板看内层铜厚板厚去开料。图形电镀注意写电镀面积
	2）多层板（普通喷锡/沉金工艺为例）	开料→内层线路→蚀刻→AOI测试→压合→钻孔→除胶渣→沉铜/板电→图形转移→图形电镀→蚀刻/退锡→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	
3、整板电镀加工流程（负片）	1）双面板（普通喷锡/沉金工艺为例）	开料→钻孔→沉铜→整板电镀→图形转移→蚀刻→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	双面板开料按成品板厚减0.1mm成品铜厚减去H/Hzo，多层板看内层铜厚板厚去开料。
	2）多层板（普通喷锡/沉金工艺为例）	开料→内层线路→蚀刻→AOI测试→压合→钻孔→除胶渣→沉铜→整板电镀→图形转移→蚀刻→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	
4、干膜关于二钻流程	1）正片（双面板为例）	开料→钻孔→沉铜/板电→图形转移→图形电镀→二钻/锣半孔→蚀刻/退锡→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	正片二钻或者锣半孔的流程在蚀刻前，二钻与锣半孔拉起来的铜皮毛刺，后面才能把它蚀刻掉，负片的二钻不能放在蚀刻前，因负片不用镀锡，线路没有锡保护会刮伤线路，所以负片的二钻在表面处理前钻孔。
	2）负片（双面板为例）	开料→钻孔→沉铜→整板电镀→图形转移→蚀刻→阻焊→字符→二钻→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	
5、半孔与金属包边流程	1）半孔	开料→钻孔→沉铜/板电→图形转移→图形电镀→二钻/锣半孔→蚀刻/退锡→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	半孔与金属包边的都需做正片
	2）金属包边	开料→钻孔→金属包边→沉铜/板电→图形转移→图形电镀→二钻/锣半孔→蚀刻/退锡→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	

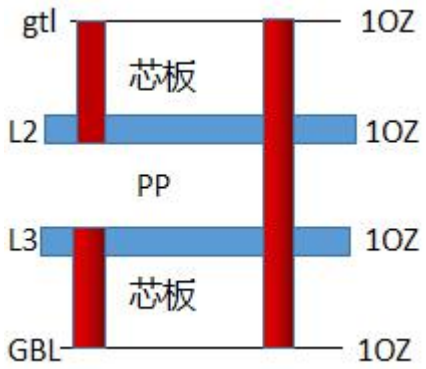
6、叠层加光板流程	1）例如：假八层负片为例	开料→蚀刻成光板→钻铆钉孔→内层线路→蚀刻→AOI测试→压合→钻孔→除胶渣→沉铜→整板电镀→图形转移→蚀刻→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	多层板中间加光板，需先开光板厚度的料，蚀刻成光板再把铆钉与靶孔钻出来，否则光板压合无法铆合。
7、盘中孔流程	1）盘中孔（双面板负片为例）	钻盘中孔→1次沉铜→1次整板电镀→树脂塞孔→打磨→减铜→开料→钻孔→2沉铜→2整板电镀→图形转移→蚀刻→阻焊→字符→表面处理→成型→测试→终检→包装→入库出货	塞完树脂打磨，注意减铜
8、整版电金流程	1）电金（双面板正片为例）	开料→钻孔→沉铜/板电→图形转移→图形电镀→镀金→蚀刻/退锡→阻焊→字符→成型→测试→终检→包装→入库出货	电金菲林，需把其他地方盖住，流出要电金的位置焊盘
9、整版电金+沉金流程	1）电金+沉金（双面板正片为例）	开料→钻孔→沉铜/板电→图形转移→图形电镀→镀金→蚀刻/退锡→阻焊→字符→印选化油→沉镍金→退选化油→成型→测试→终检→包装→入库出货	电金菲林按照线路焊盘一比一掏开，其他地方盖住，印选化油菲林比线路焊盘大单边2mil

- 二、盲孔版制作流程
- 一）、四层
- 1、四层盲埋孔板

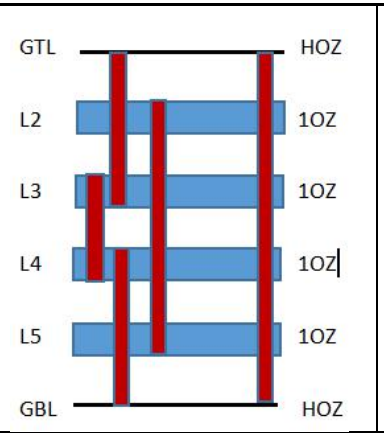
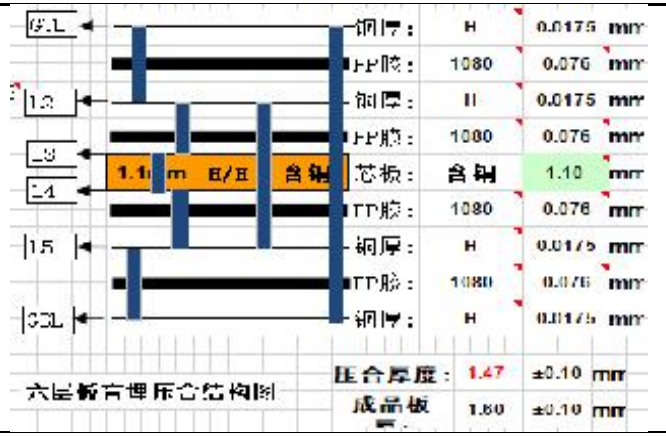
盲埋孔类型			
4层一阶盲埋孔（激光/机械）混合型		压合图	

序号	工序流程	制作要求	备注说明
1	开料	开一张芯板	要求内层成品铜厚1/1oz时正常镀埋孔，内层成品铜厚H/Hoz，需开料后减铜至1/3oz
2	钻埋孔	钻带L2-L3：程序	
3	沉铜	背光9级	
4	整板电镀	注意成品铜厚	
5	树脂塞孔	树脂塞埋孔	打磨树脂，磨平
6	内层线路	注意写线宽线距，L2,L3线路文件	
7	蚀刻		
8	测试	AOI测试!	
9	压合	注意成品板厚	
10	铣毛边	工艺边控制10mm	
11	激光钻孔	钻带L1-L2，L3-L4：程序	此过程分清L1-L2：L3-L4钻带，避免钻错
12	电镀填孔	电镀填平	
13	钻孔	钻带通孔程序	
14	以下正常流程		

- 2、四层盲孔

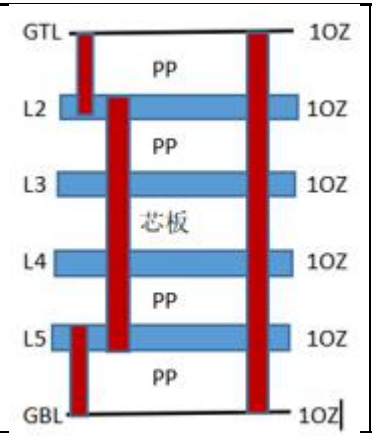
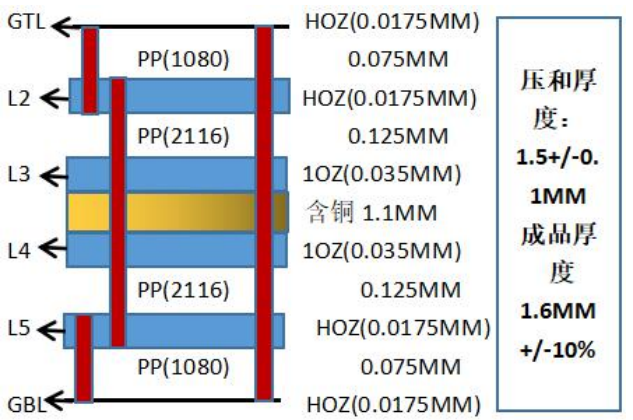
盲孔类型				
4层一阶盲孔（机械钻孔）			压合图	
序号	工序流程	制作要求		备注说明
1	开料	开2张芯板		
2	**钻孔**	钻带L1-2;L3-4)：程序		
3	沉铜	背光9级		
4	整板电镀	注意成品铜厚		
5	树脂塞孔	树脂塞埋孔		打磨树脂，磨平
6	内层线路	注意写线宽线距，L2,L3线路文件		GTL/GBL做保护菲林
7	蚀刻			
8	测试	AOI测试!		
9	压合	注意成品板厚		
10	铣毛边	工艺边控制10mm		
11	**减铜**	GTL/GBL减至1/3OZ		
13	钻孔	钻带通孔程序		
14	以下正常流程			

- 二、六层板
- 1. 盲埋孔板

盲埋孔类型			压合图	
6层二阶盲孔（激光/机械）混合型				
序号	工序流程	制作要求		备注说明
1	开料	开一张芯板		要求内层成品铜厚1/1oz时正常镀埋孔，内层成品铜厚H/Hoz，需开料后减铜至1/3oz
2	一次钻埋孔	钻带L3-L4：程序		
3	沉铜	背光9级		
4	整板电镀	注意成品铜厚		
5	树脂塞孔	树脂塞埋孔		打磨树脂，磨平
6	内层线路	注意写线宽线距，L3,L4线路文件		
7	蚀刻			
8	测试	AOI测试!		
9	一次压合	注意成品板厚		L2压L3层,L5压L4层,工艺边注意多加一套靶孔
10	铣毛边	工艺边控制12mm		
11	一次激光钻孔	钻带L2-L3，L4-L5：程序		此过程分清L2-L3：L4-L5钻带，避免钻错
12	电镀填孔	电镀填平		
13	二次钻埋孔	钻带L3-L4：程序		
14	沉铜	背光9级		

15	**整板电镀**	**注意成品铜厚**	
16	树脂塞孔	树脂塞埋孔	打磨树脂，磨平
17	内层线路	注意写线宽线距，L2,L5线路文件	
18	蚀刻		
19	测试	AOI测试!	
20	二次压合	注意成品板厚	L1压L2层,L6压L5层
21	铣毛边	工艺边控制12mm	
22	二次激光钻孔	钻带L1-L2，L5-L6：程序	此过程分清L1-L2：L5-L6钻带，避免钻错
23	电镀填孔	电镀填平	
24	钻孔	钻带通孔程序	
25	以下正常流程		

- 2.盲埋孔

盲埋孔类型			压合图	
6层一阶盲孔（激光/机械）混合型				
序号	工序流程	制作要求		备注说明
1	开料	开一张芯板		
2	内层线路	注意写线宽线距，L3,L4线路文件		
3	蚀刻			
4	测试	AOI测试!		
5	一次压合	注意成品板厚		
6	铣毛边	工艺边控制12mm		
7	钻埋孔	钻带L2-5埋孔：程序		
8	沉铜/板电	背光9级		
9	树脂塞孔	钻带L2-5：程序		
10	内层线路	L2&L5线路		
11	蚀刻			

12	**测试**	**AOI测试!**	
13	二次压合	注意成品板厚	L1压L2层,L6压L5层
14	铣毛边	工艺边控制12mm	
15	激光钻孔	钻带L1-L2，L5-L6：程序	此过程分清L1-L2：L5-L6钻带，避免钻错
16	电镀填孔	电镀填平	
17	钻孔	钻带通孔程序	
18	以下正常流程		